4주차 · Simulink PID 와 첫 제어기

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-24

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 **지난 학기까지의 선수 과목**이고, 이 재생목록은 **이번 학기 본 수업** 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	**제어공학** — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	**제어시스템설계** — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	**캡스톤디자인** — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	**제어공학특론** — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	**센서신호처리 및 융합** — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB·Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	**https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design**	`~/Capstone-Design`
ROS 2 예제 패키지 `usv_basics` — 2주차부터 쓰는 노드 코드	**https://github.com/wkyouncnu/usv_basics**	`~/capstone_ws/src/usv_basics`

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	`cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git`	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	`mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git`	예제 패키지를 받음. 이어서 `cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install`
매주 수업 전	`cd ~/Capstone-Design && git pull` · `cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull`	**바뀐 파일만** 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	`git log --oneline -10` · `git show --stat HEAD`	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엶
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → 강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다

- **과목**: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용**: 제어기를 **배가 아닌 가장 순한 플랜트**에서 원리부터 익히고, 같은 제어기를 **오프라인 WAM-V 의 속도 → 헤딩 → 내부 루프**로 옮긴 뒤 같은 게인을 **VRX** 에서 확인함

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신**: `cd ~/Capstone-Design && git pull` (강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다, 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- MATLAB **R2024b + Simulink + ROS Toolbox** 설치 확인
- 1부와 2-1~2-13 절은 **Gazebo 없이** MATLAB 만으로 돎. VRX 는 **2-14 절부터** 필요함
- VRX 기동은 3주차 2-3 의 **경량 모드**(`W03_vrx_lite/run_vrx.sh`)를 씀
- **Simulink 가 처음이면 A1_Simulink_기초 를 먼저 할 것** — 창·블록·버스·MATLAB Function 사용법은 그 부록에 있고, 이번 주차는 그것을 이미 안다고 전제함

ℹ 이번 주차의 순서 — 다섯 단계

단계	내용	플랜트	Gazebo	절
1	PID 기본 원리	질량-스프링-댐퍼 (**배 아님**)	불필요	1-1~1-13
2	속도 제어	오프라인 WAM-V 종방향	불필요	2-1~2-4
3	헤딩 제어	오프라인 WAM-V 요축	불필요	2-5~2-11
4	속도 + 헤딩 내부 루프	오프라인 WAM-V 3자유도	불필요	2-12·2-13
5	같은 알고리즘을 VRX 로	Gazebo + ROS 2	필요	2-14~2-19

- 각 단계는 **제어기 없이 돌려 보는 것(개루프)** 으로 시작함. 제어 대상이 무엇을 하는지 먼저 재고 그 숫자로 게인을 정함
- 2~4단계와 5단계는 **쌍둥이**임. 제어기 상자와 게인이 같고 플랜트 자리만 바뀜
- **절 하나가 원리 하나임.** 현상 → 결과 식 → 유도 → 그 유도를 확인하는 예제와 그래프 → 정리 순서로 이어짐

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 자유물체도에서 **운동방정식 → 전달함수**를 유도하고 $\zeta \cdot \omega_n$ 을 계수로 쓰기
2. **P · I · D 가 각각 무엇을 하고 무엇을 못 하는지** 스텝응답 수치로 설명하기
3. PID 를 **Gain · Integrator · Sum 으로 직접 조립**하고 라이브러리 블록과 같음을 확인하기
4. **유사미분**과 **안티와인드업**이 왜 필요한지 설명하고 켠 경우·끈 경우를 수치로 비교하기
5. 개루프 계단 추력에서 **정상상태 속도 · 시상수 · 추력 한계 최고속**을 재고 손계산과 맞추기
6. 속도 루프에 **왜 I 가 필요하고 D 가 해로운지** 운동방정식으로 설명하기
7. 개루프 계단 모멘트에서 **선수각이 멈추지 않는 이유**를 설명하기
8. 요축 운동방정식에서 **P–D 극배치 공식**을 유도하고 게인을 계산하기
9. **±180° 이음매**에서 `ssa` 가 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 보이기
10. Simulink 의 **ROS 2 Publish / Subscribe 블록**으로 Gazebo 와 데이터를 주고받기
11. **오프라인 결과와 VRX 결과를 대조**하고 차이가 나는 항목을 지목하기

준비물

항목	내용
환경	1~3주차 WSL2 + ROS 2 + VRX (2-14 절부터만)
MATLAB	R2024b + Simulink + **ROS Toolbox**
배포 파일	`W04_simulink/` (모델 14개 + 스크립트 9개 + 결과 그림 `img/`)
파라미터	`W04_setup.m` **하나** — 1~5단계의 모든 값이 여기 있음

1부 · 원리와 예제 — Simulink 만 (배 아님)

> ★ 이 문서의 한 절은 다섯 단계로 이루어짐

단계	무엇	왜
① 현상	화면에서 무엇이 보이는가	식보다 먼저 눈으로 봄
② 결과 식	그 현상을 한 줄로 적으면	외울 것은 이것 하나
③ 유도	그 식이 어디서 나왔는가 — 한 줄씩	외운 식을 바꿔 쓸 수 있게 됨
④ 예제	모델 · 명령 · **결과 그래프** · 읽는 법 · 실측 표	유도의 숫자를 화면에서 다시 봄
⑤ 정리	한 문장으로	다음 절의 전제가 됨

- **④ 의 실측 표는 ③ 의 유도와 같은 숫자여야 함.** 어긋나면 둘 중 하나가 틀린 것이며 그 자리를 찾는 것이 학습임
- 1부의 플랜트는 배가 아님. 배는 2부에서 시작함

1-0. 준비 — `W04_setup` · 모델 만들기 · Simulink 창

> ★ 1부의 모든 예제가 이 절의 두 줄에서 시작함

`W04_setup` — 파라미터를 올린다

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
```

- 정상 출력

```
W04_setup 완료.
  플랜트  G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)   (zeta=0.7071  wn=1.4142)
  P1 게인  Kp=10  Ki=0  Kd=0  Nf=20
  P2 게인  Kp2=10 Ki2=8 Kd2=4 Nf2=20  (r_step=1, u_max=2.5, noise_var=1e-05, ref_smooth=0)
  P3 게인  Kp_u=300 Ki_u=300 Kd_u=0      (X_max=500 N, boat_open=0, X_open=400 N)
  헤딩     Kp_psi=800 Kd_psi=400 Ki_psi=0 (N_max=500 N m, head_open=0, port_eff=1)
  랩       use_ssa=1  170 deg -> -170 deg
  화면     animate=1  animate_every=0.25 s  (끄려면 animate = 0)
  ROS      ROS_DOMAIN_ID=7  (VRX 쌍둥이를 돌릴 때만)
```

읽는 법	뜻
앞의 여섯 줄이 1~5단계의 모든 값	학생이 고칠 파일은 `W04_setup.m` **하나**뿐임
`Kd_psi=400` 이 **양수**	2-8 의 부호 규약. 빼는 일은 `HeadingCtrl` 의 `SumPD` 가 함
`boat_open=0` , `head_open=0`	폐루프가 기본. 개루프 예제(2-1·2-6)에서 1 로 바꿈
`화면` 줄	실시간 화면 스위치. 바로 아래 항에서 설명함
`ROS` 줄	VRX 쌍둥이(2-15~2-18)가 쓰는 도메인. `setenv` 까지 `W04_setup` 이 대신함 (2-14-5)

> ★ 실험하다 값이 엉키면 `W04_setup` 한 줄이 전부 되돌림
>
> 게인은 명령창에서 **한 개만** 바꾸고 다시 Run 함 — `Kp = 30;` 다음에 `sim('W04_P1_pid_step')`
> 블록 안에 숫자가 아니라 `Kp` · `Kp_u` · `Kp_psi` 라고 적혀 있는 것이 정상임
> **VRX 모델도 `W04_setup` 을 먼저 돌려야 함** — 헤딩 게인이 숫자가 아니라 변수이기 때문임

실시간 화면 — 켜고 끄는 두 줄

- 2부의 배 모델은 돌아가는 동안 **창 하나가 열려** 항적과 지령 대비 응답을 그림. 화면 구성은 2-0-1 에 있음
- 켜고 끄는 것은 `W04_setup.m` 의 두 줄뿐임

변수	기본값	뜻
`animate`	1	1 = 켬, 0 = 끔
`animate_every`	0.25	다시 그리는 주기 [시뮬레이션 초]

```
W04_setup
animate = 0;                          % 화면 없이 숫자만 볼 때
sim('W04_3_heading_offline');
```

- 노트북이 느리면 `animate = 0` 으로 끔 — 40 초 실행의 벽시계가 **1.41 s 에서 0.39 s 로** 줄어듦 (3.6 배)
- 화면을 남기되 부담만 줄이려면 `animate_every` 를 0.5~1.0 으로 키움
- 실측 — 컴파일 비용을 뺀 두 번째 실행의 벽시계, 오프라인 모델 · 기준 환경 (2026-09-24)

모델	시뮬 시간	`animate = 1`	`animate = 0`	배
`W04_3_heading_offline`	40 s	1.41 s	0.39 s	3.6×
`W04_4_inner_loop_offline`	40 s	1.23 s	0.44 s	2.8×
`W04_5_offline`	80 s	1.67 s	0.44 s	3.8×

- 3주차 `W03_setup.m` 과 **같은 이름 · 같은 뜻**임. 주차가 바뀌어도 스위치를 다시 찾을 일이 없음

모델이 깨졌을 때 다시 만드는 법

```
build_w04_pid_models      % 1부 모델 6개
build_w04_models          % 2부 모델 9개
```

- 끝나면 **겹친 선 0 쌍**이 찍힘 — 그것이 배치가 정상이라는 뜻임
- 배치만 흐트러진 경우에는 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌릴 수 있음
- **스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음.** 11주차에 배우는 방식으로 Claude 에게 읽혀 물어봐도 좋음

결과를 꺼내는 법 — `out.log` 하나

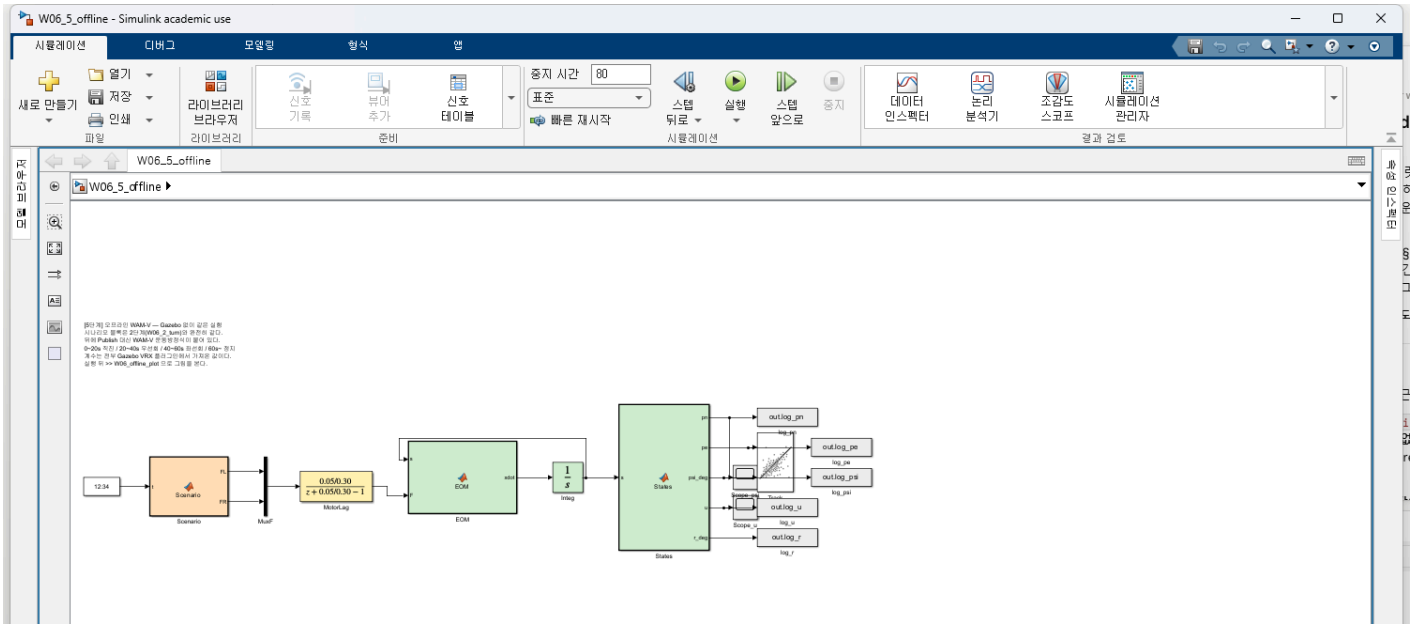
모델마다 `To Workspace` 는 **한 개**임. `Bus Creator` 가 기록할 신호를 묶어 보내고, 꺼낼 때는 **이름이 그대로 살아 있음**.

```
out = sim('W04_3_heading_offline');
out.log.psi        % 선수각 timeseries — out.log.psi.Time / .Data
out.log.N          % 요 모멘트
fieldnames(out.log)   % 이 모델이 무엇을 기록하는지 한눈에
```

모델	`out.log` 에 들어 있는 것
`W04_3_heading` · `_offline`	`psi` `r` `FL` `FR` `N`
`W04_4_inner_loop` · `_offline`	`psi` `u` `FL` `FR`
`W04_5_offline`	`x_n` `y_n` `psi` `u` `r` (`psi` · `r` 은 **deg**)
`W04_6_wrap`	`psi` `r` `N`
`W04_7_ssa_test`	`d` `e_ssa` `e_raw` (전부 **deg**)
1부 `W04_P*`	그 모델의 `Logging` 상자에 적힌 이름들 (`y` `tau` `u` `X` ...)

> ℹ **예전에는 신호마다 `To Workspace` 가 하나씩 붙어 `out.log_psi` 였음**
>
> 블록이 너무 많아 도면이 읽히지 않아 **하나로 묶었음** (2026-10-01).
> 저장되는 신호의 개수·이름·값은 그대로이고 꺼내는 이름만 `out.log_psi` → `out.log.psi` 로 바뀜.
> 예전 노트에 `out.log_psi` 가 적혀 있으면 점 하나만 고치면 됨

Simulink 창 — 어디에 무엇이 있는가



#	위치	무엇인가
1	위쪽 리본 **시뮬레이션** 탭	실행에 쓰는 것이 전부 여기 있음
2	**정지 시간** 칸	몇 초를 돌릴지
3	초록 **실행** 버튼	누르면 시뮬레이션이 시작됨
4	오른쪽 아래 `ode4`	**솔버**. 고정 스텝 4차 Runge-Kutta
5	왼쪽 아래 확대율	`Ctrl` + 휠로 바뀜
6	왼쪽 세로 아이콘	라이브러리 브라우저 · 주석 · 확대 도구

- 블록 색은 역할을 뜻함 — **연보라** ROS 통신, **파랑** 유도·시나리오, **주황** 제어, **노랑** 추력 배분, **초록** 운동모델, **회색·흰색** 관찰·설정값
- 블록은 **Library Browser → 분류 → 블록** 으로 찾음

블록	경로
Transfer Fcn · Integrator · PID Controller	Simulink → Continuous
Saturation	Simulink → Discontinuities
Switch	Simulink → Signal Routing
MATLAB Function	Simulink → User-Defined Functions
Subscribe · Publish · Blank Message	ROS Toolbox → ROS 2

> ✎ **도면이 화면 밖으로 나가면**
>
> `Ctrl` + `Shift` + `H` 를 누르면 전체가 한 화면에 들어옴 (Fit to view)
> 실행 버튼이 회색이면 컴파일 중이거나 오류임 — 아래 상태 표시줄의 메시지를 먼저 읽음
> 창·블록·솔버의 자세한 사용법은 A1_Simulink_기초

ℹ Scope 읽는 법 — 이 문서의 모든 그래프에 공통

비교 스크립트가 내는 그림은 **위 칸이 출력, 아래 칸이 제어입력**임. 가로축은 시간 [s]
축이 안 맞으면 Scope 창의 **자동 맞춤**(망원경 아이콘)을 누름
숫자로 읽으려면 커서 도구를 켜거나 스크립트가 찍어 주는 표를 씀

1-1. 개루프와 피드백 — 왜 되먹임이 필요한가

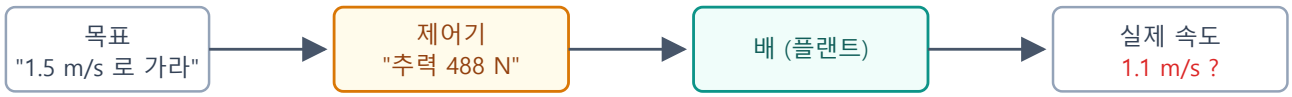
★ 제어기가 하는 일은 한 문장

재보고, 틀린 만큼 고침. 재보지 않으면 제어가 아니라 단순한 명령임

현상

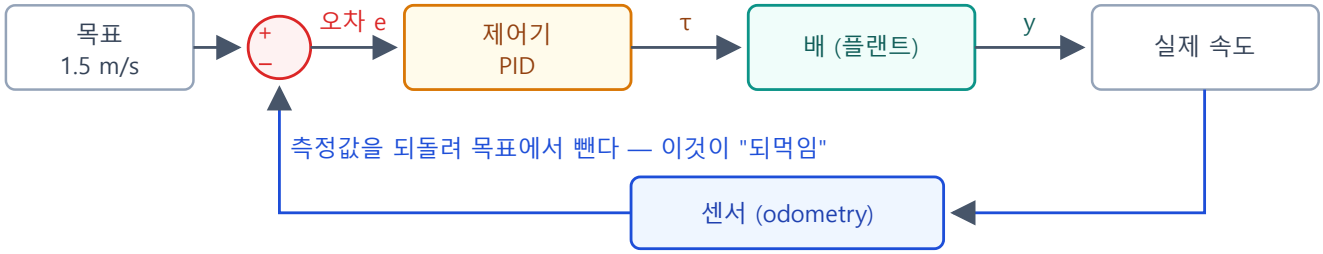
- 3주차의 "추력 200 N 을 준다"는 개루프였음. 배가 몇 m/s 로 가는지 보지 않았음
- 이번 주차는 **속도를 재서** 목표와 비교함

개루프 — 재보지 않고 내보낸다



조류·바람·짐의 무게가 달라지면 그만큼 어긋난 채로 끝난다. 얼마나 어긋났는지 알 방법도 없다.

피드백(폐루프) — 재보고, 틀린 만큼 고친다



자리	하는 일
맨 왼쪽 목표값	얼마로 가고 싶은가
동그라미 `+ −`	목표값에서 측정값을 뺌 → **오차**
주황 상자 (제어기)	오차를 보고 **제어입력**을 만듦
청록 상자 (플랜트)	제어입력을 받아 실제로 움직이는 것
파랑 상자 (센서)	실제 값을 재서 되돌려 줌

	개루프	피드백(폐루프)
측정	안 함	함
판단 근거	미리 정한 값	**지금의 오차**
외란(조류·바람·짐)	그만큼 어긋난 채 끝남	어긋난 만큼 스스로 메움
대가	없음	잘못 설계하면 **진동하거나 발산**함

각 단계를 개루프로 먼저 돌리는 이유

- 제어 대상이 무엇을 하는지 모르면 **게인을 정할 근거가 없음**

- 본 문서의 개루프 예제는 셋임 — 1-3(플랜트 자체), 2-1(배의 속도축), 2-6(배의 요축)
- 세 예제 모두 **제어기를 건너뛰는 스위치 상자** 하나로 켜고 끔 (`boat_open` · `head_open`)

> **ℹ 피드백이 공짜가 아닌 이유**
> 되먹임은 고칠 힘을 주지만 동시에 **되돌아오는 길**을 만듦. 너무 세게 고치면 고친 것이 다시 오차가 되어 돌아옴 → 진동
> 그래서 "얼마나 세게 고칠 것인가"를 정하는 값이 필요함. 그것이 **게인**

1-2. 제어기를 배가 아닌 것에서 먼저 배우는 이유

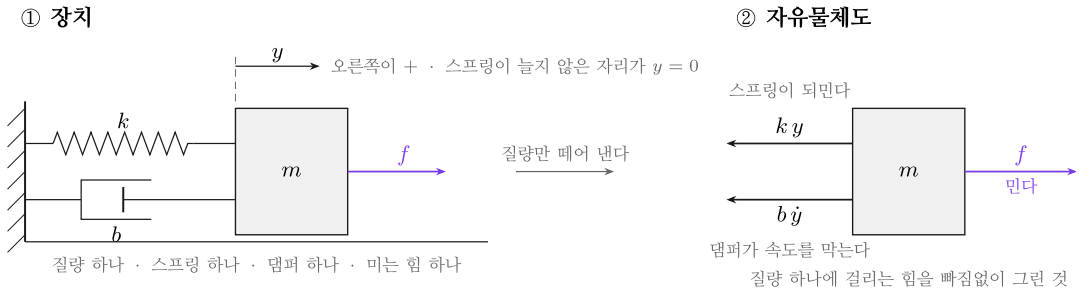
- 배는 게인 하나를 바꾸면 **여러 가지가 같이 움직임** — 항력, 추진기 포화, 두 루프의 간섭
- 무엇 때문에 달라졌는지 분리되지 않으면 배울 수 없음. 자전거를 배우려고 오토바이에 올라타지 않는 것과 같음
- 1부의 플랜트는 **질량-스프링-댐퍼** 하나 ($m = 1$ kg, $b = 2$ N·s/m, $k = 2$ N/m). 입력은 힘 [N], 출력은 위치 [m] 이며 제어기 없이 두면 살짝 출렁이다 멈춤

> **⚠ 1부의 y 는 동쪽 위치가 아님**
> 3주차부터 y 는 동쪽 위치였음. 1부에서만 y 는 **수레의 위치**, 즉 일반적인 출력임
> 배로 돌아가는 2부부터는 다시 3주차 규칙(x 북 · y 동, 코드 `x_n` · `y_n`)을 씀

1-3. 플랜트를 적는 법 — 그림에서 전달함수까지

현상

- 수레를 1 N 으로 계속 밀면 끝없이 밀려나지 않고 **0.5 m 에서 멈춤**
- 밀려난 만큼 스프링이 되밀어 두 힘이 같아지는 자리에서 멈추기 때문임. 그 자리를 손으로 구할 수 있어야 제어기를 설계할 수 있음



$$\sum F = m\ddot{y} \quad \Longrightarrow \quad f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y} \quad \Longrightarrow \quad m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$$

1-3 유도 2번 3번 (화살표 방향이 곧 부호) 4번

이 그림에서 볼 것 — 왼쪽 ① 이 장치 그 자체이고, 오른쪽 ② 는 **질량 하나만 떼어 내 걸리는 힘을 빠짐없이 그린 것**임. 맨 아래 한 줄이 ② 를 식으로 옮긴 것이며 그것이 곧 아래 유도의 2~4번임

그림 안의 것	아래 유도·결과 식의 어느 항
보라색 화살표 f	유도 1번의 미는 힘. 결과 식의 오른쪽 변
왼쪽을 향한 ky	유도 1번·3번의 $-ky$
왼쪽을 향한 $b\dot{y}$	유도 1번·3번의 $-b\dot{y}$
회색 상자 m	유도 2번의 $m\ddot{y}$
위쪽 y 화살표	변위의 + 방향. $y = 0$ 은 스프링이 늘지도 줄지도 않은 자리

- **자유물체도를 그리는 이유는 부호를 외우지 않기 위함**임. y·$\dot{y}$ 가 양일 때 스프링과 댐퍼의 힘은 왼쪽을 향하므로 식에서 − 가 붙음 — **화살표를 그린 방향이 그대로 식의 부호**가 됨
- 3주차의 배 운동방정식도 같은 순서로 나옴. 대상만 수레에서 선체로 바뀔 뿐 "그림 → 힘 → 식" 의 세 걸음은 같음

결과 식

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f \qquad \Longrightarrow \qquad G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

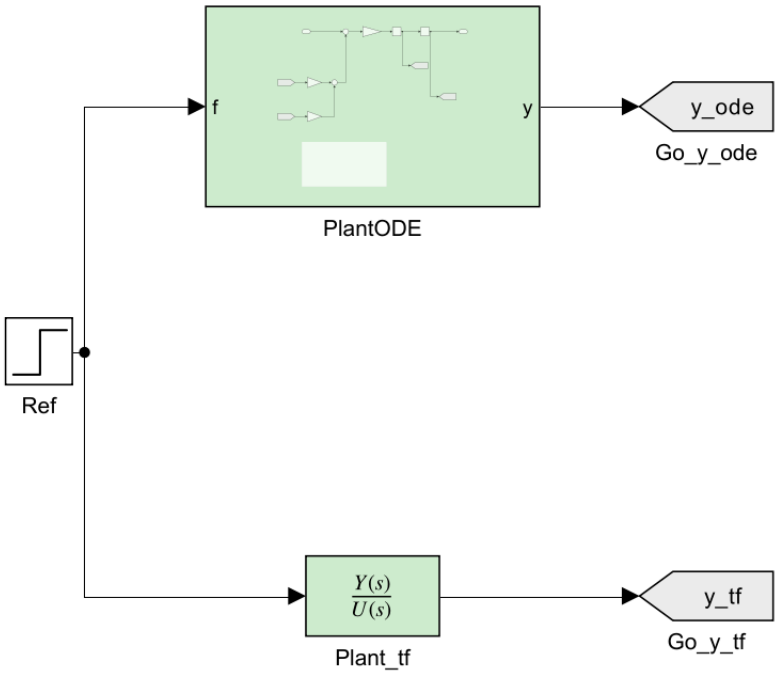
유도 — 한 줄씩

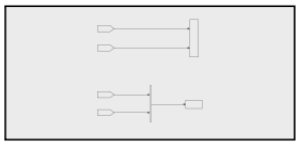
1. 수레에 걸리는 힘은 셋임 — 미는 힘 f, 스프링이 되미는 힘 $-ky$, 감쇠가 막는 힘 $-b\dot{y}$
2. 뉴턴 제2법칙을 적음 — $\sum F = m\ddot{y}$
3. 부호를 붙여 대입 — $f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y}$
4. 미분 항을 왼쪽으로 모음 — $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$
5. 라플라스 변환을 취함 (초기값 0). **미분 한 번이 s 한 개**임 — $y \to Y$, $\dot{y} \to sY$, $\ddot{y} \to s^2Y$
6. 항별로 바꿔 적음 — $ms^2Y + bsY + kY = F$
7. Y 로 묶음 — $(ms^2 + bs + k)\,Y = F$
8. 양변을 F 와 $(ms^2 + bs + k)$ 로 나누면 위 결과식이 나옴
9. **정상상태를 확인함.** 멈춘 뒤에는 $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ 이므로 $ky = f \to y_{ss} = f/k = 1/2 = 0.5$ m. 현상과 맞음

- **전달함수는 "입력을 넣으면 출력이 이렇게 나온다는 약속"** 을 s 의 분수 하나로 적은 것임. 자판기와 같이 속을 덮어 두고 넣은 것과 나온 것의 관계만 적음
- 새 물리가 아님. 4번 식과 8번 식은 **같은 것을 두 가지로 적은 것**임

예제 — `W04_P0_plant` · 같은 플랜트를 두 줄로 적어 겹쳐 본다

- 위 줄은 4번의 미분방정식을 **적분기로 조립**한 것, 아래 줄은 8번의 전달함수를 **블록 하나**로 적은 것임
- 두 줄에 같은 계단 힘이 들어감. **8번 유도가 옳다면 두 곡선이 한 선이어야 함**





[플랜트 0] 같은 플랜트를 두 가지로 적는다

위 줄 PlantODE : m y'' + b y' + k y = f 를 적분기 두 개로 조립한 것
아래 줄 Plant_tf : 같은 것을 G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2) 한 줄로

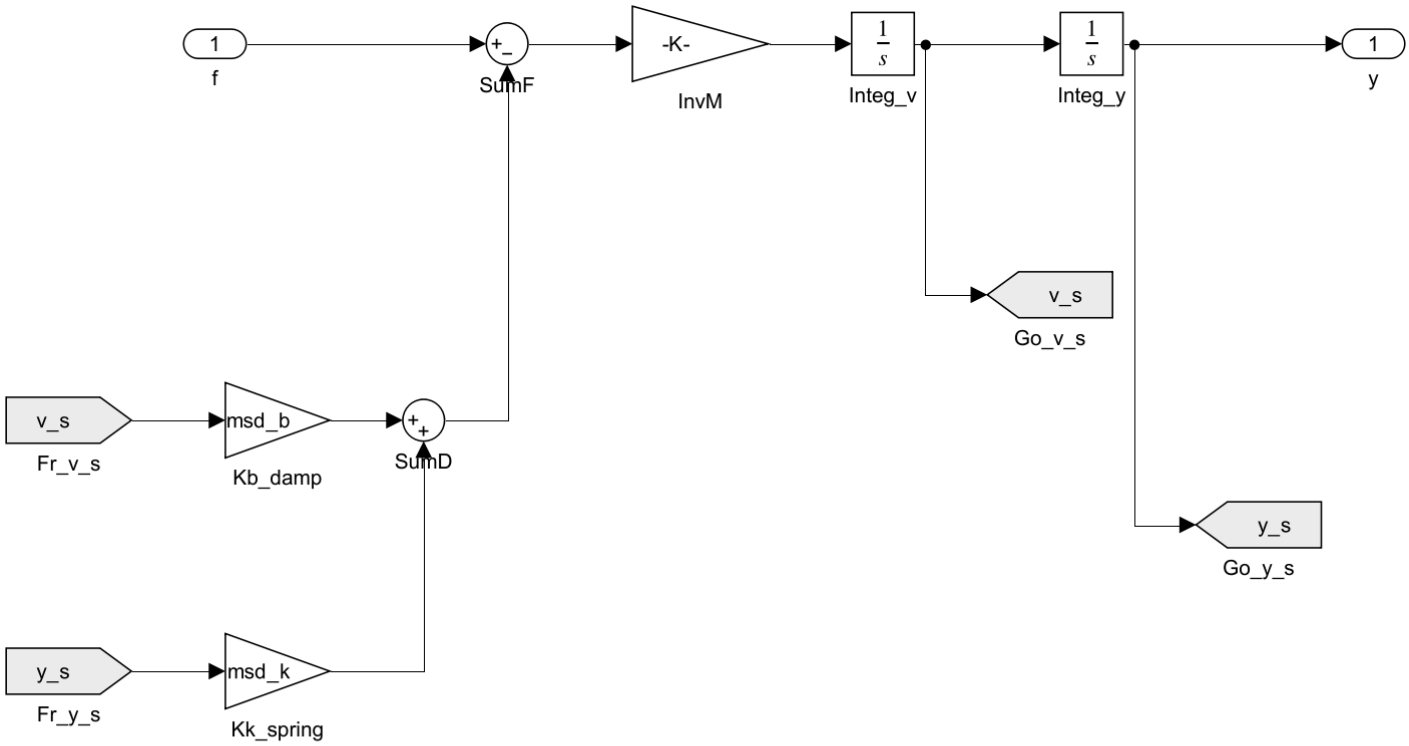
Run 하면 Scope 의 두 곡선이 겹쳐 한 선으로 보인다.
전달함수는 새로운 물리가 아니라 **같은 식을 다르게 적은 것**이다.

m = msd_m = 1 b = msd_b = 2 k = msd_k = 2 f = f_step = 1 N
정상상태는 y = f/k = 0.5 m — 스프링이 되밀어 거기서 멈춘다

>> W04_pid_compare('plant') 두 줄의 차이를 숫자로 잰다

PlantODE 를 더블클릭하면 적분기 두 개와 되먹임 두 갈래가 보인다.

- `PlantODE` 상자를 더블클릭하면 4번 식이 블록으로 그대로 들어 있음



y" = (f - b y' - k y) / m 를 블록으로 그대로 옮긴 것.

적분기 하나 = 미분 하나를 되돌린다.
Integ_v 에 y" 를 넣으면 y' 가 나온다
Integ_y 에 y' 를 넣으면 y 가 나온다

되먹임 두 갈래가 곧 힘 두 개다.
Kb_damp = b y' 댐퍼 — 빠르게 움직일수록 크게 버틴다
Kk_spring = k y 스프링 — 멀리 갈수록 크게 되민다

이 그림에 라플라스는 한 번도 나오지 않는다. 전달함수는 이것을
한 줄로 줄여 쓴 것뿐이다 — 바깥 Plant_tf 와 곡선이 겹치는 이유다.

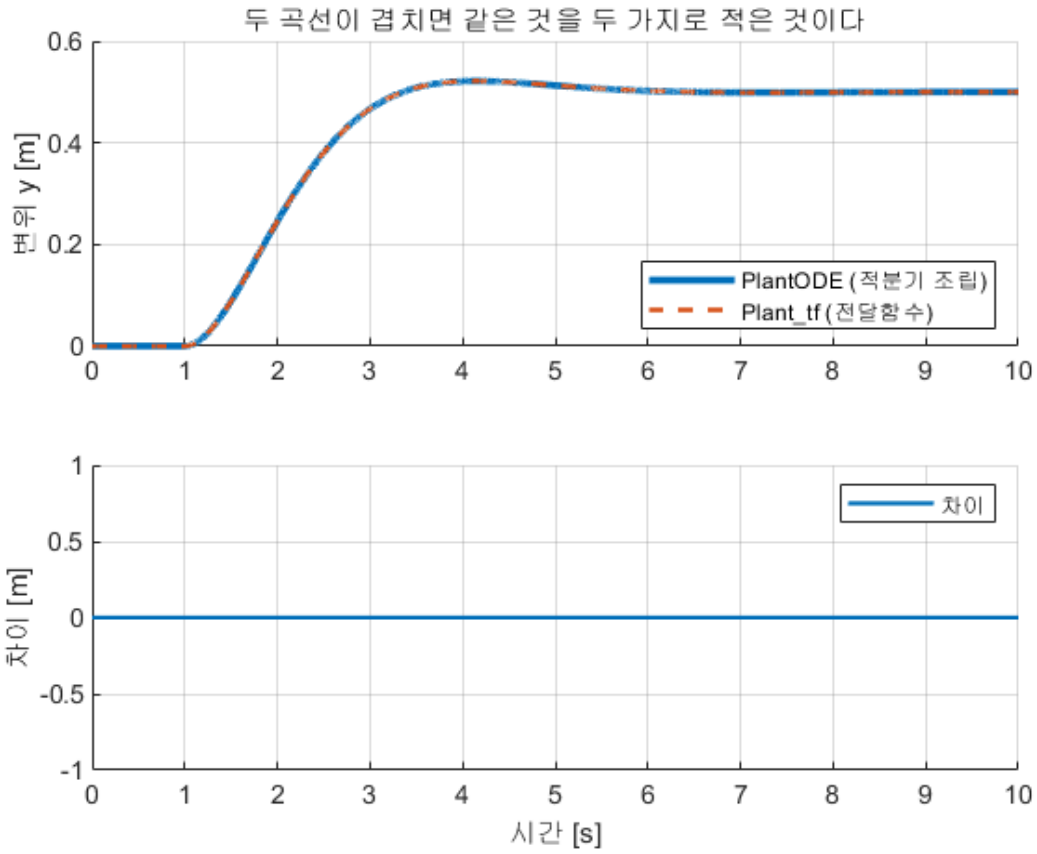
블록	유도의 어느 항인가
`SumF`	3번의 $f - ky - b\dot{y}$
`InvM` ($-K-$, 값 $1/m$)	4번을 $\ddot{y}$ 에 대해 푼 것
`Integ_v` · `Integ_y`	5번의 역방향 — $\ddot{y} \to \dot{y} \to y$. **적분기 하나가 미분 하나를 되돌림**
`Kb_damp` (b) · `Kk_spring` (k)	1번의 두 되먹임 힘

- **이 그림에 라플라스는 한 번도 나오지 않음.** 전달함수는 이것을 한 줄로 줄여 쓴 것뿐임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P0_plant')     % 도면을 눈으로 본 뒤
W04_pid_compare('plant')        % 두 줄을 겹쳐 그리고 차이를 잰다
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	정상이면
위 칸 굵은 실선	`PlantODE` (적분기 조립) 의 변위 y [m]	$t = 1$ s 에 올라가 살짝 출렁이다 0.5 에서 멈춤
위 칸 점선	`Plant_tf` (전달함수) 의 변위	**굵은 실선에 완전히 가려져 보이지 않음**
아래 칸	두 줄의 차이 [m]	세로축이 10^{-16} 규모이고 눈으로는 0 인 직선
위 칸 마지막 값	9번 유도의 $y_{ss} = f/k$	0.5 근처

- 아래 칸이 눈에 띄게 출렁이면 두 줄이 다른 플랜트라는 뜻임

실측 표와 유도 검산 — $f = 1$ N 계단을 $t = 1$ s 에, 10 s, ode4/0.001

항목	값	유도의 어느 줄
두 줄의 최대 차이 $\max\lvert y_{\text{ODE}} - y_{\text{TF}}\rvert$	**0**	4번 = 8번
정상상태 y_{ss} — 적분기 조립 · 전달함수	0.50003 m · 0.50003 m	9번
손계산 $y_{ss} = f/k = 1/2$	0.5 m	9번

- 차이가 0 이라는 것은 "전달함수는 새 물리가 아니라 같은 식을 다르게 적은 것"의 가장 강한 증거임
- 갈라져 보이면 `msd_m` · `msd_b` · `msd_k` 가 `plant_den` 과 어긋난 것임

> ★ 정리
>
> **운동방정식과 전달함수는 같은 것의 두 표기임.** 어느 쪽으로 풀어도 같은 답이 나오며, 손으로 정상상태를 구할 때는 $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ 을 넣는 것이 가장 빠름

1-4. 두 개의 다이얼 — ζ 와 ω_n

현상

- 같은 2차계에서 `zeta` 를 0.2 로 두고 Run 하면 크게 출렁이고, 1 로 두면 한 번도 넘치지 않음

- `wn` 만 두 배로 하면 모양은 그대로이고 **시간축만 절반으로 줄어듦**

결과 식

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

유도 — 한 줄씩

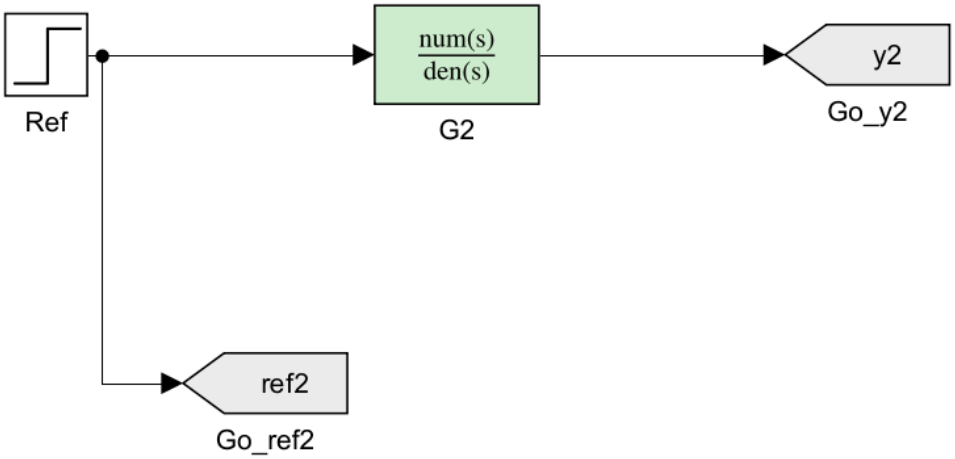
1. 2차계의 **표준형**을 적음. 분모의 계수 두 개가 곧 $\zeta\omega_n$ 임
2. 표준형과 같은 꼴로 만들려고 1-3 의 분모를 m **으로 나눔** — $s^2 + (b/m)\,s + k/m$
3. 계수를 하나씩 맞대어 놓음 — s^0 자리는 $\omega_n^2 = k/m$, s^1 자리는 $2\zeta\omega_n = b/m$
4. 위 줄에서 $\omega_n = \sqrt{k/m}$
5. 아래 줄에 그 ω_n 을 넣고 ζ 로 풂 — $\zeta = b/(2m\omega_n) = b/(2\sqrt{mk})$
6. 값을 대입 — $\omega_n = \sqrt{2} = 1.4142$ rad/s, $\zeta = 2/(2\sqrt{2}) = 0.7071$

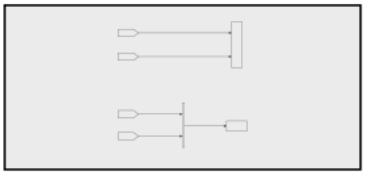
- 오버슈트는 ζ 만으로 정해짐. 유도는 참조 강의 1 에 있고 본 과목은 **결과를 실측으로 확인**함

$$M_p = 100\,e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ [\%]$$

예제 — `W04_P0_second_order` · 다이얼을 하나씩 돌린다

- 1-3 의 플랜트를 표준형 한 블록으로 바꾼 모델임. `zeta` 와 `wn` 이 블록 안에 변수로 들어가 있음





[플랜트 0-2] 2차계에는 다이얼이 두 개뿐이다

$$G(s) = \frac{wn^2}{s^2 + 2\,zeta\,wn\,s + wn^2}$$

zeta 감쇠비 출렁임을 정한다. 쇽업소버 세기
wn 고유진동수 빠르기를 정한다. 엔진 힘

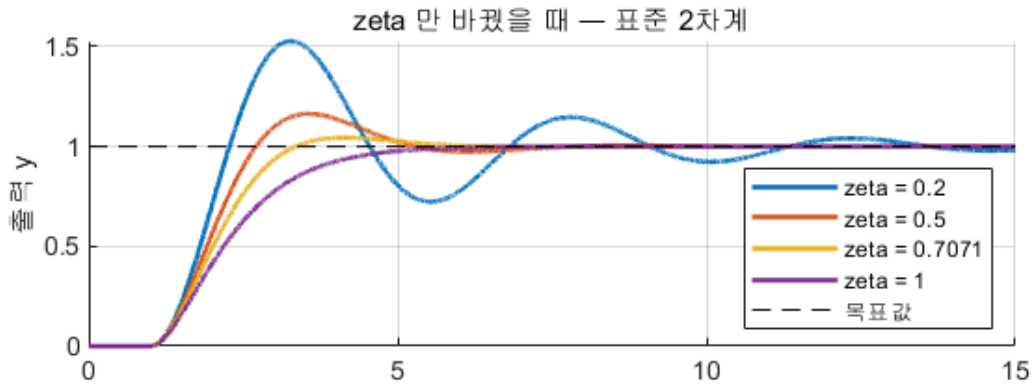
한 번에 하나만 바꾸고 Run 해서 표를 직접 채울 것.
>> zeta = 0.2; sim('W04_P0_second_order') 많이 출렁인다
>> zeta = 1.0; sim('W04_P0_second_order') 안 출렁인다
>> W04_setup 기본값으로 되돌리기

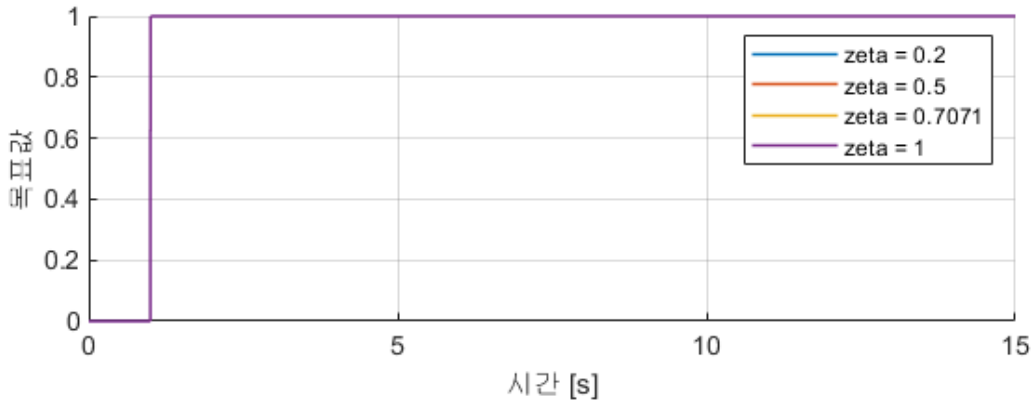
>> W04_pid_compare('zeta') · W04_pid_compare('wn') 표를 한 번에

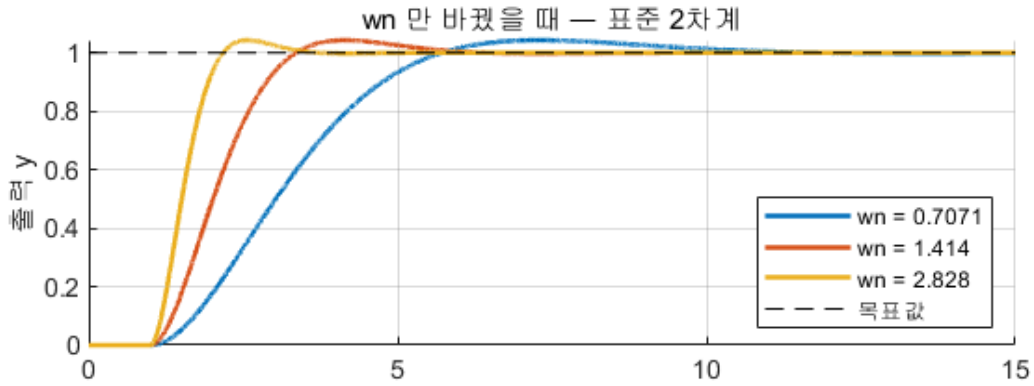
여는 법과 실행

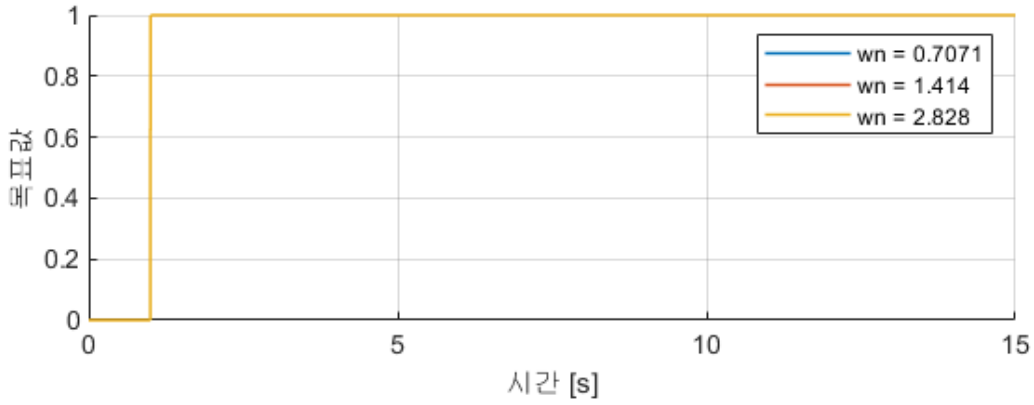
```
W04_setup
W04_pid_compare('zeta')     % wn = 1.4142 고정, zeta = 0.2 / 0.5 / 0.7071 / 1.0
W04_pid_compare('wn')       % zeta = 0.7071 고정, wn = 0.7071 / 1.4142 / 2.8284
```

결과 그래프


zeta 만 바꿨을 때 — 표준 2차계
출력 y
zeta = 0.2
zeta = 0.5
zeta = 0.7071
zeta = 1
목표값


목표값
zeta = 0.2
zeta = 0.5
zeta = 0.7071
zeta = 1
시간 [s]


wn 만 바꿨을 때 — 표준 2차계
출력 y
wn = 0.7071
wn = 1.414
wn = 2.828
목표값


목표값
wn = 0.7071
wn = 1.414
wn = 2.828
시간 [s]

그래프 읽는 법

자리	무엇	어디를 보는가
위 칸 여러 색 곡선	조건마다 하나씩. 범례에 `zeta = ...` · `wn = ...`	**최고점이 점선을 얼마나 넘는가** = 오버슈트
위 칸 검은 점선	목표값 1	모든 곡선이 여기로 수렴
아래 칸	목표값 자체	네 조건이 같은 계단임을 확인하는 칸
ζ 그림	색이 바뀌어도 **가라앉는 시각은 비슷**	ζ 는 모양을 정함
ω_n 그림	모양이 같고 **가로로 늘어나거나 줄어듦**	ω_n 은 빠르기를 정함

실측 표와 유도 검산 — 단위 계단 $t = 1$ s, 15 s, ode4/0.001

ζ ($\omega_n = 1.4142$)	오버슈트 [%]	손계산 M_p [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	손계산 t_s [s]
0.2	**55.5**	52.7	0.84	12.58	14.14
0.5	**16.3**	16.3	1.16	5.71	5.66
0.7071	**4.32**	4.32	1.52	4.22	4.00
1.0	**0**	0	2.37	4.13	2.83

ω_n ($\zeta = 0.7071$)	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	손계산 t_s [s]
0.7071	4.46	3.03	8.53	8.00
1.4142	4.32	1.52	4.22	4.00
2.8284	4.32	0.76	2.11	2.00

- **오버슈트 열이 손계산 M_p 열과 같음** — 위 M_p 식이 맞다는 확인임
- ω_n 을 두 배로 하면 상승·정착이 **정확히 절반**이 되고 오버슈트는 4.32 % 로 그대로임
- $\zeta = 0.2$ 만 손계산과 3 %p 어긋남 — 15 s 안에 완전히 가라앉지 않아 측정 구간이 짧기 때문임. StopTime 을 40 으로 늘리면 붙음
- 6번 유도의 $\zeta = 0.7071$ 행이 1-3 플랜트의 값임. 오버슈트 4.32 % 가 그 플랜트가 "살짝 출렁이다 멈추는" 정도임

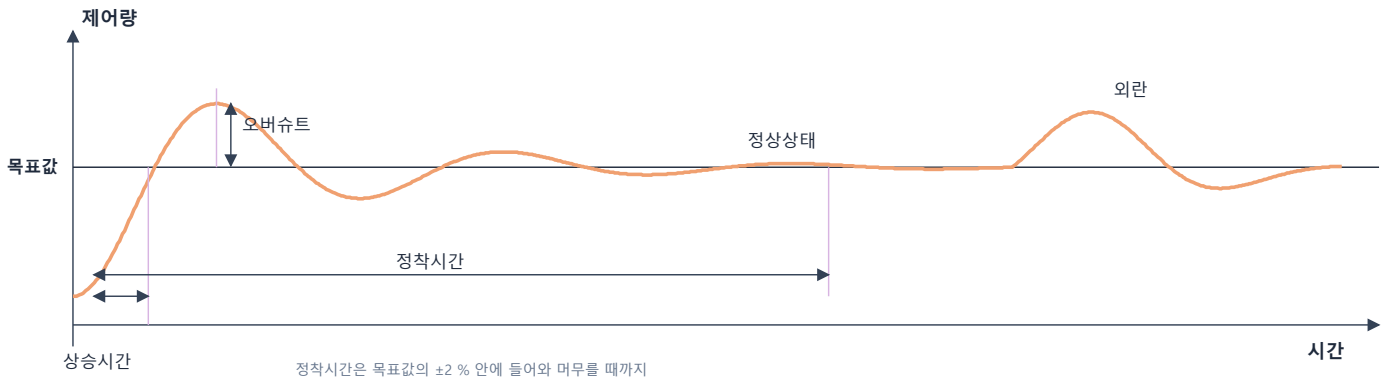
해 볼 것	확인할 것
`zeta = 0.05` / `2`	오버슈트가 어디까지 커지는가 · 넘치지 않는 대신 얼마나 느려지는가
`zeta = 0.2` 에서 StopTime 40	정착시간이 손계산 14.14 s 에 가까워지는가
`msd_k` 를 8 로	ω_n 과 ζ 가 각각 몇 배가 되는가

> ★ 정리
>
> **ζ 는 모양을, ω_n 은 빠르기를 정함.** 제어기 설계는 이 두 다이얼을 원하는 자리에 놓는 일이며, 2-9 의 극배치가 그것을 식으로 함

1-5. 응답을 판정하는 다섯 숫자

현상

- 앞 두 절의 표에 이미 다섯 개의 열이 있었음 — 상승·첨두·오버슈트·정착·정상상태 오차
- 이 다섯 개가 본 과목에서 응답을 판정하는 전부임



용어	뜻	1-4 표의 어느 열
상승시간	목표의 10 % 에서 90 % 까지 가는 데 걸린 시간	상승 [s]
첨두시간	최고값에 닿는 시각	(그래프에서 읽음)
오버슈트	최종값을 얼마나 넘어섰는가 [%]	오버슈트 [%]
정착시간	최종값의 ± 2 % 안에 들어와 머무를 때까지	정착 2 % [s]
정상상태 오차	충분히 기다린 뒤에도 남는 목표와의 차이	e_{ss} (1-7 부터)

유도 — 정착시간이 왜 $4/(\zeta\omega_n)$ 인가

1. 2차계의 진동은 **포락선** $e^{-\zeta\omega_n t}$ 안에서 줄어듦
2. 포락선이 2 % 로 줄어드는 시각을 t_s 라 하면 $e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.02$
3. 양변에 자연로그 — $-\zeta\omega_n t_s = \ln 0.02 = -3.91$
4. $t_s = 3.91/(\zeta\omega_n) \approx 4/(\zeta\omega_n)$

유도 — 오버슈트에서 ζ 를 거꾸로 읽는 법

1. $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ (M_p 는 백분율이 아니라 0~1 의 비)
2. 양변에 자연로그 — $\ln M_p = -\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}$
3. 양변을 제곱 — $\ln^2 M_p\,(1-\zeta^2) = \pi^2\zeta^2$
4. ζ^2 로 묶음 — $\ln^2 M_p = \zeta^2(\pi^2 + \ln^2 M_p)$

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

예제 — 1-4 의 그림을 그대로 다시 읽는다

- 본 절은 새 모델을 돌리지 않음. **1-4 의** `W04_P0_zeta.png` **를 다시 보고 표의 숫자와 맞춰 보는 절**임

모델 도면과 여는 법 — 모델은 1-4 와 같은 `W04_P0_second_order` 임 (도면 → 1-4 의 「표준 2차계 모델」)

```
W04_setup
open_system('W04_P0_second_order')   % 도면을 띄워 zeta·wn 이 어느 블록에 들어가는지 확인
W04_pid_compare('zeta')              % 1-4 의 그림을 다시 뽑아 아래 표와 맞춰 봄
```

검산	계산	1-4 표의 측정
$\zeta = 0.7071$, $\omega_n = 1.4142$ 의 정착시간	$t_s = 4/(0.7071 \times 1.4142) = \mathbf{4.00}$ s	**4.22 s**
$\zeta = 0.5$ 의 정착시간	$4/(0.5 \times 1.4142) = 5.66$ s	5.71 s
측정 오버슈트 16.3 % 에서 ζ 를 거꾸로	$M_p = 0.163 \rightarrow \zeta = \mathbf{0.50}$	설정값 0.5
측정 오버슈트 4.32 % 에서 ζ 를 거꾸로	$M_p = 0.0432 \rightarrow \zeta = \mathbf{0.707}$	설정값 0.7071

- **거꾸로 읽은 ζ 가 설정값과 같음.** 그래프 한 장에서 ζ 를 읽어 낼 수 있다는 뜻임
- 이 기술은 VRX 처럼 **식을 모르는 대상**에서 특히 쓰임 — 2-17 에서 VRX 의 오버슈트 3.0 % 를 그렇게 읽음

> **ℹ 외란은 스텝응답이 아니라 끝난 뒤에 옴**
> 그림 오른쪽에서 곡선이 한 번 솟았다 가라앉는 것이 외란임. 목표는 그대로인데 파도·조류가 배를 밀어낸 것
> 되먹임이 그것을 스스로 메우는지가 제어기의 진짜 시험이며, 2-10 의 약한 추진기 실험이 그 예제임

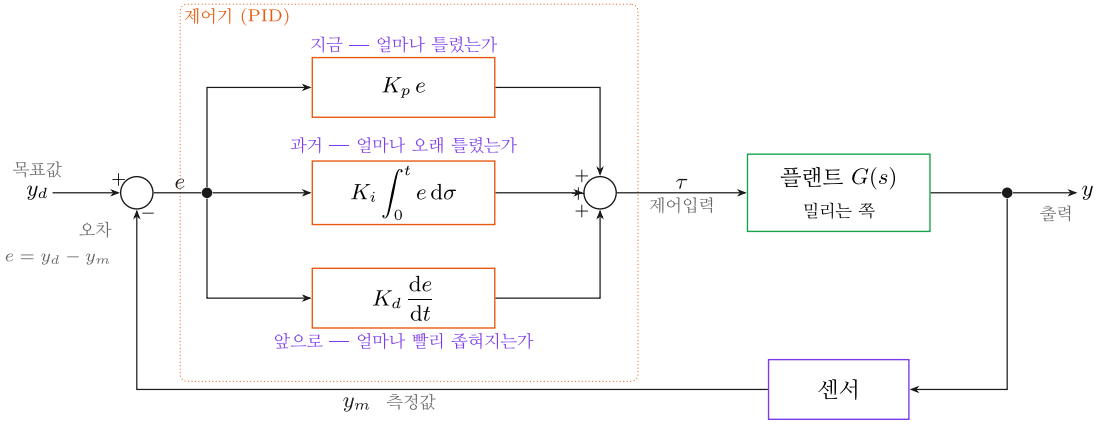
1-6. PID — 오차 하나를 세 가지로 읽는다

현상

- 1-3 의 플랜트에 제어기를 붙이고 K_p·K_i·K_d 를 하나씩 켜면 응답이 **각각 다른 방향으로** 달라짐
- 세 갈래가 읽는 것은 **같은 오차 하나**임. 다른 것은 그 오차를 언제의 것으로 보느냐임

결과 식

$$e(t) = y_d(t) - y(t), \qquad \tau(t) = \underbrace{K_p\, e}_{\text{지금}} + \underbrace{K_i \int_0^t e\, d\sigma}_{\text{과거}} + \underbrace{K_d\, \dot{e}}_{\text{앞으로}} \quad \Longrightarrow \quad C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d\, s$$



이 그림에서 볼 것 — 루프를 한 바퀴 도는 신호의 이름과, 그 가운데 제어기 상자 안이 **세 갈래로 갈라졌다 다시 합쳐지는 것** 하나임

그림 안의 것	결과 식의 어느 항
왼쪽 합산점 (+ 와 −)	$e = y_d - y_m$. **빼는 쪽이 측정값**임
주황 상자 셋	결과 식 $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$ 의 세 항
세 상자 옆의 지금·과거·앞으로	결과 식 밑줄의 세 이름과 같음
오른쪽 합산점 (+ 셋)	세 갈래를 더해 τ 하나를 만드는 자리
초록 상자 $G(s)$	1-3 에서 적은 플랜트 $1/(s^2+2s+2)$
보라 상자 센서	측정값 y_m. 1-11 의 잡음이 들어오는 자리

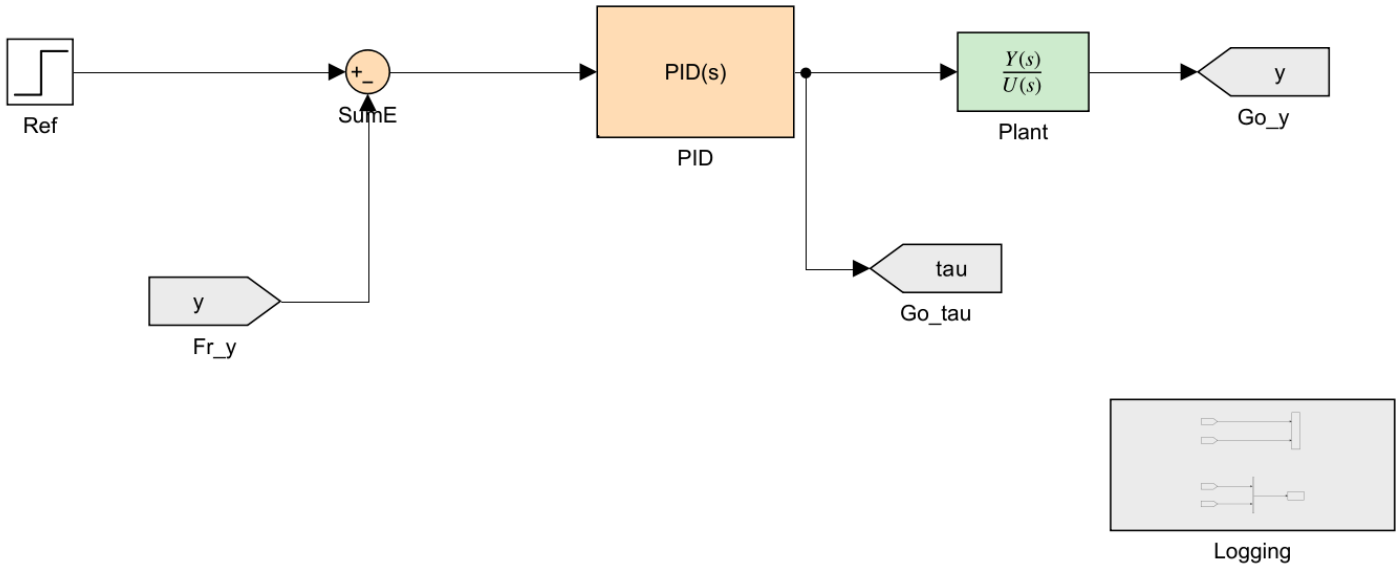
- **세 갈래가 읽는 것은 같은 e 하나**임. 그림에서 세 상자로 들어가는 선이 한 점에서 갈라지는 것이 그 뜻임
- 1-10 에서 이 세 갈래를 Gain·Integrator·Sum 으로 직접 조립함. 그림의 상자 하나가 블록 하나가 됨

갈래	무엇을 읽는가	비유	혼자서는 안 되는 이유	절
P	지금 얼마나 틀렸는가	스프링	오차가 0 이면 힘도 0. **오차가 남아야만** 힘이 유지됨	1-7
I	얼마나 **오래** 틀리고 있는가	참을성 있는 손	과거를 쌓으므로 늦게 반응하고 늦게 멈춤	1-9
D	얼마나 **빨리** 좁혀지고 있는가	속업소버	변화만 보므로 **어디에 있는지 모름**	1-8

> ⚠ **제어 교과서의 r 과 u 를 본 과목에서는 쓰지 않음**
> 이 과목에서 r 은 **요각속도**, u 는 **전후 속도**임 — 2부의 속도 루프가 $u_{\text{ref}} - u$ 를 씀
> 한 페이지에서 u 가 속도이기도 하고 제어입력이기도 하면 읽을 수가 없음
> 그래서 목표값은 y_d, 제어입력은 τ 로 씀 (참조 강의 4·5 및 Fossen 과 같은 표기)
> 배로 넘어가는 2부부터는 제어기 출력을 전후력 X · 요 모멘트 N 으로 적음

예제 — `W04_P1_pid_step` · 세 갈래를 한 화면에서 비교한다

- 플랜트는 1-3 과 같고 제어기는 **라이브러리 PID 블록** 하나임
- 목표값은 $t = 1$ s 에 0 → 1 로 바뀌는 계단(`Ref` 블록)임



[PID 입문 1] 라이브러리 PID 블록 하나로 P, I, D 를 본다
플랜트 G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2) 질량-스프링-댐퍼. 배가 아니다

게인은 숫자가 아니라 변수 이름으로 블록 안에 들어 있다.
>> W04_pid_setup 기본값으로 되돌리기
>> Kp = 30; sim('W04_P1_pid_step') 한 개만 바꿔 보기

Kp 만 키운다 -> 빨라진다. 출렁인다. 목표에 못 미친 채 멈춘다
Kd 를 더한다 -> 오버슈트가 깎인다
Ki 를 더한다 -> 못 미친 만큼을 시간이 메운다

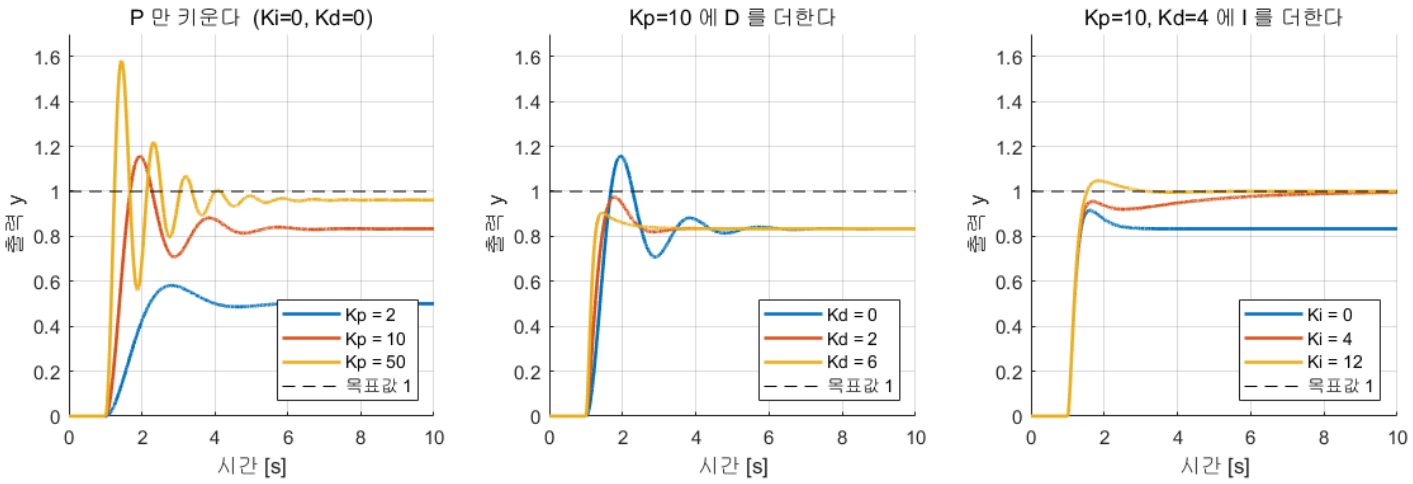
PID 블록 안에 무엇이 들어 있는지는 W04_P2_pid_byhand 에서 직접 조립한다.

블록	하는 일
`Ref`	$t = 1$ s 의 단위 계단 = y_d
`SumE`	$e = y_d - y$
`PID_lib`	위 결과 식을 통째로 수행. 대화상자의 **P / I / D / N** 칸이 $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$
`Plant`	1-3 의 $1/(s^2 + 2s + 2)$
`Scope_all`	출력 y 와 제어입력 τ

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step')      % Run 후 Logging 안 Scope_all
W04_pid_compare('Kp')               % Ki=Kd=0,  Kp = 2 / 10 / 50   → 1-7
W04_pid_compare('Kd')               % Kp=10, Ki=0,  Kd = 0 / 2 / 6 → 1-8
W04_pid_compare('Ki')               % Kp=10, Kd=4,  Ki = 0 / 4 / 12 → 1-9
```

결과 그래프 — 세 갈래를 나란히



그래프 읽는 법

칸	무엇이 달라지는가	무엇이 그대로인가
왼쪽 (**P**)	도착점이 0.5 → 0.83 → 0.96 으로 **올라감**. 출렁임도 같이 커짐	어느 곡선도 목표 1 에 닿지 않음
가운데 (**D**)	출렁임이 **깎임**	**도착점 0.83 이 세 곡선 모두 같음**
오른쪽 (**I**)	도착점이 0.83 → 1.00 으로 **올라가 목표에 붙음**	초반 모양은 크게 다르지 않음

- **세 칸의 차이를 한 문장으로** — P 는 도착점을 올리고, D 는 모양만 고치고, I 는 도착점을 목표에 붙임
- 1-7~1-9 가 이 세 칸을 각각 유도로 설명함

> ✎ **게인을 바꿨는데 그림이 그대로면**
> 값이 base workspace 에 안 올라간 것임. 스크립트 안이 아니라 **명령창에서 직접** `Kp = 30` 을 치고 다시 Run 함

> ★ **정리**
> **오차는 하나, 읽는 방법이 셋임.** 세 갈래가 각각 무엇을 못 하는지를 알아야 나머지 둘을 왜 붙이는지 설명됨

1-7. P 가 할 수 있는 것과 없는 것

현상

- K_p 를 2 → 10 → 50 으로 키우면 빨라지고 더 출렁이며, **목표에 못 미친 채 멈춤**
- 남는 오차는 0.500 / 0.167 / 0.0385 로 줄지만 0 이 되지 않음

결과 식

$$y_{ss} = \frac{K_p}{k + K_p}\, y_d, \qquad e_{ss} = \frac{k}{k + K_p}\, y_d, \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}}, \qquad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{m\,(k + K_p)}}$$

유도 — 한 줄씩

1. P 제어기는 $\tau = K_p\,(y_d - y)$ 임. 1-3 의 $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = \tau$ 에 대입
2. $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = K_p\,(y_d - y)$

3. y 가 든 항을 왼쪽으로 모음 — $m\ddot{y} + b\dot{y} + (k + K_p)\,y = K_p\,y_d$
4. **K_p 가 k 옆에 붙었음.** P 제어는 스프링을 하나 더 다는 것과 같음
5. 멈춘 뒤를 봄. **정상상태이므로 $\dot{y} = \ddot{y} = 0$** → $(k + K_p)\,y_{ss} = K_p\,y_d$
6. 양변을 $(k + K_p)$ 로 나눔 — $y_{ss} = K_p\,y_d / (k + K_p)$
7. 오차는 $e_{ss} = y_d - y_{ss} = k\,y_d / (k + K_p)$ — **스프링이 있는 한 0 이 되지 않음**
8. 응답 모양은 1-4 의 공식에 $k \to k + K_p$ 를 넣으면 나옴

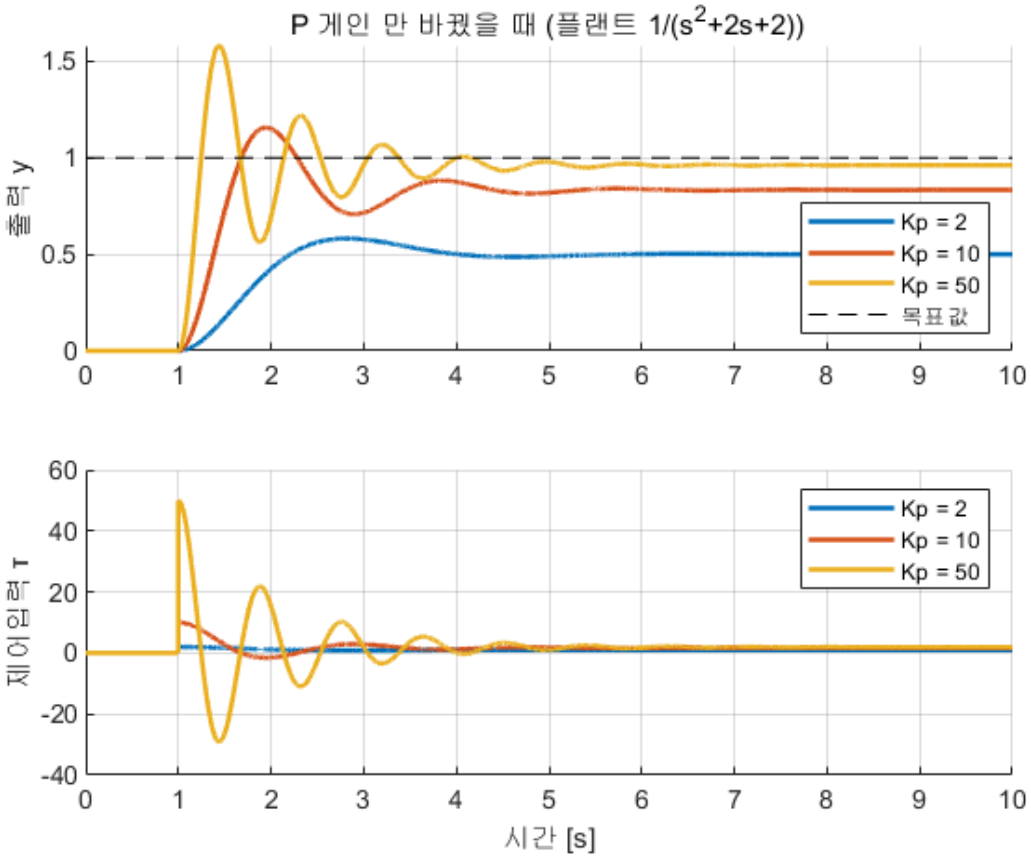
예제 — `W04_pid_compare('Kp')` · K_p 만 세 값으로

- 모델은 1-6 과 같은 `W04_P1_pid_step` 임 (도면 → 1-6 의 「PID 스텝응답 모델」). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 **P 칸 하나뿐임**

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step')   % PID_lib 을 더블클릭해 P 칸을 확인한 뒤
W04_pid_compare('Kp')            % Ki = Kd = 0 으로 고정, Kp = 2 / 10 / 50
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 어느 줄
위 칸 세 곡선의 **마지막 값**	0.50 · 0.83 · 0.96	6번 $y_{ss} = K_p/(k + K_p)$
위 칸 검은 점선과 곡선 사이의 **남는 틈**	0.500 · 0.167 · 0.0385	7번 $e_{ss} = k/(k + K_p)$
위 칸 출렁임의 **횟수**	K_p 가 클수록 많아짐	8번 — ζ 가 $1/\sqrt{k + K_p}$ 로 작아짐
아래 칸 **첫 최고점의 높이**	계단 직후 $K_p \times 1$ = 2 · 10 · 50	1번 $\tau = K_p e$
아래 칸 **마지막 값**	세 조건 모두 약 1 N	정상상태에서 스프링을 이기는 힘 $k y_{ss}$

- 아래 칸의 마지막 값이 셋 다 1 근처인 것이 요점임 — **필요한 힘은 같은데 그 힘을 내는 데 필요한 오차만 달라짐**

실측 표와 유도 검산 — 단위 계단 $t = 1$ s, 10 s, ode4/0.001, $N_f = 20$, 포화 없음

K_p	측정 y_{ss}	손계산 $K_p/(k+K_p)$	측정 e_{ss}	손계산 ζ	손계산 M_p [%]	측정 오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]
2	0.500	**0.500**	**0.500**	0.500	16.3	**16.3**	0.82	4.04
10	0.833	**0.833**	**0.167**	0.289	38.6	**38.8**	0.38	3.94
50	0.962	**0.962**	**0.0385**	0.139	64.5	**64.4**	0.16	3.64

- 손계산 ζ 는 8번의 $\zeta = b/(2\sqrt{m(k+K_p)})$ — 예를 들어 $K_p = 10$ 이면 $2/(2\sqrt{12}) = 0.289$
- **손계산 M_p 와 측정 오버슈트가 소수 첫째 자리까지 맞음.** 3번 식이 옳다는 확인임

해 볼 것	확인할 것
`Kp = 200`	오버슈트가 어디까지 커지는가. 8번의 ζ 식과 맞는가
`Kp` 만 켜고 목표를 2 로	e_{ss} 도 두 배가 되는가 (7번 식은 y_d 에 비례)

> **★ 정리 — P 만으로는 남는 오차를 없앨 수 없음**
> 힘이 오차에 비례하므로 힘을 계속 내려면 **오차가 남아 있어야 함**
> K_p 를 키우면 오차는 줄지만 0 이 되지 않고, 대신 ζ 가 $1/\sqrt{K_p}$ 로 작아져 **오버슈트가 먼저 터짐**

1-8. D 는 브레이크

현상

- K_d 를 0 → 2 → 6 으로 키우면 오버슈트가 38.8 → 16.9 → 8.60 % 로 깎임
- 그런데 **도착점은 0.833 에서 한 자리도 변하지 않음**

결과 식

$$m\ddot{y} + (b + K_d)\,\dot{y} + (k + K_p)\,y = K_p\,y_d \qquad \Longrightarrow \qquad \zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{m\,(k + K_p)}}$$

유도 — 한 줄씩

1. PD 제어기는 $\tau = K_p e + K_d \dot{e}$ 임
2. 목표값이 상수인 동안에는 $\dot{e} = \dot{y}_d - \dot{y} = -\dot{y}$
3. 대입하면 $\tau = K_p(y_d - y) - K_d \dot{y}$
4. 운동방정식에 넣고 y·$\dot{y}$ 항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
5. **K_d 가 b 옆에 붙었음.** D 제어는 댐퍼를 하나 더 다는 것과 같음
6. 1-4 의 공식에 $b \to b + K_d$ 를 넣으면 ζ 가 나옴
7. 정상상태에서는 $\dot{y} = 0$ 이라 K_d 항이 사라짐 → **y_{ss} 는 1-7 과 같음**

유도 — $\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유는 영점

8. $K_d = 6$ 이면 6번에서 $\zeta = 8/(2\sqrt{12}) = 1.155$ 이므로 손계산은 오버슈트 0 을 예측함
9. 그런데 PD 제어기는 **분자에도 s 를 넣음** — 1번의 $K_d\dot{e}$ 가 $K_d s$ 로 라플라스 변환됨

$$\frac{Y(s)}{Y_d(s)} = \frac{K_d\,s + K_p}{ms^2 + (b + K_d)s + (k + K_p)} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{영점 } s = -\frac{K_p}{K_d} = -\frac{10}{6} = -1.67$$

10. 영점은 응답의 앞부분을 끌어올려 오버슈트를 더함. K_d 가 클수록 영점이 원점에 가까워져 영향이 커짐

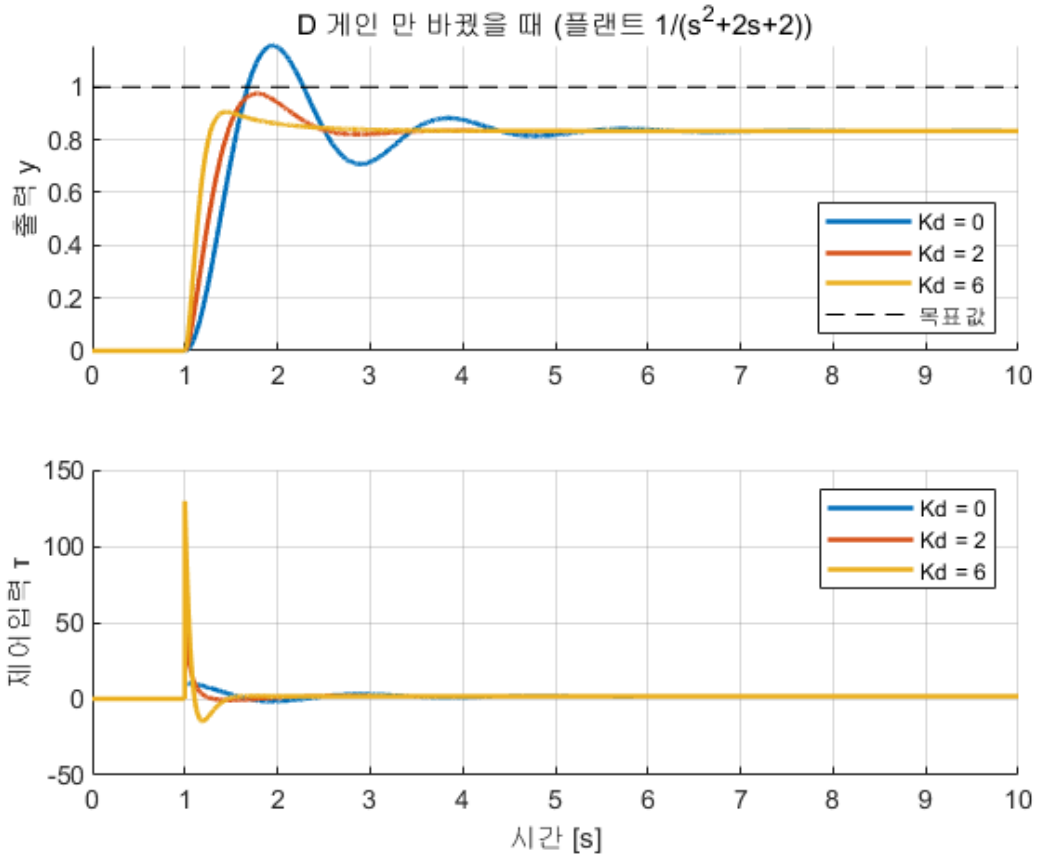
예제 — `W04_pid_compare('Kd')` · K_p 는 10 에 고정

- 모델은 1-6 과 같은 `W04_P1_pid_step` 임 (도면 → 1-6). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 **D 칸 하나**뿐임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step')   % PID_lib 의 D 칸과 N 칸을 확인한 뒤
W04_pid_compare('Kd')            % Kp = 10, Ki = 0 으로 고정, Kd = 0 / 2 / 6
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 어느 줄
위 칸 세 곡선의 **마지막 값**	**0.833 로 완전히 겹침**	7번 — $\dot{y}=0$ 이라 D 항이 사라짐
위 칸 **첫 최고점**	1.16 → 0.97 → 0.90 으로 낮아짐	5번 — 댐퍼가 더해짐
위 칸 곡선이 **가라앉는 속도**	K_d 가 클수록 빨리 잦아듦	6번 — ζ 가 커짐
아래 칸 **계단 직후의 뾰족한 솟음**	K_d 가 클수록 높아짐	1-11 의 미분 킥. $K_d N_f \Delta$ 에 걸림
$K_d=6$ 곡선이 **그래도 0.90 까지 넘침**	손계산 $\zeta=1.155$ 는 0 % 를 예측	9번의 영점 -1.67

실측 표와 유도 검산

K_d	측정 y_{ss}	측정 오버슈트 [%]	손계산 ζ	ζ 만 본 예측 M_p [%]	영점 $-K_p/K_d$	상승 [s]	정착 2 % [s]
0	0.833	**38.8**	0.289	38.6	—	0.38	3.94
2	0.833	**16.9**	0.577	10.7	$\mathbf{-5.00}$	0.33	1.40
6	0.833	**8.60**	1.155	**0**	$\mathbf{-1.67}$	0.19	1.28

- y_{ss} **열이 세 줄 모두 0.833 임** — 7번 유도의 직접 확인
- $K_d=0$ 행만 ζ 예측과 측정이 맞고, K_d 가 커질수록 벌어짐. 벌어지는 폭이 곧 **영점의 몫**임
- **ζ 만으로 오버슈트를 예측하면 PD 에서는 어긋남.** 그래서 실측표가 필요함

해 볼 것	확인할 것
`Kp = 10, Kd = 20`	D 를 너무 키우면 오히려 느려지는가 (영점이 -0.5 까지 옴)
`Kd` 를 키우며 아래 칸의 첫 최고점	몇 배까지 커지는가 — 1-11 의 미분 킥 예고

> ★ 정리
> **D 는 모양만 고침.** 도착점은 P 와 I 가 정하며 D 는 거기로 가는 길을 매끄럽게 할 뿐임

1-9. I 는 참을성 있는 손

현상

- $K_i = 4$ 를 켜면 남는 오차가 0.167 → 0.0043 으로 사라짐
- 적분항이 **2 N 에서 스스로 멈춤.** 그 2 N 은 아무도 알려 주지 않았고 제어기가 찾아낸 값임

결과 식

$$\dot{I} = K_i\, e \qquad \Longrightarrow \qquad e_{ss} = 0, \qquad I_{ss} = k\, y_d = 2\ \mathrm{N}$$

유도 — 왜 오차가 0 이 되는가 (세 줄)

1. 적분기는 **입력이 0 일 때만** 값이 변하지 않음
2. 응답이 멈췄다는 것은 적분기도 멈췄다는 뜻이므로 그 지점에서 $e = 0$
3. 그때 쌓여 있는 값이 곧 스프링을 이기는 데 필요한 힘 $k\, y_d = 2 \times 1 = 2$ N

유도 — 너무 키우면 불안정해진다 (Routh 판별)

4. PID 제어입력 $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$ 를 운동방정식에 넣고 양변을 **한 번 더 미분**하면 적분이 사라져 3차식이 됨
5. 특성방정식은 $m s^3 + (b + K_d)\, s^2 + (k + K_p)\, s + K_i = 0$
6. Routh 표를 만듦 — 1행에 짝수 차수 계수, 2행에 홀수 차수 계수를 차례로 적음

차수	첫 열	둘째 열
s^3	m	$k + K_p$
s^2	$b + K_d$	K_i
s^1	$\dfrac{(b + K_d)(k + K_p) - m K_i}{b + K_d}$	0
s^0	K_i	—

7. s^1 행은 **위 두 행의 어긋난 곱을 빼서 아래 행의 첫 값으로 나눈 것**임
8. 안정 조건은 **첫 열의 부호가 한 번도 바뀌지 않는 것** → $K_i > 0$ 이고 $(b + K_d)(k + K_p) - m K_i > 0$
9. K_i 로 풀면

$$0 < K_i < \frac{(b + K_d)(k + K_p)}{m} = \frac{(2 + 4)(2 + 10)}{1} = 72$$

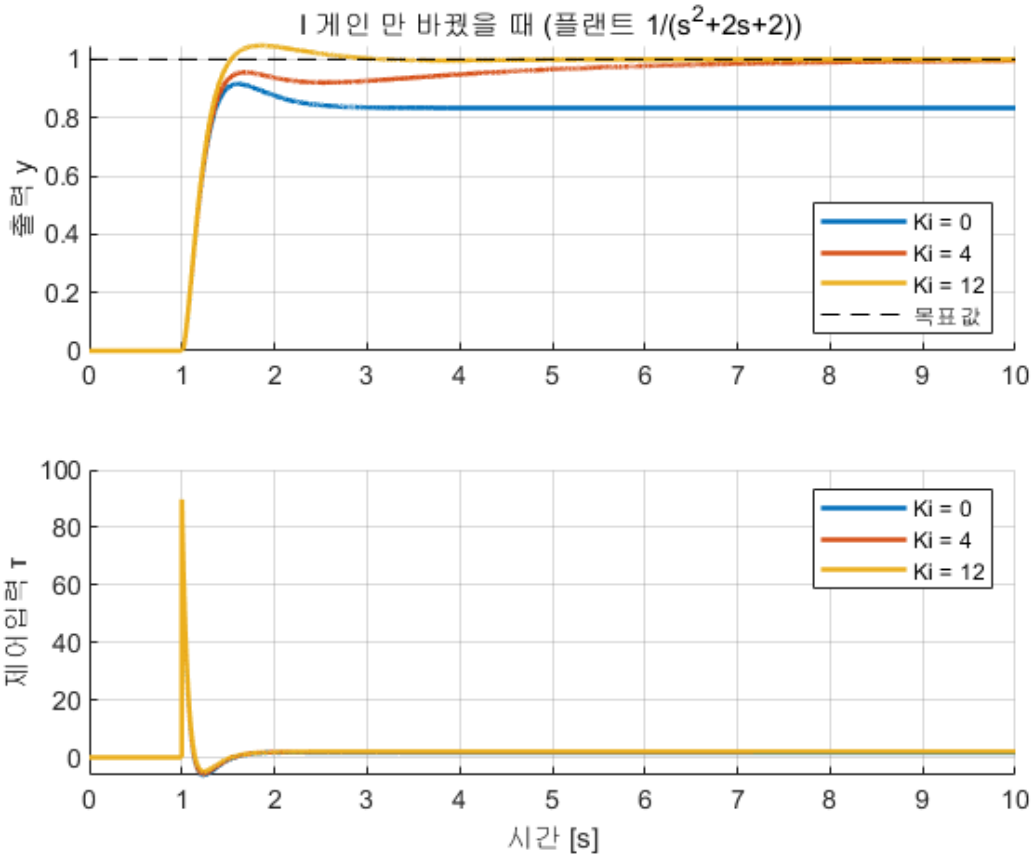
예제 — `W04_pid_compare('Ki')` · PD 에 I 를 더한다

- 조건은 $K_p = 10$, $K_d = 4$ 고정이므로 위 9번의 한계가 **72** 임
- 스윕 값 0 / 4 / 12 는 각각 한계의 0 배 · 0.06 배 · **0.17 배**로 모두 안전 구간임
- 모델은 1-6 과 같은 `W04_P1_pid_step` 임 (도면 → 1-6). 바뀌는 것은 `PID_lib` 블록의 **I 칸 하나**뿐임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step')   % PID_lib 의 I 칸을 확인한 뒤
W04_pid_compare('Ki')            % Kp = 10, Kd = 4 로 고정, Ki = 0 / 4 / 12
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 어느 줄
위 칸 $K_i = 0$ 곡선	0.833 에서 **평평하게 멈춤**	1-7 7번 — P 만으로는 오차가 남음
위 칸 $K_i = 4$ 곡선	0.83 을 지나 **천천히 1 로 기어올라감**	1번 — 오차가 남아 있는 동안 적분기가 계속 쌓임
위 칸 $K_i = 12$ 곡선	빨리 1 에 닿고 **한 번 살짝 넘침**	빨리 쌓은 대가
위 칸에서 **기어올라가는 구간의 길이**	K_i 가 작을수록 길어짐	정착시간이 늘어나는 이유
아래 칸 **마지막 값**	세 조건 모두 약 2 N 에 수렴	3번 $I_{ss} = ky_d = 2$ N

- 아래 칸의 마지막 값 2 N 이 이 절의 핵심 숫자임 — **제어기가 스스로 찾아낸 값**

실측 표와 유도 검산

K_i	측정 y_{ss}	측정 e_{ss}	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	안정 한계 대비
0	0.833	**0.167**	9.83	0.25	1.32	—
4	0.996	**0.00433**	0	0.37	**4.84**	0.06 배
12	1.000	**3.4e-06**	**4.69**	0.33	1.49	0.17 배

- K_i 를 켜야만 e_{ss} 가 사라짐 — 0.167 → 0.0043 → 3.4e-06
- $K_i = 4$ 의 e_{ss} 0.0043 은 0 이 아니라 **10 s 안에 다 메우지 못한 잔량**임. StopTime 을 늘리면 더 줄어듦

해 볼 것	확인할 것
`Kp = 10, Kd = 4, Ki = 50`	한계 72 의 0.7 배. 출렁임이 얼마나 심해지는가
`Kp = 10, Kd = 4, Ki = 80`	한계를 넘김. 9번 유도대로 발산하는가
`Ki` 만 켜고 `Kp = 0`	I 제어만으로도 목표에 가는가. 얼마나 걸리는가

> ⚠ **I 는 공짜가 아님**
>
> $K_i = 4$ 는 오차를 없애는 대신 **정착시간을 1.32 → 4.84 초**로 늘리고, $K_i = 12$ 는 빨리 메우는 대신 **오버슈트를 4.69 %** 로 되살림

> ★ **정리**
>
> **I 는 과거를 쌓아 필요한 힘을 스스로 찾아냄.** 대가는 느려지는 것과 안정 한계가 생기는 것이며, 그 한계가 9번의 Routh 조건임

1-10. PID 를 직접 조립한다

> ★ **블록을 쓸 줄 아는 것과 무엇을 쓰고 있는지 아는 것은 다름**

현상

- 1-6~1-9 에서 쓴 것은 라이브러리 PID 블록 하나였음. 속을 보지 않고 썼음
- 같은 것을 Gain · Integrator · Sum 으로 조립하면 **차이가 10^{-16}** 으로 나옴 — 배정밀도 실수의 반올림 한계임

결과 식 — 조립해야 하는 것

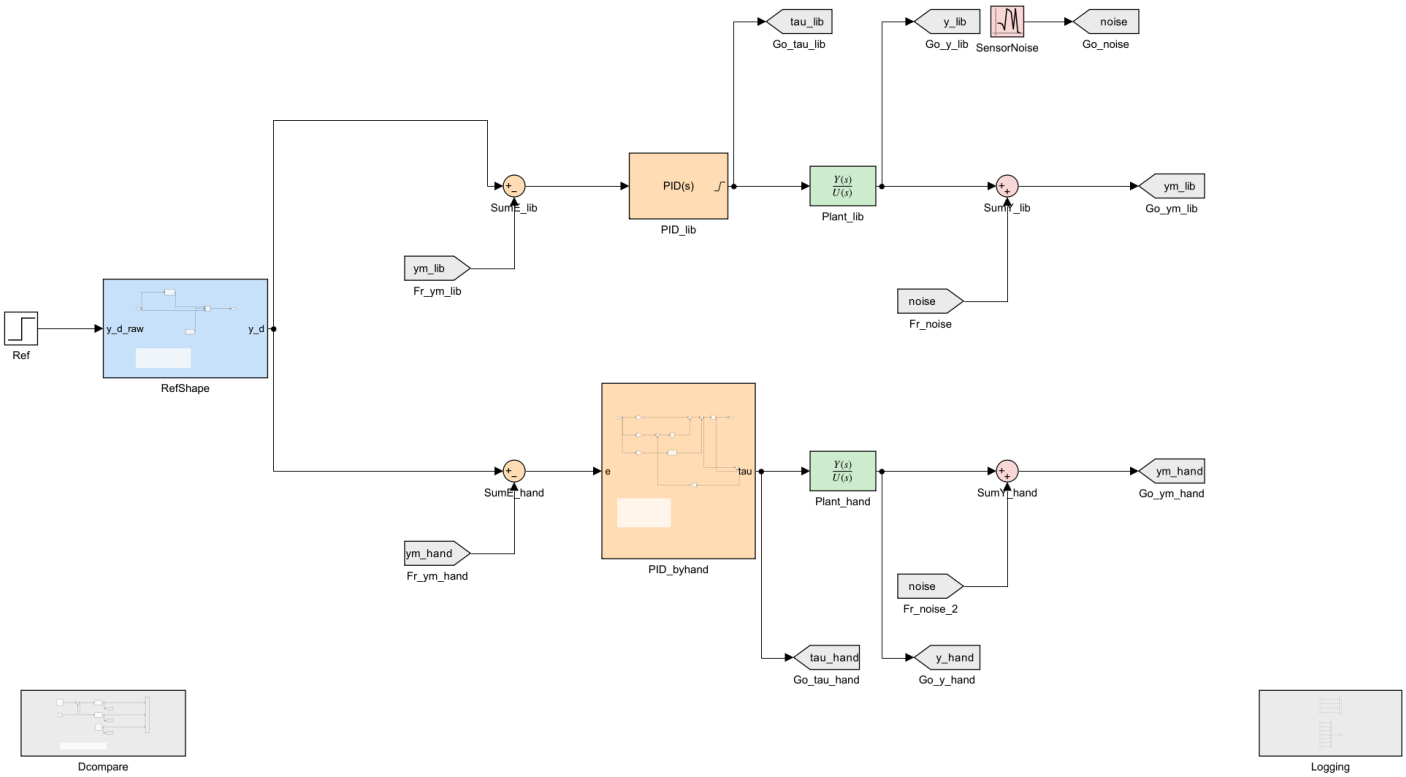
$$\tau_{\text{raw}} = \underbrace{K_p e}_{\text{P}} + \underbrace{\int K_i e\,dt}_{\text{I}} + \underbrace{\frac{K_d N_f s}{s + N_f}\, e}_{\text{D (1-11)}}, \qquad \tau_{\text{sat}} = \text{sat}(\tau_{\text{raw}}), \qquad \dot{I} = K_i e + K_b(\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}) \;\; \text{(1-12)}$$

유도 — 블록 하나하나가 식의 어느 항인가

1. P 갈래는 곱셈 하나임 — Gain 블록 `Kp_gain`
2. I 갈래는 곱한 뒤 적분함 — `Ki_gain` → `SumI` → `Integ`
3. D 갈래는 미분한 뒤 필터를 통과시킴 — `Kd_gain` → `PseudoD` (1-11 에서 유도)
4. 세 갈래를 더함 — `SumPI` → `SumU` → τ_{raw}
5. 액추에이터 한계에서 자름 — `Sat` → τ_{sat}
6. 잘린 양을 적분기로 되돌림 — `SumAW` → `Kb_gain` → 2번의 `SumI` 로 (1-12 에서 유도)

예제 — `W04_P2_pid_byhand` · 라이브러리 블록과 겹쳐 본다

- 위 줄은 라이브러리 **PID Controller** 블록, 아래 줄은 직접 조립한 `PID_byhand` 서브시스템임
- 두 줄이 **같은 목표값 · 같은 플랜트 · 같은 센서 잡음**을 받음 (잡음은 태그 하나로 양쪽에 똑같이 들어감)



[PID 입문 2] PID 를 직접 조립하고 라이브러리 블록과 나란히 돌린다

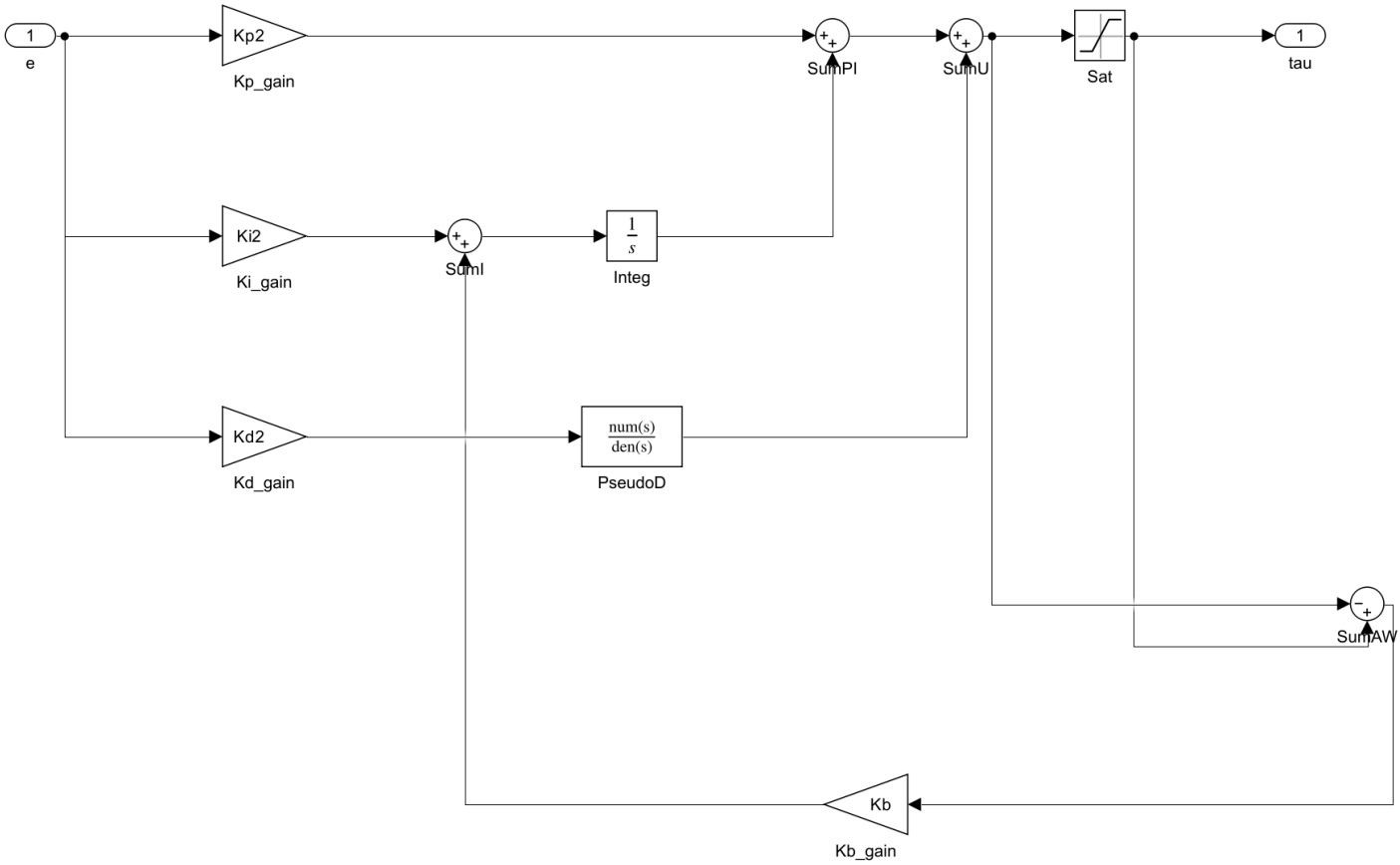
위 줄 : 라이브러리 PID 블록
아래 줄 : PID_byhand — Gain 3개, Integrator 1개, 미분 필터 1개, 합산점 2개

두 곡선이 겹치면 직접 만든 것이 블록 안의 것과 같다는 뜻이다.
PID_byhand 를 열어 보면 P, I, D 갈래가 각각 어디로 가는지 보인다.

Kb = 0 안티와인드업 끔 Kb > 0 켬 (되감기 이득)
Nf2 미분 필터 계수. 크게 할수록 순수 미분에 가깝다.
ref_smooth = 0/1 목표값을 계단 그대로 / 부드럽게 (RefShape 상자)

>> W04_pid_compare('hand') 직접 만든 것과 블록을 겹쳐 그린다
>> W04_pid_compare('D') 미분 필터를 풀면 제어입력이 어떻게 되는가
>> W04_pid_compare('AW') 안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('kick') 계단 모서리에서 제어입력이 튀는 크기
>> W04_pid_compare('tune') 게인을 정하는 순서를 단계별 실측표로

왼쪽 아래 Dcompare 는 루프와 무관한 결들이 실험이다. 열어 볼 것



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x Kp 지금 얼마나 틀렸는가
I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음 계속 틀리고 있으면 더 밀어라
D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x Kd 곧 도착하니 브레이크

D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유
미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.
Nf*s/(s+Nf) 는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이 Nf 에서 멈춘다.
= 미분 + 저역통과필터. 이것을 pseudo-derivative 라고 부른다.

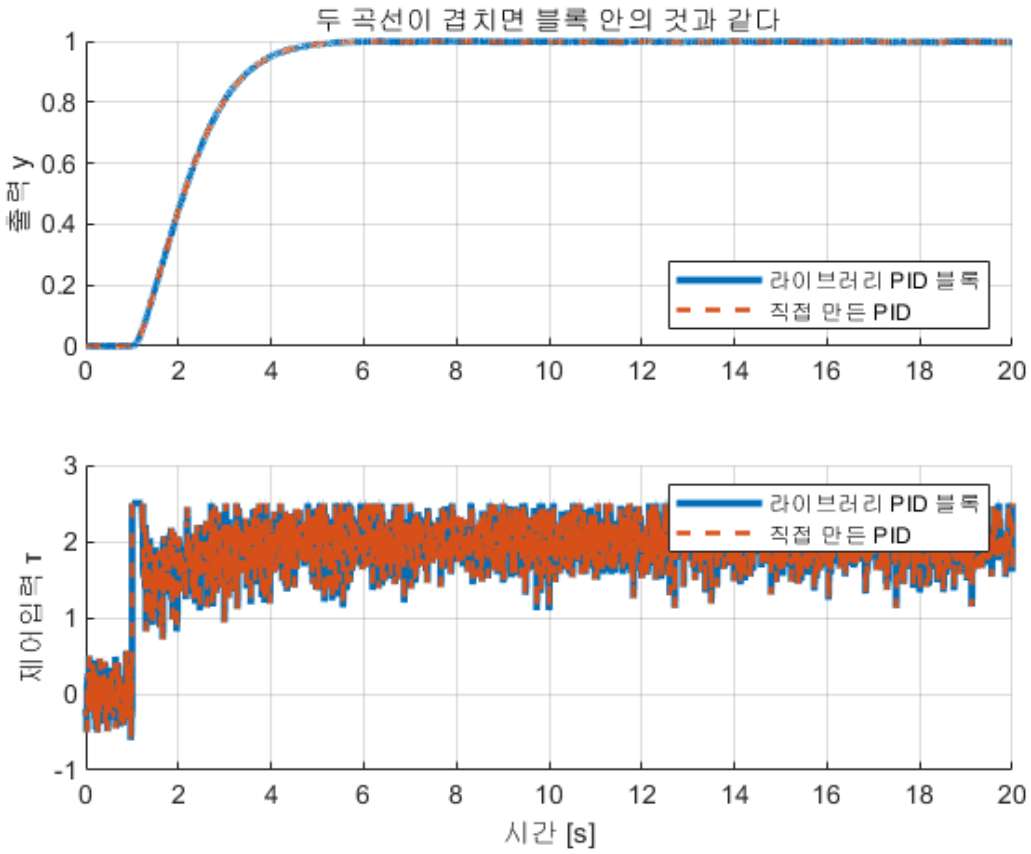
적분기 되감기 (안티와인드업)
Sat 에서 잘려 나간 만큼 (tau_sat - tau_raw) 을 Kb 배 해서 적분기 입력에 더한다.
포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.
Kb = 0 으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

갈래	블록	계산	유도의 줄
P	`Kp_gain`	오차 × K_p	1번 (1-7)
I	`Ki_gain` → `SumI` → `Integ`	오차를 시간에 걸쳐 쌓음	2번 (1-9)
D	`Kd_gain` → `PseudoD`	오차의 변화 속도 × K_d (필터 통과)	3번 (1-11)
합 · 한계 · 되감기	`SumPI` → `SumU` → `Sat` → `SumAW` → `Kb_gain`	τ_{raw} 를 만들어 자르고, 잘린 양을 적분기로 되돌림	4~6번 (1-12)

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')     % PID_byhand 를 더블클릭해 속을 본 뒤
W04_pid_compare('hand')              % 두 줄을 겹쳐 그리고 차이를 잰다
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	정상이면
위 칸 굵은 실선	라이브러리 PID 블록의 출력 y	계단 뒤 1 로 수렴
위 칸 점선	직접 만든 PID 의 출력	**굵은 실선에 완전히 가려짐**
아래 칸 두 줄	제어입력 τ	역시 한 선으로 겹치며, 초반에 ± 2.5 에 붙는 구간이 있음
두 칸 모두 잔물결	센서 잡음($\sigma \approx 0.003$)을 D 가 증폭한 것	고장이 아님 (1-11)

실측 표와 검산 — $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, $N_f = 20$, $u_{\max} = 2.5$, $K_b = 2$, 잡음 $\sigma \approx 0.003$, 20 s

```
y_max_abs_diff    tau_max_abs_diff
______________    ________________

   7.7716e-16         6.5281e-14
```

항목	값	판정
출력 최대 차이	**7.77e-16**	배정밀도 실수의 반올림 한계
제어입력 최대 차이	**6.53e-14**	같음 — 항이 더 많아 반올림이 몇 자리 더 쌓임

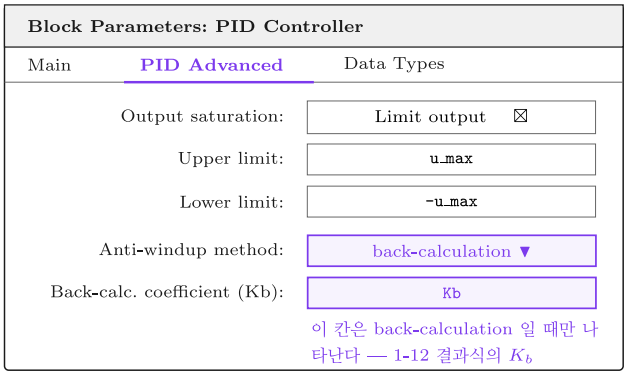
- **다른 것이 아니라 같은 것**이라는 뜻임
- 두 줄이 갈라져 보이면 PID 블록 대화상자의 필터 계수나 안티와인드업 설정이 `PID_byhand` 와 다른 것임

라이브러리 블록에서는 같은 것을 대화상자로 고른다

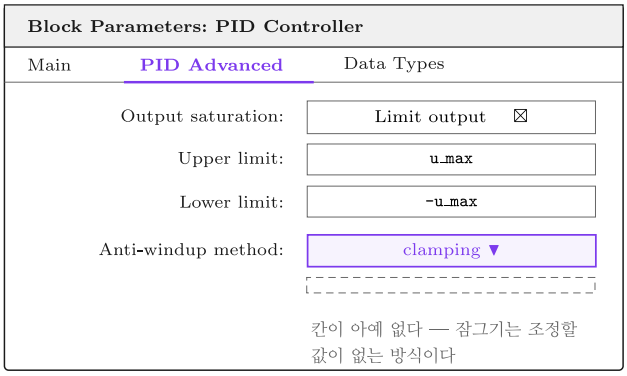
라이브러리 PID 블록에서 두 방식을 고르는 자리

창 모양을 흉내 낸 개략도이지 화면 캡처가 아니다. 두 방식은 같은 탭의 같은 메뉴에 있고, *back-calculation* 을 고르는 것이 K_b 칸을 나타나게 한다. 나머지 칸은 전부 같다. 직접 조립한 PID_byhand 의 Sat 과 Kb_gain 이 이 두 칸에 해당한다.

(a) **Anti-windup method = back-calculation** (본 과목)



(b) **Anti-windup method = clamping**



이 그림에서 볼 것 — 직접 조립한 블록 하나하나가 라이브러리 블록에서는 **칸 하나**가 된다는 것. 두 판의 차이는 K_b 칸이 나타나는가 하나뿐임

대화상자의 칸	`PID_byhand` 의 어느 블록	결과 식의 어느 항
Main 탭의 **P / I / D / N**	`Kp_gain` · `Ki_gain` · `Kd_gain` · `PseudoD`	$K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$
Output saturation → **Limit output**	`Sat` 블록을 넣는 것과 같음	$\tau_{\text{sat}} = \text{sat}(\tau_{\text{raw}})$
Upper / Lower limit	`Sat` 의 두 한계	$\pm u_{\max}$
Anti-windup method	되감기 갈래를 넣는가	$\dot{I}$ 의 둘째 항 (1-12)
Back-calc. coefficient (Kb)	`Kb_gain`	K_b

- **(a) back-calculation 이 본 과목이 쓰는 방식**임. `PID_byhand` 의 `SumAW` → `Kb_gain` 갈래가 이 칸에 해당함
- (b) clamping 은 계수 칸이 아예 없음 — 조정할 값이 없는 방식임 (1-12 에서 둘을 나란히 봄)

> ✎ **라이브러리 블록 속을 직접 보는 방법**
>
> `PID_lib` 블록에서 **우클릭 → Mask → Look Under Mask** — D 갈래에 `Derivative` 가 아니라 **필터가 붙은 미분**이 들어 있음 (1-11)
> 대화상자의 **P / I / D / N** 칸이 각각 $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$ 임. 안티와인드업은 **Output saturation → Limit output** 을 켠 뒤 고름

> ★ **정리**
>
> **라이브러리 PID 블록 안에 든 것은 1-7~1-9 의 세 갈래와 1-11·1-12 의 두 보정뿐임.** 남은 두 절이 그 보정을 유도함

1-11. 실제 미분 — 잡음과 계단 모서리

> ★ **미분은 크기가 큰 신호가 아니라 빠른 신호를 키움**
>
> 센서 잡음이 신호 중에서 가장 빠름. 교과서의 PID 를 그대로 구현하면 여기서 먼저 부러짐

1-11-1. 잡음 — 순수 미분은 220 배까지 튄다

현상

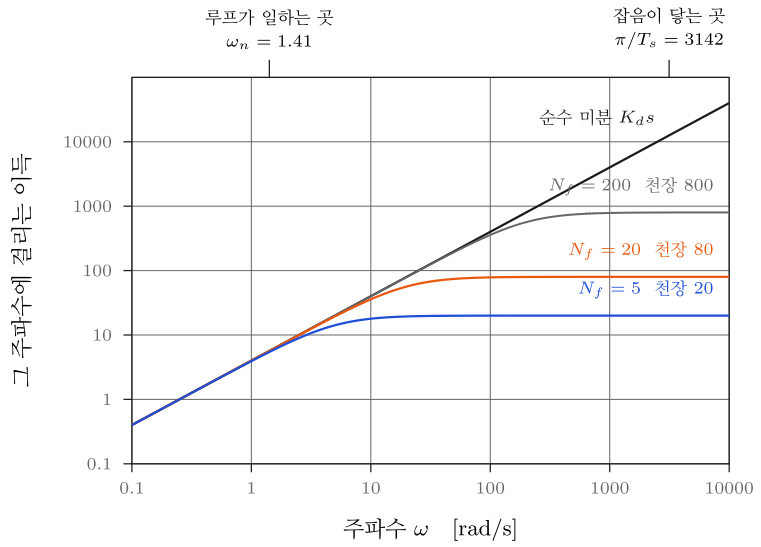
- 잡음이 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 미분하면 참값 0.50 인데 순수 미분은 **109.91** 까지 튐
- 같은 신호를 유사미분으로 미분하면 **1.73** 에서 멈춤

결과 식

$$\frac{d}{dt} A\sin\omega t = A\omega\cos\omega t \qquad \Longrightarrow \qquad D(s) = \frac{K_d N_f\, s}{s + N_f}, \qquad |D(j\omega)| \xrightarrow[\omega\to\infty]{} K_d N_f$$

유도 — 필터를 붙이면 증폭에 천장이 생긴다

1. 미분하면 **진폭에 ω 가 곱해짐**. 잡음은 ω 가 가장 큰 성분이므로 가장 크게 커짐
2. 유사미분의 전달함수는 $D(s) = K_d N_f \, s/(s + N_f)$ 임
3. 주파수 응답을 보려고 $s = j\omega$ 를 넣음 — $D(j\omega) = K_d N_f \, j\omega/(j\omega + N_f)$
4. **느린 성분** ($\omega \ll N_f$): 분모가 N_f 에 가까움 → $D \approx K_d \, j\omega$. 즉 **미분 그대로**
5. **빠른 성분** ($\omega \gg N_f$): 분모가 $j\omega$ 에 가까움 → $D \approx K_d N_f$. 즉 **$K_d N_f$ 에서 멈춤**
6. 잡음을 없애는 것이 아니라 **증폭에 상한을 두는 것**임. 그래서 유사미분도 참값 0.50 보다 큰 1.73 이 나옴



점선이 각 곡선의 천장 $K_d N_f$ 다 — 800 · 80 · 20.

느린 쪽 $\omega_n = 1.41$ 에서는 넷이 거의 같다:
순수 5.66 대 $N_f = 20$ 의 5.64.

빠른 쪽 $\pi/T_s = 3142$ 에서는 갈린다:
순수 12568 대 $N_f = 20$ 의 80 — 157 배.

그래서 유사미분은 *신호를 버리지 않고* 잡음만 덜 키운다.

1-11 실측 — 후반 제어입력 표준편차 $N_f = 5$ 는 0.0955, $N_f = 200$ 은 1.106

이 그림에서 볼 것 — 가로축이 주파수, 세로축이 그 주파수에 걸리는 이득임. 순수 미분만 **끝까지 올라가고** 유사미분은 각자의 높이에서 **평평해짐**

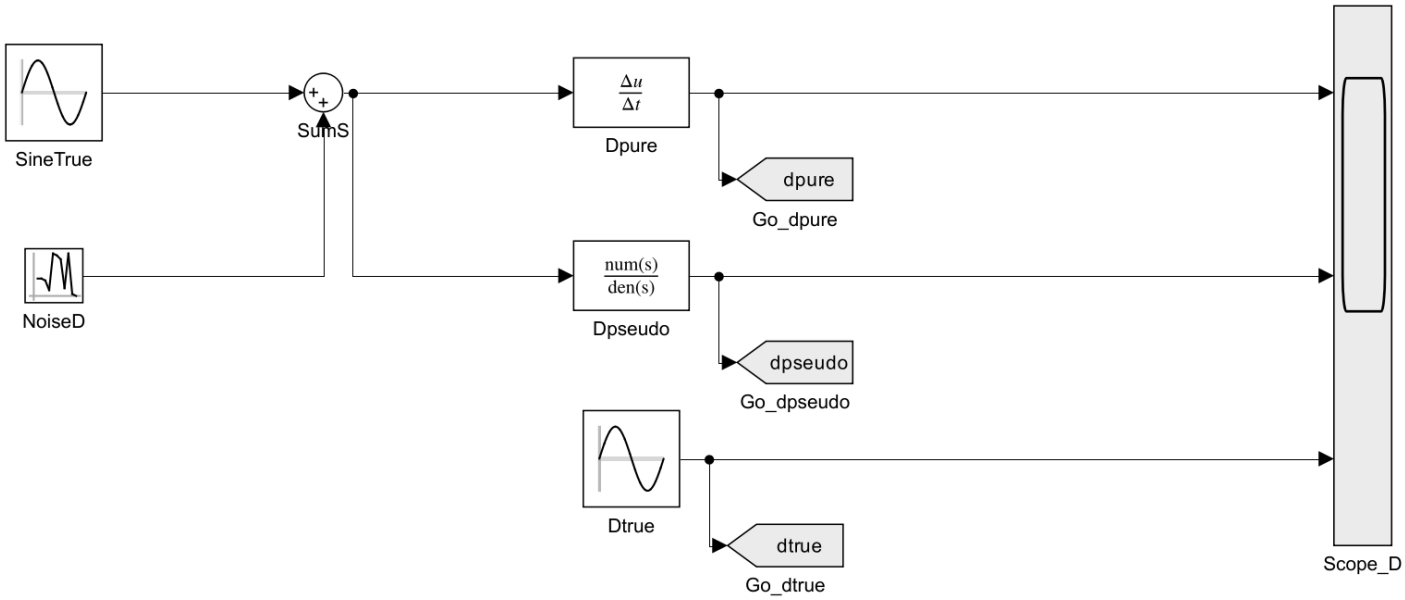
그림 안의 것	유도의 어느 줄
검은 직선 (순수 미분 $K_d s$)	1번 — ω 가 곱해지므로 천장이 없음
색 곡선 셋의 **왼쪽 기울어진 부분**	4번 — $\omega \ll N_f$ 에서는 미분 그대로
색 곡선 셋의 **오른쪽 평평한 부분**	5번 — $\omega \gg N_f$ 에서 $K_d N_f$ 에 멈춤
점선 세 개 (800·80·20)	그 천장값 $K_d N_f$ 자체
왼쪽 세로 표시 $\omega_n = 1.41$	루프가 실제로 일하는 주파수. 네 곡선이 거의 같음
오른쪽 세로 표시 $\pi/T_s = 3142$	잡음이 들어 있는 주파수. 여기서 157 배로 갈림

- **유사미분이 신호를 버리지 않는 이유가 이 그림 한 장**임 — 느린 쪽에서는 순수 미분과 겹치고 빠른 쪽에서만 갈라짐
- 곡선 색은 아래 예제 ② 의 결과 그래프와 같음 (회색 $N_f = 200$ · 주황 20 · 파랑 5)

예제 ① — `Dcompare` · 루프 밖에서 두 미분을 나란히

- `W04_P2_pid_byhand` 안의 곁들이 상자임. 루프와 무관하게 $\sin(0.5t)$ + 잡음($\sigma = 0.02$)을 두 방법으로 미분함

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')     % Dcompare 를 더블클릭 → Scope_D
```



잡음이 조금 섞인 sin(0.5t) 를 두 가지 방법으로 미분한다.
1번 순수 미분 (Derivative 블록) 2번 pseudo-derivative 3번 참값 0.5cos(0.5t)
1번은 참값을 알아볼 수 없을 만큼 튄다. 2번은 참값에 붙어 있다.
잡음의 크기가 아니라 잡음의 "빠르기"가 미분에서 증폭되기 때문이다.

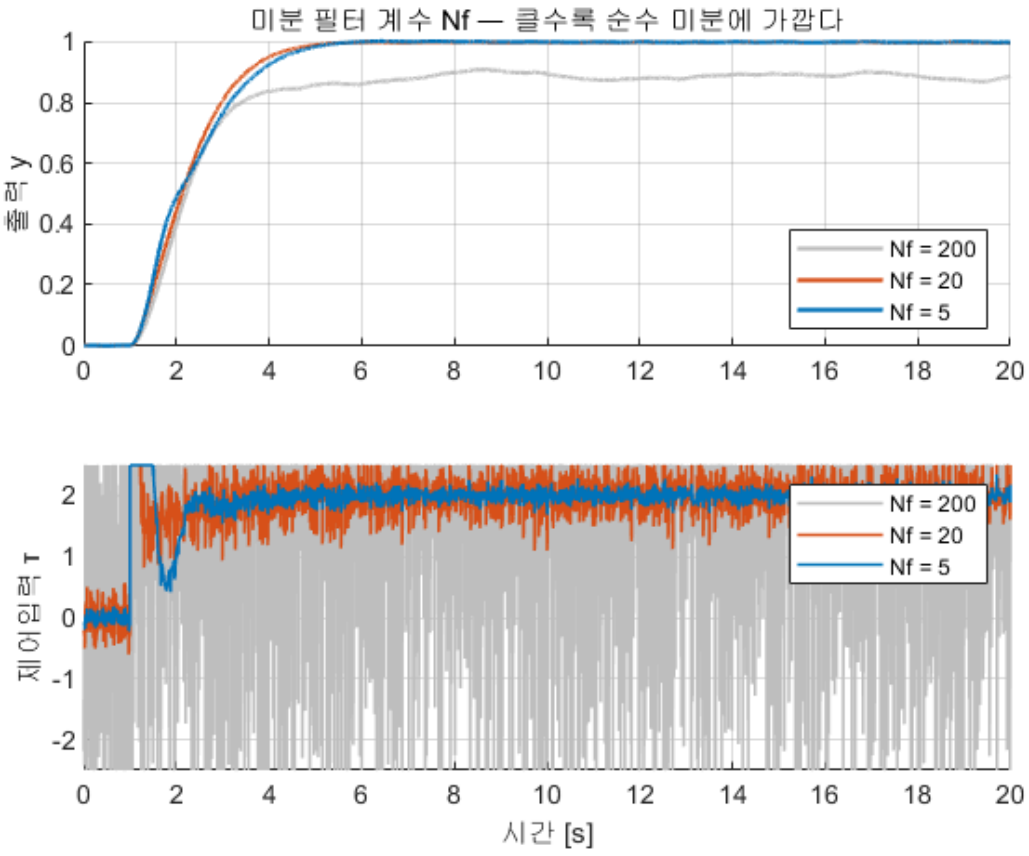
칸	무엇	세로축 규모
1번	**순수 미분** `Derivative` 블록의 출력	± 100 이 넘음 — 신호가 보이지 않을 정도
2번	**유사미분** $N_f s/(s+N_f)$ 의 출력	± 2 안쪽. 참값 모양이 보임
3번	**참값** $0.5\cos(0.5t)$	± 0.5

방법	최댓값	참값 대비	유도의 줄
참값 $0.5\cos(0.5t)$	**0.50**	1 배	—
유사미분 ($N_f = 20$)	**1.73**	3.5 배	5번의 천장에 걸림
순수 미분	**109.91**	**220 배**	1번 — ω 에 천장이 없음

예제 ② — `W04_pid_compare('D')` · 닫힌 루프에서 N_f 를 푼다

- 모델은 1-10 과 같은 `W04_P2_pid_byhand` 임 (도면 → 1-10 의 두 그림). 바뀌는 것은 `PID_byhand` 안 **`PseudoD`** 의 N_f **하나**뿐임

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand/PID_byhand')   % PseudoD 블록의 분모를 확인한 뒤
W04_pid_compare('D')                 % Kp=10, Ki=8, Kd=4 고정, Nf2 = 5 / 20 / 200
```



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세 곡선	출력 y. 회색이 $N_f = 200$, 주황이 20, 파랑이 5	출력만 보면 셋이 비슷해 보임
아래 칸이 이 절의 본론	제어입력 τ. 회색($N_f = 200$)이 $+2.5$ 와 -2.5 를 **왕복**	5번 — 천장이 $K_d N_f = 800$ 까지 올라가 포화에 계속 부딪힘
아래 칸 파랑($N_f = 5$)	거의 매끄러움	천장이 $4 \times 5 = 20$ 으로 낮음
위 칸 회색이 **늦게 가라앉음**	정착 18.5 s	떨리는 제어입력이 플랜트를 계속 흔듦

실측 표와 유도 검산 — $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, 잡음 $\sigma \approx 0.003$

N_f	증폭 천장 $K_d N_f$	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	한 스텝에 튀는 폭	후반 제어입력 표준편차
5	20	0.35	3.85	2.63	**0.0955**
20	80	0.30	3.53	2.76	**0.265**
200	800	2.33	**18.5**	5.00	**1.106**

- N_f 를 5 에서 200 으로 풀면 떨림이 **11.6 배**가 됨 — 천장이 40 배 올라간 결과임
- "폭 5.00" 은 제어입력이 $+2.5$ 와 -2.5 를 왕복한다는 뜻임
- N_f 는 "어디까지를 신호로 볼 것인가"를 정하는 값이며 본 과목은 10~20 을 씀

1-11-2. 계단 모서리 — 미분 킥

현상

- 목표값이 계단으로 바뀌는 **그 한 순간에만** 제어입력이 89.7 까지 튐. 정상상태 제어입력은 2.0 임

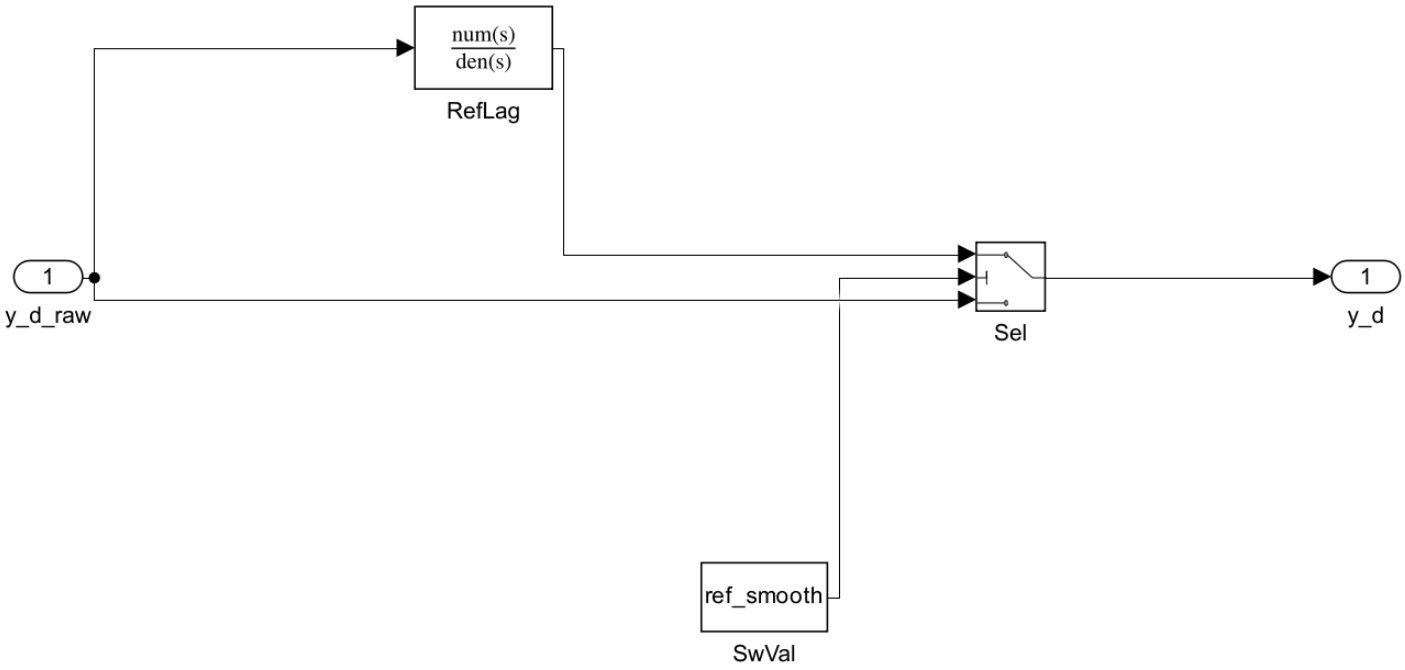
결과 식

$$\tau_{\text{kick}} = K_d N_f \Delta + K_p \Delta$$

유도 — 한 줄씩

1. 목표값이 크기 Δ 의 계단으로 바뀌면 오차도 같은 순간에 Δ 만큼 뜀
2. 순수 미분이라면 그 순간의 미분값은 무한대임
3. 유사미분은 1-11-1 5번의 천장에 걸리므로 $K_d N_f \Delta$ **로 막힘** — $4 \times 20 \times 1 = 80$
4. P 항 $K_p \Delta = 10 \times 1 = 10$ 을 더하면 **90**
5. 고치는 법은 플랜트가 아니라 **목표값을 부드럽게** 만드는 것임 — $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$ 을 한 번 통과시킴

예제 — `RefShape` 상자 하나를 켠다



목표값을 그대로 줄 것인가, 부드럽게 줄 것인가

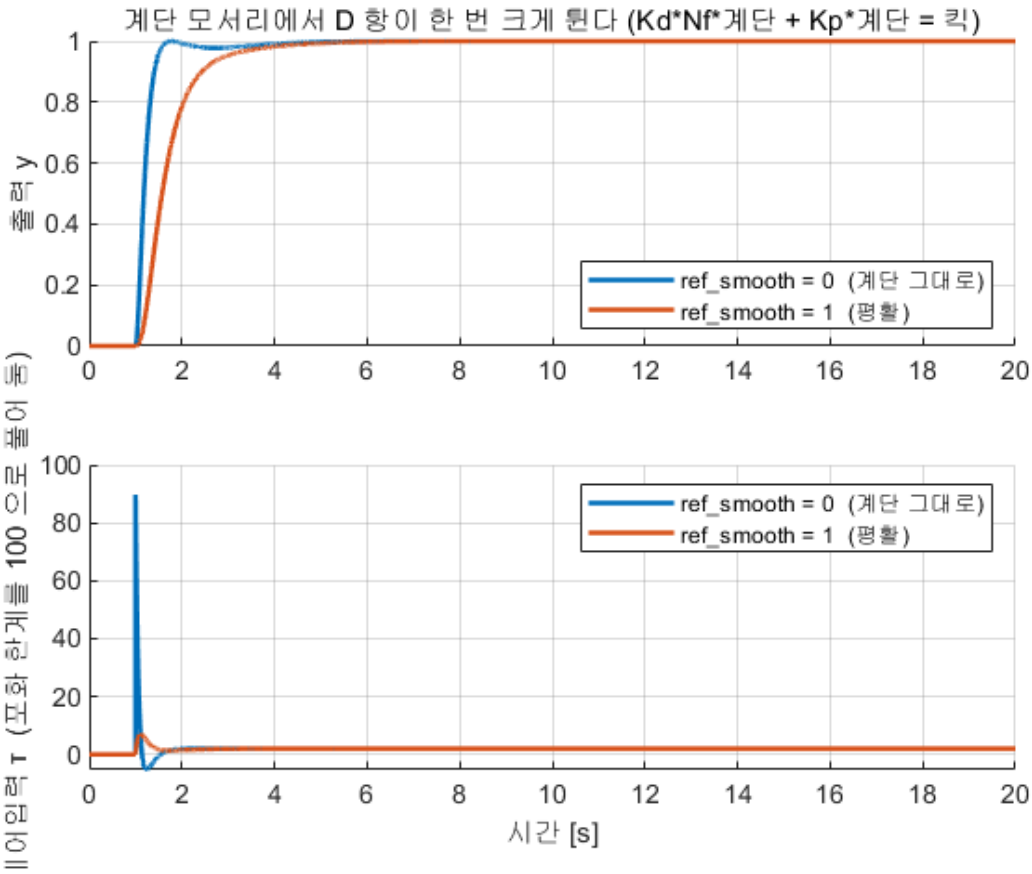
ref_smooth = 0 계단 그대로. 모서리에서 de/dt 가 무한대에 가깝다
ref_smooth = 1 1/(T_ref s + 1) 을 한 번 거친다

계단을 그대로 주면 D 항이 순간적으로 Kd*Nf*(계단 크기) 까지 튄다.
이것이 미분 킥이다. 플랜트가 이상한 것이 아니라 목표값이 이상한 것이다.

>> W04_pid_compare('kick') 튀는 크기를 숫자로 잰다

스위치	무엇이 지나가는가
`ref_smooth = 0`	`y_d_raw` 가 그대로. 모서리에서 $\dot{e}$ 가 무한대에 가까움
`ref_smooth = 1`	`RefLag` $1/(T_{\text{ref}} s + 1)$ 을 한 번 거침 ($T_{\text{ref}} = 0.5$ s)

```
W04_setup
W04_pid_compare('kick')              % ref_smooth = 0 과 1 을 차례로
```



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 두 곡선	출력 y. 평활 쪽이 조금 늦게 올라감	5번 — 목표값을 늦춘 만큼
아래 칸 $t = 1$ s 의 **바늘처럼 솟은 한 점**	89.7	4번 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta = 90$
아래 칸 평활 쪽의 같은 자리	6.91	계단이 없어지면 킥도 없어짐
아래 칸 **두 곡선의 끝값**	둘 다 2.0	목표값을 바꾼 것이지 플랜트를 바꾼 것이 아님
세로축	± 100 까지	포화를 100 으로 풀어 둔 조건

실측 표와 유도 검산

조건	계단 직후 최대 제어입력	손계산 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta$	정상상태 τ
`ref_smooth = 0`	**89.7**	90	2.0
`ref_smooth = 1` ($T_{\text{ref}} = 0.5$ s)	**6.91**	—	2.0

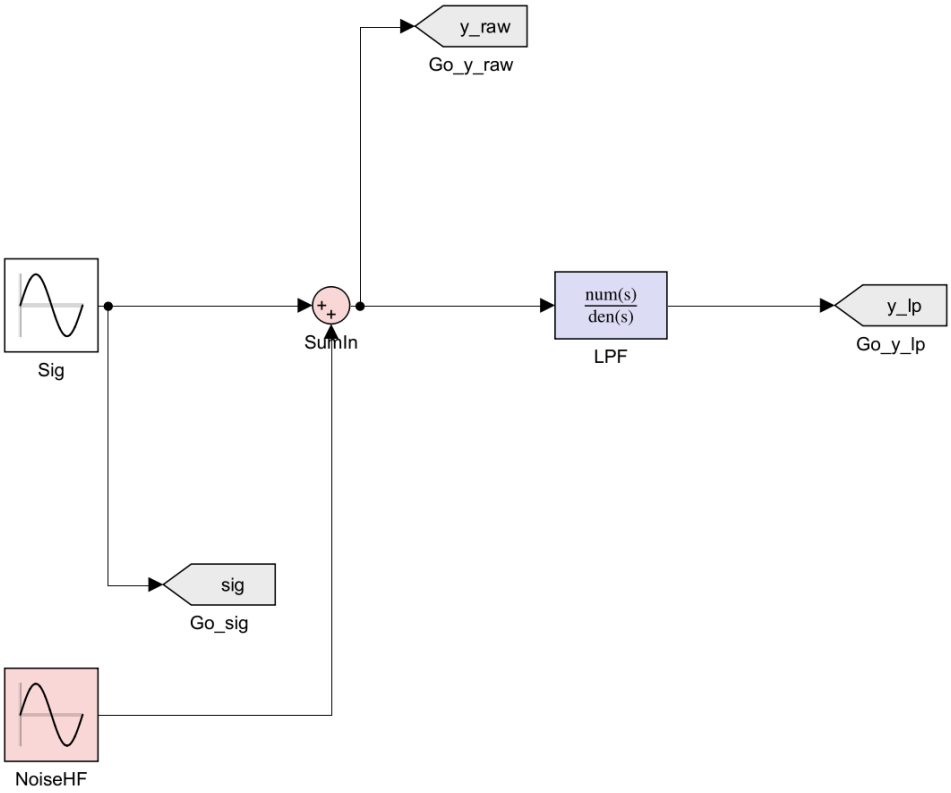
- 킥이 **13 배** 줄고 정상상태 제어입력은 2.0 으로 같음

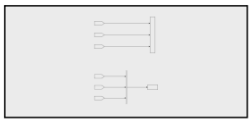
> ⚠ **미분 킥 표는 포화를 푼 조건에서 잰 값**
>
> `noise_var = 0`, $u_{\max} = 100$ 으로 두고 쟀음. 기본값 2.5 로는 킥이 잘려 보이지 않음
> 잘린다고 없는 것이 아니라 **추진기가 그 명령을 받는 것**임

1-11-3. 유사미분의 뒤쪽 절반 — 저역통과 필터

- 유사미분 $K_d N_f s/(s + N_f)$ 는 **미분** s 와 **저역통과** $N_f/(s + N_f)$ 를 곱한 것임
- 뒤쪽 절반만 떼어 단독으로 보는 실습이 `W04_P4_lowpass` 이며, 자세한 절차는 부록 → A1_Simulink_기초

$$G_{\text{LP}}(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \quad \Longrightarrow \quad |G_{\text{LP}}(j\omega)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{\omega_c^2 + \omega^2}}$$





[부록 A1] 저역통과 필터 하나

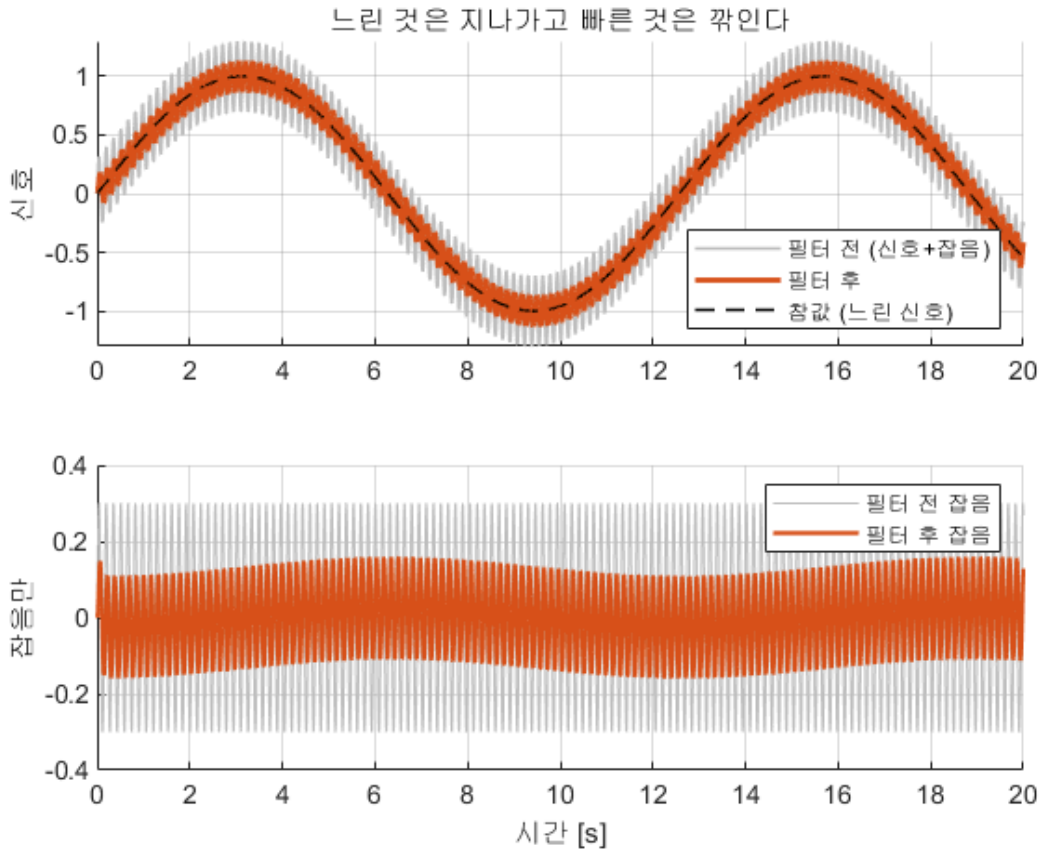
$$G(s) = \frac{wc}{s + wc}, \quad wc = lp_wc = 20 \text{ rad/s}$$

입력은 느린 신호(lp_w_sig = 0.5 rad/s) + 빠른 잡음(lp_w_noise = 40 rad/s).
Scope 세 줄 — 참값 / 필터 전 / 필터 후.

느린 쪽은 거의 그대로 지나가고 빠른 쪽은 wc/w 배로 깎인다.
미분에 필터를 다는 이유가 이것이다 (W04_P2 의 PseudoD).

>> W04_pid_compare('lowpass') 두 주파수의 통과율을 숫자로

```
W04_setup
W04_pid_compare('lowpass')     % wc = 20, 신호 0.5 rad/s + 잡음 40 rad/s
```



자리	무엇	정상이면
위 칸 회색	필터 전 (신호 + 잡음)	두껍게 털이 난 사인파
위 칸 굵은 선	필터 후	털이 절반 이하로 깎인 사인파
위 칸 검은 점선	참값 (느린 신호만)	굵은 선과 거의 겹침
아래 칸	잡음만 따로	필터 후가 필터 전의 절반 이하

성분	ω [rad/s]	손계산 통과율 $\omega_c/\sqrt{\omega_c^2+\omega^2}$	측정 통과율	[dB]
신호 (느림)	0.5	0.9997	**1.0003**	$+0.003$
잡음 (빠름)	40	0.4472	**0.4466**	-7.00

- 1-11-1 4·5번의 두 극단이 숫자로 확인됨 — 느린 것은 그대로 지나가고 빠른 것은 깎임

증상	판정
제어입력이 뾰족뾰족함	고장이 아니라 **잡음을 미분한 결과**임. N_f 를 낮추면 줄어듦
계단 순간에만 한 번 크게 튐	미분 킥임. `ref_smooth = 1` 로 13 배 줄어듦
평활을 켰는데 정상상태 제어입력이 달라짐	목표값이 아니라 게인을 건드린 것임. 2.0 이 나와야 정상

✕ 실제 장비에서 이것은 고장으로 이어짐

추진기·서보가 초당 수십 번 최대 출력과 역방향을 오감. 시뮬레이터는 견디지만 하드웨어는 견디지 못함

★ 정리

교과서의 K_{ds} 는 그대로 구현하지 않음. 필터로 증폭에 천장을 두고, 목표값을 부드럽게 해 모서리를 없앰

1-12. 실제 적분 — 포화와 되감기

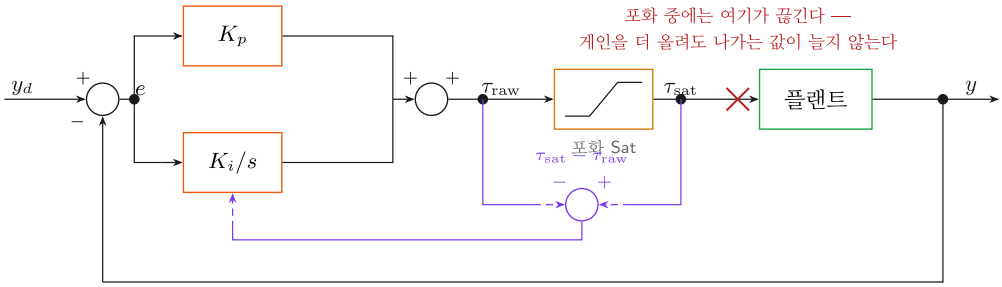
> ★ **액추에이터에는 한계가 있고, 적분기는 그것을 모름**
> 이 두 문장이 안티와인드업의 전부임

현상

- 닿을 수 없는 목표를 준 뒤 목표를 낮춰도 한참 돌아오지 않음
- 되감기를 켜고 끈 두 조건의 오버슈트가 **28.7 % 대 0.03 %**

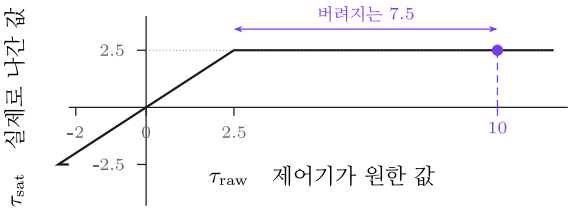
1. 목표가 멀어 제어기가 큰 값을 요구함
2. 포화 블록에서 잘려 **실제로는 한계값만** 나감
3. 그동안에도 오차는 남아 있으므로 **적분기는 계속 쌓임**
4. 목표에 도달해 오차가 0 이 되어도 쌓인 적분값이 계속 밀어붙임
5. 크게 지나친 뒤에야 되돌아옴

(a) 포화하는 동안 루프가 끊긴다



보라색이 되감기 — PID_byhand 안의 SumAW 가 이 빨셈이고 Kb_gain 이 그 차이에 K_b 를 곱해 적분기 입력으로 되돌린다. 포화가 풀리면 두 값이 같아져 이 갈래가 저절로 0 이 된다

(b) 요구가 한계 밖으로 얼마나 나갔는가 (1-12 의 조건, 계단 직후)



가운데 기울기 1 인 구간에서만 $\tau_{sat} = \tau_{raw}$ 다. 평평한 두 구간이 포화다.

계단 직후 $e = 1$ 이므로 P 항 하나만으로 $\tau_{raw} = K_p e = 10$ — 한계 2.5 의 네 배다 (1-12 유도 5 번).

이 그림에는 적분기가 없다. 그런데도 요구와 실제가 다르다. 와인드업은 적분기가 만드는 것이 아니라, 이 간격이 벌어져 있는 동안 적분기가 그것을 모른 채 계속 쌓아서 생긴다

이 그림에서 볼 것 — (a) 는 **끊기는 자리가 어디인가**, (b) 는 **얼마나 밖으로 나갔는가**임. 둘 다 적분기가 아니라 **포화**를 가리킴

그림 안의 것	현상·유도의 어느 줄
(a) 빨간 × 표	현상 2번 — 포화 중에는 게인을 올려도 나가는 값이 늘지 않음
(a) `Sat` 앞뒤의 τ_{raw}·τ_{sat}	결과 식의 두 기호. 포화 중에만 서로 다름
(a) 보라색 갈래	되감기. 아래 `SumAW` → `Kb_gain` 이 이것
(b) 가운데 기울기 1 구간	포화가 아닌 구간. $\tau_{sat} = \tau_{raw}$
(b) 평평한 두 구간	포화 구간. 이 구간에 있는 동안 적분기가 쌓임 (현상 3번)
(b) 보라 점과 화살표	계단 직후 요구 $K_p e = 10$ 가운데 **7.5 가 버려짐** (유도 5번)

- **(b) 에는 적분기가 아예 없음.** 그런데도 요구와 실제가 다름 — 와인드업의 원인은 적분기가 아니라 그 **간격을 적분기가 모르는 것**임

결과 식

$$\dot{I} = K_i\, e + K_b\left(\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}\right)$$

기호	뜻	`PID_byhand` 안의 이름
τ_{raw}	제어기가 원했던 제어입력	`tau_raw`
τ_{sat}	포화를 지나 **실제로 나간** 제어입력	`tau_sat`
K_b	되감기 이득	`Kb_gain`

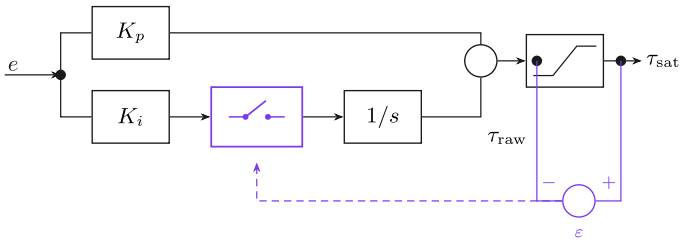
- 포화 중에는 두 값이 달라 그 차이가 적분기를 한계 반대쪽으로 끌어냄. 포화가 풀리면 차이가 **0** 이 되어 평소의 PID 로 돌아옴

되감기 두 방식 — 갈라지는 자리는 적분기 입력 한 곳뿐이다

보라색 블록 바깥은 두 방식이 완전히 같다. 두 방식이 재는 넘친 양 $\varepsilon = \tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$ 까지 같다 (상한 포화 중에는 음수). 갈라지는 것은 그것을 적분기 입력에서 어떻게 쓰는가 하나뿐이다.

(a) 잠그기 (clamping)

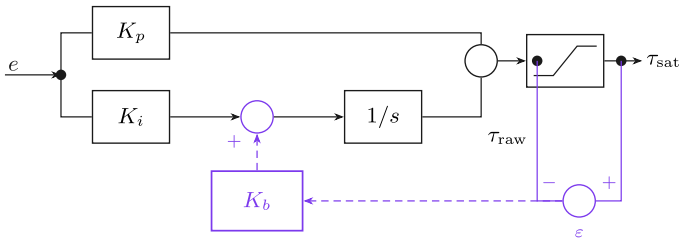
더 쌓이기만 할 상황이면 적분기를 아예 끈다



$\varepsilon \neq 0$ 이고 오차가 같은 쪽을 더 밀고 있으면 연다
$\Rightarrow \quad \dot{I} = 0$ — 기억을 얼린다

(b) 되감기 (back-calculation)

넘친 양을 되돌려 적분기를 끌어낸다 — 본 과목 PID_byhand 가 이것



$\dot{I} = K_i e + K_b\,\varepsilon$ — 끊임없이 끌어당긴다
멈추는 자리는 0 이 아니라 $\varepsilon = -(K_i/K_b)\,e$

이 그림에서 볼 것 — 두 판의 보라색 블록 **바깥은 완전히 같음**. 넘친 양 $\varepsilon = \tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$ 를 재는 자리까지 같고, 그것을 적분기 입력에서 어떻게 쓰는가만 다름

방식	적분기 입력에서 하는 일	고를 계수	본 과목
(a) **잠그기** (clamping)	더 쌓이기만 할 상황이면 적분기를 끔 → $\dot{I} = 0$	없음	쓰지 않음
(b) **되감기** (back-calculation)	$K_b\varepsilon$ 을 더해 적분기를 끌어냄 → 결과 식 그 자체	K_b	`PID_byhand` **가 이것**

- (b) 의 보라색 합산점이 `SumAW`, 보라색 이득이 `Kb_gain` 임. 라이브러리 PID 블록에서는 1-10 의 대화상자 그림 (a) 판에 해당함
- **(b) 가 멈추는 자리는 $\varepsilon = 0$ 이 아님** — $\dot{I} = 0$ 에서 $\varepsilon = -(K_i/K_b)\,e$ 임. 그 값을 적분값으로 바꿔 적은 것이 바로 아래 $I^{\star}$ 유도임

유도 — 되감기가 멈추는 자리 $I^{\star}$

1. 포화가 계속되는 동안 적분값이 어디에 머무는지를 구함. 더 이상 변하지 않으므로 $\dot{I} = 0$
2. 상한 포화 중이므로 $\tau_{\text{sat}} = \tau_{\text{max}}$ 이고, $\tau_{\text{raw}} = P + I^{\star} + D$
3. 식에 넣음 — $0 = K_i e + K_b(\tau_{\text{max}} - P - I^{\star} - D)$
4. $I^{\star}$ 로 풂 — $I^{\star} = \tau_{\text{max}} - P - D + (K_i/K_b)\,e$
5. 숫자를 넣음. 계단 직후 $e = 1$, $P = K_p e = 10$, $D \approx 0$, $\tau_{\text{max}} = 2.5$, $K_i/K_b = 8/2 = 4$

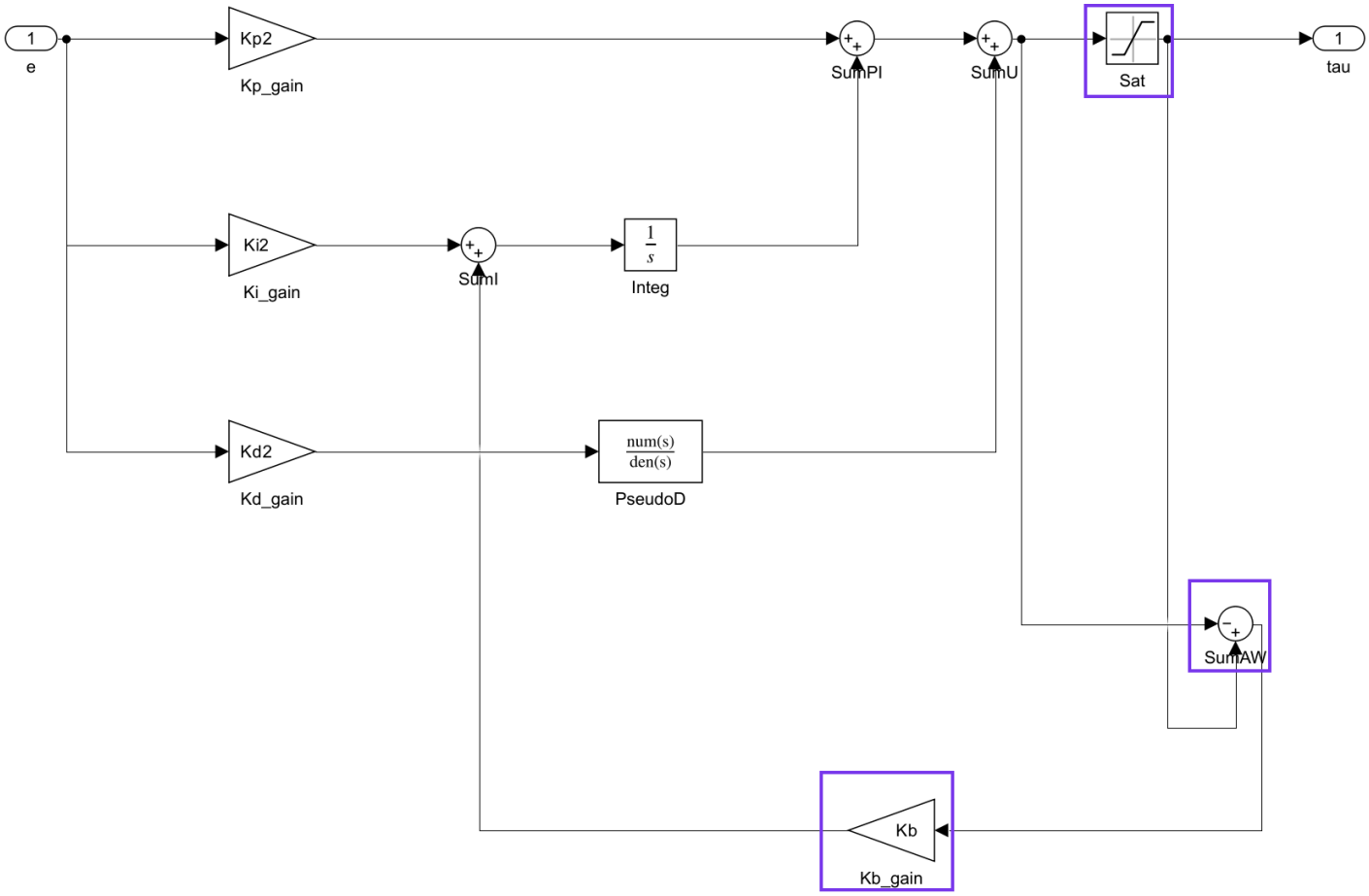
$$I^{\star} = 2.5 - 10 - 0 + 4 = -3.5$$

6. **적분값이 음수로 내려가 있음.** 고장이 아니라 식이 그렇게 시킨 것임
7. 포화가 풀리는 순간 적분기가 밀어붙일 것을 미리 없애 두는 것이 되감기의 역할임
8. $K_b = 0$ 이면 결과 식의 둘째 항이 사라져 적분기가 그대로 쌓임

예제 — `W04_pid_compare('AW')` · 되감기만 켜고 끈다

- 모델은 1-10 과 같은 `W04_P2_pid_byhand` 이고 `Kb` **한 값만** 0 과 2 로 바꿈. 잡음은 꺼서 적분기만 봄

모델 도면 — `PID_byhand` 안의 되감기 회로



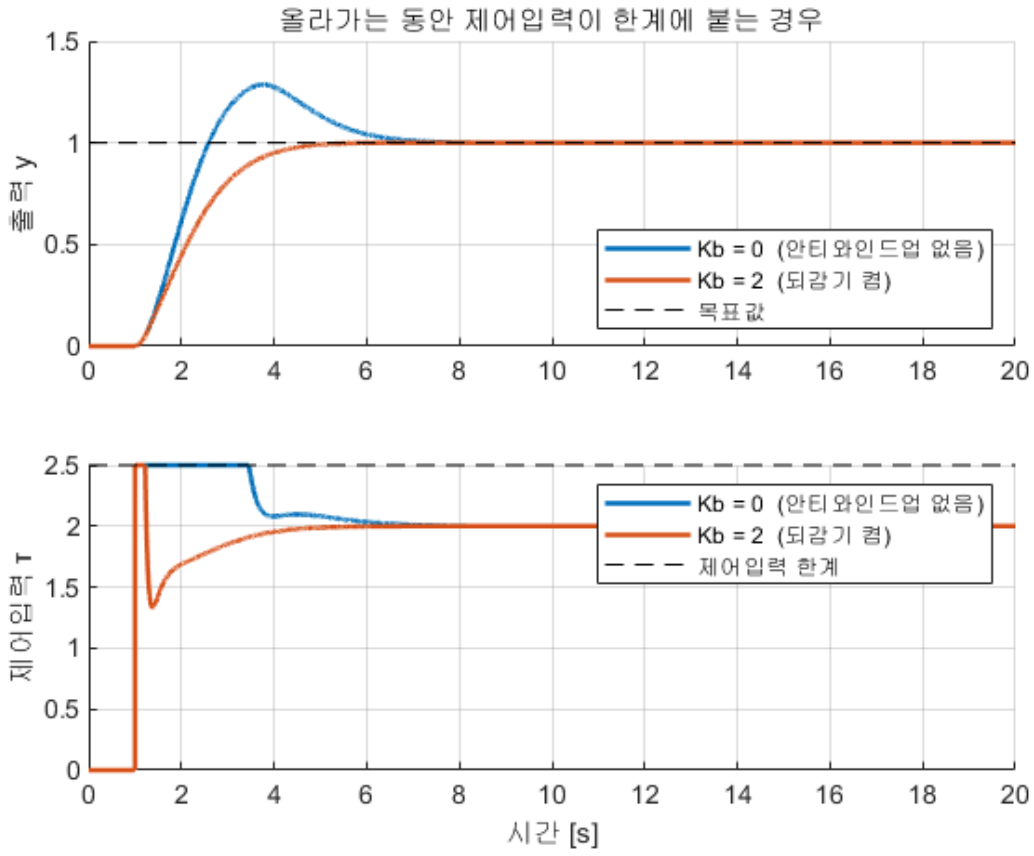
블록 (보라색 테두리)	결과 식의 어느 항	하는 일
`Sat`	$\tau_{\text{sat}} = \text{sat}(\tau_{\text{raw}})$	`SumU` 가 만든 τ_{raw} 를 $\pm u_{\max}$ 에서 자름. **출력 포트 `tau` 로 나가는 것은 잘린 쪽**임
`SumAW`	괄호 안의 $\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$	자르기 전과 후를 뺌. 부호가 $-\cdot+$ 인 것은 τ_{raw} 를 빼기 때문임. 포화가 없으면 이 값이 **0**
`Kb_gain`	$K_b(\cdot)$	그 차이에 K_b 를 곱함. `Kb = 0` 이면 갈래 전체가 없는 것과 같음
(되돌아가는 곳) `SumI`	$\dot{I} = K_i e + \cdots$ 의 덧셈	`Ki_gain` 의 출력과 되감기 값을 더해 `Integ` 로 보냄

- **세 블록이 그리는 것은 되먹임 고리 하나**임 — `SumU` → `Sat` → `SumAW` → `Kb_gain` → `SumI` → `Integ` → `SumPI` → `SumU`
- 이 고리는 **포화 중에만 일함**. 포화가 풀리면 `SumAW` 의 출력이 0 이 되어 평소의 PID 와 완전히 같아짐 (결과 식 아래 설명)
- 라이브러리 PID 블록에서 같은 것을 고르는 자리는 1-10 의 대화상자 그림 (a) 임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand/PID_byhand')   % 위 도면이 그대로 열림
%  Sat 을 더블클릭 → Upper/Lower limit 이 ±u_max
%  Kb_gain 을 더블클릭 → Gain 칸이 Kb
W04_pid_compare('AW')      % Kb = 0 / 2
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표값 1	—
위 칸 $K_b = 0$ 곡선	1.287 까지 **크게 지나쳤다가** 돌아옴	현상 4·5번
위 칸 $K_b = 2$ 곡선	조금 느리게 올라가 **넘지 않고** 멈춤	7번
아래 칸 검은 점선	제어입력 한계 $u_{\max} = 2.5$	—
아래 칸 **평평해지는 구간**	그 구간이 포화 구간임	현상 2번
아래 칸 $K_b = 0$ 의 평평한 구간이 **더 긴 것**	쌓인 적분값이 계속 한계를 요구함	8번

- 두 조건의 차이는 **아래 칸의 평평한 구간에서 적분값이 어느 쪽으로 가는가** 하나뿐임 ($I^\star = -3.5$)

실측 표와 유도 검산 — 목표 1, $u_{\max} = 2.5$, $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, 잡음 0, 20 s

조건	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]
$K_b = 0$ (되감기 없음)	**28.7**	1.10	5.54
$K_b = 2$ (되감기 켬)	**0.0316**	2.18	3.56

- 블록 하나를 더 붙였을 뿐인데 오버슈트가 **28.7 % → 0.03 %**
- 상승시간은 1.10 → 2.18 s 로 늘었으나 정착시간은 5.54 → 3.56 s 로 줄었음 — **빨리 올라가는 것과 빨리 끝나는 것은 다름**

해 볼 것	확인할 것
`Kb = 0` 으로 두고 `r_step = 1.2`	오버슈트가 얼마나 더 커지는가 (정상상태 제어입력 2.4 가 한계 2.5 바로 아래)
`u_max = 10` (포화를 사실상 없앰)	`Kb` 를 켜나 끄나 같아지는가. 왜 그런가
`Kb` 를 0.2 / 2 / 20	되감기 이득이 너무 작으면? 너무 크면?

> ★ 정리
> **포화가 있는 곳에 적분기가 있으면 되감기를 켬.** 2부의 속도 루프(2-4)와 헤딩 루프(2-10)가 같은 구조를 씀

1-13. 게인을 정하는 순서

> ★ 세 개를 동시에 만지지 않음. 한 번에 하나씩

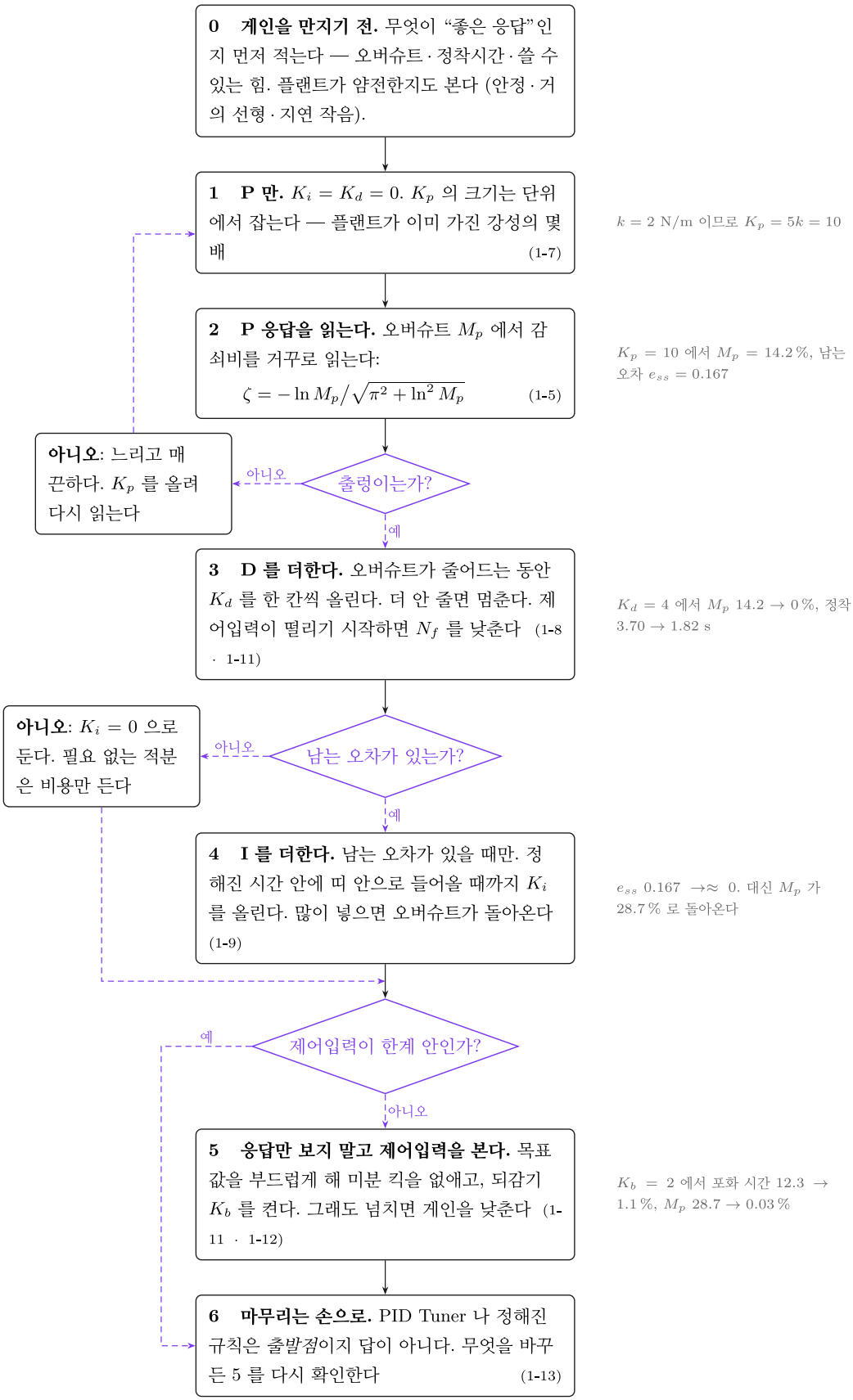
현상

- 1-7~1-12 의 네 가지 지식을 한 줄로 이으면 게인을 정하는 절차가 됨
- 절차대로 따라가면 ③ 에서 오버슈트가 0 → 28.7 % 로 **되돌아감**. 그것이 정상이며 ④ 가 그것을 되돌림

결과 — 네 단계

1. $K_i = 0$, $K_d = 0$ 으로 두고 K_p **만** 올림 — 출렁이기 시작하는 지점 직전까지 (1-7)
2. K_d 를 더해 오버슈트를 깎음. 제어입력이 떨리기 시작하면 N_f 를 낮춤 (1-8 · 1-11)
3. K_i 를 조금씩 더해 남는 오차를 없앰. 정착시간이 늘어나면 너무 많이 넣은 것 (1-9)
4. 포화가 있으면 **되감기를 켬** ($K_b > 0$) (1-12)

손으로 PID 게인을 정하는 순서 — 한 번에 하나씩, 앞 단계의 측정에서 다음 값을 고른다



이 그림에서 볼 것 — 상자는 할 일, **보라색 마름모는 판정**, 오른쪽 회색 숫자는 이 플랜트에서 실제로 나온 값임 (아래 실측표와 같은 숫자)

그림 안의 것	위 네 단계·아래 유도의 어느 줄
상자 1 (P 만)	1번 — K_p 만 올림. 크기는 단위에서 잡음 ($k=2$ 이므로 $K_p = 5k = 10$)
마름모「출렁이는가?」	1번의 "출렁이기 시작하는 지점 직전" 을 판정하는 자리
상자 3 (D)	2번 — 오버슈트가 줄어드는 동안만 올림
마름모「남는 오차가 있는가?」	3번 — **없으면 I 를 넣지 않음.** 왼쪽 갈래가 그 길
상자 4 (I)	3번 — 남는 오차 0.167 을 지움. 대신 오버슈트가 돌아옴
마름모「제어입력이 한계 안인가?」	4번 — **응답이 아니라 제어입력을 보는 자리**
상자 5 (되감기·목표값 평활)	4번 — K_b 를 켬. 미분 킥은 1-11
위로 되돌아가는 보라색 화살표	이 절차가 **한 번에 끝나지 않는다**는 뜻

- 그림의 상자 2·5 가 본 절의 네 단계에는 없는 것임 — 2 는 응답에서 ζ 를 거꾸로 읽는 자리(1-5), 5 는 제어입력을 보는 자리(1-11·1-12)
- **판정이 마름모로 그려진 이유**는 그 자리에서 다음 상자가 갈리기 때문임. 게인 값은 판정 결과에서 나오지 순서표에서 나오지 않음

유도 — 왜 이 순서인가

1. K_p 를 먼저 정하는 이유 — 1-7 3번에서 K_p 만이 ω_n 을 바꿈. 빠르기의 기준이 먼저 서야 나머지를 잴 수 있음
2. K_d 를 두 번째로 두는 이유 — 1-8 7번에서 K_d 는 y_{ss} 를 바꾸지 않음. **앞 단계의 결과를 망가뜨리지 않는 유일한 게인**임
3. K_i 를 세 번째로 두는 이유 — 1-9 9번의 안정 한계가 K_p·K_d 에 달려 있음. 두 값이 정해져야 한계를 계산할 수 있음
4. K_b 를 마지막에 두는 이유 — 되감기는 K_i 가 쌓는 양을 되돌리는 것이므로 K_i 가 정해진 뒤라야 뜻이 있음

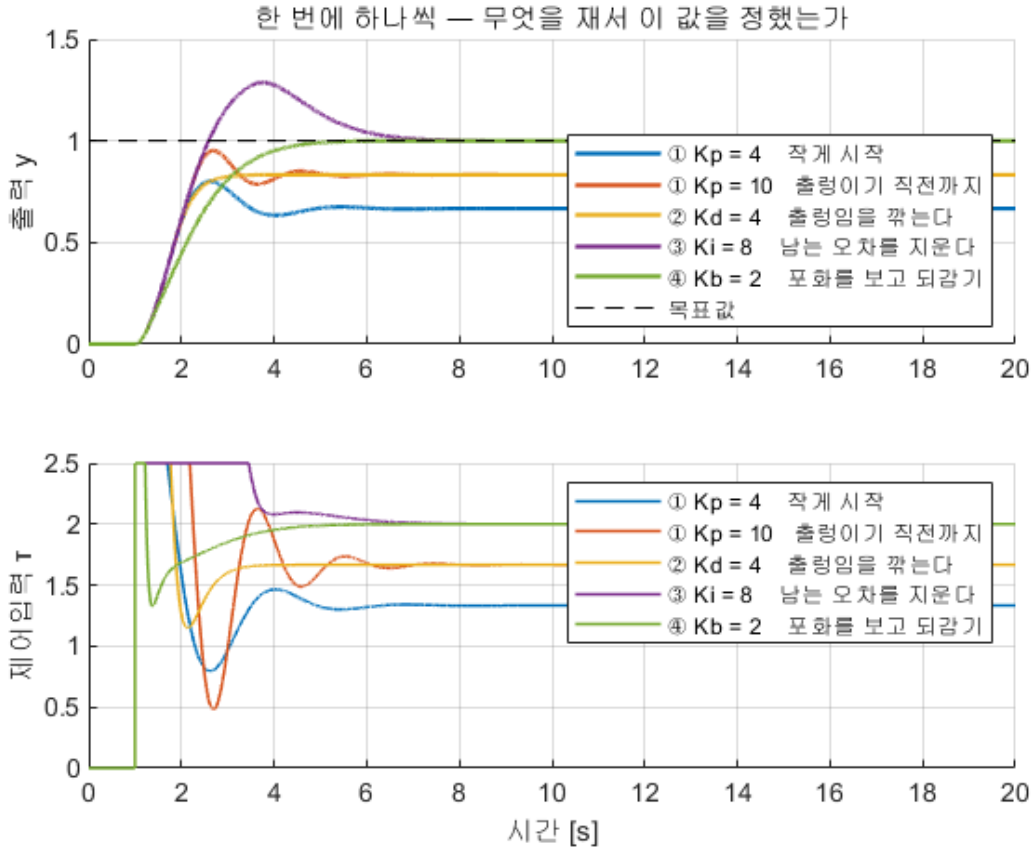
예제 — `W04_pid_compare('tune')` · 네 단계를 그대로 밟는다

- 각 행은 **직전 행에서 한 칸만** 바뀐 것임
- 모델은 1-10·1-12 와 같은 `W04_P2_pid_byhand` 임 (도면 → 1-10 의 두 그림, 되감기 회로 → 1-12)

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')     % 네 단계가 만지는 칸이 전부 PID_byhand 안에 있음
W04_pid_compare('tune')
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 ① 두 곡선 (K_p 4 → 10)	도착점이 0.667 → 0.833 으로 올라가고 출렁임이 남음	1번 (1-7)
위 칸 ② 곡선 (K_d 4)	**넘치지 않고 매끄럽게** 0.833 에 붙음. 도착점은 그대로	2번 (1-8)
위 칸 ③ 곡선 (K_i 8)	1 에 닿지만 **크게 넘침**	3번 — 포화 중에 적분기가 쌓임
위 칸 ④ 곡선 (K_b 2)	1 에 닿고 **넘치지 않음**	4번 (1-12)
아래 칸 ③ 의 **평평한 구간이 가장 길**	포화 시간 비율 12.3 %	와인드업 그 자체
아래 칸 ④ 의 같은 구간	1.1 % 로 줄어듦	되감기가 요구량을 낮춤

실측 표와 검산 — 잡음 0, $u_{\max} = 2.5$, 20 s

단계	K_p	K_i	K_d	K_b	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	e_{ss}	포화 시간 비율 [%]
① 작게 시작	4	0	0	0	20.2	3.60	**0.333**	3.5
① 출렁이기 직전	10	0	0	0	14.2	3.70	**0.167**	5.9
② D 로 출렁임을 깎음	10	0	4	0	**0**	**1.82**	0.167	3.8
③ I 로 남는 오차를 지움	10	8	4	0	**28.7**	5.54	**~0**	12.3
④ 포화를 보고 되감기	10	8	4	2	**0.032**	3.56	~0	**1.1**

검산	계산	표의 값
① $K_p = 4$ 의 e_{ss}	1-7 7번 $k/(k+K_p) = 2/6$	**0.333**
① $K_p = 10$ 의 e_{ss}	$2/12$	**0.167**
② 의 e_{ss} 가 ① 과 같은가	1-8 7번 — D 는 y_{ss} 를 안 바꿈	0.167 고정
① $K_p = 10$ 의 오버슈트 14.2 % 에서 ζ	1-5 의 역산식 → $\zeta = 0.55$	손계산 $\zeta = 0.289$ 보다 큼 — 포화가 5.9 % 있어 실제로는 덜 넘침

- ③ 에서 오버슈트가 **0 → 28.7 %** 로 되돌아감. I 를 켜면 포화 시간이 3.8 → 12.3 % 로 늘고 그것이 곧 와인드업임
- **게인을 한 번에 둘 이상 바꾸지 않음.** 무엇 때문에 달라졌는지 가릴 수 없게 됨

> **✎ PID Tuner 는 출발점을 주는 도구**
>
> PID 블록을 더블클릭하고 **Tune** 을 누르면 MATLAB 이 값을 제안함
> 다만 포화·잡음·모델 오차를 모르므로 제안값에서 시작해 위 순서로 손보는 것이 맞음

> **★ 정리 — 1부 전체**
>
> **플랜트를 적고(→1-3) · 두 다이얼을 읽고(→1-4) · 세 갈래를 하나씩 켜고(→1-7~1-9) · 현실의 두 보정을 붙이고(→1-11·1-12) · 순서대로 정함(→1-13).**
> 2부는 이 상자를 그대로 두고 **플랜트 자리만** 배로 바꿈

2부 · 배에 적용 — 속도 → 헤딩 → 내부 루프 → VRX

2-0. 2부의 전제 — 바뀌는 상자는 플랜트 하나뿐

> ★ 1부에서 만든 PID 를 그대로 두고 전달함수 자리에 배의 운동방정식을 끼움

자리	1부 (1-6~1-13)	2부
목표	위치 1	**선속도 [m/s] · 선수각 [deg]**
제어기	`PID_byhand` · `PID_lib`	`PID_byhand` · `HeadingCtrl` **(구조 그대로)**
액추에이터 한계	$u_{\max} = 2.5$	$X_{\max} = 500$ N · $N_{\max} = 500$ N·m
추가	—	`MotorLag` ($T_m = 0.30$ s) · `OpenLoop` 스위치 · `Alloc` 배분
플랜트	$1/(s^2 + 2s + 2)$	**WAM-V 운동방정식** (3주차 1-8 절)

- 2부는 **오프라인 → VRX** 순서임. 오프라인 모델은 Gazebo 없이 MATLAB 하나로 돌고 1초 안에 끝나므로 게인을 열 번 바꿔 볼 수 있음
- 오프라인에서 정한 값을 **글자 하나 바꾸지 않고** VRX 로 옮기는 것이 2-15 부터의 내용임

> ⚠ **제어기가 낸 값과 실제로 나간 값을 구분함**
>
> 포화 전 요구값은 X_{raw}·N_{raw}, 포화 뒤 실제 값은 X_{sat}·N_{sat} 로 적음 (1부의 τ_{raw}·τ_{sat} 와 같은 자리)
> $X_{\max}$ 500 N 은 추진기 250 N × 2 로 **본 과목이 정한 한계**임. VRX 플러그인 한계는 편당 2353.6 N

절 · 모델 · 그림의 대응

절	무엇을 보는가	모델	명령	결과 그래프	Gazebo
1-0	파라미터 · 모델 재생성 · 창	—	`W04_setup`	—	불필요
1-3	미분방정식 = 전달함수	`W04_P0_plant`	`('plant')`	`W04_P0_plant_two_ways`	불필요
1-4	다이얼 두 개	`W04_P0_second_order`	`('zeta')` `('wn')`	`W04_P0_zeta` · `W04_P0_wn`	불필요
1-5	응답을 판정하는 다섯 숫자	〃 (1-4 와 같은 모델)	`('zeta')` 를 다시 읽음	`W04_P0_zeta`	불필요
1-6~1-9	P · D · I 를 하나씩	`W04_P1_pid_step`	`('Kp')` `('Kd')` `('Ki')`	`W04_P1_gains` · `W04_P1_Kp` · `W04_P1_Kd` · `W04_P1_Ki`	불필요
1-10	직접 조립 = 라이브러리	`W04_P2_pid_byhand`	`('hand')`	`W04_P2_hand_vs_lib`	불필요
1-11	미분의 현실	〃 (`Dcompare`)	`('D')` `('kick')` `('lowpass')`	`W04_Dcompare` · `W04_P2_derivative` · `W04_P2_kick` · `W04_P4_lowpass_pass`	불필요
1-12	적분의 현실	〃	`('AW')`	`W04_P2_antiwindup`	불필요
1-13	튜닝 순서	〃	`('tune')`	`W04_P2_tune`	불필요
2-0-1	실시간 화면 — 네 칸의 뜻	2부 배 모델 7개 공용	`W04_setup` 의 `animate`	아래 다섯 줄의 `W04_anim_*`	불필요
2-1	개루프 속도	`W04_P3_boat_speed`	`('boat_open')`	`W04_P3_open`	불필요
2-2	속도축 P	〃	`('boat_Kp')`	`W04_P3_Kp_u`	불필요
2-3	속도축 D	〃	`('boat_Kd')`	`W04_P3_Kd_u`	불필요
2-4	속도축 I 와 되감기	〃	`('boat')`	`W04_P3_boat`	불필요

절	무엇을 보는가	모델	명령	결과 그래프	Gazebo
2-5	추력 배분 — 기하 · 행렬 · 역행렬	`W04_3_heading_offline`	`head_open = 1` 로 `Alloc` 출력 대조	— (표로 대조)	불필요
2-6	개루프 선회	`W04_3_heading_offline`	`W04_heading_compare('open')`	`W04_heading_open`	불필요
2-7	헤딩 P	〃	`('Kp')`	`W04_heading_Kp_psi` · `W04_anim_heading_offline`	불필요
2-8	헤딩 D	〃 · `W04_heading_sign`	`('Kd')`	`W04_heading_Kd_psi` · `W04_heading_dterm`	불필요
2-9	극배치	`W04_pole_place`	`W04_pole_place`	`W04_pole_place`	불필요
2-10	약한 추진기와 I	`W04_3_heading_offline`	`('Ki')`	`W04_heading_porteff`	불필요
2-11 ①	**±180° 이음매 — 함수만**	`W04_7_ssa_test`	`W04_ssa_test`	`W04_ssa_sweep`	불필요
2-11 ②	〃 — **배가 도는 것**	`W04_6_wrap`	`W04_wrap_run` · `('wrap')`	`W04_wrap_two_steps` · `W04_heading_wrap`	불필요
2-12	속도 + 헤딩 내부 루프	`W04_4_inner_loop_offline`	`W04_step_compare(4)`	`W04_4_offline_vs_vrx` · `W04_anim_speed_offline`	불필요
2-13	샘플 주기 검산	`W04_3_heading_offline` 의 솔버 설정	`c2d` · `pzmap`	그 자리에서 뜨는 `pzmap` 창	불필요
2-14	ROS 2 연결 · 페이싱 · 경량 기동	—	`run_vrx.sh`	—	필요
2-15 · 2-16	VRX 직진 · 선회	`W04_1_straight` · `W04_2_turn`	모델 창에서 Run	—	필요
2-17 · 2-18	VRX 헤딩 · 내부 루프, 오프라인과 대조	`W04_3_heading` · `W04_4_inner_loop`	`W04_step_compare(3)` `(4)`	`W04_3_offline_vs_vrx` · `W04_4_offline_vs_vrx` · `W04_anim_heading_vrx` · `W04_anim_speed_vrx`	필요

절	무엇을 보는가	모델	명령	결과 그래프	Gazebo
2-19	오프라인 WAM-V 전체 대조	`W04_5_offline`	`W04_offline_plot`	`W04_5_offline_vs_vrx` · `W04_anim_turn_offline`	선택

2-0-1. 실시간 화면 — 시킨 대로 따라갔는가

- 3주차 화면이 답한 질문은 하나 — "추력을 주면 배가 어디로 가는가"
- 4주차부터는 제어를 하므로 답해야 할 질문이 하나 늘어남 — **시킨 대로 따라갔는가**
- 2부의 배 모델은 돌아가는 동안 창 하나가 열리고, 그 창이 **네 칸**으로 나뉨

자리	그리는 것	왜 그 자리에 있는가
왼쪽 큰 칸	항적 + **선체 모양과 선수 방향**	궤적선만으로는 뱃머리가 어디를 보는지 안 보임
오른쪽 ①	u_{ref} (회색 점선) 와 u (파랑) 를 **겹쳐서**	지령선과 응답선이 한 칸에 있어야 정착시간이 눈으로 읽힘
오른쪽 ②	ψ_{ref} 와 ψ 를 **겹쳐서** (deg, `ssa` 로 접은 값)	위와 같음
오른쪽 ③	왼쪽 축에 $v \cdot r$, 오른쪽 축에 $F_L \cdot F_R$	무엇이 그 응답을 만들었는지

- 가로축은 `y (동쪽)`, 세로축은 `x (북쪽)` — **위쪽이 북쪽**이며 해도와 같은 방향임 (3주차 1-5)
- ③ 이 `yyaxis` 로 축을 둘로 나눈 이유는 자릿수임. v 는 0.x m/s, F 는 수백 N 이라 한 축에 겹치면 v 가 직선으로 보임

어디를 보면 제어가 되고 있는가

볼 곳	정상이면	아니면
② 의 두 선	응답선이 지령선에 **붙어서 같이 감**	붙지 않으면 게인이 작거나 포화임 (2-7 · 2-10)
③ 의 $F_L \cdot F_R$	정착 뒤 **같은 값으로 모임** — 요 모멘트가 0	계속 벌어져 있으면 아직 돌고 있는 중임
③ 의 r	오차가 줄면 함께 0 으로 내려옴	0 을 넘나들며 안 죽으면 $K_{d,\psi}$ 부족 (2-8)
왼쪽 칸의 선체 표식	항적의 접선 방향과 거의 나란함	크게 어긋나면 옆으로 밀리고 있는 것임 (v 확인)

> ℹ **지령이 없는 모델은「지령 없음 (개루프)」으로 표시됨**
>
> `W04_1_straight` · `W04_2_turn` · `W04_5_offline` 과, 속도 지령이 없는 `W04_3_heading` 계열이 해당함
> 그 칸의 제목이「지령 없음 (개루프). 응답만 그린다」로 바뀌고 **범례에서도 지령선이 빠짐**
> 그리지도 않는 선을 범례에 남기면 학습자가 없는 선을 찾게 되므로 아예 빼는 것임

- **오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 화면 함수 하나(`W04_animate.m`)를 같이 씀.** 갈아 끼우는 것은 신호를 어디서 뽑았는지 뿐임 — 운동방정식이냐, 참값 오도메트리냐
- 따라서 2-7 과 2-17, 2-12 와 2-18 의 화면은 **같은 함수가 그린 같은 배치**이며 나란히 놓고 읽을 수 있음

> ★ **모델 안에서는 포트 없는 회색 상자 `Animate` 하나임**
>
> 신호는 `From` 태그로 받으므로 **제어 신호 사슬에 선이 한 줄도 늘지 않음**
> 상자를 열면 `W04_animate.m` 을 부르는 MATLAB Function 하나가 들어 있음
> `W04_6_wrap` 에는 붙이지 않았음 — 제자리에서 도는 각도만 보는 모델이라 항적 칸이 점 하나가 됨

여덟 신호는 `Mux` 하나로 묶여 태그 하나(`anim`)로 감

전에는 신호마다 태그를 따로 두어 도면에 `Goto` 가 여덟 개씩 섰음. 지금은 `MuxAnim` 이 묶고 `Animate` 상자가 `a(k)` 로 풀어 씀. 숫자는 한 자리도 달라지지 않고 도면의 태그만 줄어듦.

k	1	2	3	4	5	6	7	8
`anim(k)`	x_n	y_n	ψ	u	v	r	F_L	F_R

- 지령 u_{ref}·ψ_{ref} 는 묶지 않고 **따로 온 태그**로 받음 (모델마다 있을 수도 없을 수도 있기 때문)
- 이 표는 **세 곳에 똑같이** 있음 — `build_w04_models.m` 의 `animBundle`, 같은 파일의 `addW04Animate`, 그리고 `W04_animate.m` 머리말. 셋이 어긋나면 오류 없이 **그림만 조용히 틀림**(속도 칸에 요각속도가 그려지는 식)

2-1. 배의 속도축 — 개루프로 먼저 잰다

현상

- 제어기 없이 계단 추력 400 N 만 주면 속도가 **1.3333 m/s 에서 멈춤**
- 추력을 한계 500 N 까지 올려도 **1.5226 m/s 를 넘지 못함**
- 즉 목표 속도 2.5 m/s 는 **요구 자체가 불가능**함

결과 식

$$m\,\dot{u} = X - \left(X_u + X_{uu}|u|\right)u \qquad m = 211,\quad X_u = 100,\quad X_{uu} = 150,\quad X_{\max} = 500\ \text{N},\quad T_m = 0.30\ \text{s}$$

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}, \qquad T_u = \frac{m}{X_u + 2X_{uu}u_0}$$

- 종방향 운동방정식의 유도와 계수의 출처는 **3주차 1-8 절**임. 본 절은 결과를 받아서 시작함

유도 ① — 정상상태 속도

1. 속도가 자리를 잡으면 더 변하지 않으므로 $\dot{u} = 0$
2. 남는 것은 $X = (X_u + X_{uu}u)\,u$ (전진 중이므로 $|u| = u$)
3. 값을 넣어 정리 — $150\,u^2 + 100\,u - X = 0$
4. 근의 공식으로 양의 근을 취하면 위 u_{ss} 식이 나옴
5. $X = 400$ N — $\sqrt{100^2 + 4(150)(400)} = 500$ → $u_{ss} = (-100 + 500)/300 = \mathbf{1.3333}$ m/s

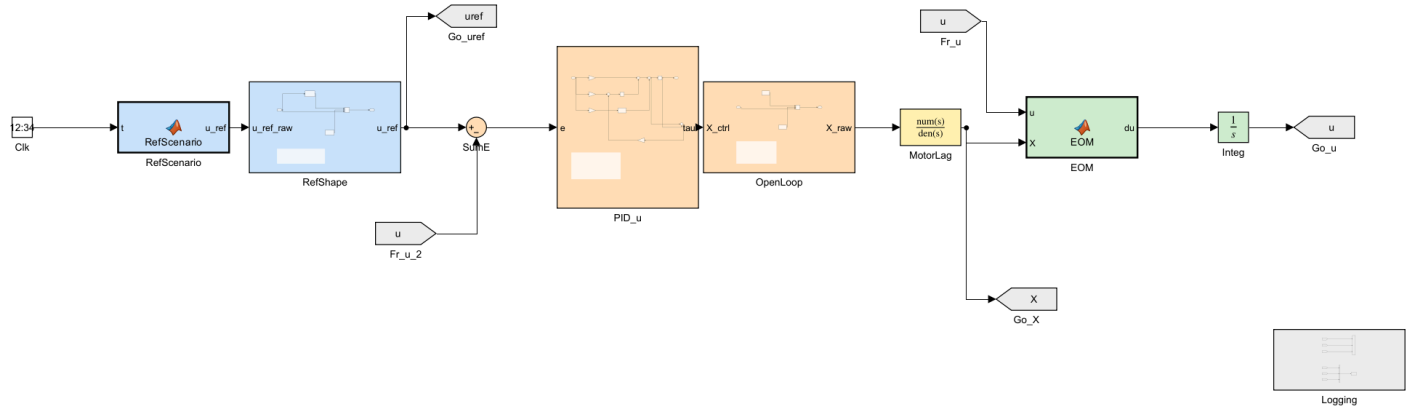
유도 ② — 속도 천장

6. 같은 식에 $X = X_{\max} = 500$ N 을 넣음 — $\sqrt{10000 + 300000} = \sqrt{310000} = 556.78$
7. $u_{ss} = (-100 + 556.78)/300 = \mathbf{1.5226}$ m/s
8. 이 값보다 빠른 목표를 주면 **오차가 영원히 남음.** 1-12 의 와인드업을 만드는 조건이 이것임

유도 ③ — 시상수

9. 정상상태 근처의 작은 변화만 봄. $u = u_0 + \delta u$ 로 두고 δu 가 작다고 가정
10. 항력 $X_u u + X_{uu}u^2$ 을 u_0 에서 1차항까지만 전개. 기울기는 $X_u + 2X_{uu}u_0$
11. 정상상태 항이 서로 지워지고 남는 식 — $m\,\dot{\delta u} = -(X_u + 2X_{uu}u_0)\,\delta u$
12. 1차계이므로 $T_u = m/(X_u + 2X_{uu}u_0)$
13. $u_0 = 1.3333$ → $T_u = 211/(100 + 400) = 211/500 = \mathbf{0.422}$ s

예제 — `W04_P3_boat_speed` · `OpenLoop` 스위치를 켠다



[PID 입문 3] 직접 만든 PID 를 그대로 배로 옮긴다 — 종방향 속도 제어
Gazebo 없이 돈다. 60초 시나리오가 1초 안에 끝난다.

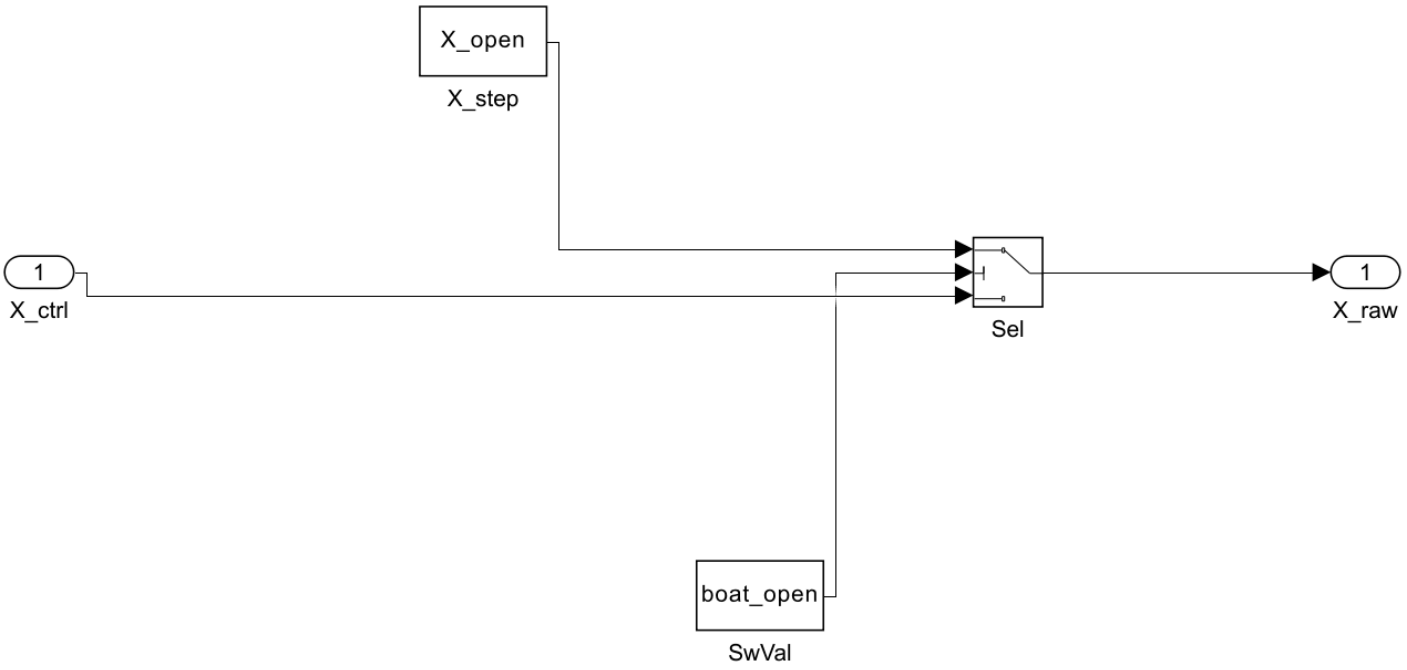
5~30 s 목표 2.5 m/s : 추력 한계 X_max 때문에 도달할 수 없다
30~60 s 목표 1.0 m/s : 도달할 수 있다

앞 구간에서 쌓인 적분값이 뒤 구간을 망가뜨리는지 본다.
Kb_u = 0 안티와인드업 끔

상자 두 개가 스위치다. 값은 W04_setup 에 있다.
RefShape u_smooth = 0 계단 / 1 평활 (이분 릭)
OpenLoop boat_open = 0 폐루프 / 1 개루프 (제어기를 건너뛴다)

>> W04_pid_compare('boat') 안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('boat_open') 개루프 — u_ss · T_u · 속도 천장
>> W04_pid_compare('boat_Kp') P 게인 스윕
>> W04_pid_compare('boat_Kd') D 는 여기서 해롭다

- `OpenLoop` 상자 하나가 제어기를 건너뛰게 함



제어기를 쓸 것인가, 추력을 직접 줄 것인가

boat_open = 0 PID_u 가 낸 추력 (폐루프)
boat_open = 1 X_open [N] 을 그대로 (개루프)

개루프로 두면 제어기가 없는 배가 어떻게 생겼는지 보인다.
① 정상상태 속도 u_ss — 항력과 추력이 맞비기는 속도
② 시상수 T_u — 63 % 에 닿는 시각
③ 속도 천장 — X_open = X_max 로 두었을 때의 u_ss

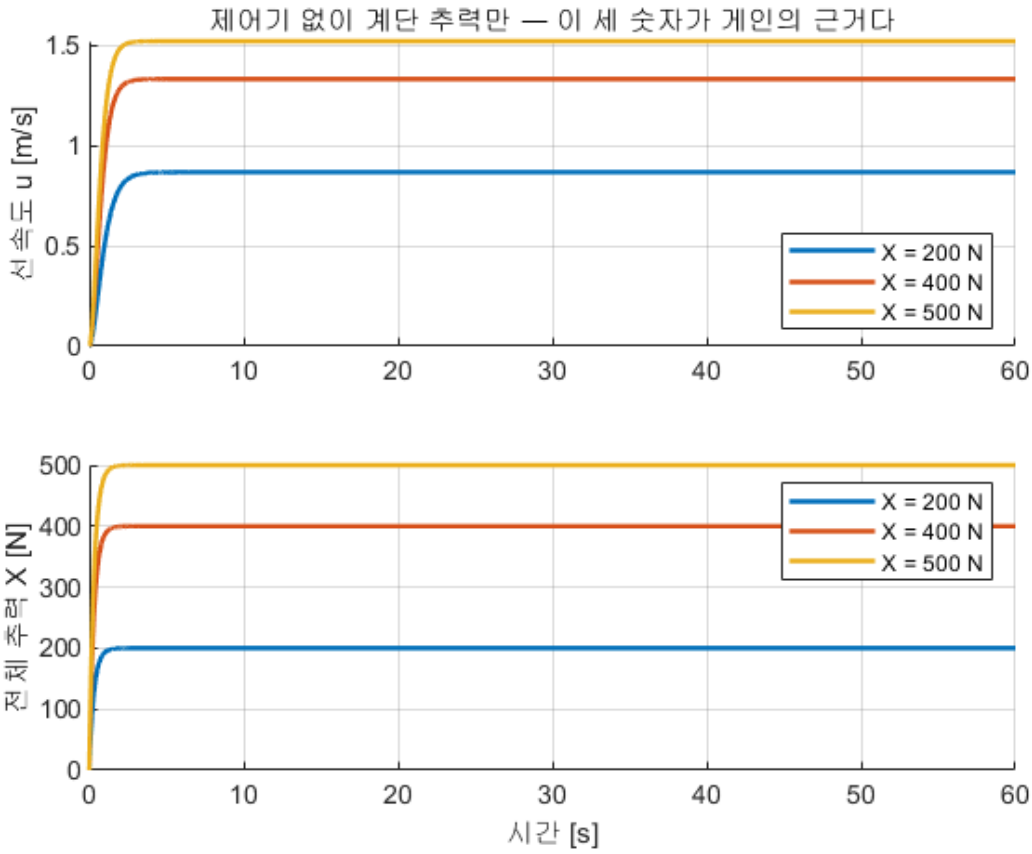
이 세 숫자가 게인을 정하는 근거가 된다.
>> W04_pid_compare('boat_open')

스위치	무엇이 `X_raw` 로 나가는가
`boat_open = 0`	`PID_u` 가 낸 추력 (폐루프)
`boat_open = 1`	`X_open` [N] 을 그대로 (개루프)

여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_pid_compare('boat_open')     % boat_open = 1 로 두고 X = 200 / 400 / 500 N
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세 곡선의 **평평해진 값**	0.8685 · 1.3333 · 1.5226 m/s	①4번 근의 공식
위 칸 곡선이 **올라가는 기울기**	초반이 가파르고 뒤가 완만함	③10번 — 항력이 속도에 따라 커짐
위 칸 500 N 곡선이 **1.52 에서 더 안 올라감**	속도 천장	②7번
위 칸 **속도가 멈춘다는 사실 자체**	세 곡선 모두 수평선이 됨	2-6 의 선수각과 대비되는 지점
아래 칸	전체 추력 X [N] — 계단 그대로	제어기가 없으므로 되먹임이 없음
아래 칸 계단 모서리가 **살짝 둥근 것**	`MotorLag` $T_m = 0.30$ s	③의 손계산에 없는 항

실측 표와 유도 검산 — X 를 $t = 0$ 부터 그대로, 모터 지연 포함, 60 s, ode4/0.01

X [N]	측정 u_{ss} [m/s]	손계산 u_{ss} [m/s]	측정 63 % 도달 [s]	손계산 T_u [s]
200	**0.8685**	0.8685	1.09	0.585
400	**1.3333**	1.3333	0.89	0.422
500 (= $X_{\max}$)	**1.5226**	1.5226	0.83	0.379

- **u_{ss} 가 소수 넷째 자리까지 ①4번과 같음**
- 500 N 행이 ②7번의 속도 천장임

> **측정한 도달 시간이 손계산 T_u 의 약 2 배인 이유 — 둘 다 맞음**
>
> 1. 모터 1차 지연 $T_m = 0.30$ s 가 앞에 하나 더 붙어 있음. 손계산은 배만 봄
> 2. T_u 는 u_{ss} **근처**에서 선형화한 값임 (③9번). $u = 0$ 에서 출발하면 항력이 작아 초반은 빠르지만, 63 % 지점까지의 전체 시간은 선형 1차계보다 길어짐

해 볼 것	확인할 것
`X_open` 을 100 / 300	손계산 u_{ss} 와 맞는가
`tau_m` 을 0.05 / 1.0	63 % 도달 시간이 얼마나 달라지는가. u_{ss} 는 달라지는가

> ★ 정리
> **제어기를 붙이기 전에 대상을 먼저 잼.** 이 세 숫자가 2-2 의 게인 규모와 2-4 의 도달 불가 목표를 정하는 근거임

2-2. 속도축의 P — 오차가 남고 출렁이지는 않는다

현상

- $K_{p,u}$ 를 100 → 300 → 1000 으로 키워도 목표 1.0 m/s 에 닿지 못함. 남는 오차 0.6126 / 0.3897 / 0.1821
- 1부와 달리 **출렁이지 않음**

결과 식

$$X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u})\,u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad e_{ss} = u_d - u_{ss}$$

유도 — 한 줄씩

1. P 제어기는 $X_{\text{raw}} = K_{p,u}\,(u_d - u)$ 임
2. 2-1 ①1번의 정상상태 식에 넣음 — $K_{p,u}(u_d - u_{ss}) = (X_u + X_{uu}u_{ss})\,u_{ss}$
3. 정리하면 위 2차식이 나옴 — $X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u})\,u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0$
4. 뜻을 읽으면 — **남는 오차는 그 속도를 유지하는 데 필요한 항력을 $K_{p,u}$ 로 나눈 것**
5. $K_{p,u} = 100$, $u_d = 1.0$ — $150u^2 + 200u - 100 = 0$ → $u_{ss} = 0.3874$, $e_{ss} = \mathbf{0.6126}$
6. $K_{p,u} = 1000$ — $150u^2 + 1100u - 1000 = 0$ → $u_{ss} = 0.8179$, $e_{ss} = \mathbf{0.1821}$
7. **10 배로 키워도 0 이 되지 않음** — P 만으로는 항력을 이길 수 없음

유도 — 왜 출렁이지 않는가

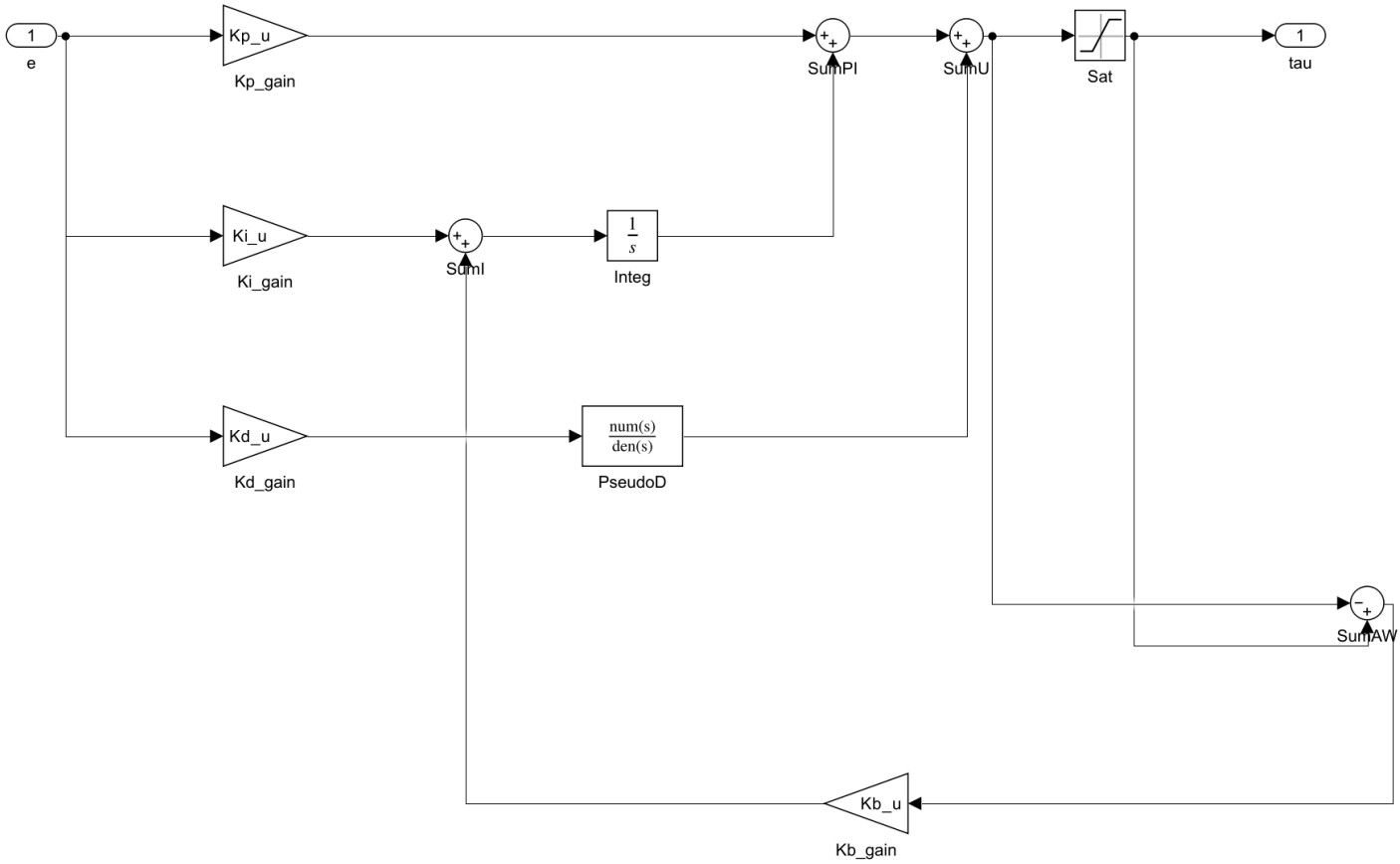
8. 1-3 의 플랜트는 상태가 **위치와 속도 둘**이라 2차계였음
9. 배의 종방향은 상태가 u **하나**뿐임 — $m\dot{u} = \dots$ 에 $\ddot{u}$ 항이 없음
10. 2차항이 없으므로 진동 모드가 생기지 않음. $\zeta\cdot\omega_n$ 을 정의할 대상이 아님
11. 그래서 속도 루프는 **PI** 를 씀. 남는 항력을 찾아내는 것은 I 의 일임 (1-9)

유도 — $K_{p,u}$ 의 규모는 단위에서 잡는다

12. $K_{p,u}$ 의 단위는 N ÷ (m/s). 목표 속도를 곱하면 N 이 나옴
13. 추력 한계 ÷ 목표 속도 $= 500/1.5 \approx 333$
14. 이보다 크게 잡으면 **계단이 들어오는 순간 이미 한계에 닿음.** 기본값은 300

예제 — `W04_pid_compare('boat_Kp')` · P 만 켠다

- 목표가 30 s 에 2.5 → **1.0 m/s 로 내려오는** 구간에서 측정함. $K_{i,u} = K_{d,u} = K_{b,u} = 0$
- 모델은 2-1 과 같은 `W04_P3_boat_speed` 임 (도면 → 2-1 의「속도 제어 모델」). `OpenLoop` 스위치만 폐루프 쪽으로 돌려 둠
- 제어기 상자 `PID_u` 는 **1-10 에서 직접 조립한** `PID_byhand` **와 같은 회로**이고 이득 이름만 `Kp_u` · `Ki_u` · `Kd_u` · `Kb_u` 로 바뀐 것임



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x Kp 지금 얼마나 틀렸는가
I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음 계속 틀리고 있으면 더 밀어라
D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x Kd 곧 도착하니 브레이크

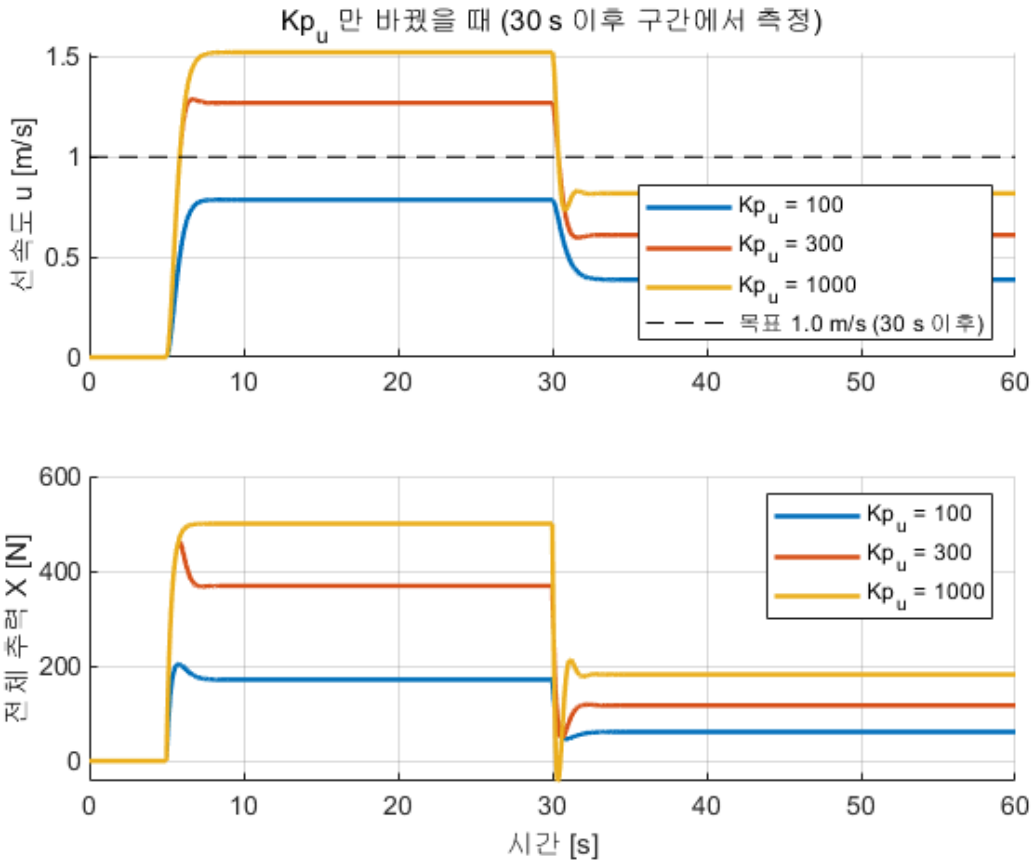
D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유
미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.
Nf*s/(s+Nf) 는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이 Nf 에서 멈춘다.
= 미분 + 저역통과필터. 이것을 pseudo-derivative 라고 부른다.

적분기 되감기 (안티와인드업)
Sat 에서 잘려 나간 만큼 (tau_sat - tau_raw) 을 Kb 배 해서 적분기 입력에 더한다.
포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.
Kb = 0 으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P3_boat_speed/PID_u')   % Kp_gain 의 값이 Kp_u
W04_pid_compare('boat_Kp')               % P 만, Kp_u = 100 / 300 / 1000
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 1.0 m/s (30 s 이후)	—
위 칸 **30 s 이후 세 곡선의 평평한 값**	0.387 · 0.610 · 0.818	3번의 2차식
위 칸 점선과의 **남는 틈**	0.6126 · 0.3897 · 0.1821	5·6번
위 칸 곡선이 **한 번도 출렁이지 않는 것**	내려와서 그대로 멈춤	8~10번
아래 칸 **계단 순간의 세로 점프**	4.92 · 14.8 · 32.8 N	$K_{p,u}$ 에 비례
아래 칸 30 s 이전	500 N 에 붙어 있음	2.5 m/s 가 도달 불가 (2-1 ②)

실측 표와 유도 검산

$K_{p,u}$	측정 u_{ss}	측정 e_{ss}	손계산 e_{ss}	정착 2 % [s]	추력이 튀는 폭
100	0.3874	**0.6126**	**0.6126**	2.44	4.92
300	0.6103	**0.3897**	**0.3897**	1.77	14.8
1000	0.8179	**0.1821**	**0.1821**	1.26	32.8

- 세 줄이 3번의 2차식과 **소수 넷째 자리까지** 맞음
- 1부의 1-7 과 결정적으로 다른 점은 **출렁이지 않는다**는 것임 (8~10번)

> **⚠ P 만 잴 때는 $K_{b,u}$ 도 0 으로 두어야 함**
> 되감기는 $K_{i,u} = 0$ 이어도 동작함. 포화 중에 $K_b(\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}) < 0$ 이 적분기에 들어가 적분값이 **음수로** 내려가고 P 항을 갉아먹음. $K_{b,u} = 2$ 인 채로 스윕하면 $K_{p,u} = 1000$ 에서 u_{ss} 가 0.089 로 나옴 (2026-09-24 실측). `W04_pid_compare('boat_Kp')` 는 $K_{b,u} = 0$ 으로 고정함

> ★ 정리
> **속도축에는 스프링이 없고 항력이 있음.** 항력을 이길 힘을 유지하려면 P 만으로는 오차가 남을 수밖에 없으며, 그 일은 I 의 몫임

2-3. 속도축의 D 는 해롭다

현상

- $K_{d,u}$ 를 0 → 50 → 200 으로 키우면 정착시간이 1.50 → 3.73 → **6.48 s** 로 늘어남
- 추력 변동은 9.97 → 32.8 으로 커짐. **좋아지는 항목이 하나도 없음**

결과 식

$$(m + K_{d,u})\,\dot{u} = X_{\text{나머지}} - \left(X_u + X_{u|u|}|u|\right) u$$

유도 — 한 줄씩

1. 목표 속도가 상수인 동안 $\dot{e} = \dot{u}_d - \dot{u} = -\dot{u}$
2. 따라서 D 항은 $K_{d,u}\dot{e} = -K_{d,u}\dot{u}$
3. 운동방정식에 넣음 — $m\dot{u} = -K_{d,u}\dot{u} + (\text{나머지})$
4. $\dot{u}$ 를 왼쪽으로 모음 — $(m + K_{d,u})\,\dot{u} = (\text{나머지})$
5. $K_{d,u}$ **가 질량 옆에 붙었음.** 배를 무겁게 만드는 것과 같음
6. 1-8 에서 K_d 는 감쇠 b 옆에 붙어 **도움**이 되었음. 여기서는 질량 옆에 붙어 **해**가 됨 — 플랜트가 다르면 같은 게인의 뜻이 달라짐
7. $K_{d,u} = 200$ 이면 유효 질량이 $211 + 200 = 411$ kg 으로 **1.95 배**가 됨

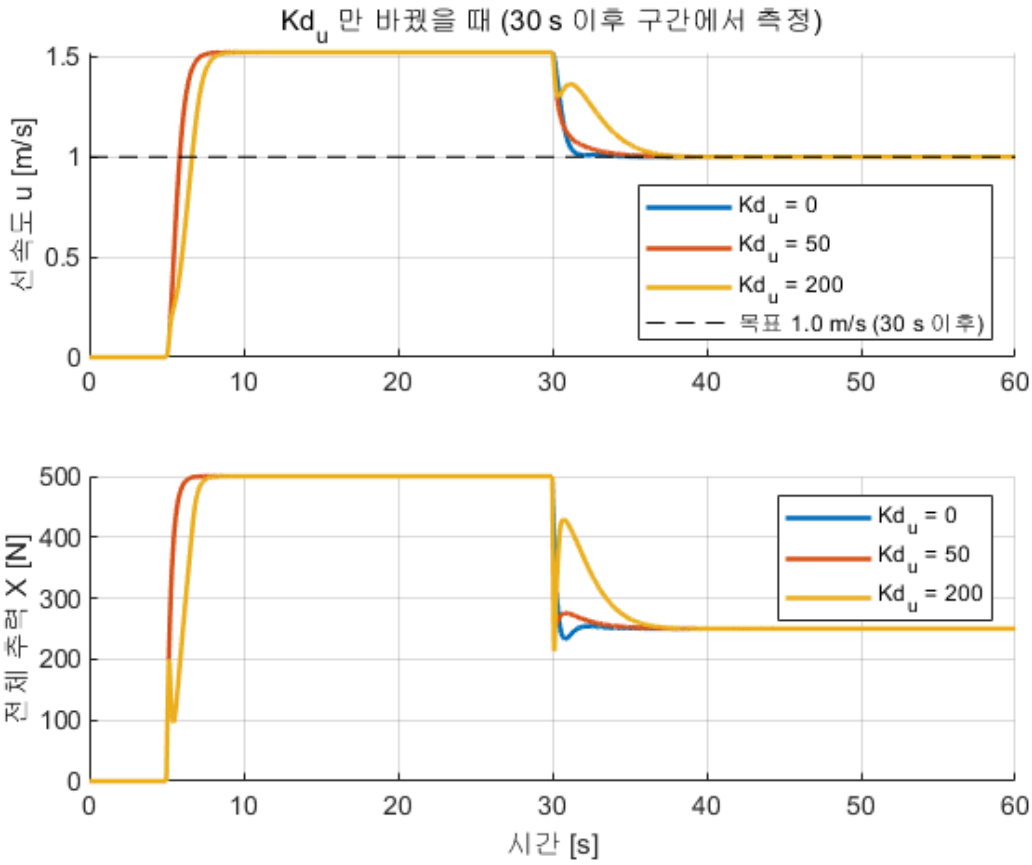
예제 — `W04_pid_compare('boat_Kd')` · PI 는 고정하고 D 만

- 모델은 2-1 과 같은 `W04_P3_boat_speed` 임 (도면 → 2-1, 제어기 상자 안쪽 → 2-2 의 `PID_u` 그림). 바뀌는 것은 `Kd_gain` **의 값 하나**뿐임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P3_boat_speed/PID_u')   % Kd_gain 의 값이 Kd_u, PseudoD 의 분모가 Nf
W04_pid_compare('boat_Kd')               % Kp_u = 300, Ki_u = 300 고정, Kd_u = 0 / 50 / 200
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 **30 s 이후 세 곡선의 끝값**	셋 다 1.000	$K_{i,u} = 300$ 이 켜져 있어 오차가 0 (1-9)
위 칸 **끝값에 닿기까지의 시간**	1.50 → 3.73 → 6.48 s	5번 — 무거워진 만큼 느려짐
아래 칸 **계단마다 튀는 폭**	9.97 → 32.8 N	2번 — $\dot{u}$ 를 곱해 내보냄
아래 칸 $K_{d,u} = 200$ 곡선의 **잔떨림**	가장 요란함	1-11 과 같은 이유

실측 표와 유도 검산 — $K_{p,u} = 300$, $K_{i,u} = 300$

$K_{d,u}$	유효 질량 $m + K_{d,u}$ [kg]	u_{ss}	정착 2 % [s]	정착 배수	추력이 튀는 폭
0	211	1.000	**1.50**	1.0	9.97
50	261	1.000	**3.73**	2.5	32.8
200	411	1.000	**6.48**	**4.3**	32.8

- 정착시간이 **4.3 배**, 추력 변동이 3.3 배. 본 과목은 $K_{d,u} = 0$ 을 씀
- u_{ss} 열이 세 줄 모두 1.000 인 것은 I 가 켜져 있기 때문임 — **D 는 도착점을 바꾸지 않는다**는 1-8 7번이 배에서도 성립함

> ★ 정리
> **같은 D 게인이 플랜트에 따라 댐퍼가 되기도 하고 추가 질량이 되기도 함.** 운동방정식에서 그 항이 어디에 붙는지를 보면 넣을지 말지가 결정됨

2-4. 속도축의 I 와 되감기 — 도달 불가 목표 뒤의 목표

현상

- 도달 불가 목표 2.5 m/s 를 25 초 주고 나서 1.0 m/s 로 내리면, 되감기가 없는 쪽은 **30 초가 지나도 1.52 m/s 로 계속 달림**

- 되감기를 켜면 **1.49 초** 만에 1.000 m/s 로 내려옴

결과 식

$$X_{\text{raw}} = K_{p,u}e + \int \left[K_{i,u}e + K_{b,u}(X_{\text{sat}} - X_{\text{raw}})\right]dt, \qquad e = u_{\text{ref}} - u$$

유도 — 1-12 를 배에 그대로 옮긴 것

1. 2-1 ②7번에서 추력 한계 500 N 의 최고속은 1.5226 m/s 임
2. 목표 2.5 m/s 는 그보다 크므로 오차가 **절대 0 이 되지 않음**
3. 적분기는 오차가 있는 한 계속 쌓으므로 25 초 동안 쉬지 않고 쌓임
4. 목표를 1.0 으로 내려도 쌓인 값이 여전히 500 N 을 요구함 → 배가 1.52 m/s 를 유지함
5. 되감기를 켜면 1-12 4번의 I^* 에서 멈추므로 3번이 일어나지 않음

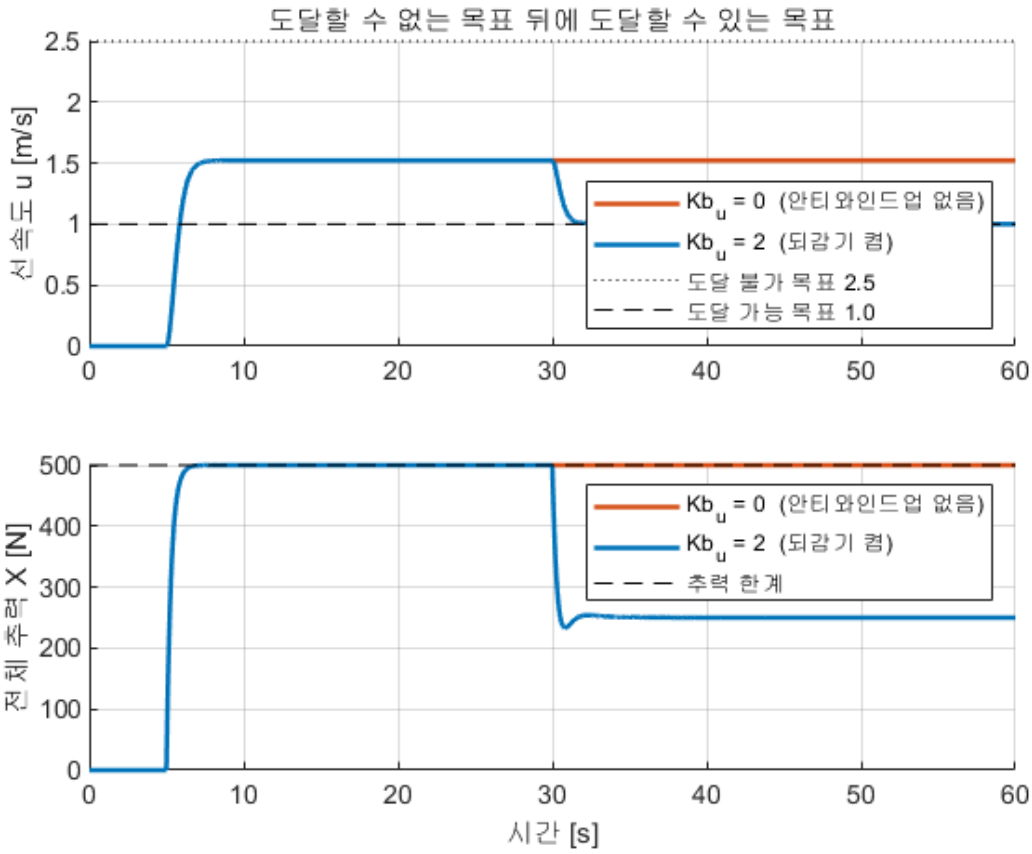
예제 — `W04_pid_compare('boat')` · $K_{b,u}$ 만 0 과 2 로

- 구간은 셋임 — 0~5 s 목표 0, 5~30 s 목표 **2.5 m/s (도달 불가)**, 30~60 s 목표 1.0 m/s
- 모델은 2-1 과 같은 `W04_P3_boat_speed` 임 (도면 → 2-1, 제어기 상자 안쪽 → 2-2 의 `PID_u` 그림)
- **되감기 회로는 1-12 와 같은 세 블록**임 — `Sat` (한계 $X_{\max}$) · `SumAW` ($\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}$) · `Kb_gain` (값 `Kb_u`). 바뀌는 것은 `Kb_gain` 의 값 하나뿐임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_P3_boat_speed/PID_u')   % Sat 의 한계가 X_max, Kb_gain 의 값이 Kb_u
W04_pid_compare('boat')                  % Kb_u = 0 / 2
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 위쪽 점선	도달 불가 목표 2.5 m/s	2번
위 칸 아래쪽 파선	도달 가능 목표 1.0 m/s	—
위 칸 5~30 s 구간	**두 곡선 모두 1.523 에서 평평함**	1번의 속도 천장
위 칸 30 s 이후 $K_{b,u} = 0$ 곡선	**내려오지 않고 1.523 을 유지**	4번
위 칸 30 s 이후 $K_{b,u} = 2$ 곡선	1.49 s 만에 1.000 으로 내려옴	5번
아래 칸 검은 파선	추력 한계 500 N	—
아래 칸 $K_{b,u} = 0$ 곡선	**60 s 까지 500 N 에 붙어 있음**	4번

실측 표와 유도 검산

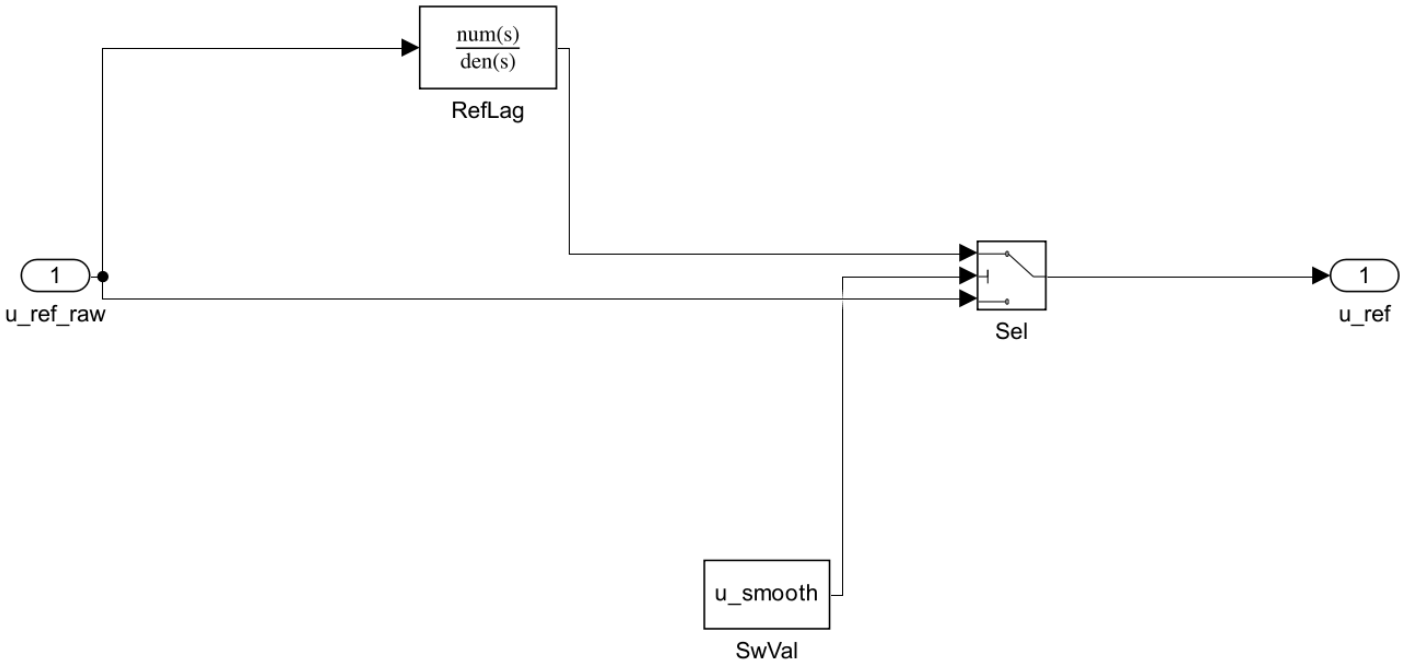
조건	앞 구간 최고 u [m/s]	손계산 천장	30 s 이후 정착 [s]	60 s 시점 u [m/s]
$K_{b,u} = 0$ (되감기 없음)	1.523	1.5226	**끝까지 못 들어옴**	**1.523**
$K_{b,u} = 2$ (되감기 켬)	1.523	1.5226	**1.49**	**1.000**

- 앞 구간의 최고 속도 1.523 이 2-1 ②7번의 손계산 1.5226 과 같음 — **두 조건 모두 천장에 걸려 있었음**

> **✕ 되감기를 끄면 30초 동안 목표가 바뀐 줄도 모름**
>
> 목표를 2.5 → 1.0 으로 내렸는데 배는 **1.52 m/s 로 계속 달림.** 추력도 500 N 에 붙어 있음
> 25초 동안 쌓인 적분값이 30초 안에 풀리지 않기 때문임
> 임무 중 목표가 바뀌는 상황(웨이포인트 도착, 정지 명령)에서 **배가 명령을 무시하는 것처럼 보임**

속도 명령을 부드럽게 — RefShape

- 1-11-2 의 목표값 평활을 속도축에도 같은 모양으로 넣어 둠



속도 명령을 그대로 줄 것인가, 부드럽게 줄 것인가

u_smooth = 0 계단 그대로
u_smooth = 1 1/(T_ref_u s + 1) 을 한 번 거친다

Kd_u 를 0 이 아닌 값으로 두고 두 번 Run 해 보면, 계단 모서리에서
추력이 한 번 크게 튀는 것이 사라진다.

스위치	무엇이 지나가는가
`u_smooth = 0`	속도 명령이 계단 그대로
`u_smooth = 1`	$1/(T_{\text{ref},u}s+1)$ 을 한 번 거침 ($T_{\text{ref},u} = 2.0$ s)

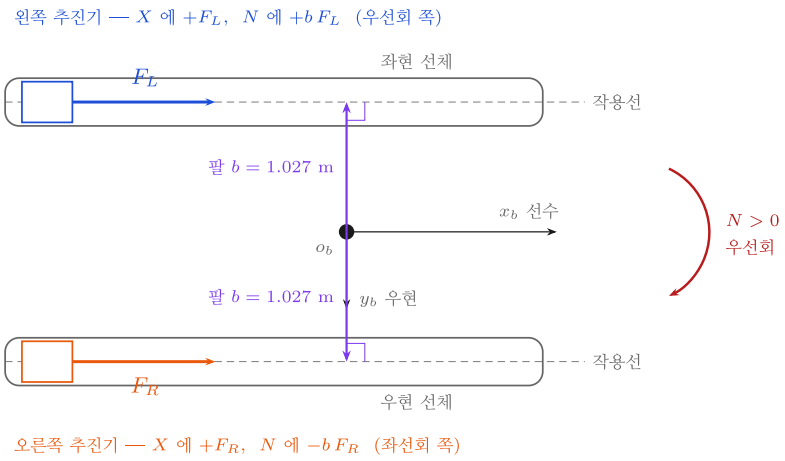
해 볼 것	확인할 것
`Ki_u = 0`	남는 오차가 얼마인가. 2-2 3번의 손계산과 맞는가
`X_max` 를 1500 으로	포화가 사라지면 2.5 m/s 에 도달하는가
`u_smooth = 1`	속도 명령을 부드럽게 하면 추력 변동이 얼마나 줄어드는가

> ★ 정리
> **속도 루프의 완성형은 PI + 되감기임.** P 가 규모를, I 가 항력을, 되감기가 포화를 맡음

2-5. 배의 요축 — 추력 배분부터

현상

- WAM-V 에는 방향타가 없음. **좌우 추력 차이로 돎** (탱크·굴착기가 도는 방식)
- 제어기가 내는 것은 $X \cdot N$ 인데 추진기에 보낼 것은 $F_L \cdot F_R$ 임
- 둘을 잇는 규칙이 **추력 배분(control allocation)** 임
- 이 규칙은 **기하만으로** 정해짐 — 추진기가 어디에 붙어 어느 쪽을 미는지가 전부임



두 추력은 같은 방향이므로 전진력은 그대로 더해짐 — $X = F_L + F_R$.

모멘트는 힘 × 팔이고, 그 팔이 중심선에서 작용선까지의 수직거리 b 임. 두 팔은 길이가 같고 도는 방향이 반대라 $N = b\,F_L - b\,F_R$.

추진기의 전후 위치 $x_b = -2.374$ m 는 X 에도 N 에도 들어가지 않음 — 추력이 x_b 축과 나란해 그 축에 대한 팔이 0 이기 때문임

그림 읽는 법

요소	뜻
회색 축	선체 좌표계. 원점 o_b, x_b 선수, y_b 우현 (3주차와 같음)
위쪽 파란 사각형	왼쪽(좌현) 추진기. 선체 축 위치 $y_{b,L} = -1.027$ m
아래쪽 주황 사각형	오른쪽(우현) 추진기. 선체 축 위치 $y_{b,R} = +1.027$ m
파랑·주황 화살표	각 추진기가 **배에 주는** 추력 F_L·F_R. 둘 다 $+x_b$ 방향
회색 점선	**작용선** — 추력을 앞뒤로 연장한 선
보라 화살표	**모멘트 팔** — 중심선에서 작용선까지 내린 수선. 길이가 $b = 1.027$ m
빨간 곡선 화살표	$N > 0$ 이 만드는 회전 방향 (우선회)

> ℹ **값의 출처**
>
> b 는 `W04_setup` 의 `b_half = 1.027135` m 임
> 추진기 전후 위치 $x_b = -2.374$ m 는 9주차 1-2 절 표와 같은 값임

결과 식

$$X = F_L + F_R, \qquad N = b\,(F_L - F_R), \qquad b = 1.027135\ \text{m} \quad \Longrightarrow \quad F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \qquad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

유도 ① — 기하에서 두 줄의 식으로

1. 두 추력은 모두 $+x_b$ 방향임 — 방향이 같으므로 크기를 그대로 더하면 전진력이 됨
2. 전진력 — $X = F_L + F_R$
3. 요 모멘트는 **힘 × 팔** 임. 여기서 팔은 회전 중심에서 **작용선까지의 수직거리**
4. 두 추진기의 팔은 둘 다 b 임 — 중심선에서 좌우로 같은 거리에 붙어 있기 때문임
5. 도는 방향만 반대임 — 왼쪽 추력은 선수를 우현으로, 오른쪽 추력은 좌현으로 돌림
6. 부호 규약은 3주차와 같음 — z_b 가 아래를 향하므로 **선수가 우현으로 도는 쪽이 +**
7. 요 모멘트 — $N = b\,F_L - b\,F_R = b\,(F_L - F_R)$

추진기	선체 축 위치 y_b [m]	팔 [m]	X 기여 [N]	N 기여 [N·m]
왼쪽 F_L	-1.027	$b = 1.027$	$+F_L$	$+b\,F_L$ (우선회 쪽)
오른쪽 F_R	$+1.027$	$b = 1.027$	$+F_R$	$-b\,F_R$ (좌선회 쪽)

> ✎ **전후 위치 x_b 가 식에 없는 이유**
> 추력이 x_b 축과 나란해 그 축에 대한 팔이 0 임
> 추진기를 앞뒤로 옮겨도 X·N 은 바뀌지 않음. 추진기를 **돌릴 수 있게** 되면 그때부터 x_b 가 식에 들어옴 (9주차)

유도 ② — 두 줄을 행렬 하나로

- 위 두 식은 F_L·F_R 에 대해 **1차식**임 — 행렬 곱 하나로 묶임

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b & -b \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{T}$ 를 **추력 배분 행렬**이라 부름

> ★ **열 규칙 — 행렬을 읽는 법**
> $\mathbf{T}$ 의 **첫째 열** $[1,\ b]^\top$ 은 왼쪽 추진기가 **1 N 을 낼 때** 생기는 $[X,\ N]$ 임
> **둘째 열** $[1,\ -b]^\top$ 은 오른쪽 추진기의 것임
> 즉 **열 하나가 추진기 하나**이고, 그 열은 위치와 방향만으로 정해짐 — 물의 저항도 게인도 들어가지 않음

1. 열 규칙 — 행렬의 각 열은 그 추진기가 1 N 을 낼 때 생기는 것

$$\begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} = F_L \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} + F_R \begin{bmatrix} 1 \\ -b \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b & -b \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}} \begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix}$$

파란 열은 왼쪽 추진기가 1 N 을 낼 때의 $[X,\ N]$, 주황 열은 오른쪽 추진기의 것임. 두 열은 기하만으로 정해짐 — 물의 저항도, 게인도 들어가지 않음

2. 역행렬 — 한 단계씩

① 행렬식 : $\det \mathbf{T} = (1)(-b) - (1)(b) = -\mathbf{2b}$

② 2×2 공식 : $\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ps - qr} \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$

③ 대입 : $\mathbf{T}^{-1} = \dfrac{1}{-2b} \begin{bmatrix} -b & -1 \\ -b & 1 \end{bmatrix} = \dfrac{1}{2b} \begin{bmatrix} b & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2b} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2b} \end{bmatrix}$

$b = 1.027$ m 이라 $\det \mathbf{T} = -2b \neq 0$ — $\mathbf{T}$ 가 2×2 정방행렬이면서 역행렬을 가지므로 $X \cdot N$ 한 쌍에 $F_L \cdot F_R$ 한 쌍이 정확히 하나 대응함

3. 코드와 글자까지 맞아떨어진다

$F_L = \dfrac{X}{2} + \dfrac{N}{2b}$ $\quad\Longleftrightarrow\quad$ `FL = X/2 + N/(2*B_half);`

$F_R = \dfrac{X}{2} - \dfrac{N}{2b}$ $\quad\Longleftrightarrow\quad$ `FR = X/2 - N/(2*B_half);`

추진기가 넷이면 $\mathbf{T}$ 가 정방행렬이 아니어서 이 역행렬을 쓸 수 없음 — 유사역행렬이 필요함 (9주차)

그림 읽는 법

칸	내용
1	$\mathbf{T}$ 의 파란 열 = 왼쪽 추진기의 몫, 주황 열 = 오른쪽 추진기의 몫
2	행렬식 → $\mathbf{2 \times 2}$ 공식 → 대입. 손으로 밟는 세 단계
3	결과가 Simulink `Alloc` 블록의 두 줄과 글자까지 일치

유도 ③ — 역행렬로 거꾸로 푼다

- 필요한 것은 반대 방향임 — 제어기가 준 X·N 에서 F_L·F_R 을 얻어야 함

- $\mathbf{T}$ 가 정방행렬이므로 **역행렬**을 한 번 곱하면 끝남

1단계 · 행렬식 — 두 대각선 곱의 차

$$\det \mathbf{T} = (1)(-b) - (1)(b) = -2b$$

2단계 · 2×2 역행렬 공식 — 대각 성분을 맞바꾸고, 비대각 성분의 부호를 바꾸고, 행렬식으로 나눔

$$\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ps - qr} \begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$$

3단계 · 대입 — $p = 1$, $q = 1$, $r = b$, $s = -b$ 를 넣고 분모의 음수를 행렬 안으로 넣음

$$\mathbf{T}^{-1} = \frac{1}{-2b} \begin{bmatrix} -b & -1 \\ -b & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2b} \begin{bmatrix} b & 1 \\ b & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2b} \\ \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2b} \end{bmatrix}$$

4단계 · 성분으로 풀어 씀

$$\begin{bmatrix} F_L \\ F_R \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} X \\ N \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \qquad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

- 이것이 모델 안 `Alloc` 블록의 두 줄과 **글자까지 같음**

```
B_half = 1.027135;      % 추진기 사이 거리의 절반 [m]
FL = X/2 + N/(2*B_half);
FR = X/2 - N/(2*B_half);
```

> ✎ **행렬을 쓰지 않고 같은 답에 이르는 길**
>
> 두 식을 더하면 $X + N/b = 2F_L$, 빼면 $X - N/b = 2F_R$, 양변을 2 로 나누면 같은 결과식이 나옴
> 추진기가 둘일 때는 이쪽이 빠름. 추진기가 늘면 이 방법은 막히고 행렬만 남음

유도 ④ — 왜 역행렬이 존재하는가

조건	이번 주차의 값	뜻
$\mathbf{T}$ 의 모양	**2×2 정방**	미지수 2 개, 식 2 개
$\det \mathbf{T}$	$-2b = -2.0543 \neq 0$	역행렬이 존재함
해의 개수	**하나**	X·N 한 쌍에 F_L·F_R 한 쌍이 정확히 대응함

- $b = 0$ 이면 두 추진기가 중심선에 겹쳐 붙은 것이고, 그때는 N 을 낼 방법이 아예 없음
- 9주차에서 추진기를 돌릴 수 있게 되면 미지수 4 개에 식 3 개가 되어 $\mathbf{T}$ 가 정방이 아님 — 해가 무한히 많아 **유사역행렬**로 그중 하나를 고름

이 구성으로 못 내는 힘 — 횡력 Y

- $\mathbf{T}$ 에는 X 행과 N 행만 있고 **Y 행이 없음**
- 두 추력이 모두 x_b 방향이라 옆으로 미는 성분이 만들어지지 않기 때문임
- 결과: F_L·F_R 을 어떻게 주어도 $Y = 0$ — 게인을 바꿔서 고칠 수 있는 문제가 아님
- 옆의 목표점에 가려면 **뱃머리를 돌려서 전진**해야 함
- 뱃머리를 고정한 채 옆으로 가려면 추진기의 **방위각**이 필요함 (9주차)

유도 ⑤ — 선회 여유는 전진 추력이 결정한다

1. 추진기 한 개의 한계는 250 N 임
2. 헤딩 실험의 전진 추력은 $X = 300$ N 이므로 각 추진기가 이미 $300/2 = 150$ N 을 씀
3. 남는 것은 편당 $250 - 150 = 100$ N

4. 그 100 N 을 모멘트에 쓰면 $|N| \le 2b \times 100 = 2 \times 1.027135 \times 100 = \mathbf{205}$ N·m

- 모멘트 포화를 $N_{\max} = 500$ N·m 로 두었더라도 **전진 추력이 크면 실제로 쓸 수 있는 모멘트는 그보다 작음**
- 포화가 걸리는 순간 위의 역행렬 관계가 **깨짐** — 배가 받는 X·N 이 제어기가 시킨 값과 달라짐
- 이 계산이 2-6 의 개루프 실험을 **전진 추력 0** 에서 재는 이유임

$N_{\max}$ 는 어디서 온 수인가 — 포화 한계의 근거

`HeadingCtrl` 의 `SatN` 에 적힌 $N_{\max} = 500$ N·m 는 **임의로 고른 수가 아님**. 유도 ⑤ 를 $X = 0$ 까지 밀면 그 값이 나옴.

$$N_{\text{phys}} = 2\,b\,F_{\max} = 2 \times 1.027135 \times 250 = \mathbf{513.57}\ \text{N·m} \qquad \frac{N_{\max}}{N_{\text{phys}}} = \frac{500}{513.57} = \mathbf{97.4\,\%}$$

- 한쪽 추진기를 $+250$ N, 다른 쪽을 -250 N 으로 **끝까지 반대로** 밀 때가 추진기만으로 낼 수 있는 최대 요 모멘트임 (유도 ② 의 N 행에 $F_L = +F_{\max}$, $F_R = -F_{\max}$ 를 넣은 것)
- 그 꼭짓점에 딱 붙이지 않고 500 으로 조금 낮춘 이유는 **수치 여유** 임. 모멘트 포화(`SatN`)와 추진기 포화(`Alloc` 안의 ± 250 N)가 **동시에** 걸리면 어느 쪽이 잘랐는지 구분되지 않아, 학생이 그래프를 보고 원인을 짚을 수 없음

전진 추력이 있으면 500 에 닿기도 전에 추진기가 먼저 포화함

$$|N| \le 2\,b\left(F_{\max} - \frac{X}{2}\right)$$

전진 추력 X [N]	쓸 수 있는 요 모멘트 [N·m]	비고
0	**513.57**	물리 한계. 제자리 선회 (2-11 의 `W04_6_wrap`)
200	308.14	
300	**205.43**	**헤딩 실험의 기본값 X_{head}** — 유도 ⑤ 의 그 수
400	102.71	
500	0	추진기가 전진에 다 쓰여 **돌 수 없음**

- 그래서 $N_{\max} = 500$ 을 끝까지 쓸 수 있는 것은 $2b(F_{\max} - X/2) \ge 500$, 곧 $X \le \mathbf{13.2}$ N 일 때뿐임
- 헤딩 실험($X = 300$ N)에서 제어기가 500 N·m 를 시켜도 배가 받는 것은 205 N·m 언저리임 — 위 예제 표의 넷째 줄이 그 장면임
- 2-9 의 극배치 검산(`W04_pole_place`)도 같은 ± 500 N·m 포화를 넣고 돌림. 거기서 $|N|_{\max}$ 가 419 N·m 까지 올라가는데, **그 실험은 전진 추력이 없는 요축 단독 모델**이라 513.57 안에 들어옴

> ℹ **이 수치는 WAM-V 기준임**
>
> 대학원 자료의 Otter 선체는 반폭도 추진기 한계도 달라 N_{phys} 가 다른 값이 됨. 포화값을 옮겨 쓰지 말고 **그 선체의 $2bF_{\max}$ 를 다시 계산할 것**

예제 — 손계산과 모델 값 대조

- 손계산 — $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027135$ m
- 모델 — `W04_3_heading_offline` 의 `Alloc` 블록 출력 (`out.log.FL` · `out.log.FR` 의 마지막 값)
- 조건 — `head_open = 1` (개루프), `StopTime = 5` s, `port_eff = 1.0`, 추진기 한계 250 N

```
W04_setup
head_open = 1;  X_head = 0;  N_open = 200;
s = sim('W04_3_heading_offline','StopTime','5');
[s.log.FL.Data(end), s.log.FR.Data(end)]
```

- 정상 출력

```
ans =

   97.3582  -97.3582
```

시킨 X [N]	시킨 N [N·m]	F_L 손계산 [N]	F_R 손계산 [N]	F_L 모델 [N]	F_R 모델 [N]	되돌린 X [N]	되돌린 N [N·m]
400	0	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	400.0000	0.0000
0	200	97.3582	$\mathbf{-97.3582}$	97.3582	$\mathbf{-97.3582}$	0.0000	200.0000
300	205	249.7921	50.2079	249.7921	50.2079	300.0000	205.0000
300	500	250.0000 (포화)	$\mathbf{-93.3955}$	250.0000	$\mathbf{-93.3955}$	156.6045	352.7135

- 되돌린 값은 $\mathbf{T}\,[F_L,\ F_R]^{\mathsf{T}}$ — 배가 **실제로 받는 $X{\cdot}N$** 임
- 앞의 세 줄은 시킨 값과 되돌린 값이 소수 넷째 자리까지 **같음** — 역행렬이 정확히 맞음
- 넷째 줄만 어긋남 — F_L 이 250 N 에 걸려 잘렸기 때문임
  - 시킨 $N = 500$ N·m 인데 실제로 들어간 것은 352.7135 N·m 뿐임
  - 전진 추력도 300 N 에서 156.6045 N 으로 함께 줄어듦
  - 유도 ⑤ 의 선회 여유 205 N·m 를 넘겨 요구한 결과임

> ★ 정리
>
> **X 와 N 은 같은 두 추진기를 나눠 씀.** 두 루프를 겹칠 때(2-12) 생기는 문제의 뿌리가 이 한 줄임
> 배분 자체는 $\mathbf{T}^{-1}$ 한 번 곱하기지만, **포화가 걸리는 순간 그 역행렬이 무효**가 됨

2-6. 요축 개루프 — 선수각이 멈추지 않는다

현상

- 계단 모멘트를 주면 선회율은 일정해지는데 선수각은 40 초에 **253° · 656° · 986°** 까지 계속 커짐
- 속도축(2-1)에서는 속도가 멈췄음. **이 차이가 속도는 PI, 헤딩은 PD 인 이유**임

결과 식

$$I_z\,\dot{r} = N - \left(N_r + N_{rr}|r|\right) r \qquad I_z = 653,\quad N_r = 800,\quad N_{rr} = 800$$

$$r_{ss} = \frac{-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N}}{2N_{rr}}, \qquad T_r = \frac{I_z}{N_r + 2N_{rr}|r_0|}, \qquad \psi(t) = r_{ss}\,t$$

- 받아 오는 식은 3주차 1-8 절의 요축 운동방정식임

유도 ① — 정상 선회율

1. 선회율이 자리를 잡으면 $\dot{r} = 0 \rightarrow 800\,r^2 + 800\,r - N = 0$
2. 근의 공식 — $r_{ss} = \left(-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N}\right)/(2N_{rr})$
3. $N = 300$ — $\sqrt{800^2 + 4(800)(300)} = \sqrt{1600000} = 1264.9$
4. $r_{ss} = (-800 + 1264.9)/1600 = 0.2906$ rad/s $= \mathbf{16.65}$ deg/s

유도 ② — 요 시상수

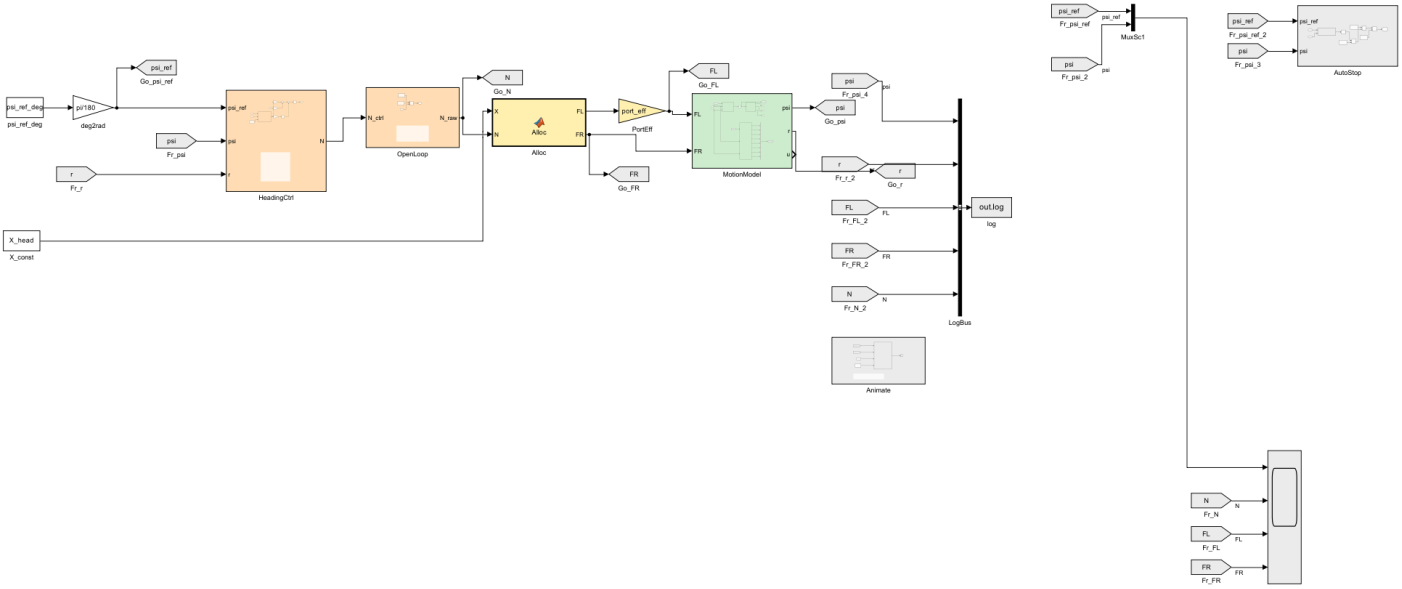
5. 2-1 ③ 과 같은 방법으로 r_0 근처만 보면 감쇠의 기울기는 $N_r + 2N_{rr}|r_0|$
6. $T_r = I_z/(N_r + 2N_{rr}|r_0|) = 653/1264.9 = \mathbf{0.516}$ s

유도 ③ — 왜 선수각은 멈추지 않는가

7. $\dot{\psi} = r$ 이고 r 이 상수로 자리를 잡음
8. 상수를 시간으로 적분하면 계속 커지므로 ψ 는 멈추지 않음 — $\psi(t) = r_{ss}t$
9. $N = 300$, $t = 40$ s — $16.65 \times 40 = \mathbf{666}^\circ$
10. 즉 **배는 요축에 적분기를 이미 하나 갖고 있음.** 속도축과 결정적으로 다른 점임

예제 — `W04_3_heading_offline` · `OpenLoop` 스위치를 켠다

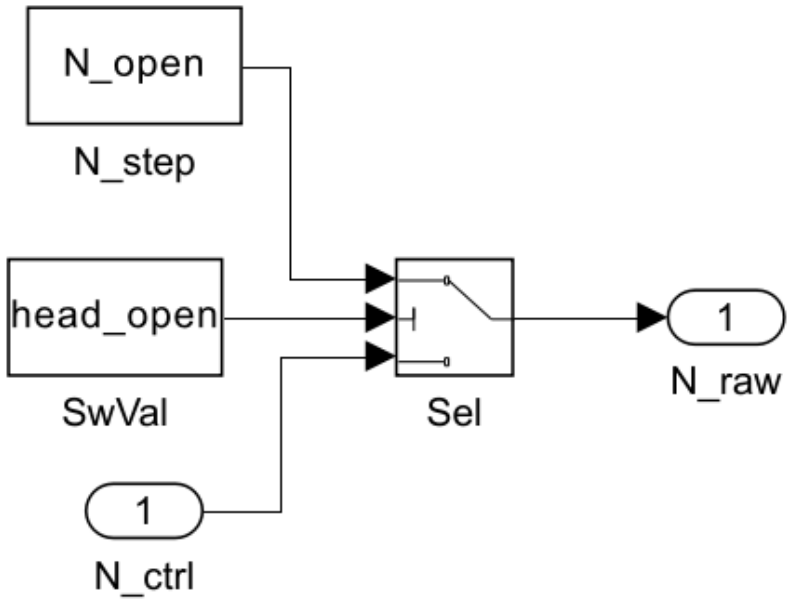
- 3단계 모델의 **오프라인 쌍둥이**임. Gazebo 자리에 `MotionModel`(3주차 1-8 절 운동방정식, 초기 선수각 32.7°)이 들어가 있음



[3단계 오프라인] 헤딩 제어 — Gazebo 대신 운동방정식
W04_3_heading 과 HeadingCtrl · OpenLoop · Alloc 이 같은 함수로 만들어졌다.
OdomSub/QuatZYaw 와 Publish 자리에 MotionModel 하나가 있다.
초기 선수각 32.7 deg 는 VRX 스폰과 같다. 40 초가 1 초 만에에 끝난다.

스위치는 전부 W04_setup.m 에 있다.
head_open = 0/1 폐루프 / 개루프 (OpenLoop 상자)
use_ssa = 0/1 ssa 끔 / 켬 (HeadingCtrl 안)
port_eff = 0.7 등현 추진기를 30 % 약하게 (PortEff 제인)
Kj_psi > 0 port_eff 가 남긴 오차를 I 로 지운다

>> W04_heading_compare('open'|'Kp'|'Kd'|'Ki'|'wrap')
비교: >> W04_step_compare(3)



제어기를 쓸 것인가, 요 모멘트를 직접 줄 것인가

head_open = 0 HeadingCtrl 이 낸 모멘트 (폐루프)
head_open = 1 N_open [N m] 을 그대로 (개루프)

개루프로 두고 Scope 를 보면 선수각이 **끝없이 올라간다.**
일정 모멘트 -> 일정 선회율 -> psi 는 멈추지 않는다.
배가 이미 적분기를 하나 갖고 있다는 뜻이다 (dpsi/dt = r).

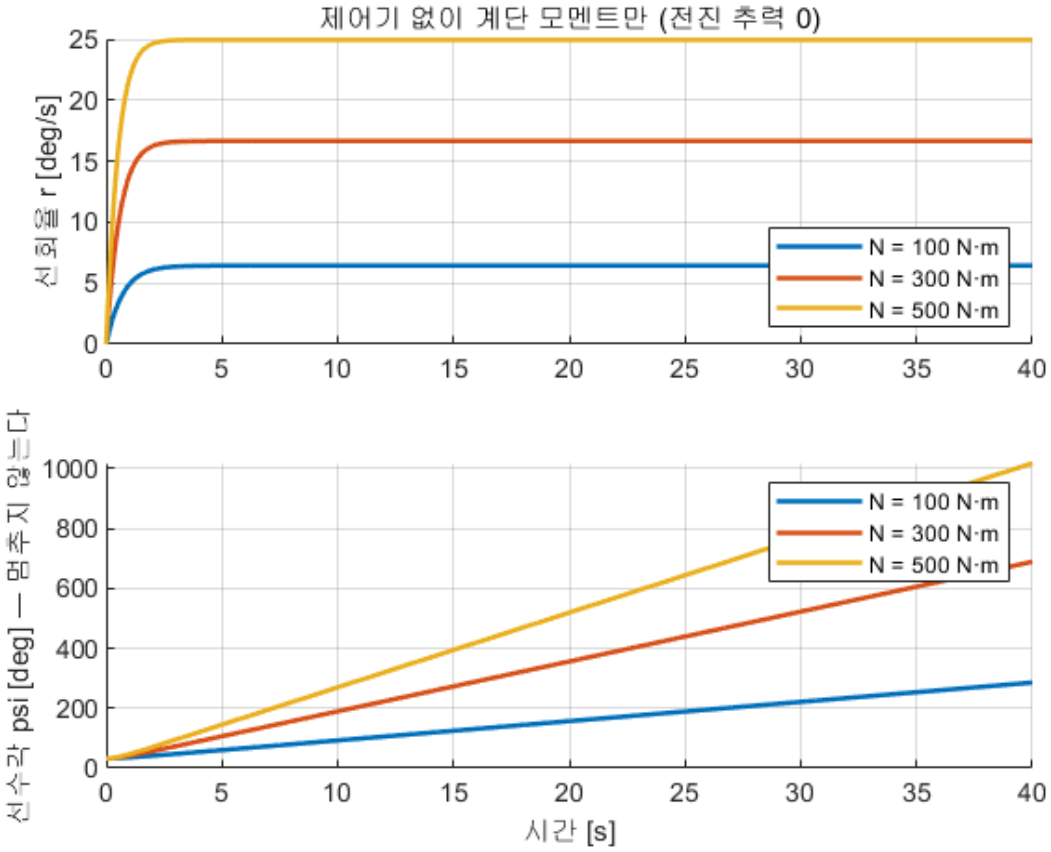
>> W04_heading_compare('open')

스위치	무엇이 `N_raw` 로 나가는가
`head_open = 0`	`HeadingCtrl` 이 낸 모멘트 (폐루프)
`head_open = 1`	`N_open` [N·m] 을 그대로 (개루프)

여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_heading_compare('open')      % N = 100 / 300 / 500 N·m, 전진 추력 X_head = 0
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 세 곡선의 **평평해진 값**	6.44 · 16.65 · 24.95 deg/s	①2번 근의 공식
위 칸 곡선이 **평평해진다는 사실**	선회율은 멈춤	①1번
아래 칸이 이 절의 본론	선수각 ψ [deg] 가 **직선으로 계속 올라감**	③8번
아래 칸 세 직선의 **기울기**	위 칸의 평평한 값과 같음	$\dot{\psi} = r$
아래 칸 40 s 에서의 값	253 · 656 · 986 deg	③9번
아래 칸에 **수평선이 없는 것**	멈추는 자리가 없음	③10번 — 적분기

- 2-1 의 같은 그림과 나란히 두면 차이가 한눈에 보임 — **속도는 평평해지고 선수각은 계속 올라감**

실측 표와 유도 검산 — $X_{\text{head}} = 0$, $t = 0$ 부터 계단 모멘트, 40 s, ode4/0.05

N [N·m]	측정 r_{ss} [deg/s]	손계산	측정 63 % [s]	손계산 T_r [s]	40 s 동안 돈 각 [deg]	손계산 $r_{ss}t$
100	**6.44**	6.44	0.75	0.666	**253**	258
300	**16.65**	16.65	0.60	0.516	**656**	666
500	**24.95**	24.95	0.55	0.436	**986**	998

- r_{ss} 열이 ①2번과 **완전히 일치**함
- 돈 각이 손계산보다 1~2 % 작은 것은 출발 직후 r 이 0 에서 올라오는 시간(②의 T_r) 때문임
- 측정 도달 시간이 손계산 T_r 보다 조금 큰 것은 $r = 0$ 에서 출발해 2차 감쇠가 점점 커지기 때문임

> ⚠ **개루프 요축은 전진 추력 0 에서 잰 값**
> 300 N 을 함께 주면 2-5 9번의 계산대로 한쪽 추진기가 250 N 에 걸려 **실제 모멘트가 줄어듦**

> ★ **정리**
> **배는 요축에 적분기를 이미 갖고 있음.** 그래서 헤딩 루프에는 I 를 기본으로 넣지 않으며, 그 근거가 2-7 임

2-7. 헤딩의 P — 왜 P 만으로도 오차가 0 인가

현상

- 헤딩 루프를 **P 와 D 만**으로 두어도 목표 45° 에 정확히 도착함 ($e_{ss} \approx 0$)
- 속도축(2-2)에서는 같은 조건에서 0.39 m/s 의 오차가 남았음

결과 식

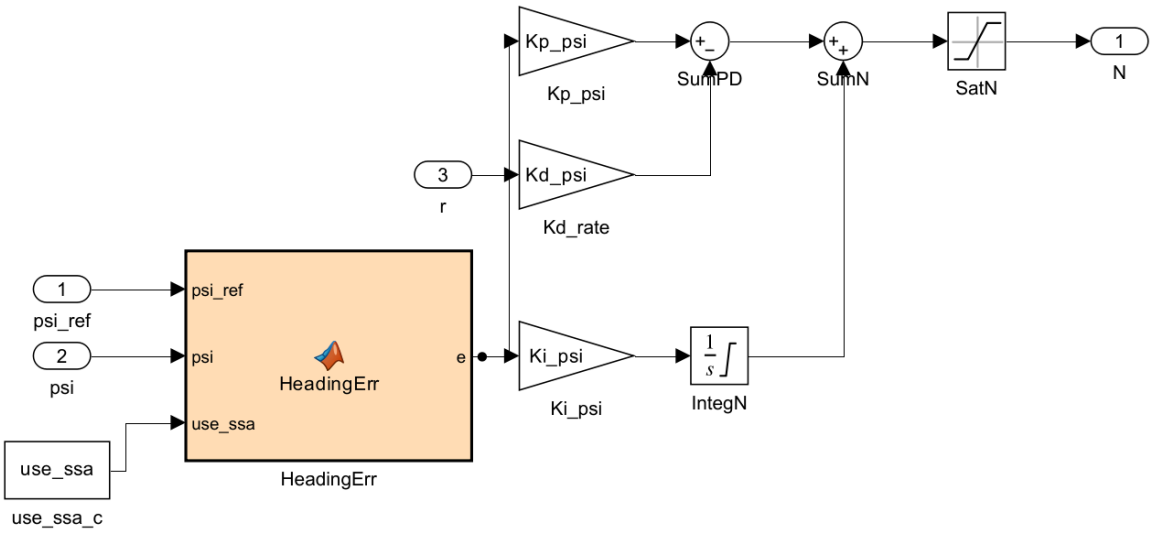
$$N_{\text{raw}} = K_{p,\psi}\,\text{ssa}(\psi_{\text{ref}} - \psi) \;+\; K_{d,\psi}\,r, \qquad K_{d,\psi} < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad e_{ss} = 0$$

기호	뜻	기본값
ψ_{ref}, ψ	목표·현재 선수각 [rad] (모델 `psi_ref`)	45° / 측정
r	요각속도 [rad/s], NED (시계 +)	측정
$K_{p,\psi}$ · $K_{d,\psi}$	헤딩 비례·미분 이득 — 둘 다 **양수**. D 는 합산점에서 뺌 (2-8)	800 · **400**
$N_{\max}$	요 모멘트 포화 [N·m] — 값의 근거는 2-5 의 「$N_{\max}$ 는 어디서 온 수인가」	500

유도 — 한 줄씩

1. 목표 선수각에 도달해 멈췄다면 $\dot{\psi} = r = 0$
2. $r = 0$ 이면 요 감쇠 항 $(N_r + N_{rr}|r|)\,r = 0$
3. 2-6 의 운동방정식에 넣으면 필요한 모멘트도 $N = 0$
4. 제어기가 내는 것은 $N = K_{p,\psi}\,e$ 이므로 $e = 0$
5. 속도축에서는 **항력을 이기려고 힘을 계속 내야** 했으므로 오차가 남았지만 (2-2 4번), 요축에서는 **멈춘 자리에서 힘이 필요 없음**
6. 그래서 헤딩 루프의 기본형은 **PD** 임. I 는 좌우 비대칭 같은 외란이 있을 때만 켬 (2-10)

예제 — `HeadingCtrl` 상자 · `W04_heading_compare('Kp')`



헤딩 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

```
N = Kp_psi * e  +  Ki_psi * INT(e)  -  Kd_psi * r
e = ssa(psi_ref - psi)   (use_ssa = 0 이면 그냥 뺀 값)
```

부호 규약 — 되먹임 게인은 **양수**로 두고 빼는 일은 합산점이 한다.
Kd_psi = +400 이고 SumPD 가 "+-" 로 받는다. 브레이크인 것은 게인
숫자가 아니라 **도면의 이 부호**가 말한다.
더하기로 바꾸면 감쇠가 Nr - Kd 로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면 de/dt = -r 이므로 오차 미분과 값이 같다.
다만 목표가 계단으로 바뀔 때 de/dt 는 튀고 r 은 튀지 않는다.

Ki_psi 는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때(port_eff < 1)
PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다 (2-10 절 실습에서 켠다).
IntegN 은 **연속** 적분기이고 +-N_max 포화가 걸려 있다
(clamping 안티와인드업). 모델 솔버는 고정스텝 ode4 다.

SatN 의 +-N_max = 500 N m 는 임의의 수가 아니다. 추진기만으로 낼 수
있는 물리 한계가 2*b_half*F_max = 2*1.027135*250 = 513.57 N m 이고,
500 은 그 97.4 % 다. 전진 추력 X 를 함께 쓰면 2*b_half*(F_max - X/2)
로 줄어, X_head = 300 N 에서는 205.4 N m 가 진짜 한계다 (2-5 절 유도 5).

값은 전부 W04_setup.m — Kp_psi = 800, Kd_psi = +400.
근거는 4주차 극배치 절과 W04_pole_place.m.

블록	하는 일	이론 절
`HeadingErr`	각도 오차를 최단 방향으로 (`ssa`)	2-11
`Kp_psi` · `Kd_rate`	오차에 비례한 모멘트(800) · 요각속도에 400	2-8
`SumPD`	P 에서 D 를 **뺌** (`+-`). 브레이크인 것은 게인이 아니라 **이 부호**가 말함	2-8
`Ki_psi` → `IntegN`	적분 (기본 0. 2-10 에서 켬). **연속 적분기**임	1-9
`SumN` → `SatN`	I 갈래를 더한 뒤 $\pm N_{\max} = 500$ N·m 로 자름 (그 값의 근거 → 2-5)	1-12

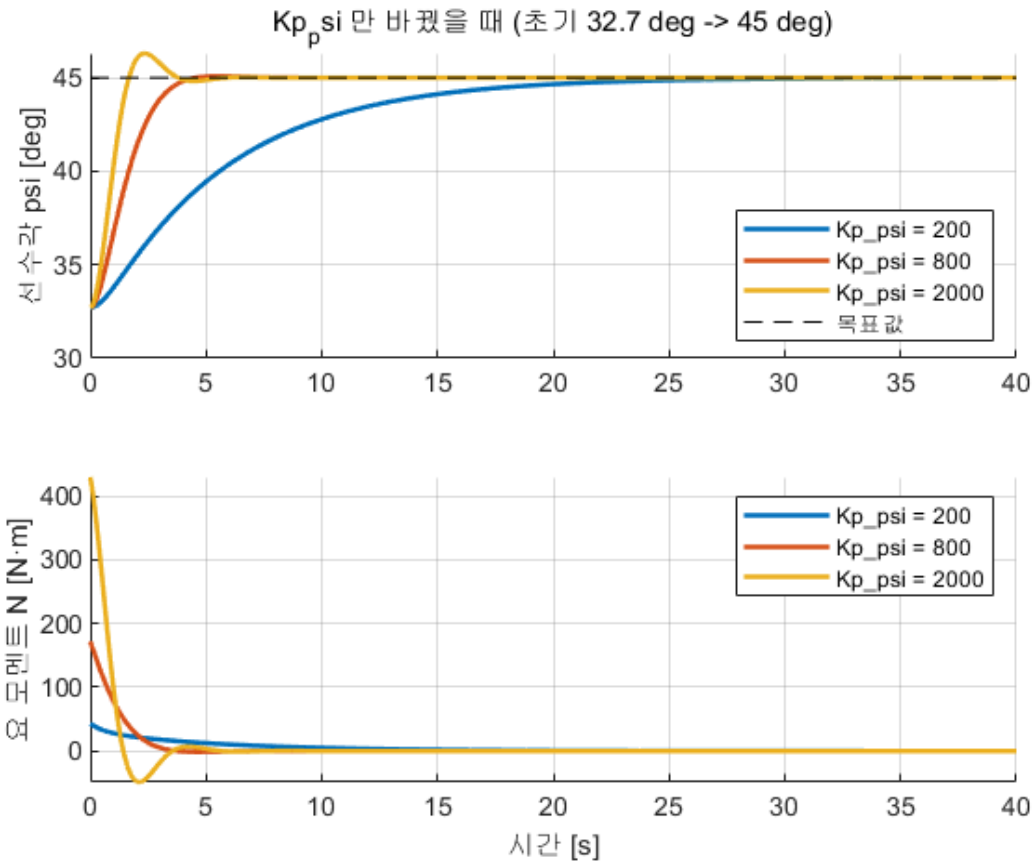
> ★ `HeadingCtrl` **은 독립 모듈**
> 입력 셋(`psi_ref` , `psi` , `r`)과 출력 하나(`N`)만 밖에서 보임. 다른 모델로 옮길 때 이 상자만 복사하면 됨
> **오프라인 모델과 VRX 모델이 같은 함수로 이 상자를 만듦** — 게인이 저절로 함께 옮겨감
> 단위는 문서의 ψ 가 deg, 모델 안이 rad 이며 `deg2rad` 블록이 그 경계임 (45° = 0.785 rad)

여는 법과 실행

```
W04_setup
W04_heading_compare('Kp')      % Kd_psi = 400 고정, Kp_psi = 200 / 800 / 2000
```

- 조건은 초기 32.7°(VRX 스폰 자세) → 목표 45°, 즉 **12.3° 계단**, $X_{\text{head}} = 300$ N

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 45°	—
위 칸 **세 곡선의 끝값이 모두 점선 위**	$e_{ss} \approx 0$	4번 — 이 절의 결론
위 칸 $K_{p,\psi} = 200$ 곡선	아주 느리게 올라감 (상승 12.15 s)	ω_n 이 작음 (2-9)
위 칸 $K_{p,\psi} = 2000$ 곡선	빨리 올라가고 **10.6 % 넘침**	ζ 가 작아짐 (2-9)
아래 칸 **계단 직후의 최댓값**	42.9 · 171.7 · 429.4 N·m	$K_{p,\psi} \times 0.215$ rad
아래 칸 **끝값**	세 조건 모두 0 근처	3번 — 멈춘 자리에서 힘이 필요 없음

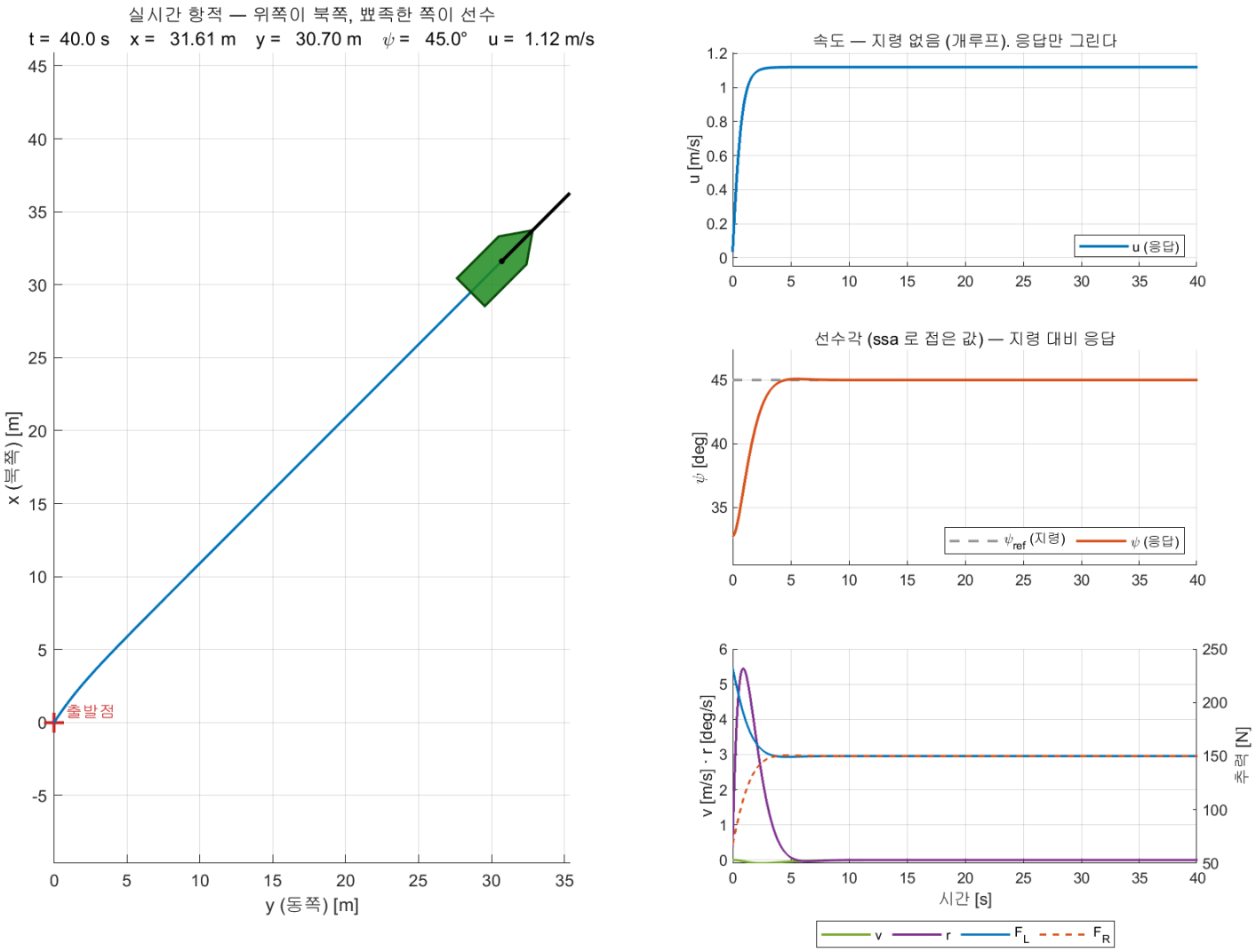
- 아래 칸의 끝값이 0 이라는 것이 2-2 의 속도축 그림(끝값이 항력만큼 남음)과 대비되는 지점임

실측 표와 유도 검산 — 12.3° 계단, $X_{\text{head}} = 300$ N, 40 s, ode4/0.05

$K_{p,\psi}$ ($K_{d,\psi} = 400$)	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	e_{ss} [deg]	$\lvert N \rvert$ 최대	손계산 $K_{p,\psi} e_0$
200	**0**	12.15	21.95	0.014	42.9	42.9
800 (기본)	**0.61**	2.50	**3.95**	~0	171.7	171.7
2000	**10.6**	1.10	3.50	~0	429.4	429.4

- 계단이 12.3° = 0.2147 rad 이므로 계단 직후 지령은 $K_{p,\psi} \times 0.2147$ — **세 줄 모두 측정과 일치**
- e_{ss} 열이 세 줄 모두 0 근처임. **P 만으로도 오차가 사라짐** (4번)

돌아가는 동안의 화면 (2-0-1 의 네 칸)



보는 곳	읽는 것
왼쪽 큰 칸	32.7° 로 출발해 북동쪽으로 휘고, 그 뒤 45° 방향의 직선으로 펴짐
오른쪽 ①	속도 지령이 없어 「**지령 없음 (개루프)**」 임. 전진 추력 $X_{\text{head}} = 300$ N 이 만든 $u = 1.12$ m/s 가 그대로 보임
오른쪽 ②	$\psi_{\text{ref}} = 45^\circ$ 점선에 ψ 가 **5 초 안에** 올라붙고 넘어가지 않음
오른쪽 ③	r 이 먼저 서고 그것이 쌓여 ψ 가 돌아감. F_L · F_R 은 5 초 뒤 **같은 값으로 모임**

- F_L 과 F_R 이 같은 값으로 모이는 순간이 요 모멘트가 0 이 되는 순간임. 그때 선수각이 멈춤 — 위 표 「아래 칸 끝값이 0」 과 같은 말임
- 조건 : `W04_3_heading_offline`, $K_{p,\psi} = 800$ · $K_{d,\psi} = 400$ · $K_{i,\psi} = 0$, 40 s, ode4 / 0.05 s, `animate = 1` · `animate_every = 0.25`
- 캡처 시점 (40.0 s) : 출발점 기준 $x = 31.61$ m · $y = 30.70$ m · $\psi = 45.0^\circ$ · $u = 1.12$ m/s
- **같은 화면의 VRX 판은 2-17 에 있음.** 나란히 놓고 읽을 것

> ★ 정리
>
> **속도축과 요축은 P 의 결과가 반대임.** 플랜트에 적분기가 있느냐 없느냐 하나로 갈리며, 그것을 본 자리가 2-1 과 2-6 의 개루프 그림임

2-8. 헤딩의 D — 오차가 아니라 r 에서 얻는다

현상

- $K_{d,\psi}$ 를 0 → 400 → 1000 으로 키우면 오버슈트가 9.56 → 0.61 → 0 % 로 깎임
- D 항을 $\dot{e}$ 에서 얻으면 추종 성능은 **완전히 같은데** 계단 순간의 지령이 포화 한계의 **14 배**까지 치솟음

결과 식

$$-K_{d,\psi}\, r = K_d\, \dot{e} \quad (\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0 \text{ 인 동안}) \qquad \Longrightarrow \qquad K_{d,\psi} = K_d > 0$$

> ★ 부호 규약 — **되먹임 게인은 양수로 두고, 빼는 일은 합산점이 한다**
>
> $K_{d,\psi} = +400$ 이고 `HeadingCtrl` 안의 `SumPD` 가 `+-` 로 받아 **뺌**.
> 게인에 마이너스를 숨겨 두면 도면만 보고는 덧셈인지 뺄셈인지 알 수 없음.
> 브레이크인 것은 게인 숫자가 아니라 **도면의 그 부호**가 말하고, 게인은 세기만 말함.
> 값의 뜻은 그대로임 — -400 을 더하는 것과 $+400$ 을 빼는 것은 같은 계산임.

유도 — 왜 r 에서 얻는가

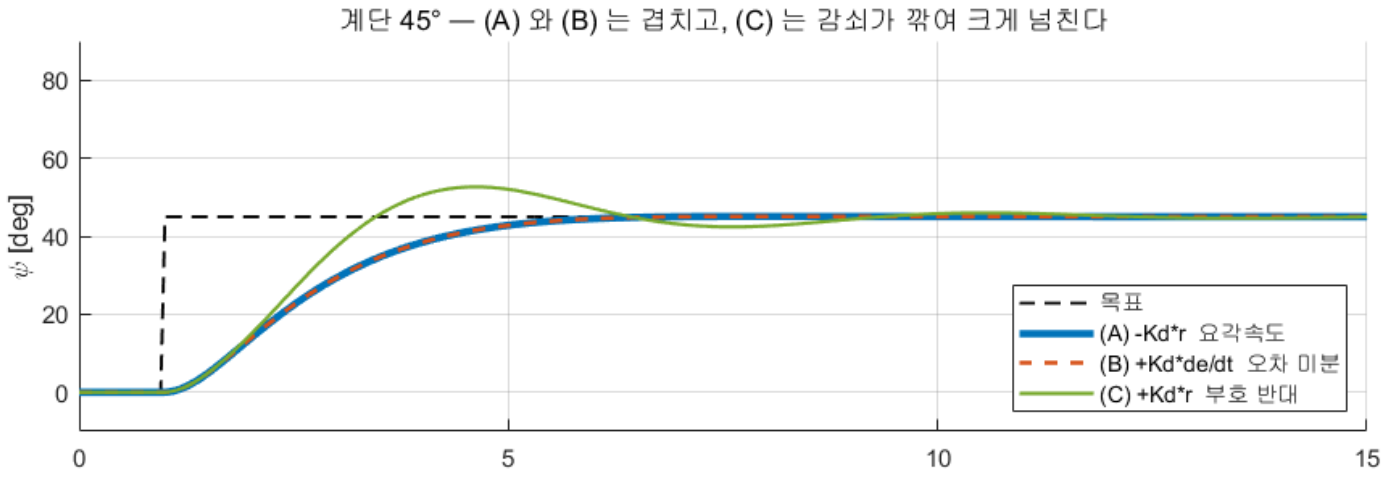
1. 오차는 $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$ 이므로 $\dot{e} = \dot{\psi}_{\text{ref}} - r$
2. 목표가 가만히 있는 동안에는 $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$ 이므로 $\dot{e} = -r$
3. 따라서 $K_d\,\dot{e}$ 와 $-K_{d,\psi}\, r$ ($K_{d,\psi} = K_d > 0$) 은 **같은 값**임
4. 다른 것은 목표가 계단으로 바뀌는 순간뿐임 — $\dot{e}$ 는 튀고(1-11-2 의 미분 킥), r 은 배가 실제로 도는 속도라 튀지 않음
5. 합산점을 `++` 로 뒤집어 $+K_{d,\psi} r$ 이 되면 회전을 **부추기는** 되먹임이 되어 오버슈트가 커짐

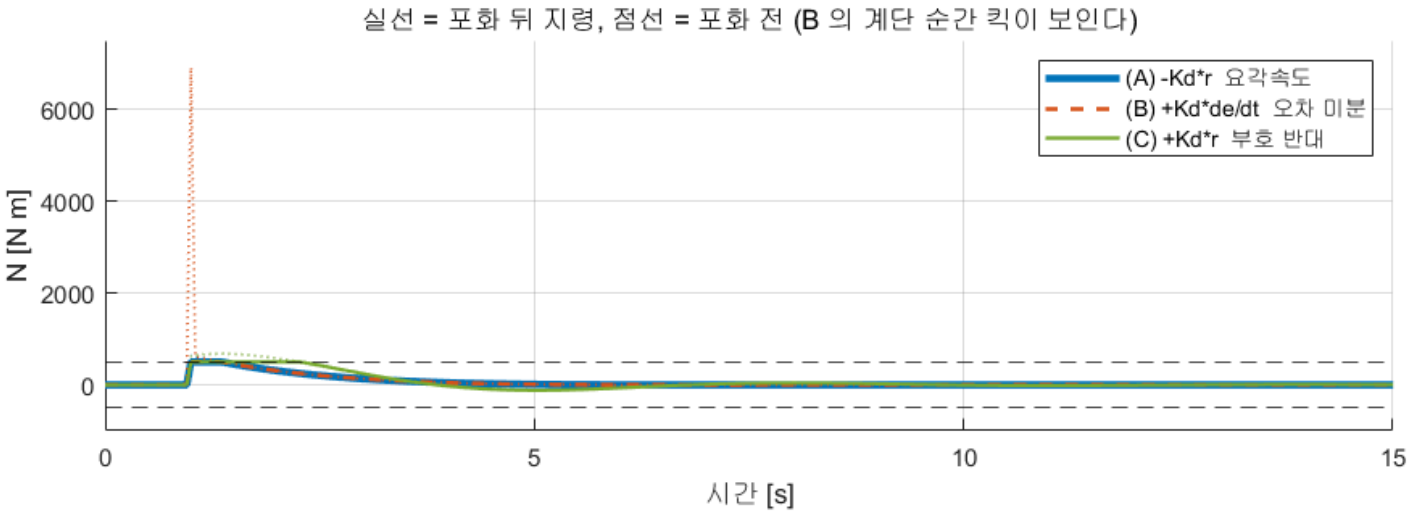
예제 ① — `W04_heading_sign` · 세 가지 D 항을 나란히

- **이 예제만 Simulink 모델이 아님** — 요축 한 자유도를 MATLAB 으로 직접 적분하는 스크립트임. 부호만 바꾼 세 조건을 한 화면에 올리려고 모델 대신 코드를 씀
- 같은 제어법칙을 블록으로 적은 것이 2-7 의 `HeadingCtrl` 그림임. **스크립트의 세 줄이 그 상자 안의 D 갈래 하나에 해당**함

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl')   % 블록으로 적은 같은 법칙 (2-7 의 도면)
edit W04_heading_sign                              % (A)(B)(C) 세 줄이 D 항의 세 가지 선택
W04_heading_sign          % 45도 계단, 요축만 뗀 비선형 모델
```





그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 45° 계단	—
위 칸 **굵은 파선 (A) 과 주황 파선 (B)**	$-K_d r$ 과 $+K_d \dot{e}$ — **완전히 겹침**	3번
위 칸 초록 (C)	부호를 뒤집은 $+400r$ — 약 53° 까지 넘침 (오버슈트 17.0 %)	5번
아래 칸이 이 절의 본론	실선은 포화 뒤, 점선은 포화 전 지령	—
아래 칸 $t = 1$ s 의 **주황 점선 바늘**	6912 N·m — 포화 한계 500 의 **14 배**	4번의 미분 킥
아래 칸 파랑(A) 의 같은 자리	628 N·m — 솟음이 없음	4번 — r 은 튀지 않음
아래 칸 검은 파선 두 줄	포화 한계 ± 500 N·m	—

실측 표 — 요축만 뗀 비선형 모델, $0 \to 45^\circ$ 계단, 0.05 s 샘플, 포화 ± 500 N·m

D 항	오버슈트 [%]	정착 [s]	포화 전 $\lvert N \rvert$ 최대 [N·m]
$-K_{d,\psi}\, r$ ($K_{d,\psi} = 400$, `SumPD` 가 뺌 — **채택**)	0.2	4.7	**628**
$+K_d\, \dot{e}$ ($K_d = 400$)	0.2	4.7	**6912**
합산점을 `++` 로 뒤집어 $+400\, r$	17.0	10.0	678

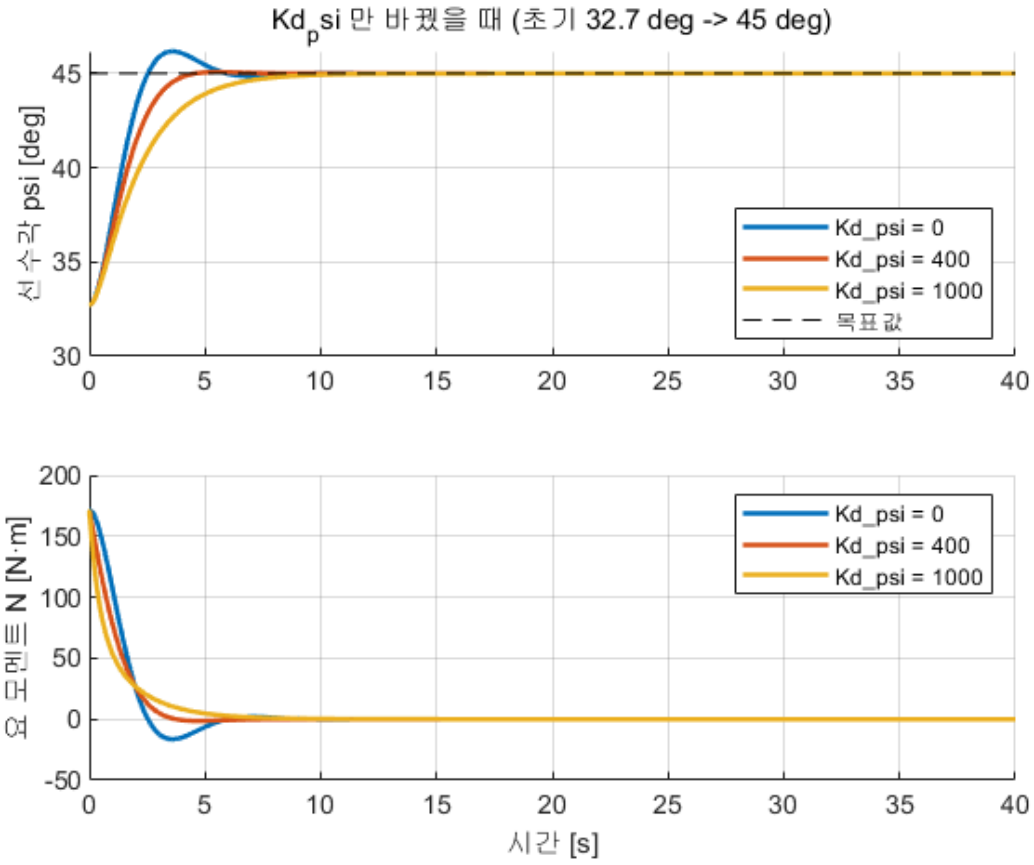
- 앞의 둘은 추종 성능이 **완전히 같음** (3번). 갈리는 것은 계단 순간의 지령뿐임
- 부호를 뒤집으면 오버슈트가 17 % 로 커짐 (5번)

예제 ② — `W04_heading_compare('Kd')` · 크기를 바꾼다

- 모델은 2-6 과 같은 `W04_3_heading_offline` 임 (도면 → 2-6, 제어기 상자 안쪽 → 2-7 의 `HeadingCtrl` 그림). 바뀌는 것은 $K_{d,\psi}$ **이득 하나**뿐임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl')   % r 되먹임 갈래의 이득이 Kd_psi
W04_heading_compare('Kd')      % Kp_psi = 800 고정, Kd_psi = 0 / 400 / 1000
```



그래프 읽는 법

자리	무엇	판정
위 칸 $K_{d,\psi}=0$ 곡선	9.56 % 넘침	D 가 없으면 배가 가진 N_r 만으로는 부족
위 칸 **400** 곡선	거의 넘치지 않음 (0.61 %)	**정착시간 최소**
위 칸 -1000 곡선	한 번도 넘치지 않으나 **느림**	과감쇠
위 칸 **세 곡선의 끝값**	모두 45°	2-7 4번 — D 는 도착점을 안 바꿈
아래 칸 계단 직후	셋 다 171.7 N·m 근처에서 시작	$K_{p,\psi}$ 가 같으므로

실측 표와 유도 검산

$K_{d,\psi}$	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	유효 감쇠 $N_r+K_{d,\psi}$	손계산 ζ (2-9)
0 (D 없음)	**9.56**	1.70	5.40	800	0.553
400 (기본)	**0.61**	2.50	**3.95**	1200	0.830
1000	**0**	4.25	7.70	1800	1.245

- 손계산 ζ 는 2-9 6번의 $\zeta = (N_r + K_{d,\psi})/(2\sqrt{K_{p,\psi} I_z})$ — 분모는 $2\sqrt{800 \times 653} = 1445.5$
  - **게인이 양수이므로 감쇠에 더해짐.** 합산점에서 빼는 $-K_{d,\psi} r$ 이 운동방정식의 감쇠 항과 같은 쪽으로 붙기 때문임
- ζ 가 커지는 순서와 오버슈트가 줄어드는 순서가 같음. 1000 은 $\zeta > 1$ 이라 오버슈트 0 이며 대신 느림
- **합산점을 `++` 로 뒤집으면** 유효 감쇠가 $N_r - K_{d,\psi} = 800 - 400 = 400$ 으로 **줄어** 오버슈트가 커짐 — 400 에서 17.0 %, 800 에서 34.7 %, 2000 에서 **102.1 %**
- 2차 항력 $N_{rr}|r|r$ 이 버텨 발산까지는 가지 않으나, **$K_{d,\psi}$ 에 비례해 나빠진다는 것이 D 항이 하는 일이 정확히 감쇠라는 증거**임

> ★ 정리
> **D 항은 측정한 각속도에서 직접 얻음.** 오차를 미분하는 것과 값은 같으면서 계단 순간의 킥만 없어짐

2-9. 헤딩 게인을 계산으로 정하기 — P–D 극배치

현상

- 2-7·2-8 까지는 게인을 키우면 무엇이 달라지는지를 봤음. 본 절은 게인을 **계산으로 정함**
- 필요한 것은 배의 숫자 두 개(I_z, N_r)와 원하는 응답을 나타내는 숫자 두 개(ζ, ω_n)뿐임

결과 식

$$I_z \ddot{\psi} + (N_r + K_{d,\psi})\dot{\psi} + K_{p,\psi}\psi = K_{p,\psi}\psi_{\text{ref}}$$

$$\boxed{K_{p,\psi} = I_z \omega_n^2, \qquad K_{d,\psi} = 2\zeta\omega_n I_z - N_r}$$

유도 — P–D 페루프는 2차계가 된다

1. 요축 식에서 2차 감쇠 $N_{rr}|r|r$ 를 버림. 계단이 작으면 $|r|$ 이 작아 그 항이 작기 때문임
2. 남는 식은 $I_z \dot{r} = N - N_r r$ 이고 $r = \dot{\psi}$ 이므로 $I_z \ddot{\psi} = N - N_r \dot{\psi}$
3. 제어기 식을 넣음 (`ssa` 는 작은 오차에서 그대로 통과) — $I_z\ddot{\psi} = K_{p,\psi}(\psi_{\text{ref}} - \psi) - K_{d,\psi}\dot{\psi} - N_r\dot{\psi}$
   - **빼기가 제어기 쪽에 있음** — `SumPD` 가 `+-` 로 받는 그 부호임 (2-8)
4. ψ 가 든 항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
5. **$K_{d,\psi}$ 가 양수이므로 D 항이 배가 이미 가진 감쇠 N_r 에 그대로 더해짐.** 제어기가 감쇠를 보태 주는 것이 D 항이 하는 일임
6. 1-4 의 표준형과 계수를 맞대면

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}, \qquad \zeta = \frac{N_r + K_{d,\psi}}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}}$$

7. 기본 게인을 넣어 확인 — $\omega_n = \sqrt{800/653} = 1.107$ rad/s, $\zeta = (800 + 400)/1445.5 = 1200/1445.5 = 0.830$

유도 — 거꾸로 원하는 응답에서 게인을 푼다 (극배치)

8. 6번의 두 식을 게인에 대해 풀면 위 박스 식이 나옴
9. $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 1.0$ rad/s 를 원하면 — $K_{p,\psi} = 653 \times 1^2 = 653$,
   $K_{d,\psi} = 2(0.9)(1.0)\sqrt{653 \times 653} - 800 = 1175.4 - 800 = 375$
10. 분모 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 의 두 근 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 이 **닫힌 루프의 극**임. ζ·ω_n 을 고르는 것이 곧 극의 자리를 고르는 것이라 **극배치**라 부름

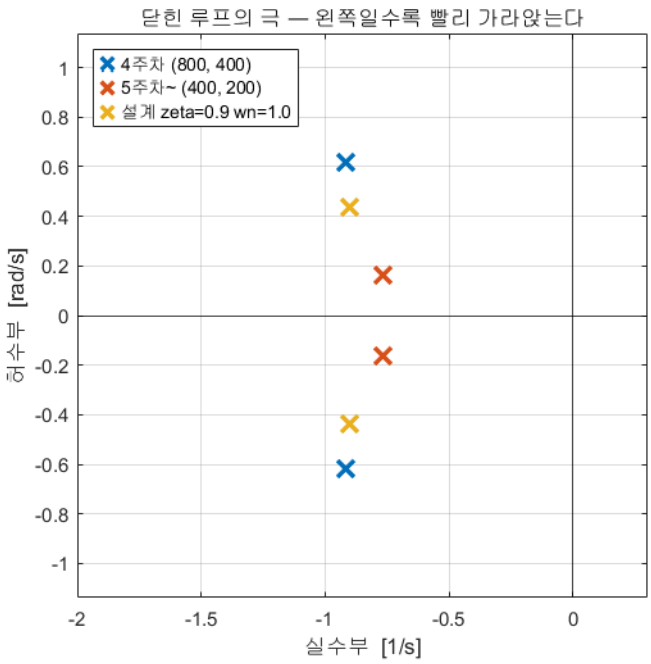
예제 — `W04_pole_place` · 세 게인 세트의 극과 응답

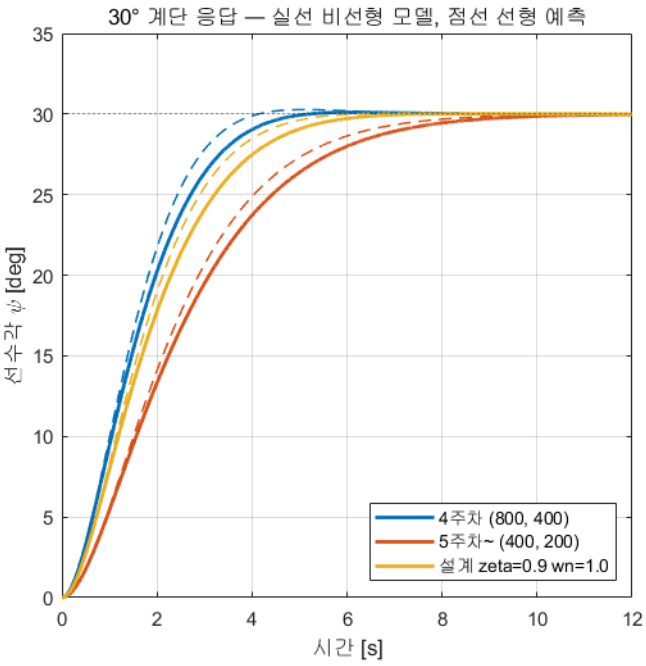
- 2-8 예제 ① 과 같이 **Simulink 모델이 아니라 MATLAB 스크립트**임 — 복소평면의 극을 함께 그려야 해서 코드로 씀
- 여기서 정한 $K_{p,\psi}$·$K_{d,\psi}$ 가 들어가는 자리는 2-7 의 `HeadingCtrl` 상자임

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl')   % 계산한 게인이 들어가는 상자 (2-7 의 도면)
W04_pole_place        % 30도 계단, 비선형 요 모델 + 포화 ±500 N·m
```

결과 그래프





그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
왼쪽 칸 (복소평면)	세 게인 세트의 극 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	10번
왼쪽 칸에서 **원점까지의 거리**	ω_n	6번
왼쪽 칸에서 **실축과 이루는 각**	$\cos^{-1}\zeta$	6번
왼쪽 칸 **모든 극이 세로축(허수축) 왼쪽**	세 세트 모두 안정	—
오른쪽 칸 **실선**	같은 세 세트의 30° 계단 응답 — 비선형 모델	1~4번의 확인
오른쪽 칸 **점선**	같은 게인의 **선형 예측**	1번에서 $N_{rr}\|r\|r$ 를 버린 결과
점선이 실선보다 **앞서 가는 것**	선형 모델에 감쇠가 덜 들어 있음	선형 예측은 보수적
오른쪽 칸 (400, 200) 곡선	가장 느리고 한 번도 넘치지 않음	ω_n 최소, ζ 최대

실측 표와 유도 검산 — **30° 계단**, 비선형 요 모델 + 포화 ± 500 N·m, 연속시간

게인 $(K_{p,\psi},\ \|K_{d,\psi}\|)$	ω_n [rad/s]	ζ	선형 M_p [%]	비선형 M_p [%]	정착 2 % [s]	$\|N\|$ 최대
(800, 400) — 4주차	1.107	0.83	0.93	0.37	4.27	419
(400, 200) — 5주차 이후	0.783	0.98	0.00	0.00	7.88	209
(653, 375) — 설계 $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 1.0$	1.000	0.90	0.15	0.05	5.39	342

- 세 번째 행이 9번의 역산 결과임 — **요구한 $\zeta = 0.90$, $\omega_n = 1.000$ 이 그대로 나옴**
- 선형 M_p 가 비선형 M_p 보다 큼 — 비선형 모델에는 1번에서 버린 $N_{rr}|r|$ 감쇠가 더 있음. **선형 예측은 보수적**
- 세 세트 모두 극이 왼쪽 반평면이라 안정하며, 다른 것은 **속도와 넘침의 맛바꿈**임
- Nomoto 1차 모델로 보면 $T = I_z/N_r = 0.816$ s, $K = 1/N_r = 1.25 \times 10^{-3}$ rad/(s·N·m)

> ⚠ **계단 크기를 함께 적지 않으면 숫자가 맞지 않음**
> 위 표는 **30° 계단**이고 2-7·2-8 의 스윕은 VRX 스폰 자세에서 시작하는 **12.3° 계단**임
> 45° 계단에서는 $K_{p,\psi}e = 800 \times 0.785 = 628$ N·m 로 포화(± 500)에 걸려 선형 예측이 맞지 않게 됨
> **극배치는 포화에 닿기 전까지만 약속을 지킴**

> ℹ **$K_{d,\psi}$ 가 양수로 나오면**
> 8번 식에서 $2\zeta\omega_n I_z < N_r$ 이면 $K_{d,\psi}$ 가 양수가 됨 — 원하는 감쇠를 배가 이미 혼자 넘게 주고 있다는 뜻임
> 예를 들어 $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 0.6$ 이면 $K_{d,\psi} = +95$. 이때는 0 으로 두고 ζ 가 목표보다 커지는 것을 받아들임

> ★ **정리**
> **원하는 ζ·ω_n 두 숫자에서 게인 두 개가 바로 나옴.** 5주차 이후의 게인 변경(800/400 → 400/200)도 이 식으로 설명됨

2-10. 한쪽 추진기가 약할 때 — I 가 오차를 지운다

현상

- 좌현 추력을 0.7 배로 줄이면 PD 만으로는 목표 45° 에 닿지 못하고 **41.11° 에서 멈춤** ($e_{ss} = 3.89^\circ$)
- 2-7 4번의 전제("멈춘 자리에서 힘이 필요 없다")가 깨졌기 때문임

결과 식

$$N_{\text{eff}} = 0.85\,N - 0.15\,Xb \quad \Longrightarrow \quad N\big|_{N_{\text{eff}}=0} = \frac{0.15\,Xb}{0.85}, \qquad e_{ss} = \frac{N}{K_{p,\psi}}$$

유도 — 한 줄씩

1. 좌현 효율이 $\eta = 0.7$ 이면 실제 좌현 추력은 ηF_L 임
2. 2-5 1번에 넣으면 실제 모멘트는 $N_{\text{eff}} = b(\eta F_L - F_R)$
3. 2-5 5번의 배분식을 대입 — $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$
4. 정리하면 $N_{\text{eff}} = \dfrac{\eta+1}{2}N - \dfrac{1-\eta}{2}Xb$ → $\eta = 0.7$ 에서 $0.85N - 0.15Xb$
5. 배가 멈추려면 $N_{\text{eff}} = 0$ 이어야 함 → $N = 0.15Xb/0.85$
6. 값을 넣음 — $N = 0.15 \times 300 \times 1.027135/0.85 = \mathbf{54.4}$ N·m
7. 그 모멘트를 내려면 오차가 남아야 함 — $e = 54.4/800 = 0.068$ rad $= \mathbf{3.9^\circ}$
8. I 를 켜면 1-9 1~3번대로 적분기가 그 54.4 N·m 를 스스로 찾아내므로 오차가 0 이 됨

예제 — `W04_heading_compare('Ki')` · `PortEff` 를 켜고 I 를 올린다

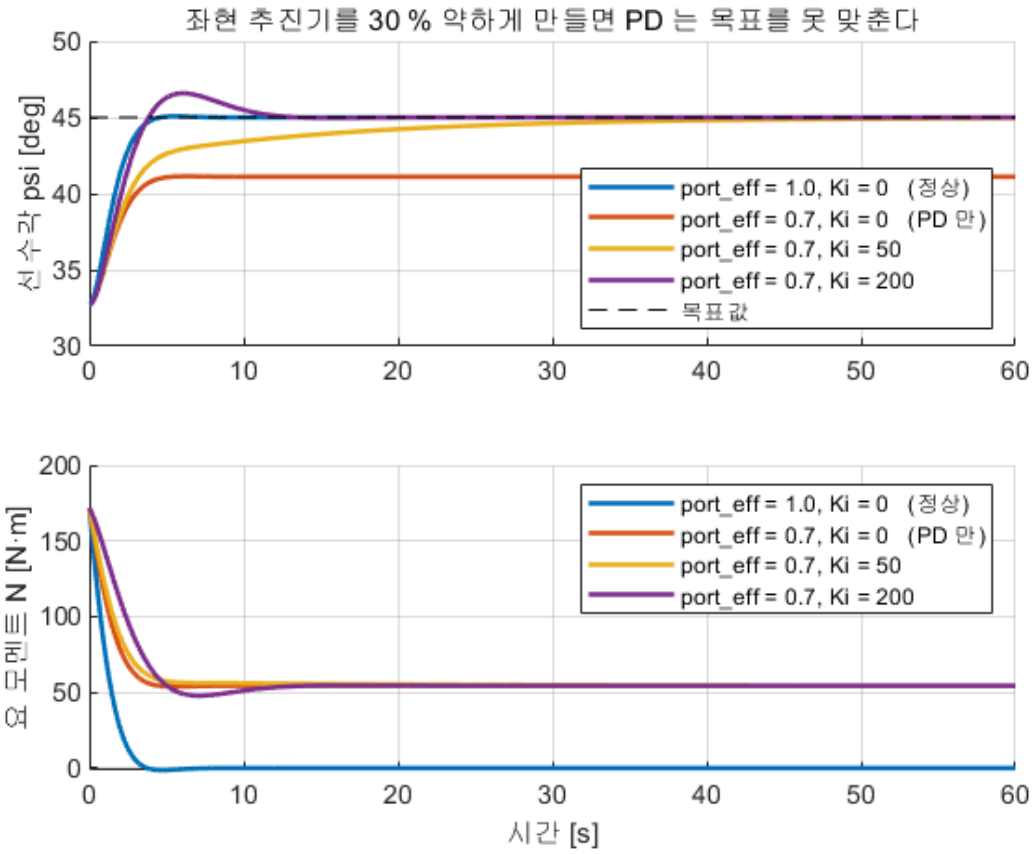
- 모델은 2-6 과 같은 `W04_3_heading_offline` 임 (도면 → 2-6, 제어기 상자 안쪽 → 2-7 의 `HeadingCtrl` 그림)
- 약해진 추진기를 흉내 내는 자리는 제어기가 아니라 최상위 도면의 `PortEff` **블록**임 (2-6 의 도면에서 `Alloc` 뒤). 제어기는 그 일이 벌어진 줄 모른 채 오차만 봄

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline')              % PortEff 가 좌현 추력을 0.7 배로 (최상위)
open_system('W04_3_heading_offline/HeadingCtrl')  % I 갈래의 이득이 Ki_psi
W04_heading_compare('Ki')      % port_eff 와 Ki_psi 네 조건
```

- 조건: `PortEff` 로 좌현 추력을 0.7 배, $X_{\text{head}} = 300$ N, $K_{p,\psi} = 800$, $K_{d,\psi} = 400$, 60 s

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 검은 점선	목표 45°	—
위 칸 정상 조건 곡선	점선에 붙음	2-7 4번
위 칸 `port_eff=0.7`, $K_{i,\psi}=0$ 곡선	**41.1° 에서 평평하게 멈춤**	7번
위 칸 점선과의 틈	3.89°	7번의 손계산 3.9°
위 칸 $K_{i,\psi}=50$ 곡선	천천히 기어올라 45° 에 붙음	8번
위 칸 $K_{i,\psi}=200$ 곡선	빨리 붙지만 **12.9 % 넘침**	I 의 대가 (1-9)
아래 칸 PD 만 조건의 **끝값**	0 이 아니라 54 N·m 근처	6번 — 이것이 오차의 원인

- 아래 칸의 끝값이 0 이 아니라는 것이 2-7 의 정상 조건 그림과 갈리는 지점임

실측 표와 유도 검산

조건	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	60 s 시점 ψ [deg]	측정 e_{ss} [deg]	손계산 e_{ss}
`port_eff=1.0`, $K_{i,\psi}=0$ (정상)	0.61	3.95	45.00	**~0**	0
`port_eff=0.7`, $K_{i,\psi}=0$ (PD 만)	0	**끝까지 못 들어옴**	41.11	**3.89**	**3.9**
`port_eff=0.7`, $K_{i,\psi}=50$	0	36.25	44.95	**0.055**	0
`port_eff=0.7`, $K_{i,\psi}=200$	**12.9**	11.15	45.00	**~0**	0

- 측정 3.89° 가 7번의 손계산 3.9° 와 일치함
- I 를 켜면 오차가 사라지지만 $K_{i,\psi}=200$ 에서는 오버슈트 12.9 % 가 생김. **트레이드오프가 이 절의 요점**이며, 외란이 있을 때만 작게 켬

해 볼 것	관찰
`psi_ref_deg` = 0 / 90 / **−90**	각 방향으로 도는가
`Kd_psi` 를 0 으로 · `SumPD` 를 `++` 로	오버슈트가 9.56 % 로 커지는가 · 합산점 부호를 뒤집으면 17 % 가 나오는가
`port_eff` 를 0.5 로	PD 가 남기는 오차가 4번 식대로 커지는가

> ★ 정리
>
> **외란이 상수이면 I 가 그것을 찾아냄.** 요축에 적분기가 있어도 외란이 있으면 I 가 필요하다는 것이 2-6 와 본 절의 차이임

2-11. ±180° 이음매와 `ssa`

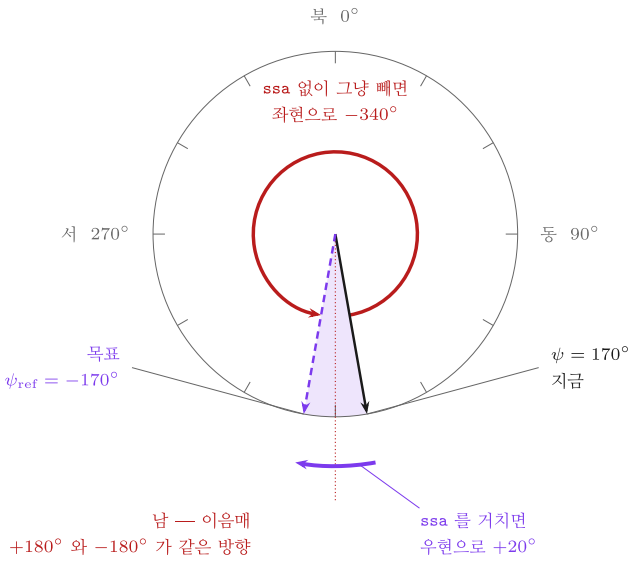
현상

- 목표 **−170°**, 현재 **170°** 일 때 두 각을 그대로 빼면 **−340°** 가 나옴
- 실제로 가야 할 거리는 반대 방향으로 **20°** 임. 시계에서 11시 → 1시는 2시간이지 10시간이 아님
- 그 **−340°** 가 그대로 이득으로 들어가면 배는 **정말로** 반대쪽으로 거의 한 바퀴를 돎 — 실측 **340.0°**

한 각도 예시를 끝까지 — 170° 에서 −170° 로

같은 명령, 짧은 길 20° 와 먼 길 340°

배는 $\psi = 170°$ 를 유지하고 있고 $\psi_{\text{ref}} = -170°$ 를 받는다. 두 방위는 ±180° 이음매를 사이에 두고 20° 밖에 떨어져 있지 않다.



그냥 빼면

$e = \psi_{\text{ref}} - \psi = -170° - 170° = -340°$

한 번 접으면

$\text{ssa}(e) = \text{atan2}(\sin e,\ \cos e) = +20°$

두 값은 **같은 도착 방위**를 가리킨다. 다른 것은 그곳까지 가는 길뿐이다.

이 수가 그대로 이득으로 간다

($K_{p,\psi} = 800$ N·m/rad, 포화 500 N·m)

접고: $800 \times 0.349 = 279$ N·m — 한계 안

안 접고: $800 \times 5.934 = 4747$ N·m — 한계의 9.5 배

적분기도 같은 수를 받는다. $K_{i,\psi}$ = 50 이면 1 초에 17.5 대 297 N·m 가 쌓인다.

실험 2-11 실측 — 같은 명령에 배는 ssa 를 켜면 20.0°, 끄면 340.0° 를 돈다. 열일곱 배 멀고, 정착은 4.1 s 대 14.8 s 다.

이 그림에서 볼 것 — 원 **하나** 위에 두 길이 같이 있음. 원 바깥의 보라 호가 `ssa` 가 고른 **20°**, 원 안쪽의 빨간 호가 그대로 뺀 **340°** 임

그림 안의 것	뜻
회색 원과 **30°** 눈금	배의 나침반이 읽는 모든 방위. 북에서 시계방향으로 잼
검은 실선 화살표	지금 향한 곳 $\psi = 170°$
보라 파선 화살표	가라는 곳 $\psi_{\text{ref}} = -170°$ — 같은 방향을 **190°** 라고도 부름
남쪽의 빨간 점선	이음매. **+180°** 와 **−180°** 가 **같은 방향인데 수만 뛰는** 자리
색칠한 얇은 쐐기	두 화살표 사이의 진짜 거리 **20°**
원 **바깥**의 보라 호	`ssa` 가 내놓는 **+20°**, 우현
원 **안쪽**의 빨간 호	그대로 뺀 **−340°**, 좌현. 한 바퀴에서 **20°** 모자란 길
오른쪽 두 상자	그 수가 이득에 무엇을 요구하는가

한 단계씩 따라가기

단계	수	제어기가 그 수로 하는 일
배가 유지 중	$\psi = 170^\circ$	아직 아무 일도 없음
지령이 들어옴	$\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$	190° 와 **같은 방향**임. 나침반은 둘을 구별하지 못함
그대로 빼면	$e = -170^\circ - 170^\circ = -340^\circ$	큰 **음수** — 좌현으로 340° 를 계속 돌라는 뜻
`ssa` 를 거치면	$\text{ssa}(-340^\circ) = +20^\circ$	작은 **양수** — 우현으로 20° 만
다 돌고 나면	190° 또는 -170°	**도착 방위는 같음**. 다른 것은 가는 길뿐임

- -340° 는 **산수로는 맞음**. 틀린 것은 그 수를 오차라고 부른 것임

그 340° 가 각 항에 요구하는 것

- 기본값 — $K_{p,\psi} = 800$ N·m/rad, $K_{d,\psi} = 400$, $N_f = 20$, 포화 $N_{\max} = 500$ N·m
- 모델 안은 rad 이므로 $20^\circ = 0.349$ rad, $340^\circ = 5.934$ rad 로 바꿔 넣음

항	`ssa` 를 거친 0.349 rad	그대로 뺀 5.934 rad	배
P — $K_{p,\psi} e$	$800 \times 0.349 = 279$ N·m. **한계 안**	$800 \times 5.934 = 4747$ N·m. 한계 500 의 **9.5 배**	17
I — $K_{i,\psi} \int e\,dt$ 가 **1 초에** 쌓는 양 (2-10 의 $K_{i,\psi} = 50$)	17.5 N·m	297 N·m. **2 초면 적분만으로 포화에 닿음**	17
D — 오차를 미분했다면 $K_d N_f \Delta e$ (1-11 의 계단 미분)	$2\,793$ N·m	$47\,473$ N·m. 한계의 **95 배**	17

- 세 항이 **전부 정확히 17 배**를 받음. 오차 하나를 안 접었을 뿐인데 루프 전체가 17 배를 요구함
- D 행에 「했다면」이 붙은 이유 — 본 과목의 헤딩 루프는 D 를 오차가 아니라 r **에** 검 (2-8). 그래서 지령이 계단으로 바뀌어도 미분 킥이 없음. 교과서대로 오차를 미분하는 구현이었다면 이음매에서 위의 $47\,473$ N·m 가 나왔을 것임

배가 실제로 하는 일

1. 4747 N·m 요구는 포화에서 500 으로 잘림. 잘려도 **부호는 그대로 좌현**임
2. 잘린 최대 모멘트로 계속 돌므로 배는 **전속 선회**가 됨 — 실측 최대 선회율 24.95 deg/s 는 2-6 실측표의 $N = 500$ N·m 행과 같은 값임
3. 도는 데 걸린 14.8 초 중 **12.2 초**(82 %) 를 포화에 붙어 있음. `ssa` 를 켜면 최대 277.8 N·m 로 **한 번도 포화하지 않음**
4. 결과 — 우현 20° 면 끝날 일을 좌현으로 **거의 한 바퀴** 돌아 같은 자리에 도착함

결과 식

$$\text{ssa}(e) = \operatorname{atan2}\big(\sin e,\ \cos e\big) \in (-180^\circ,\ 180^\circ]$$

유도 — 한 줄씩

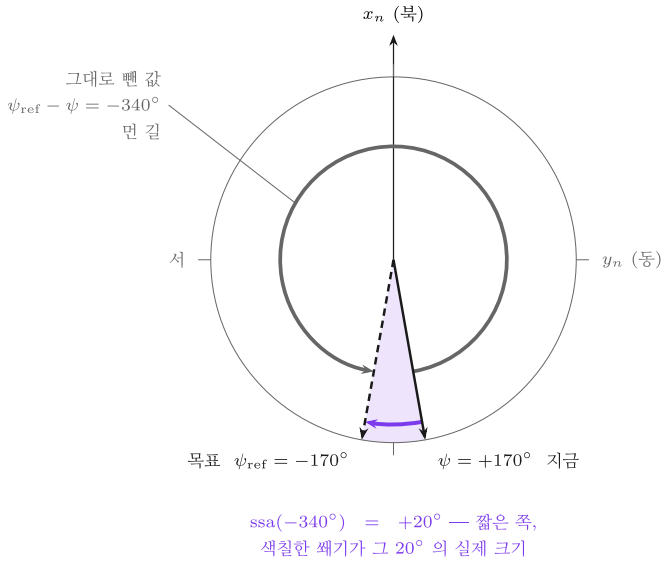
1. $\sin$ 과 $\cos$ 는 360° 마다 같은 값을 돌려줌 — $\sin e = \sin(e \pm 360^\circ)$
2. 따라서 $(\sin e,\ \cos e)$ 한 쌍은 e 가 몇 바퀴를 돌았는지를 **잊어버림**. 남는 것은 방향뿐임
3. `atan2` 는 그 한 쌍을 다시 각도로 되돌리며 돌려주는 범위가 $(-180^\circ,\ 180^\circ]$ 임
4. 결과로 **같은 방향을 가리키는 가장 작은 각**이 나옴
5. $e = -170 - 170 = -340^\circ$ 를 넣으면 $\text{ssa}(-340^\circ) = +20^\circ$

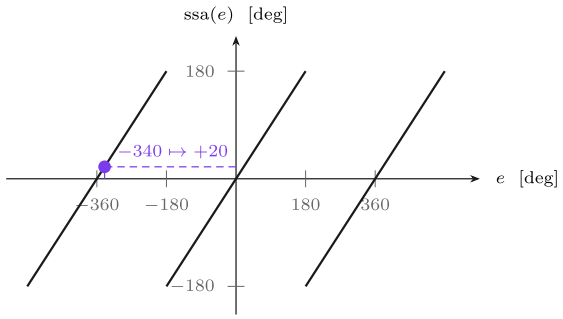
`ssa` 의 성질 — 언제 무엇을 하는가

오차의 크기 $\lvert e \rvert$	`ssa` 가 하는 일	왜 그것이 중요한가
180° 이하	**아무것도 하지 않음** — $\mathrm{ssa}(e) = e$	평소 운항에서는 통과일 뿐임. 2-7~2-10 에서 맞춘 게인이 그대로 유효함
180° 초과	도착 방위는 그대로 두고 **반대 방향**의 작은 각으로 바꿈	먼 길을 짧은 길로 바꾸는 것이 전부임
정확히 180°	$+180^\circ$ 로 둠 (범위가 오른쪽만 닫힘)	어느 쪽으로 돌아도 거리가 같음. 한쪽을 정해 두어야 좌우로 떨리지 않음

- **왜 `if` 문이 아니라 $\mathrm{atan2}(\sin e,\ \cos e)$ 인가** — 360° 를 더하거나 빼도 $\sin e$ 와 $\cos e$ 는 **변하지 않음**. 그 한 쌍이 이미 접힌 각 자체이고 `atan2` 는 그것을 읽어 돌려줄 뿐임
- 그래서 $e = \pm 540^\circ$ 든 몇 바퀴든 **식 하나**로 끝나고, 잘못 쓸 조건 분기가 없음

> 20° **떨어진 두 선수각, 그런데 그대로 빼면** -340°
>
> 각에서 각을 빼는 것은 산수이지 기하가 아니다. 수로는 맞고 오차로는 틀린 답이 나오며, 배는 먼 길로 돈다.





$\mathrm{ssa}(-340^\circ) = +20^\circ$ — 짧은 쪽, 색칠한 쐐기가 그 20° 의 실제 크기

어떤 값이든 $(-180^\circ,\ 180^\circ]$ 안으로 접힌다. 가운데 토막에서는 $\mathrm{ssa}(e) = e$ 라 아무 일도 하지 않는다. 뛰는 자리는 $\pm 180^\circ$ 이며, 그래서 접는 것은 선수각이 아니라 언제나 **오차**다

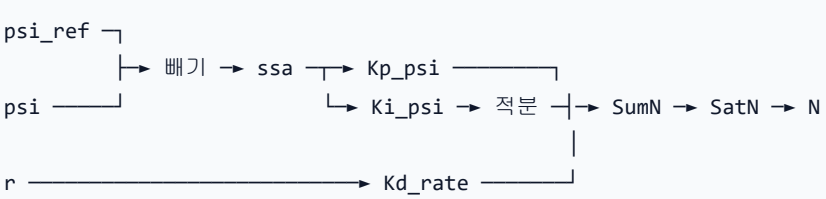
이 그림에서 볼 것 — 왼쪽은 **같은 두 방위**를 두 가지로 재는 그림, 오른쪽은 `ssa` 라는 함수 자체의 모양임

그림 안의 것	유도의 어느 줄
실선 화살표 $\psi = +170^\circ$ · 파선 화살표 $\psi_{\mathrm{ref}} = -170^\circ$	현상의 두 각. 둘 다 북에서 잰 것
회색 긴 호	그대로 뺀 -340°. **한 바퀴를 거의 다 도는 길**
보라 짧은 호와 색칠한 쐐기	**ssa** 가 돌려주는 $+20^\circ$. 실제 거리
오른쪽 톱니의 **가운데 토막**	3번 — $(-180^\circ, 180^\circ]$ 안에서는 아무 일도 하지 않음
오른쪽 톱니의 **뛰는 자리**	$\pm 180^\circ$ 의 이음매. 본 절의 제목이 가리키는 곳
보라 점 $-340 \mapsto +20$	5번 그 자체

- **접는 것은 선수각이 아니라 오차**임. ψ 를 접으면 배가 어디를 향하는지 알 수 없게 됨
- 왼쪽 그림의 두 화살표는 20° 밖에 안 떨어져 있음. 그런데 빨셈은 -340 을 내놓음 — 그것이 이 절의 전부임

어디에 놓는가 — 모든 이득 앞

- `ssa` 는 뺄셈 **바로 뒤**, P·I·D 어느 이득보다 **앞**에 옴. 블록 순서는 한 줄로 정해져 있음



어디에 두는가	그렇게 하면	뒤로 밀면
빼기 바로 뒤, `Kp_psi` 앞	P 가 0.349 rad 를 봄	5.934 rad 를 봐서 포화에 붙음
적분기 앞	적분이 초당 0.349 rad·s 를 쌓음	초당 5.934 rad·s — **하지도 않을 회전**을 저장함
`Kd_rate` 와는 무관	D 는 r 에서 오므로 오차 경로에 없음 (2-8)	—

- **적분기 앞이 특히 중요**함. P 는 오차가 줄면 저절로 줄지만, 적분은 한 번 쌓이면 **반대로 빼내야** 사라짐 (1-12 의 되감기)
- 340° 오차가 2 초만 적분기에 들어가도 $50 \times 5.934 \times 2 = 594$ N·m — 포화 500 을 혼자서 넘김. 배가 목표에 닿은 뒤에도 그만큼을 되돌리는 동안 **지나침**
- 모델 안에서는 `HeadingErr` 상자가 「빼기 + `ssa`」를 함께 담당함. 그 출력 하나가 `Kp_psi` 와 `Ki_psi` 로 갈라짐

```
function e = HeadingErr(psi_ref, psi, use_ssa)
%#codegen
d = psi_ref - psi;
if use_ssa >= 0.5
    e = atan2(sin(d), cos(d));   % ssa — 359도와 1도의 차이는 2도
else
    e = d;                       % 안 접음 — 170 deg -> -170 deg 가 -340 deg 가 됨
end
```

- 헤딩 제어기를 쓰는 모든 모델(`W04_3_heading` · `_offline` · `W04_6_wrap` · `W04_7_ssa_test`)이 **같은 함수**를 씀
  - 말만 그런 것이 아니라 빌더 안의 `headingErrCode` **한 곳**에서 나온 같은 문자열임. 복사본을 두 벌 두면 한쪽만 고쳐져 어긋남
- `use_ssa` 는 이 절의 실험을 위한 스위치임. 기본값 1 이며 **끄는 것은 이 절에서만** 함

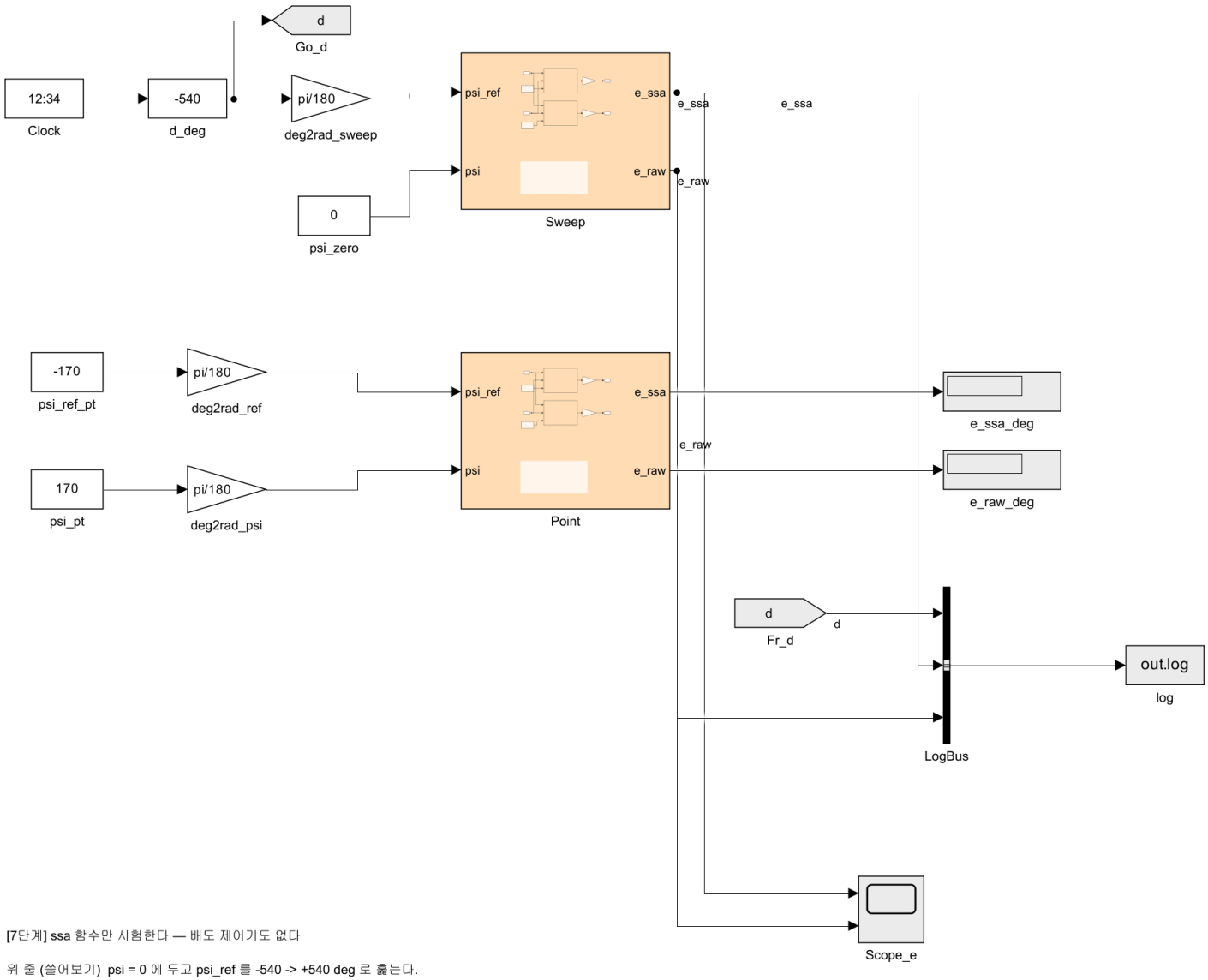
예제 ① — `W04_7_ssa_test` · 배도 제어기도 없이 함수만 본다

무엇을 재는 실험인가 — 각도를 넣으면 오차가 얼마로 나오는지, 그것만 잼

- 루프가 **없음**. 게인도 관성도 포화도 끼어들지 않으므로, 나온 값이 `ssa` 때문인지 다른 것 때문인지 헷갈릴 여지가 없음
- 바로 다음 예제(`W04_6_wrap`)는 **배가 도는 것**을 봄. 거기서 340° 를 도는 이유가 여기서 먼저 숫자로 확인됨

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_7_ssa_test')
W04_ssa_test            % 그림 한 장과 표 두 개
```



[7단계] ssa 함수만 시험한다 — 배도 제어기도 없다

위 줄 (쓸어보기) psi = 0 에 두고 psi_ref 를 -540 -> +540 deg 로 훑는다.
d_deg = Clock - 540 이다. t [s] 와 d [deg] 는 540 만큼 어긋난 같은 수다.
Scope_e 위 곡선(ssa) +-180 deg 마다 접히는 **톱니**
Scope_e 아래 곡선(그대로) 접히지 않는 **직선**

아래 줄 (한 점) psi = 170 deg 인 배에 psi_ref = -170 deg 를 시킨다.
e_ssa_deg 에 **+20**, e_raw_deg 에 **-340** 이 뜬다.
20 deg 를 오른쪽으로 돌면 될 일을 340 deg 왼쪽으로 돌게 만드는 수다.

Sweep 과 Point 는 **같은 상자**다 (use_ssa 를 1 과 0 으로 고정한 HeadingErr 두 벌).
그 HeadingErr 은 W04_3_heading_offline 의 HeadingCtrl 이 쓰는 것과 **같은 코드**다
(빌더의 headingErrCode 한 곳에서 나온다).

로깅은 To Workspace **한 개**다. Bus Creator 가 세 신호를 묶어 보내고,
꺼낼 때는 이름이 그대로 살아 있다.
>> out = sim('W04_7_ssa_test'); out.log.d out.log.e_ssa out.log.e_raw

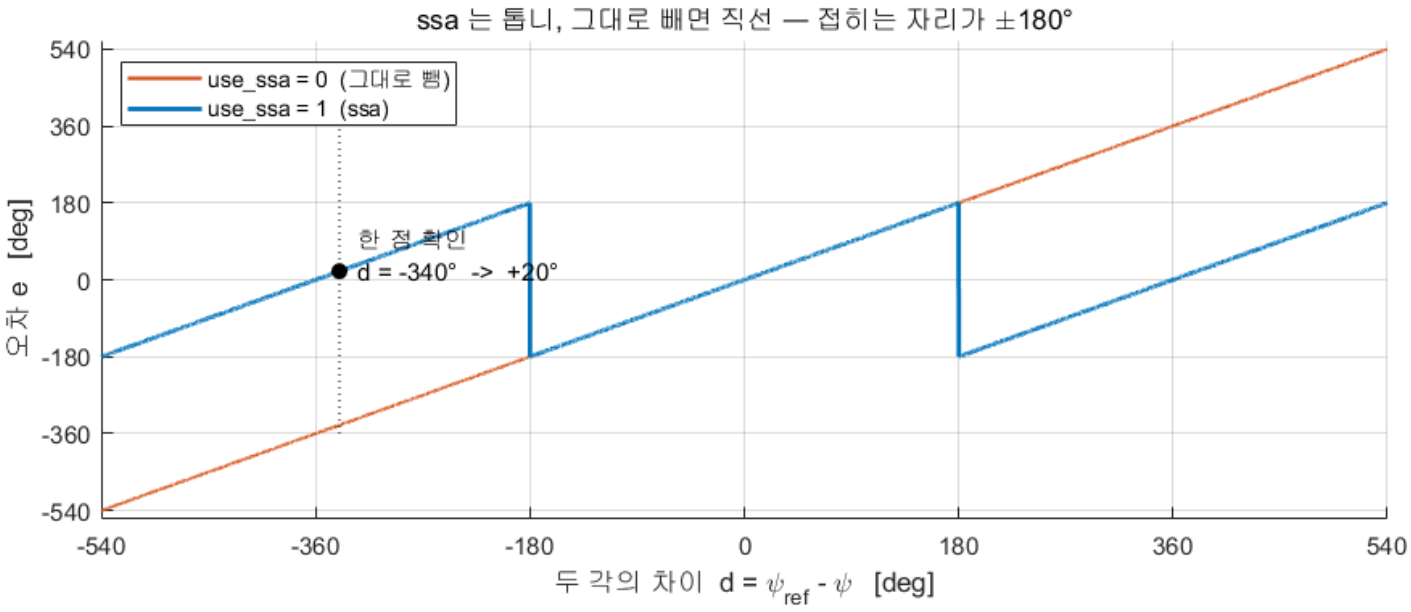
>> W04_ssa_test 그림과 표를 한 번에
배가 실제로 도는 것은 >> W04_wrap_run (W04_6_wrap)

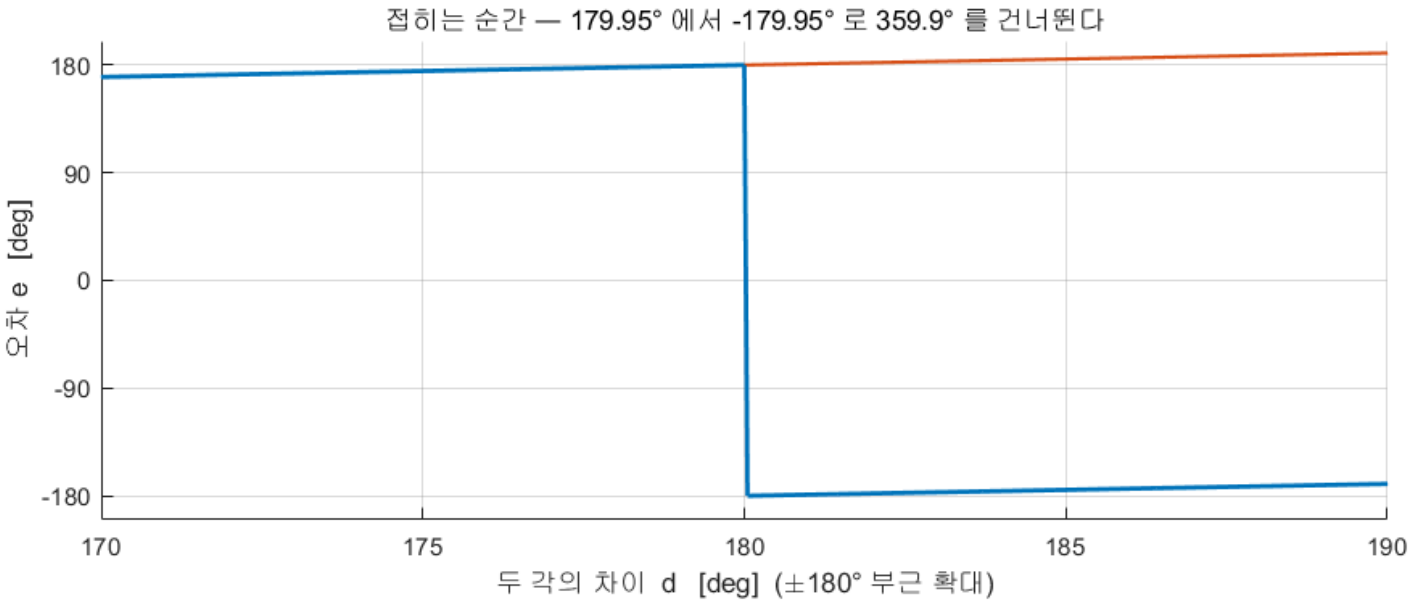
모델 안의 것	하는 일
`Clock` → `d_deg`	$d = t - 540$ [deg]. 1 초에 1° 씩 훑으므로 $-540^\circ \to +540^\circ$ 를 1080 초에 지남
`psi_zero`	$\psi = 0$ 으로 고정. 그래서 ψ_{ref} 가 곧 차이 d 임
`Sweep`	훑는 쪽. 안에 `HeadingErr` 가 **두 벌** 있고 `use_ssa` 만 1 과 0 으로 고정됨
`Point`	한 점 확인용. $\psi = 170^\circ$, $\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$ (곧 $d = -340^\circ$)
`e_ssa_deg` · `e_raw_deg`	그 한 점의 답이 **도 단위**로 바로 뜨는 Display 두 개
`LogBus` → `log`	세 신호를 버스로 묶어 `To Workspace` **한 개**로 저장 — `out.log.d` · `out.log.e_ssa` · `out.log.e_raw`

- `Sweep` 과 `Point` 는 **같은 상자**임. 한 번 실행으로 켠 쪽과 끈 쪽이 함께 나오므로 두 번 돌릴 일이 없음

- 안쪽 계산은 rad 이고, 나가는 경계의 `rad2deg` 게인에서 도로 바꿈

결과 그래프





그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 주황 직선	`use_ssa = 0` . -540° 에서 $+540^\circ$ 까지 **접히지 않고** 그대로 올라감	2번
위 칸 파랑 톱니	`use_ssa = 1` . $\pm 180^\circ$ 마다 360° 를 건너뜀	3~4번
위 칸 가운데 토막	$\lvert d \rvert < 180^\circ$ 에서는 두 선이 **겹침** — `ssa` 가 아무 일도 안 함	3번
위 칸 검은 점 $d = -340^\circ$	그대로 빼면 -340°, `ssa` 를 거치면 $+20^\circ$	5번
아래 칸 (확대)	$179.95^\circ \to -179.95^\circ$ 로 **한 스텝에 359.9°** 를 건너뜀	이음매 그 자체

실측 표 ① — 한 점 확인 ($\psi = 170^\circ$ 인 배에 $\psi_{\text{ref}} = -170^\circ$)

`use_ssa`	오차 e [deg]	배가 하게 되는 일
1 (`ssa`)	$+20.0000$	오른쪽으로 20°
0 (그대로)	-340.0000	왼쪽으로 거의 한 바퀴

- 두 값의 차이는 정확히 360.0000° 임. 같은 자리를 가리키지만 **가는 길이** 다름
- 모델의 Display 두 개에 뜨는 숫자가 이 표임

실측 표 ② — 경계 동작 (`ssa` 가 정확히 $\pm 180^\circ$ 에서 어느 쪽으로 접는가)

d [deg]	`ssa` [deg]	그대로 [deg]	
-360.00	0.0000	-360.0000	한 바퀴는 제자리
-181.00	179.0000	-181.0000	위로 접힘
-180.05	179.9500	-180.0500	넘는 순간 위로
-180.00	**-180.0000**	-180.0000	**딱 -180 은 음수로 나옴**
-179.95	-179.9500	-179.9500	안 접음
0.00	0.0000	0.0000	안 접음
179.95	179.9500	179.9500	안 접음
180.00	**180.0000**	180.0000	**딱 $+180$ 은 양수로 나옴**
180.05	-179.9500	180.0500	넘는 순간 아래로
181.00	-179.0000	181.0000	아래로 접힘
360.00	-0.0000	360.0000	한 바퀴는 제자리

> ⚠ $(-180^\circ, 180^\circ]$ 이라고 못 박아 적을 수는 없음
>
> 딱 $\pm 180^\circ$ 에서 나오는 **부호는 $\sin d$ 의 부호가 정함**. 부동소수점에서
> $\sin(+\pi) = +1.22 \times 10^{-16}$, $\sin(-\pi) = -1.22 \times 10^{-16}$ 이므로
> $\operatorname{atan2}(\sin(+\pi), \cos(+\pi)) = +\pi$ 이고
> $\operatorname{atan2}(\sin(-\pi), \cos(-\pi)) = -\pi$ 임 — 위 표의 굵은 두 줄이 그것임
>
> **제어에는 차이가 없음.** 두 방향의 거리가 180° 로 똑같아서 어느 쪽으로 돌아도 같은 거리임.
> 다만 "$(-180^\circ, 180^\circ]$ 로 접는다" 는 설명은 수학적 약속이고, 실제로 나오는 값은
> d 가 **어느 쪽에서 왔는지**를 따른다는 것을 알아 둘 것

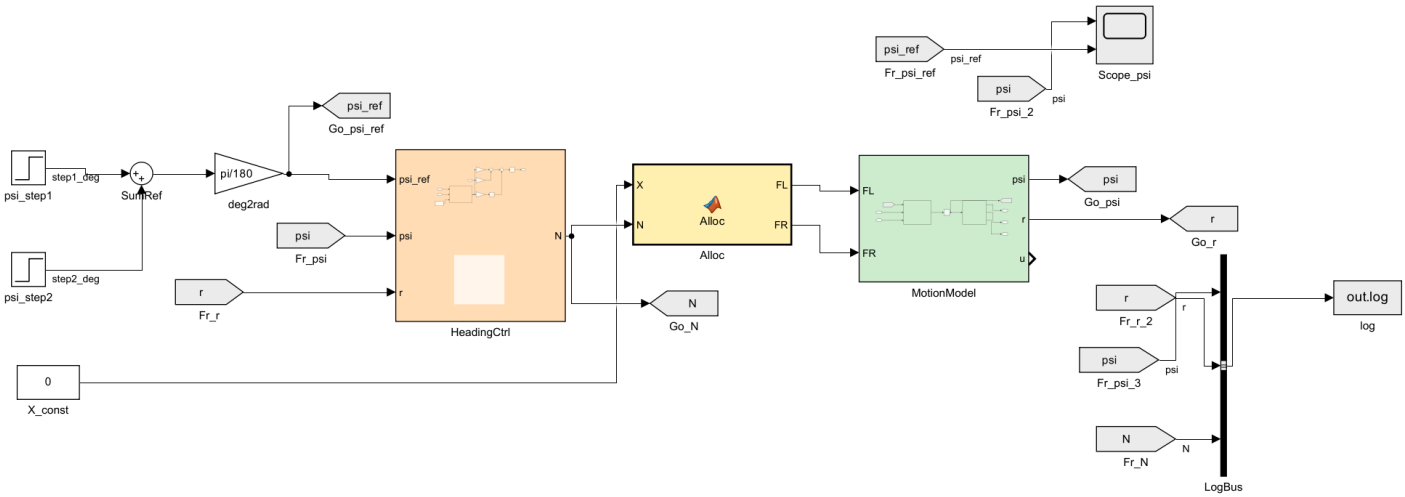
해 볼 것	관찰
`psi_pt` 를 90, `psi_ref_pt` 를 -90 으로	$d = -180$ — 표의 굵은 줄이 재현되는가
`psi_ref_pt` 를 -179 로	$d = -349^\circ \rightarrow$ `ssa` 가 $+11^\circ$ 를 내는가 (짧은 쪽)
`Sweep` 을 열어 `ssa_off` 를 1 로	톱니 두 개가 겹치는가 (두 갈래가 같아짐)

> ★ 정리
>
> `ssa` 는 $|d| < 180^\circ$ **에서는 아무 일도 하지 않음.** 하는 일은 $\pm 180^\circ$ 를 넘을 때
> 360° 를 더하거나 빼는 것 하나뿐임. 그래서 버그가 평소에 안 보이다가 이음매에서만 나옴

예제 ② — `W04_6_wrap` · 스위치 하나만 다르다

무엇을 재는 실험인가 — 같은 지령을 주고 `ssa` 가 있을 때와 없을 때 **배가 실제로 도는 각**을 잼

- 제어기·플랜트는 2-7 과 같고 `use_ssa` **스위치 하나**만 다름. 전진 추력 0(제자리 선회)
- 지령은 **계단 두 번** — 5 s 에 $\psi_{\mathrm{ref}} = 170^\circ$, 20 s 에 $\psi_{\mathrm{ref}} = -170^\circ$. 60 초까지 돌림
- 첫 계단 $0^\circ \rightarrow 170^\circ$ 는 이음매를 **넘지 않음**. 그래서 20 초까지는 두 경우가 **똑같음**. 이음매를 넘는 둘째 계단에서만 갈림 — 이 버그가 평소에는 숨어 있다가 언제 나오는지가 한 화면에 보임



[6단계] +-180 deg 이음매 — 스위치 하나로 두 번 Run

초기 선수각 psi0_deg = 0 deg
1차 지령 psi_wrap1_deg = 170 deg (t_wrap1 = 5 s)
2차 지령 psi_wrap2_deg = -170 deg (t_wrap2 = 20 s)
돌째 계단의 최단 거리는 20 deg 다.

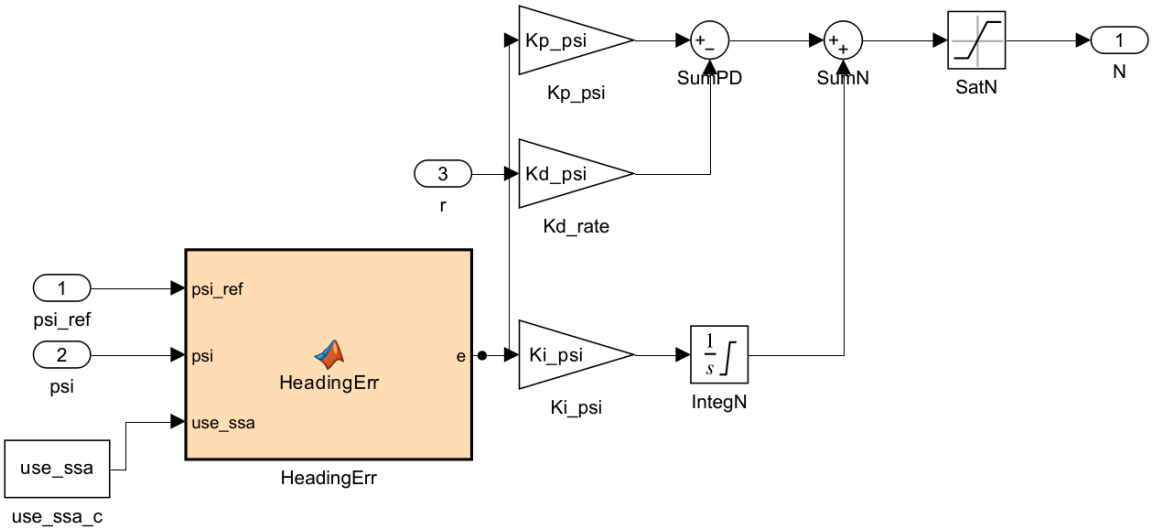
>> use_ssa = 1; sim('W04_6_wrap') 20 deg 만 돈다
>> use_ssa = 0; sim('W04_6_wrap') 반대쪽으로 340 deg 를 돈다
>> W04_setup 기본값(1)으로 되돌리기

스위치는 HeadingCtrl 안의 HeadingErr 한 줄이다. 더블클릭해 볼 것.
use_ssa = 1 e = atan2(sin(d), cos(d)) d 를 (-180, 180] 로 접는다
use_ssa = 0 e = d = psi_ref - psi -340 deg 가 그대로 들어간다

첫 계단(0 -> 170 deg)은 이음매를 넘지 않아 두 경우가 똑같다.
20 s 의 돌째 계단에서만 갈린다 — 버그는 이음매를 넘을 때만 드러난다.

전진 추력은 0 이다. 제자리에서 도는 각도만 본다.
>> W04_wrap_run 두 실행을 한 번에 — 돈 각을 표로
>> W04_heading_compare('wrap') 같은 두 실행의 자세한 지표

모델 안의 것	하는 일
`psi_step1`	`t_wrap1` (5 s) 에 $\mathbf{0 \rightarrow 170}$ [deg]
`psi_step2`	`t_wrap2` (20 s) 에 $\mathbf{0 \rightarrow -340}$ [deg] — **차이**를 얹음. 그래야 합이 $\mathbf{-170^\circ}$ 가 됨
`SumRef`	두 계단의 합이 그 순간의 지령 ψ_{ref} [deg]
`deg2rad`	deg 로 적은 지령을 rad 로. 모델 안은 전부 rad 임
`HeadingCtrl`	2-7 과 같은 상자. 바뀌는 것은 안쪽 `HeadingErr` 한 줄뿐임



헤딩 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

```
N = Kp_psi * e  +  Ki_psi * INT(e)  -  Kd_psi * r
e = ssa(psi_ref - psi)   (use_ssa = 0 이면 그냥 뺀 값)
```

부호 규약 — 되먹임 게인은 **양수**로 두고 빼는 일은 합산점이 한다.
Kd_psi = +400 이고 SumPD 가 "+-" 로 받는다. 브레이크인 것은 게인
숫자가 아니라 **도면의 이 부호**가 말한다.
더하기로 바꾸면 감쇠가 Nr - Kd 로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면 de/dt = -r 이므로 오차 미분과 값이 같다.
다만 목표가 계단으로 바뀔 때 de/dt 는 튀고 r 은 튀지 않는다.

Ki_psi 는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때(port_eff < 1)
PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다 (2-10 절 실습에서 켠다).
IntegN 은 **연속** 적분기이고 +-N_max 포화가 걸려 있다
(clamping 안티와인드업). 모델 솔버는 고정스텝 ode4 다.

SatN 의 +-N_max = 500 N m 는 임의의 수가 아니다. 추진기만으로 낼 수
있는 물리 한계가 2*b_half*F_max = 2*1.027135*250 = 513.57 N m 이고,
500 은 그 97.4 % 다. 전진 추력 X 를 함께 쓰면 2*b_half*(F_max - X/2)
로 줄어, X_head = 300 N 에서는 205.4 N m 가 진짜 한계다 (2-5 절 유도 5).

값은 전부 W04_setup.m — Kp_psi = 800, Kd_psi = +400.
근거는 4주차 극배치 절과 W04_pole_place.m.

스위치	오차로 무엇이 쓰이는가
`use_ssa = 1`	$\operatorname{atan2}(\sin e, \cos e)$ — 최단 방향
`use_ssa = 0`	$\psi_{\text{ref}} - \psi$ 그대로 — 먼 길

여는 법과 실행

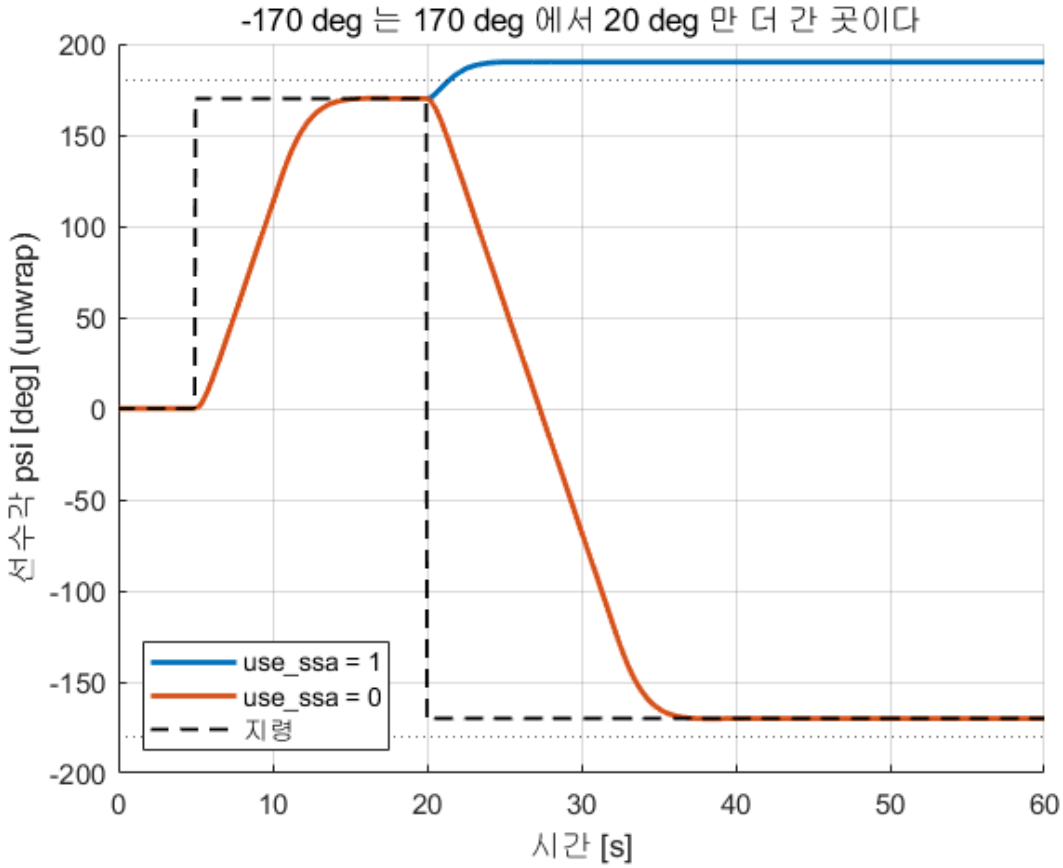
```
W04_setup
open_system('W04_6_wrap')        % 도면 보기. 스위치는 HeadingCtrl 안에 있다
W04_wrap_run                     % 두 실행을 한 번에 — 돈 각을 표로
W04_heading_compare('wrap')      % 같은 두 실행의 자세한 지표와 요 모멘트
```

콘솔 출력 — `W04_wrap_run`

```
W04 실험 2-11  5 s 에 170 deg, 20 s 에 -170 deg (60 s 까지)
  use_ssa   20 s 선수각 [deg]   60 s 선수각 [deg]   20 s 뒤 돈 각 [deg]
  1                    170.0              190.0                20.0
  0                    170.0             -170.0               340.0
```

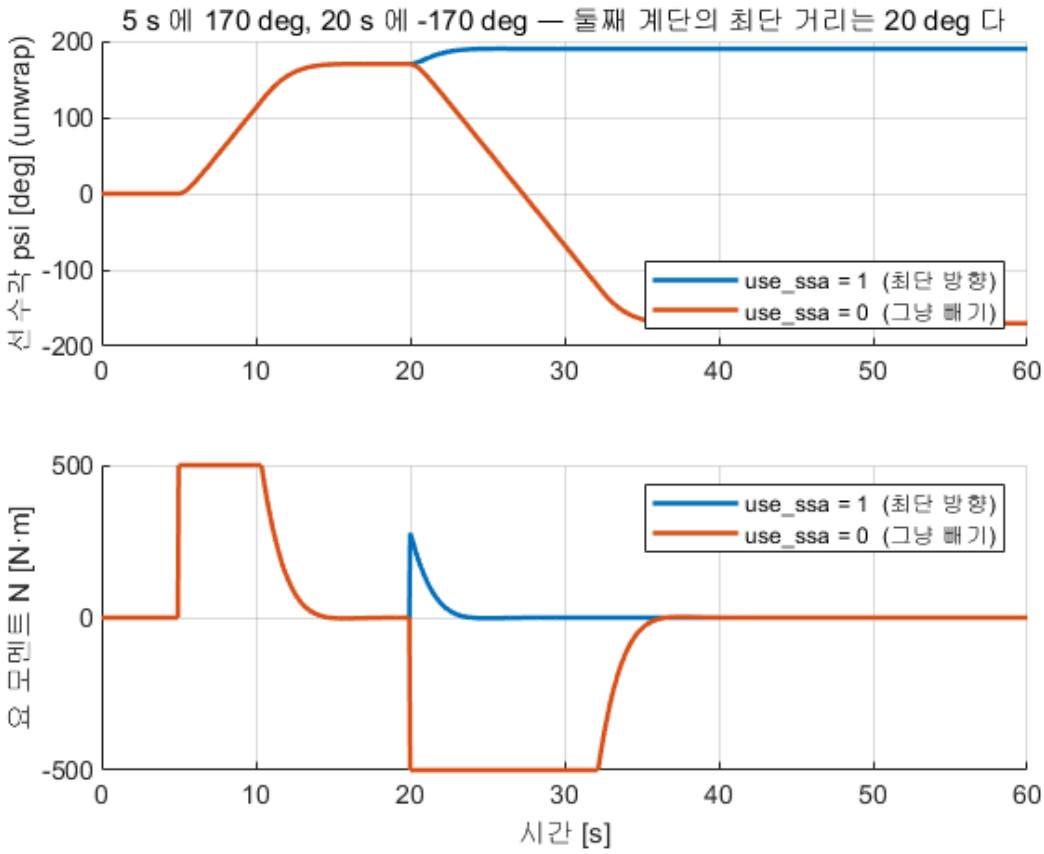
- 두 줄의 **도착 방위는 같음**. 190° 와 -170° 는 같은 방향을 다르게 적은 것뿐임
- 다른 것은 맨 오른쪽 칸 하나 — 거기까지 **가는 데 몇 도를 돌았는가**임

결과 그래프 — 두 실행을 겹침



자리	무엇
세로축	선수각 ψ [deg], **unwrap 한 값**. 접지 않아야 어느 쪽으로 몇 도 돌았는지가 보임
검은 파선	지령 ψ_{ref}. 5 s 에 170°, 20 s 에 -170°
20 s 까지	두 곡선이 **완전히 겹침**. 이음매를 안 넘는 170° 선회는 `ssa` 가 있든 없든 같음
20 s 에서 갈라짐	파란 곡선은 **위로 20°**, 주황 곡선은 **아래로 340°**
점선 $\pm 180^\circ$	주황 곡선만 이 선을 지나 한 바퀴를 돎
도착점	190° 와 -170° — **같은 방향**임. 틀린 답이 아니라 먼 길임

요 모멘트까지 보려면 — `W04_heading_compare('wrap')` 이 같은 두 실행을 두 칸으로 그림



자리	무엇
아래 칸 5 s 부근	**두 경우가 똑같이 $+500$** 에 붙음. 첫 계단은 이음매를 안 넘으므로 `ssa` 가 할 일이 없음
아래 칸 20 s 부근	`use_ssa = 1` 은 **277.8** 에서 곧 내려옴. `use_ssa = 0` 은 -500 에 **12.2 초** 붙어 있음

실측 표 — 둘째 계단($t = 20$ s) 뒤만 잰 값. 60 s, ode4/0.05

조건	20 s 의 ψ	60 s 의 ψ (unwrap)	돈 각	정착 2 % [s]	최대 $\lvert r \rvert$ [deg/s]	최대 $\lvert N \rvert$ [N·m]	포화에 붙어 있던 시간
`use_ssa = 1` (최단 방향)	170°	190°	$+20.0^\circ$	**4.1**	8.67	277.8	**0 s**
`use_ssa = 0` (ssa 없이 빼기)	170°	-170°	-340.0°	**14.8**	24.95	500.0	**12.2 s**

- 돈 각은 정확히 **17 배**. 시간은 3.6 배, 최대 선회율은 2.9 배
- `use_ssa = 1` 은 요구 모멘트 277.8 N·m 가 한계 500 안에 있어 **포화를 한 번도 건드리지 않음**. 앞의 손계산 $800 \times 0.349 = 279$ 에서 **1.4** N·m 모자란 것은 20 s 에 아직 남아 있던 선회율 **0.19** deg/s 를 D 항이 빼기 때문임
- `use_ssa = 0` 은 20.00 s 부터 32.15 s 까지 **쉬지 않고** 포화에 붙어 있음 — 정착에 걸린 14.8 초의 82 %
- 그동안의 최대 선회율 24.95 deg/s 는 2-6 실측표의 $N = 500$ N·m 행과 같은 값임 — **모멘트가 포화 한계에 붙어 있었다는 뜻**임
- 첫 계단(5 s) 의 지표는 두 조건이 **완전히 같음**. 그래서 표에는 둘째 계단만 적음 — `ssa` 는 이음매에서만 일함

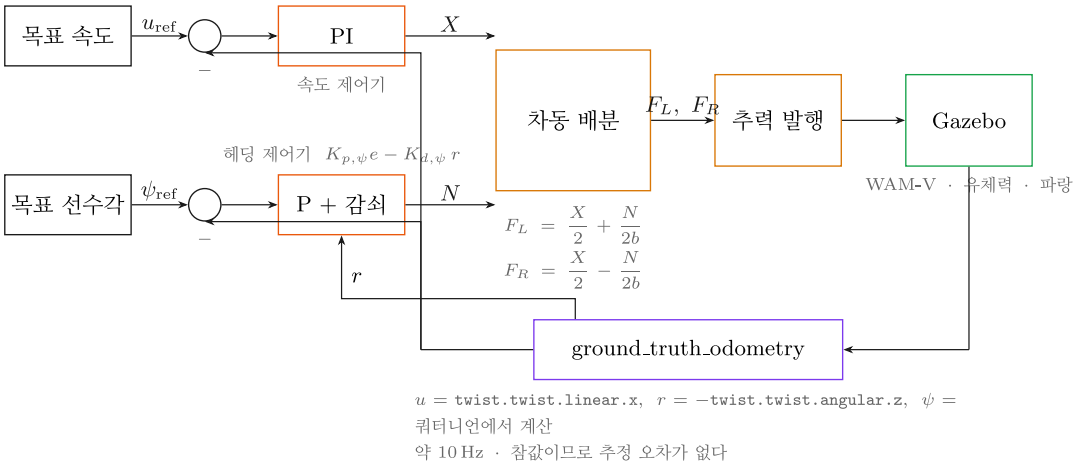
> ★ 정리
>
> **각도 오차는 뺀 직후, 어느 이득보다 먼저 한 번 접음.** 적분기 뒤로 밀면 하지도 않을 회전이 쌓임
> 5주차의 유도 법칙에서도 목표 침로와 현재 선수각의 차이에 같은 함수를 씀

2-12. 두 루프 겹치기 — 내부 루프 (오프라인)

현상

- 2-7 까지 상수였던 전진 추력 X 를 **속도 제어기의 출력**으로 바꿔도 헤딩 지표가 거의 달라지지 않음
- 오버슈트 0.6 % · 정착 4.0 s 는 2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 행과 같음

결과 — 두 루프의 역할 분담



루프	입력	출력	제어기	근거
속도 루프	$u_{\text{ref}} - u$	전후력 X	**PI**	2-2 — 항력을 이기려면 I 가 필요
헤딩 루프	$\psi_{\text{ref}} - \psi$	요 모멘트 N	**PD**	2-7 — 배가 이미 적분기를 가짐

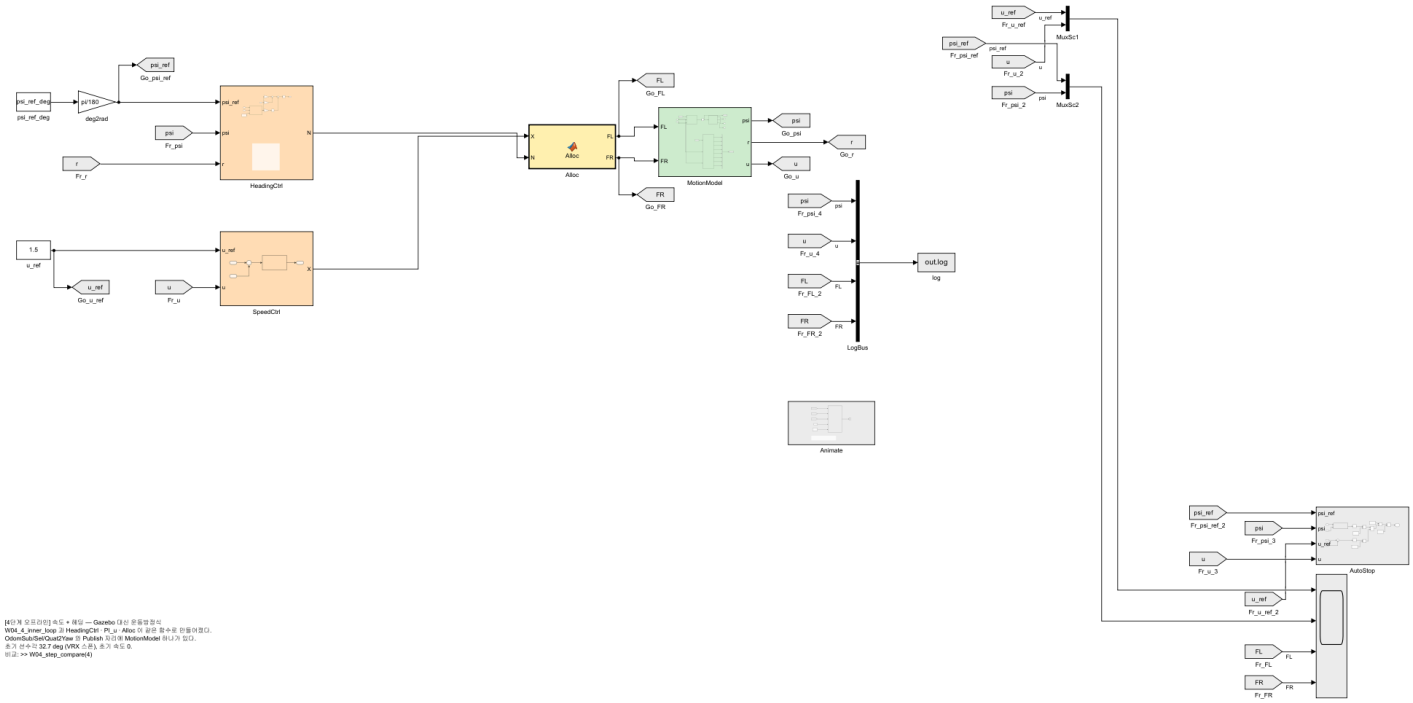
```
u_ref(1.5) - u  →  PI_u  →  X ┐
                              ├→ Alloc(X, N) → FL, FR
psi_ref(45도) - psi, r → HeadingCtrl → N ┘
```

- 두 출력이 2-5 의 배분식을 지나 좌·우 추력이 됨

유도 — 두 루프가 서로 간섭하지 않는 조건

1. 두 루프는 **다른 상태**를 봄 — 속도 루프는 u, 헤딩 루프는 $\psi \cdot r$
2. 운동방정식에서 두 축은 코리올리 항($+mvr$, $-mur$)으로만 이어져 있음
3. 그 항은 v 와 r 의 곱이므로 **작은 선회에서는 작음**
4. 남는 연결은 2-5 의 배분식 하나임 — 두 루프가 **같은 추진기 두 개를 나눠 씀**
5. 따라서 **포화에 닿지 않는 한** 두 루프는 서로 모른 채 동작함
6. 포화에 닿으면 4번이 살아나 선회 중 속도가 떨어짐 (2-5 9번)

예제 — `W04_4_inner_loop_offline` · 두 루프를 함께 돌린다



루프	블록	게인	안티와인드업
속도	`PI_u` (라이브러리 Discrete PID)	$K_{p,u} = 300$, $K_{i,u} = 40$	clamping
헤딩	`HeadingCtrl` (2-7 과 같은 상자)	$K_{p,\psi} = 800$, $K_{d,\psi} = 400$	포화만

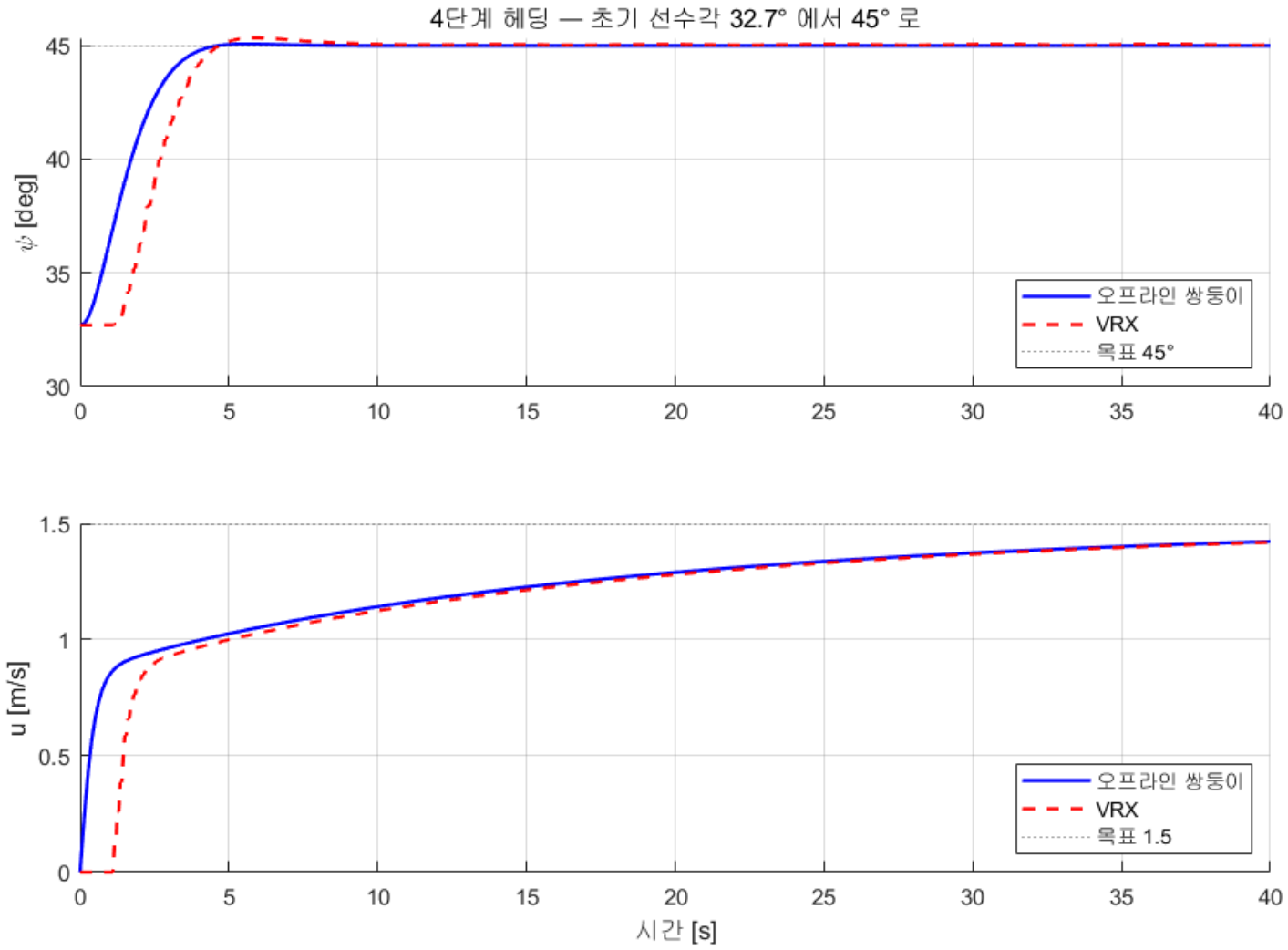
여는 법과 실행

```
W04_setup
R = W04_step_compare(4);     % VRX 가 꺼져 있으면 오프라인만 돎 (1초 안쪽)
```

- 정상 출력 (오프라인 부분)

```
1) 오프라인 쌍둥이 W04_4_inner_loop_offline (40 초)
   [오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.00 deg
   [오프라인] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s
```

결과 그래프 — 이 그림은 2-18 에서 VRX 곡선과 겹쳐 다시 씀



그래프 읽는 법

자리	무엇	유도의 줄
위 칸 파랑 실선	오프라인 쌍둥이의 선수각 ψ [deg]	—
위 칸 검은 점선	목표 45°	—
위 칸 곡선이 **32.7 에서 출발**	VRX 스폰 자세	12.3° 계단
아래 칸 파랑 실선	선속도 u [m/s]	—
아래 칸 검은 점선	목표 1.5 m/s	—
아래 칸 곡선이 **40 s 에도 점선에 못 닿음**	1.413 m/s	$K_{i,u} = 40$ 이 작아 느림
위 칸이 **아래 칸의 모양에 영향받지 않는 것**	헤딩 지표가 2-7 과 같음	5번
빨간 파선	VRX 결과 — 2-18 에서 설명	—

실측 표와 검산

항목	오프라인	2-7 의 같은 게인 행	판정
헤딩 오버슈트 [%]	**0.606**	0.61	속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음 (5번)
헤딩 정착 2 % [s]	**4.00**	3.95	〃
마지막 5 s 평균 ψ	**45.000°**	45.00°	〃
u 63 % 도달 [s]	**2.50**	—	2-1 의 T_u 와 모터 지연
마지막 5 s 평균 u [m/s]	**1.4127**	—	목표 1.5 에 못 닿음

- 이것이 VRX 에서 **나올 것으로 예측하는 값**임. 2-18 에 들어가기 전에 적어 둘 것

ℹ 속도 PI 게인이 과목 안에서 세 가지임 — 쓰임새가 다름

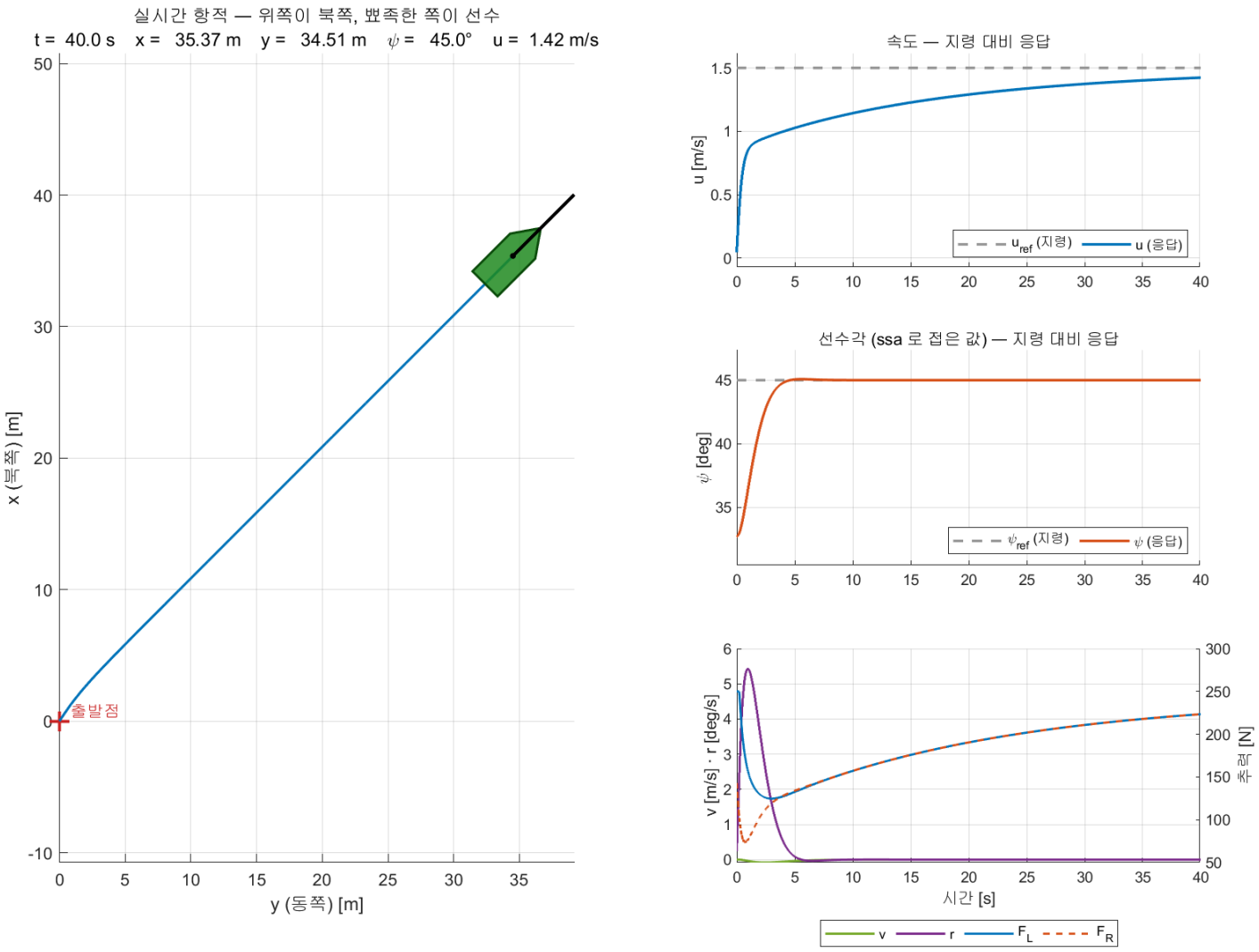
어디	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	추력 한계	왜 그 값인가
2-1~2-4 `W04_P3_boat_speed`	300	300	전체 X 500 N 하나	**와인드업을 일부러 보이려는** 설정
이 절 `PI_u`	300	40	편당 250 N (배분 뒤)	헤딩과 추력을 나눠 써 **보수적**으로 둠
5주차 이후 `InnerLoop`	300	100	편당 500 N	한계를 올려 여유가 생김

- 게인은 **플랜트만이 아니라 포화 한계와 함께** 정해짐. 한계가 바뀌면 게인도 다시 봄

⚠ $u_{\mathrm{ref}} = 1.5$ 에서는 선회 여유가 거의 없음 — 추력 포화

- 1.5 m/s 유지에 필요한 전진력: $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488$ N, 편당 244 N
- `Alloc` 의 한계가 편당 250 N 이므로 선회에 쓸 수 있는 여유는 **편당 약 6 N** 뿐임 (2-5 8번)
- 따라서 선회 중 속도 저하의 상당 부분은 **포화** 때문임. 운동방정식 결합($+mvr$, $-mur$)만의 효과가 아님
- 5주차 `Thrusters` 절에서 한계를 500 N 으로 올리는 이유가 이것임

돌아가는 동안의 화면 (2-0-1 의 네 칸)



- **2부에서 지령 칸이 둘 다 차 있는 유일한 오프라인 모델임.** 두 루프가 함께 도는 모습이 한 화면에 있음

보는 곳	읽는 것
오른쪽 ②	ψ 가 5 초에 45° 점선에 붙음 — **빠른 루프**
오른쪽 ①	u 가 40 초에 1.42 m/s 로 아직 1.5 점선 아래에 있음 — **느린 루프**
오른쪽 ③	F_L · F_R 이 5 초 뒤 겹쳐서 **함께 올라감.** 선회가 끝나고 속도 루프만 남았다는 뜻임
왼쪽 큰 칸	초반의 휨이 끝난 뒤 45° 직선. 선체 표식 간격이 점점 넓어짐 — 속도가 붙는 중임

- 두 루프의 빠르기가 다르다는 것이 이 화면의 요점이며, 위 실측 표의 정착 4.00 s 대 63 % 도달 2.50 s 가 같은 말임
- 조건 : `W04_4_inner_loop_offline`, 속도 루프 $K_{p,u} = 300$ · $K_{i,u} = 40$ · 포화 ± 500 N, $u_{\mathrm{ref}} = 1.5$ m/s, $\psi_{\mathrm{ref}} = 45^\circ$, 40 s, ode4 / 0.05 s
- 캡처 시점 (40.0 s) : $x = 35.37$ m · $y = 34.51$ m · $\psi = 45.0^\circ$ · $u = 1.42$ m/s
- **같은 화면의 VRX 판은 2-18 에 있음**

해 볼 것	관찰
`u_ref` = 0.5 / 1.5 / 3.0	목표 속도에 도달하는가. 3.0 은 어떤가 (편당 250 N 에서 최고 약 1.52 m/s)
`PI_u` 의 I 를 0 으로	정상상태 오차가 남는가. 2-2 의 손계산과 맞는가
`PI_u` 의 안티와인드업 끄기	`u_ref` 3.0 으로 20 s 뒤 1.0 으로 낮춤 — 내려오는 시간을 켠 경우와 비교

> ★ 정리
>
> **두 루프는 추진기를 나눠 쓰는 것으로만 이어져 있음.** 포화에 닿기 전까지는 따로 설계하고 따로 튜닝해도 됨
> 5주차부터는 이 두 루프 바깥에 **유도(guidance)** 루프가 붙음. 바깥이 낸 명령을 안쪽이 이미 다 따라간 상태여야 하므로 경험칙은 **안쪽이 5~7배 빠르게** — 헤딩 $\omega_n = 1.11$ rad/s 이면 유도는 0.2 rad/s 정도

2-13. 컴퓨터는 띄엄띄엄 계산한다 — 샘플 주기

현상

- 지금까지의 식은 연속시간이지만 실제 제어기는 T_s 마다 한 번씩만 계산함
- 샘플이 너무 느리면 **같은 게인인데도 불안정**해짐

결과 식

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \geq 20\,\omega_B \qquad \Longrightarrow \qquad T_s \leq \frac{2\pi}{20\,\omega_B} = \frac{0.314}{\omega_B}$$

유도 — 한 줄씩

1. 샘플 각주파수는 $\omega_s = 2\pi/T_s$
2. 실무 기준은 대역폭 ω_B 의 **20배 이상** — $\omega_s \geq 20\,\omega_B$
3. 정리하면 $T_s \leq 2\pi/(20\,\omega_B) = 0.314/\omega_B$
4. ω_B (대역폭)는 **폐루프가 따라갈 수 있는 가장 빠른 변화의 정도**이며 2차계에서는 ω_n 과 같은 수준임
5. 헤딩 루프 $\omega_B \approx \omega_n = 1.107$ rad/s (2-9 7번) → $T_s \leq 0.314/1.107 = \mathbf{0.28}$ s

예제 — 본 과목 모델의 샘플 주기를 검산한다

- 이 절이 다루는 값은 블록 안이 아니라 **모델 설정(Configuration Parameters)** 에 있음. 도면은 2-6 (`W04_3_heading_offline`) 과 2-12 (`W04_4_inner_loop_offline`) 의 것을 그대로 씀

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_3_heading_offline')                % 도면은 2-6 의 것
get_param('W04_3_heading_offline','FixedStep')      % 0.05 — 아래 표의 둘째 열
%  또는 Modeling 탭 → Model Settings → Solver 에서 같은 값을 눈으로 확인
```

모델	솔버	샘플 T_s [s]	한계 $0.314/\omega_B$	여유
`W04_3_heading_offline` · `W04_4_inner_loop_offline`	ode4	0.05	0.28	**5.6 배**
`W04_3_heading` · `W04_4_inner_loop` (VRX)	ode4	0.05	0.28	**5.6 배**
참값 오도메트리 수신 (2-14)	—	약 0.10	0.28	2.8 배

- 제어 주기(0.05 s)보다 센서 주기(0.10 s)가 느림. **실제 한계는 느린 쪽이 정함**

> ℹ **VRX 모델도 `ode4` 임 — 제어기를 연속으로 적기 위해**
>
> 2026-09 까지는 VRX 쪽만 `FixedStepDiscrete` 였고, 그 때문에 `HeadingCtrl` 의 적분기를 **이산**으로 둘 수밖에 없었음. 다시 확인해 보니 그것은 **솔버 선택의 문제이지 VRX 의 제약이 아니었음** — 고정 스텝 연속 솔버 `ode4` 로 바꾸면 연속 적분기가 그대로 돎 (2026-10-01 실측: `FixedStepDiscrete` + 연속 적분기는 "연속 상태가 포함되어 있다" 로 막히고, `ode4` 는 통과)
>
> 스텝은 0.05 s 그대로임. ROS `Subscribe` · `Publish` 는 이산 블록이라 major step 에서만 돌므로 **토픽 주기도 페이싱도 달라지지 않음.** 위 표의 여유 5.6 배도 그대로임
>
> 그래서 이 과목의 제어기는 **전부 연속**임. 이산으로 둘 수밖에 없는 자리가 생기면 그 이유를 모델 주석과 이 문서에 적는 것이 규칙임

결과 — 이 절만은 저장된 그래프가 아니라 그 자리에서 뜨는 `pzmap` 창으로 판정함

```
G  = tf(1, [1 2 2]);
Gd = c2d(G, 0.05);     % Ts 를 바꿔 가며 abs(pole(Gd)) 를 봄
pzmap(Gd); axis equal  % 단위원과 극이 함께 그려짐 — 이 창이 이 절의 결과 그림
```

창에서 볼 것	정상이면
단위원	안정 경계. 이 원 안이 안정
극 두 개의 위치	$T_s = 0.05$ 에서 원 안 깊숙이. T_s 를 키우면 원 중심 쪽으로 모임
극의 크기 $\lvert z \rvert$	아래 표의 값과 같아야 함

- 실측 (2026-09-24) — 극의 크기는 $\lvert z \rvert = e^{-T_s}$ 를 정확히 따름

T_s [s]	$\lvert z \rvert$	단위원
0.05	0.95123	안
0.5	0.60653	안

> ⚠ **샘플을 느리게 해도 이 플랜트는 불안정해지지 않음**
>
> 플랜트 자체가 안정하므로 이산화만으로는 극이 단위원을 벗어나지 않음
> 느린 샘플이 무너뜨리는 것은 플랜트가 아니라 **닫힌 루프** — 게인을 실은 채로 T_s 를 키우면 위상 여유가 깎여 발산함. 1-6 의 게인을 넣고 `feedback(Kp*Gd, 1)` 의 극을 보면 드러남

> ★ **정리**
>
> **연속시간에서 설계하고 이산에서 확인함.** 센서가 느리면 게인을 아무리 잘 잡아도 그 한계를 넘지 못함

2-14. VRX 로 옮기기 전에 — ROS 2 연결 · 속도 얻기 · 페이싱 · 경량 기동

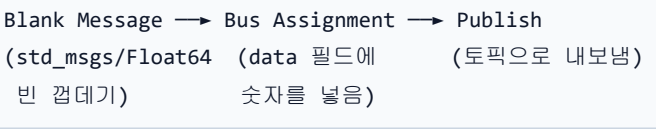
> ★ **여기부터 Gazebo 가 필요함**
>
> 1-3~2-13 에서 정한 게인을 **글자 하나 바꾸지 않고** 시뮬레이터로 옮김

2-14-1. Simulink 와 ROS 2 는 어떻게 만나는가



- 서로 다른 OS 인데도 통신됨. 이유는 **2주차에 배운 ROS 2 의 DDS 디스커버리**이며, Simulink 쪽에서는 ROS Toolbox 가 ROS 2 노드 역할을 함

블록	역할	라이브러리
Subscribe	토픽 구독 → 버스 출력 (포트 1 `IsNew`, 포트 2 `Msg`)	`ros2lib/Subscribe`
Publish	버스 입력 → 토픽 발행	`ros2lib/Publish`
Blank Message	빈 메시지(버스) 생성	`ros2lib/Blank Message`



- ROS 메시지는 **구조체(버스)** 라서 숫자를 바로 못 넣음. 빈 메시지를 만들고 → 필드를 채우고 → 발행하는 3단계임
- 필드가 많은 메시지에서는 이 방식이 유일하게 통함. 블록별 사용법은 A1_Simulink_기초

> ✎ `IsNew` 를 Display 에 연결해 두면 진단이 쉬움
> 값이 계속 0 이면 **토픽이 안 들어오는 것**임. 연결 문제를 즉시 알 수 있음

2-14-2. 속도 u 를 어디서 얻는가

> ★ 제어기를 만들려면 **지금 몇 m/s 로 가는지**를 알아야 함
> 그런데 VRX 의 기본 센서(GPS · IMU)는 속도를 직접 주지 않음

방법	원리	문제
GPS 위치 미분	위치 차분 ÷ 시간	GPS 잡음이 증폭돼 속도가 요동침 (1-11 과 같은 이유)
IMU 가속도 적분	가속도를 시간 적분	**드리프트** — 시간이 갈수록 값이 흘러감
EKF 융합	GPS + IMU 를 칼만필터로	만드는 데 시간이 오래 걸림. 튜닝도 필요
ground truth odometry	**Gazebo 가 참값을 직접 알려줌**	실제 배에는 없음 (시뮬레이션 전용)

- 본 과목은 **참값**을 씀. 제어기를 처음 만들 때 추정 오차와 제어 오차가 섞이면 무엇이 문제인지 알 수 없기 때문임
- 먼저 참값으로 **제어 성능의 기준선**을 만들고, 추정기로 바꾸는 것은 그다음 문제임. 이것이 제어 설계의 일반적인 순서임
- 토픽은 `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` (`nav_msgs/Odometry`, 10 Hz, `map` → `wamv/base_link`)

ROS 필드	ROS 에서의 뜻	제어식의 기호	바꾸는 법
`twist.twist.linear.x`	선체 앞쪽 속도	u 전후 속도	$u =$ `linear.x` (그대로)
`twist.twist.linear.y`	선체 **좌현** 쪽 속도	v 좌우 속도 (**우현** +)	$v = -$ `linear.y`
`twist.twist.angular.z`	ω_z — **반시계** +	r 요각속도 (**시계** +)	$r = -\omega_z$
`pose.pose.orientation`	쿼터니언 → ψ_{ENU}	ψ 선수각 (북에서 시계)	$\psi = 90^\circ - \psi_{\mathrm{ENU}}$

> **⚠ ROS 가 주는 값에 제어식의 글자를 바로 붙이지 않음**
> ROS 의 선체축은 x_b 선수·y_b **좌현**·z_b **위**(FLU), 제어식은 x_b 선수·y_b **우현**·z_b **아래**(FRD)
> y_b 와 z_b 가 뒤집혀 있으므로 옆 속도와 요각속도는 **부호가 반대** (3주차 ENU→NED)
> 선수각 변환식 $\psi_{\text{NED}} = \pi/2 - \psi_{\text{ENU}}$ 의 양변을 미분하면 $r = -\omega_z$ 가 그대로 나옴
> 2-8 의 $K_{d,\psi} r$ 이 감쇠가 되려면 r 이 선수각과 같은 방향(시계 +)이어야 함

> **ℹ twist 는 선체 기준**
> ROS 규약상 twist 는 `child_frame_id` (= `wamv/base_link`) 기준이므로 `linear.x` 가 곧 전후 속도 u 임
> 2026-09-03 실측: 좌우 추력 200 N 을 8초 주었더니 `linear.x = 1.33` , `linear.y ≈ 0.002` → 앞으로만 가고 옆으로는 안 감

2-14-3. 실시간 페이싱 — 안 켜면 배가 안 움직인다

- Simulink 는 기본적으로 **최대한 빨리** 계산함. 20초짜리 시뮬레이션이 0.3초 만에 끝나기도 함
- 그동안 Gazebo 는 실제 시간으로 흐르므로 **추력이 순식간에 다 나가고 모델이 멈춤.** 배는 거의 안 움직임
- 고치는 법 — 툴스트립 **Run** 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → *Enable pacing to slow down simulation* 체크, 비율은 **실측 RTF**

```
rtf = 0.99;   % gz topic -e -t /stats 로 잰 값 (경량 모델 실측)
set_param('W04_1_straight','EnablePacing','on','PacingRate',num2str(rtf));
```

> **★ 비율은 `1` 이 아니라 실측 RTF**
> Gazebo 가 RTF 0.85 로 도는데 비율 1 로 돌리면 모델의 1초가 시뮬레이터의 0.85초에 대응 → **모델이 앞서 나감**
> 궤적은 겹치는데 시간이 어긋나 이격이 시간에 비례해 커짐. `W04_step_compare` 는 이 측정을 자동으로 함
>
> ```
> gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
> ```

> **ℹ 경량 모델은 RTF 가 거의 1 이라 페이싱 비율도 거의 1**
> `/clock` 을 1초 구간으로 30 초 잰 값 — 평균 **0.990**, 최소 0.987, 최대 0.992, 표준편차 **0.002** (2026-09-24 실측)
> 그래도 **비율을 1 로 고정하지 말 것.** 재서 넣는 습관이 무거운 월드· `full` 모드에서 그대로 쓰임
> `W04_step_compare` 의 자동 측정은 잰 값을 `측정 RTF = ...` 줄에 먼저 찍고, 페이싱 비율은 1.0 을 넘지 않게 자름
> 노트북(경량 모델) 실측 — 평균 **0.976**, 표준편차 0.024, 최솟값 0.867 (`measure_vrx.sh 30` , 2026-09-25). 자동 측정은 0.955~0.983

> **⚠ RTF 는 컴퓨터·모델에 따라 달라짐**
> 센서를 다 켠 `full` 모드나 무거운 월드에서는 1 보다 한참 낮게, 그리고 **재는 때마다 다르게** 나옴
> 다른 프로그램·화면 녹화·브라우저가 돌고 있으면 더 심해짐. **비교 실험은 같은 조건에서 연속으로** 돌릴 것

2-14-4. VRX 를 경량 모드로 띄운다

- 3주차 2-3 에서 만든 `W03_vrx_lite/run_vrx.sh` 를 그대로 씀

항목	값
선체	`W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf` — GPS · IMU · **참값 오도메트리**만. 카메라·LiDAR 없음
렌더러	`--render-engine-gui ogre` (그림을 그리는 센서가 없으므로 서버 엔진은 지정하지 않음)
월드	`sydney_regatta` (기본). 바꿀 때 `WORLD=...`
명령만 보기	`DRY=1 bash run_vrx.sh`

```
bash ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/run_vrx.sh
```

- 정상 출력 (실행 전에 무엇을 돌릴지 먼저 찍음)

```
ROS_DOMAIN_ID=7  (MATLAB W0X_setup 의 값과 같아야 함)
실행 명령:
  ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=.../wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
끝낼 때는 이 터미널에서 Ctrl+C
```

읽는 법	뜻
`ROS_DOMAIN_ID` 가 찍힘	이 값이 MATLAB 쪽과 다르면 토픽이 **하나도 안 보임** (2-14-5)
`wamv_lite.urdf`	카메라·LiDAR 가 없는 선체. 참값 오도메트리는 **켜져 있음**

- 카메라 3대 + LiDAR 를 켜는 `full` 모드는 **10주차(VRX 심화)** 몫이며 이번 주차에서는 쓰지 않음. 이번 주차에 쓰면 노트북에서 화면이 멈춘 것처럼 보임
- URDF 를 직접 만들려면 `bash W03_vrx_lite/make_wamv_lite.sh` 로 `~/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf` 를 만들고 `bash run_vrx.sh mine` 으로 띄움. 이 스크립트는 VRX 원본을 고치지 않고 xacro 에 `ground_truth_enabled:=true` 등 인자만 넘김

> ★ `ground_truth_enabled` 는 런치 인자가 아니라 **xacro 인자**
>
> `competition.launch.py ... ground_truth_enabled:=True` 로는 아무 일도 일어나지 않음
> urdf 를 만들 때 넘기고 `urdf:=` 로 실행해야 함. `run_vrx.sh` 가 그 일을 대신함

```
ros2 topic list | grep ground_truth
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once
```

- 정상 출력: `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 가 보이고, `twist:` 아래 `linear:` 의 `x` 값이 나옴 (정지 상태면 0 근처)
- 실측값 — **경량 모델**(`W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf`), RTF **0.990**, 2026-09-24

항목	값	읽는 법
`frame_id` · `child_frame_id`	`map` · `wamv/base_link`	지구 고정 좌표계 · 선체
발행 주기	**9.90 Hz** (`ros2 topic hz` , 표본 231, 주기 0.099~0.104 s)	설계 10 Hz. 경량 모델은 RTF 가 0.99 라 설계값에 거의 붙음. **판정은 주기가 아니라 `twist` 값이 오는지로**
QoS	`RELIABLE` , 발행자 1	
스폰 위치	`pose.position.x = -532.0` , `y = 200.0`	**ENU** 성분. NED 로 $(x, y) = (200,\ -532)$ — 북쪽 x 가 ENU 의 `y`

> ✕ 스폰 좌표는 설치마다 다름
>
> 같은 VRX 2.4.0-2 인데 ENU y 가 **162** 인 설치와 **200** 인 설치가 있었음 (2026-09-18 확인)
> 자기 설치의 값 확인: `grep -n "Model('wamv'" ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/launch/competition.launch.py`
> 5~9주차 `W0X_vrx_run` 은 참값 오도메트리 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요가 없음

- 스폰 직후 선수각은 $\psi \approx 32.7^\circ$ 임 (3주차 3-1 좌표 검산 — 스폰 yaw 1 rad = 57.3°, $90^\circ - 57.3^\circ$)
- 따라서 `psi_ref_deg = 45` 는 $0 \rightarrow 45^\circ$ 가 아니라 **12.3° 계단**임. 2-7·2-8 의 스윕 조건이 이것과 같은 이유임

실시간 화면을 켠 채로 재측정 (2026-09-24, 2-17·2-18 의 VRX 캡처를 뜬 세션)

항목	값
실측 RTF	**0.990** (1 초 구간 29개 · 표준편차 0.003 · 최솟값 0.978)
Gazebo 화면	**49.5 fps**
페이싱 비율	**0.990 — 실측 RTF 를 그대로 넣음**
45 초 실행의 벽시계	93.5 s (컴파일 포함)

노트북에서 같은 측정 (2026-09-25, 경량 모델, `measure_vrx.sh 30`)

항목	값
실측 RTF	**0.976** (1 초 구간 26개 · 표준편차 0.024 · 최솟값 0.867)
Gazebo 화면	**49.5 fps** — 판정「정상」
참값 오도메트리	**9.87 Hz**, `RELIABLE`, 발행자 1
스폰 위치	`x = -532.4`, `y = 162.0` — 위 설치(200)와 다름. 아래 caution 참조

- 화면(`animate = 1`)을 켜도 **RTF 평균은 0.990 그대로**임. 흔들림만 조금 커짐 (표준편차 0.002 → 0.003)
- 단, RTF 는 **Gazebo 쪽** 속도임. 화면을 그리는 **Simulink 쪽**은 느린 컴퓨터에서 시작 직후 몇 초 뒤처질 수 있음 → 2-17 의 warning
- 페이싱 비율을 실측 RTF 보다 **높이지 않음.** 높이면 모델과 시뮬레이터가 CPU 를 다퉈 오히려 느려짐 (2-14-3)
- 재측정이 필요하면 `bash W03_vrx_lite/measure_vrx.sh 30` 한 줄. 나온 값을 그대로 페이싱에 넣음
- 화면이 부담되면 `animate = 0` 으로 끄고 `W04_step_compare` 가 찍는 숫자로 판정함 (1-0)

2-14-5. MATLAB ↔ WSL 연결 확인

> **✕ 오류 메시지 없이 조용히 실패하는 지점**
> MATLAB 은 도메인을 **두 군데**에서 읽음. 둘이 다르면 `ros2("topic","list")` 에는 토픽이 보이는데 **Simulink 모델만 아무것도 못 받음.** 증상은 배가 전혀 움직이지 않고 로그 위치가 계속 0 인 것임 (실측)

#	무엇	어디서 정해지는가
1	WSL 의 VRX	`~/.bashrc` 의 `ROS_DOMAIN_ID`
2	MATLAB 의 `ros2*` 함수	환경변수 `ROS_DOMAIN_ID` (없으면 0)
3	**Simulink 의 ROS 2 블록**	**ROS 네트워크 프로필의 Domain ID** (환경변수가 아님)

- WSL 쪽은 `echo $ROS_DOMAIN_ID`, Simulink 쪽은 툴스트립 **시뮬레이션 → ROS 네트워크** 에서 확인함
- 읽은 값으로 MATLAB 함수 쪽을 맞춤 (프로필을 저장한 적이 없는 새 설치에는 값이 없으므로 `try` 로 감쌈)

```
try
    p = getpref("ROS_Toolbox","ROS_NetworkAddress_Profiles");
    if ~isempty(p) && isfield(p{1},"DomainID")
        setenv("ROS_DOMAIN_ID", num2str(double(p{1}.DomainID)));
    end
catch
end
if isempty(getenv("ROS_DOMAIN_ID")), setenv("ROS_DOMAIN_ID","0"); end
fprintf("ROS_DOMAIN_ID = %s\n", getenv("ROS_DOMAIN_ID"));
```

```
ros2("topic","list")                % 추력·참값 오도메트리 토픽이 보이면 성공
node = ros2node("/matlab_check");
sub  = ros2subscriber(node, "/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry", "nav_msgs/Odometry");
msg  = receive(sub, 10);
fprintf("u = %.3f m/s\n", msg.twist.twist.linear.x);
clear sub node
```

> **`W04_vrx_record` 와 `W04_step_compare` 는 이 작업을 자동으로 함**
> 실행하면 첫 줄에 `0) ROS_DOMAIN_ID = 7` 처럼 무엇을 쓰는지 찍음. WSL 의 값과 다르면 거기서 멈추고 고칠 것
> 이 값은 `W04_setup` 이 아니라 **ROS 네트워크 프로필**에서 읽음 — `W04_setup` 의 `7` 과 프로필이 다르면 프로필이 이김
> 그래도 안 되면 WSL-VRX-환경구축 §8.2 의 미러 네트워크 · RMW 설정 순서대로 시도

2-15. VRX ① 직진 — 개루프를 시뮬레이터에서 다시 잰다

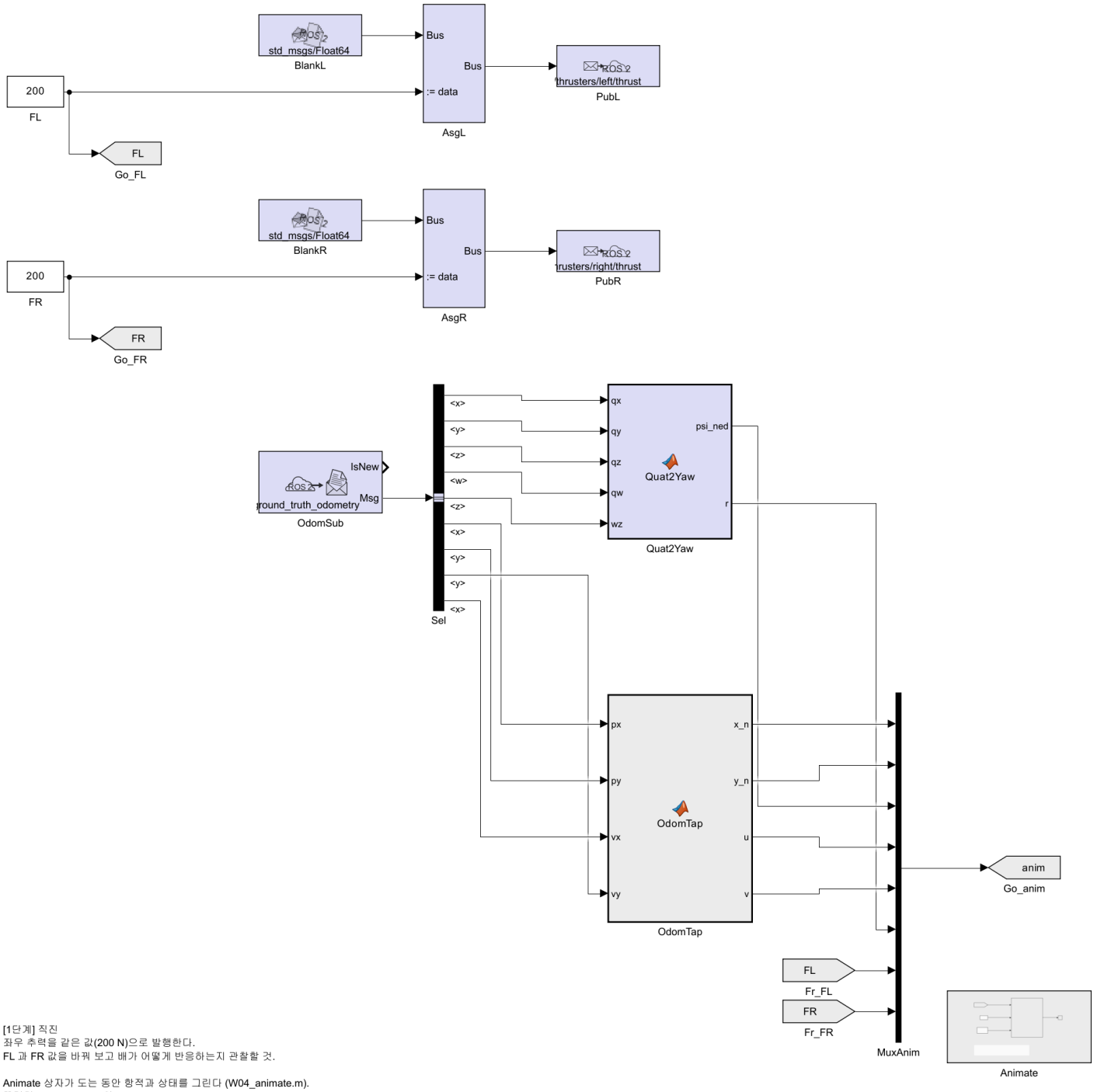
현상

- 좌우 추력 200 N 씩을 주면 `linear.x` 가 **1.332 m/s** 근처에서 멈춤
- 2-1 의 오프라인 손계산 $X = 400$ N → 1.3333 m/s 와 **소수 셋째 자리까지 같음**

결과 식 — 2-1 ①4번을 그대로 씀

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}, \qquad X = F_L + F_R = 200 + 200 = 400\ \mathrm{N}$$

예제 — `W04_1_straight` · 제어기가 없는 발행 3단계



[1단계] 직진
좌우 추력을 같은 값(200 N)으로 발행한다.
FL 과 FR 값을 바꿔 보고 배가 어떻게 반응하는지 관찰할 것.

Animate 상자가 도는 동안 항적과 상태를 그린다 (W04_animate.m).
끄려면 W04_setup.m 의 animate = 0.

- `FL` · `FR` (Constant 200) → `BlankL/R` (빈 메시지) → `AsgL/R` (Bus Assignment) → `PubL/R` (발행)
- 제어기가 없는 **개루프**이며, 2-1 의 개루프 속도 실험을 시뮬레이터로 옮긴 것임

여는 법과 실행

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
open_system('W04_1_straight')
```

1. **페이싱 켜기** — Run 옆 화살표 → Simulation Pacing → Enable 체크, 비율 = 2-14-3 에서 잰 RTF
2. 정지 시간을 `20` 으로 설정하고 **Run**

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -A3 "linear"
```

결과를 읽는 법 — 이 절은 그래프가 아니라 토픽 값으로 판정함

자리	무엇	정상이면
`linear:` 아래 `x`	전후 속도 u [m/s]	**1.33 근처** (출발 후 약 5 s 이후)
`linear:` 아래 `y`	좌우 속도 v	0.002 근처 — 옆으로는 안 감
`angular:` 아래 `z`	ω_z	0 근처 — 돌지 않음
Gazebo 화면	배가 앞으로 나아감	안 움직이면 **페이싱 미설정**

실측 표와 검산 — 경량 모델 · RTF 0.990 · 페이싱 0.99 · 2026-09-24

항목	값	대조 대상
20 s 실행 뒤 40 표본(시뮬 3.9 s)의 평균 u	**1.332 m/s** (표준편차 0.0002)	—
오프라인 측정 (2-1 표의 $X = 400$ 행)	1.3333 m/s	차이 -0.001
손계산 (2-1 ①5번)	1.3333 m/s	차이 -0.001
노트북 재측정 (RTF 0.976 · 페이싱 0.976 · 2026-09-25)	**1.332 m/s** (표준편차 0.0004), v 0.002, ω_z -0.001	데스크톱과 같음

- 항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문에 **전진 방향은 소수 셋째 자리까지 맞음**

해 볼 것	예상
`FL = FR = 100`	더 느리게 전진. 2-1 ①4번으로 손계산 u_{ss} 는?
`FL = FR = 250`	2-1 ②7번의 속도 천장 1.52 m/s 에 닿는가
`FL = 200`, `FR = 0`	한쪽만 밀면 어떻게 되는가

> ★ 정리
>
> **오프라인에서 맞춘 숫자가 시뮬레이터에서 그대로 나옴.** 이것이 2-17·2-18 의 대조를 의미 있게 만드는 전제임

2-16. VRX ② 선회 — 부호를 눈으로 익힌다

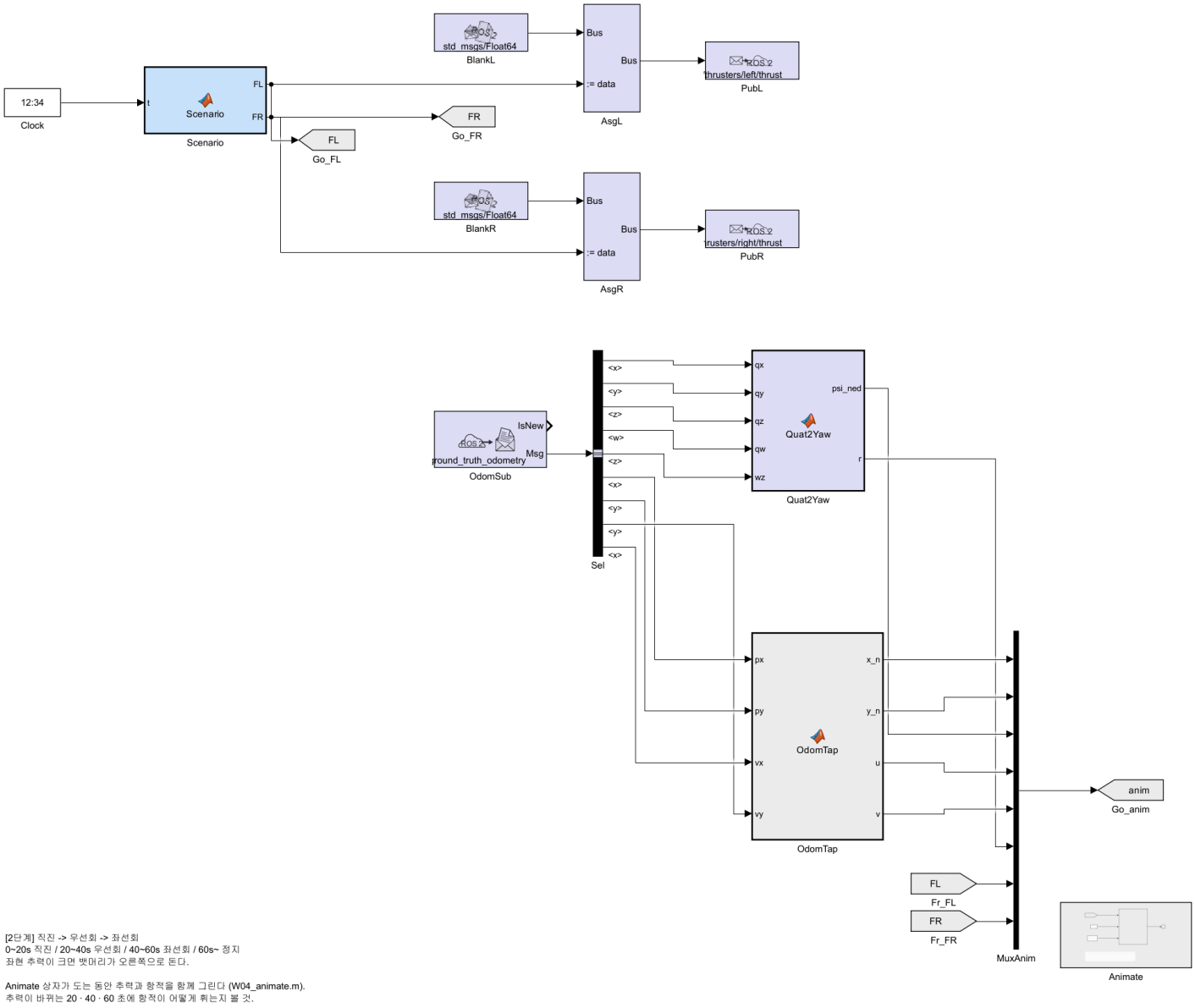
현상

- 좌현 추력이 크면 뱃머리가 **오른쪽**으로 돎

결과 식 — 2-5 1번을 그대로 씀

$$N = b(F_L - F_R) \quad \Longrightarrow \quad F_L > F_R \Rightarrow N > 0 \Rightarrow \text{우선회}$$

예제 — `W04_2_turn` · 시나리오 블록 하나



- `Digital Clock` → `Scenario` (MATLAB Function) → 좌·우 추력

```
function [FL, FR] = Scenario(t)
if t < 20
    FL = 200;  FR = 200;   % 직진
elseif t < 40
    FL = 300;  FR =  50;   % 우선회
elseif t < 60
    FL =  50;  FR = 300;   % 좌선회
else
    FL = 0;    FR = 0;     % 정지
end
```

여는 법과 실행

```
W04_setup
open_system('W04_2_turn')
```

- 페이싱을 켜고 정지 시간 **80초**로 Run

결과를 읽는 법 — Gazebo 화면에서 판정

구간 [s]	추력 F_L/F_R	$N = b(F_L - F_R)$	화면에서 보이는 것
0~20	200 / 200	0	직진
20~40	300 / 50	$+257$ N·m	**오른쪽**으로 돎
40~60	50 / 300	-257 N·m	**왼쪽**으로 돎
60~80	0 / 0	0	타력으로 미끄러지다 멈춤

- 수치로 재는 것은 2-19 의 `W04_vrx_record` 가 함. 본 절은 **부호를 눈으로 확인**하는 절임

> ★ **좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돎**
> 왼쪽이 더 세게 밀기 때문임. 2-5 1번의 $N = b\,(F_L - F_R)$ 에서 $F_L > F_R$ 이면 $N > 0$ = 우선회
> **직접 보고 부호를 익힐 것.** 헤딩 제어(2-17)의 부호가 여기서 갈림

- 추력 차이를 `250/100`, `220/180` 으로 바꿔 선회 반경이 어떻게 달라지는지, 차이를 아주 작게 하면 거의 안 도는지도 확인함

2-17. VRX ③ 헤딩 — 오프라인과 대조

현상

- 오프라인 쌍둥이와 VRX 가 **같은 게인 · 같은 계단**에서 오버슈트 0.6 % 대 **3.0 %** 로 갈림
- 정상상태는 45.00° 대 45.03° 로 거의 같음

결과 — 무엇이 같고 무엇이 다른가

모델	배의 상태를 어디서 받는가	추력을 어디로 보내는가
`W04_3_heading_offline` (2-6~2-10)	`MotionModel` — 3주차 1-8 절 운동방정식	같은 `MotionModel`
`W04_3_heading` (이 절)	`OdomSub` → `Sel` → `Quat2Yaw` (Gazebo)	`GateL/R` → Blank → Bus Assignment → Publish

- `HeadingCtrl` 과 `Alloc` **은 같은 함수로 만들어짐.** 제어 로직은 한 글자도 다르지 않음
- VRX 쪽에만 있는 것은 `GateL` · `GateR` 두 곱셈 블록뿐임 — `Quat2Yaw` 의 셋째 출력 `ok` 를 추력에 곱함

`ok`	언제	나가는 추력
0	첫 오도메트리가 오기 전 + 그 뒤 **1 초** (20 표본)	0 — 배는 스폰 자세 그대로
1	그 이후	`Alloc` 이 낸 값 그대로

- 막는 이유 ① — 첫 메시지 전의 Subscribe 는 0 으로 채운 버스를 냄. 쿼터니언 0 은 선수각 **정확히 90°** 로 읽혀 가짜 오차 -45° 가 생김
- 막는 이유 ② — Simulink 는 시작 직후 몇 스텝을 벽시계로 수 초씩 멈춤. 그동안 Gazebo 는 첫 추력을 계속 줌
- 막지 않았을 때 같은 설정의 오버슈트가 실행마다 **3.7 · 54 · 347 %** 로 찍힘 (2026-09-25 노트북 실측). 게이트를 넣은 뒤 3.0 %
- `W04_step_compare` 는 **추력이 처음 나간 순간**을 계단의 시작 $t = 0$ 으로 잡음. 그래서 VRX 곡선도 32.7° 에서 출발함

유도 — 좌표 변환 두 줄 (2-14-2 의 표를 코드로)

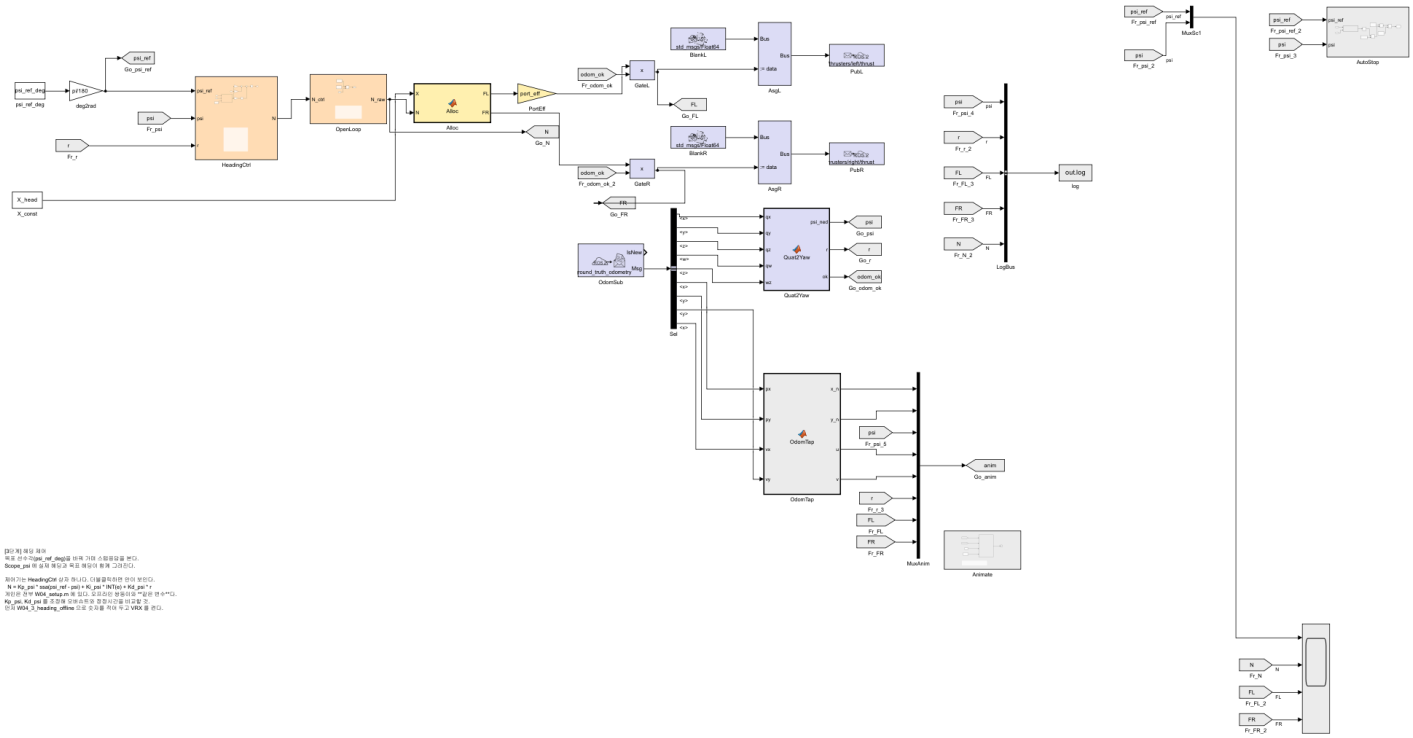
```
function [psi_ned, r, ok] = Quat2Yaw(qx, qy, qz, qw, wz)
yaw_enu = atan2(2*(qw*qz + qx*qy), 1 - 2*(qy*qy + qz*qz));
psi     = pi/2 - yaw_enu;                    % ENU -> NED
psi_ned = atan2(sin(psi), cos(psi));         % -pi ~ pi 로 정리 (2-11)

r = -wz;          % 회전 속도도 부호가 뒤집힌다

persistent n                                 % 유효한 메시지를 받은 횟수
if isempty(n), n = 0; end
valid = qx ~= 0 || qy ~= 0 || qz ~= 0 || qw ~= 0;
if valid, n = n + 1; end
ok = double(valid && n > 20);                % 첫 메시지 뒤 1 초(20 표본)부터 1
```

1. 쿼터니언에서 ENU 기준 yaw 를 뽑음
2. 3주차의 $\psi_{\mathrm{NED}} = \pi/2 - \psi_{\mathrm{ENU}}$ 로 NED 선수각을 만듦
3. 2-11 의 `ssa` 로 $(-\pi, \pi]$ 에 넣음
4. 2번 식의 양변을 미분하면 $r = -\omega_z$ 가 나옴 (2-14-2 의 경고표)
5. 쿼터니언 네 성분이 전부 0 이면 아직 메시지가 없는 것임 — 유효한 메시지를 20 번 받기 전까지 `ok = 0`

예제 — `W04_3_heading` · `W04_step_compare(3)`



여는 법과 실행

1. VRX 를 **새로** 띄움 (스폰 자세에서 시작해야 같은 12.3° 계단이 됨)
2. MATLAB 에서 `W04_setup` 후 한 줄 — VRX 토픽이 보이면 RTF 를 재서 그 값으로 페이싱한 뒤 40 초를 돌리고, 끝나면 추력 0 을 보냄

```
W04_setup
R = W04_step_compare(3);
```

- 정상 출력 (**경량 모델** 노트북 실측, RTF 1.042, 2026-10-01 — 연속 제어기 + ode4)

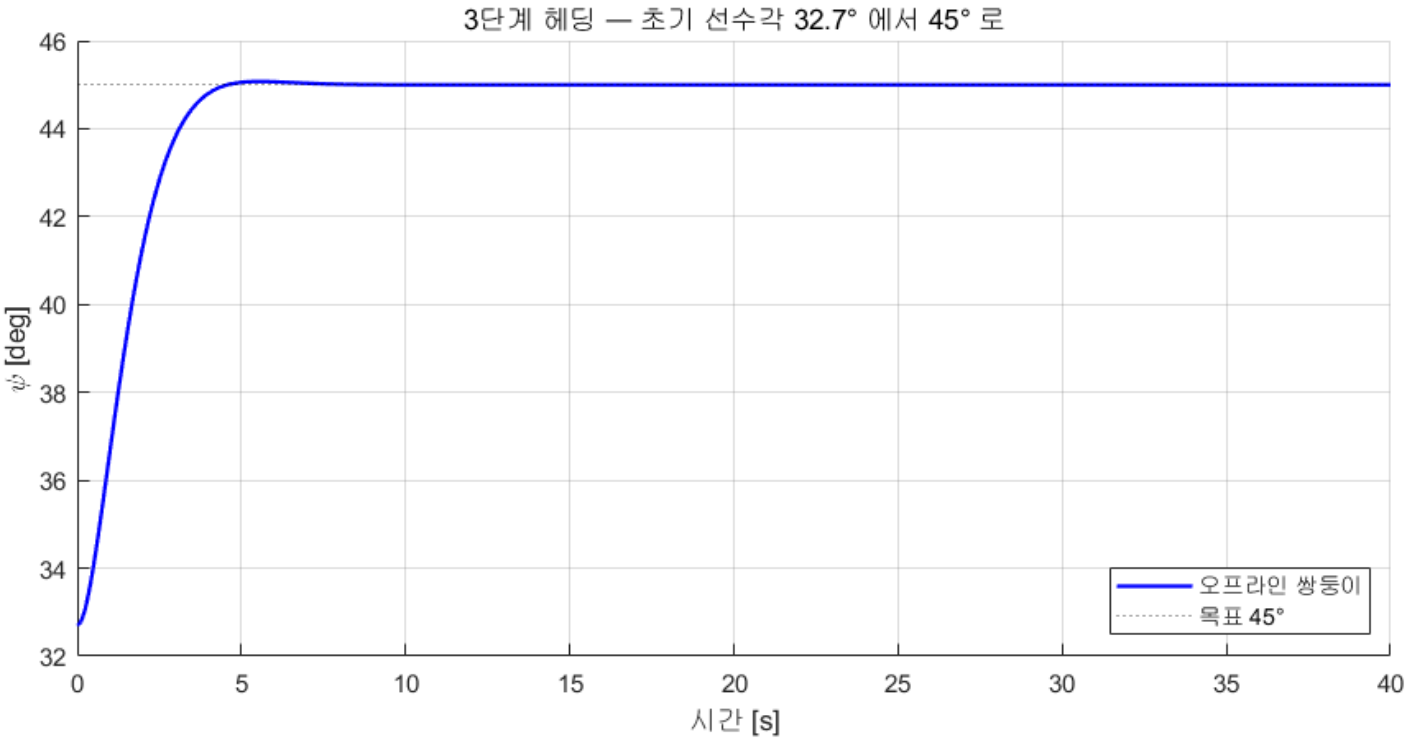
```
0) ROS_DOMAIN_ID = 7
1) 오프라인 쌍둥이 W04_3_heading_offline (40 초)
   [오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.00 deg

2) VRX W04_3_heading — RTF 측정 (10초)
   측정 RTF = 1.042  ->  페이싱 1.000
   RTF = 1.000  ->  페이싱 비율
   측정 중 실시간 화면 끔 (animate = 0)
   [VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 3.0 %, 2% 정착 7.1 s, 마지막 5 s 평균 45.03 deg
   그림 저장: img/W04_3_offline_vs_vrx.png
```

- `측정 RTF` 는 컴퓨터마다 다름. 데스크톱은 1.0 을 넘게 재져 `1.000` 으로 잘려 찍힘 (2-14-3)
- 벽시계 약 90 초 — 오프라인 1 초 + RTF 측정 10 초 + 모델 준비 + VRX 40 초

> **⚠ 측정 중에는 실시간 화면을 끈다**
>
> `W04_step_compare` 는 VRX 구간만 `animate = 0` 으로 돌림. `W04_setup` 의 값은 그대로임
>
> - 이유: 화면을 그리느라 Simulink 가 시작 직후 VRX 를 못 따라가면, 그동안 배는 앞 추력대로 돌고 계단응답이 **두 배 빨리** 오른 것처럼 찍힘
> - 노트북 실측 (2026-09-25, 같은 모델): 화면 켬 — 오버슈트 3.5 %, 정착 3.5 s / 화면 끔 — 2.9 %, 6.2 s
> - 화면은 모델을 직접 열어 Run 할 때 보면 됨 (아래「돌아가는 동안의 화면」)

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	어디를 보는가
파랑 실선	오프라인 쌍둥이의 ψ	2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 곡선과 같은 것
빨강 파선	VRX 의 ψ	**두 곡선이 올라가는 구간은 겹침**
검은 점선	목표 45°	—
$t \approx 5$ s 근처의 최고점	빨강만 점선을 살짝 넘음	오버슈트 3.0 % 대 0.6 %
20 s 이후	두 곡선 모두 점선에 붙음	정상상태는 같음
두 곡선이 **32.7 에서 함께 출발**	스폰 선수각이 같게 맞춰짐	같은 12.3° 계단

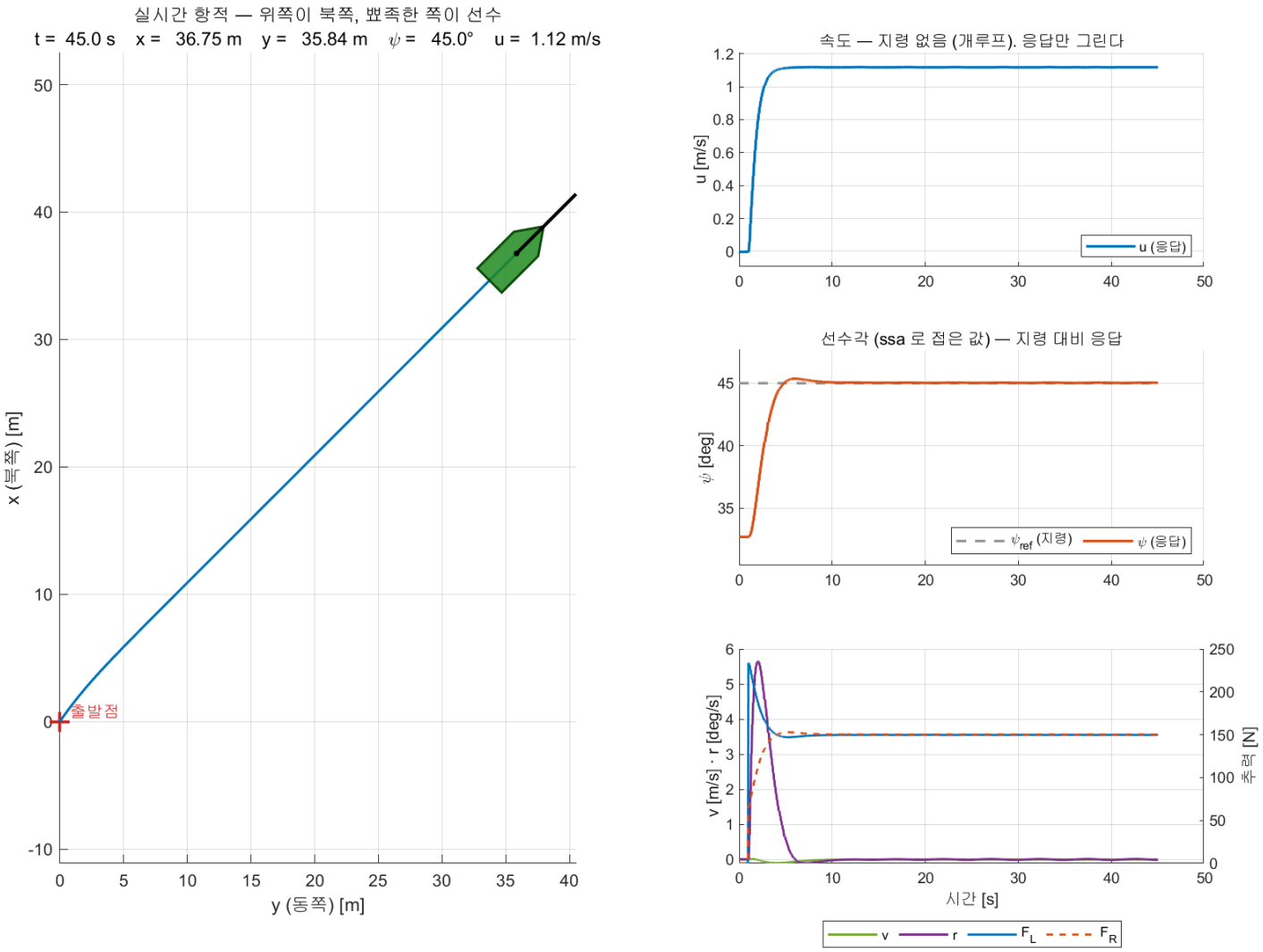
- 1-5 의 역산식으로 VRX 의 오버슈트 3.0 % 를 읽으면 $\zeta \approx 0.74$ — 오프라인의 0.83 보다 작음. **VRX 쪽 감쇠가 조금 모자람**

실측 표와 검산

항목	오프라인 쌍둥이	VRX (경량 · 노트북 RTF 1.042)	읽는 법
초기 ψ	32.700°	32.694°	스폰 자세가 같음
계단	12.300°	12.306°	같은 조건
오버슈트	**0.607 %**	**2.965 %**	VRX 가 조금 더 넘침
2 % 정착	**3.95 s**	**7.05 s**	넘친 만큼 되돌아오는 시간
마지막 5 초 평균	45.000°	45.030°	정상상태 오차 $+0.030^\circ$

- 2026-09-25 노트북 실측. 데스크톱(RTF 0.990, 2026-09-24)에서는 3.027 % · 6.00 s · 45.029° — 두 컴퓨터가 소수 첫째 자리까지 같음
- 오프라인 값이 2-7 의 $K_{p,\psi} = 800$ 행과 같음 — 두 스크립트가 같은 것을 재고 있다는 확인임
- **오프라인에서 먼저 돌려 예상 숫자를 적어 두고 VRX 를 켤 것.** 다르면 무엇이 다른지가 곧 배울 것임
- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `psi_ref_deg` = `45` 로 Run → `Scope` → **Stop 을 누를 필요 없음.** 선수각이 목표에 닿아 `settle_hold` 초를 버티면 모델이 스스로 멈춤 (아래 콜아웃)

돌아가는 동안의 화면 (VRX) — 2-7 의 오프라인 화면과 나란히 읽음



- **2-7 과 같은 함수(`W04_animate.m`)가 그린 같은 배치임.** 갈아 끼운 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 — 운동방정식 대신 참값 오도메트리
- 칸의 뜻과 볼 곳은 2-0-1 과 같음. 아래는 **두 화면이 같고 다른 지점**만 적은 것임

보는 곳	오프라인 (2-7)	VRX (이 절)	판정
① 정착 뒤 u	1.12 m/s	**1.12 m/s**	소수 둘째 자리까지 같음
② 정착 뒤 ψ	45.0°	45.0°	같음
② 올라가는 모양	넘지 않음 (오버슈트 0.6 %)	점선을 **살짝 넘었다가** 내려앉음 (3.0 %)	위 실측 표와 같은 차이
왼쪽 큰 칸 초반의 휨	32.7° 에서 출발	32.7° 에서 출발 (새로 띄운 세션)	같은 모양
왼쪽 큰 칸 정착 뒤	45° 직선	45° 직선	같음

- 다른 것은 **출발 선수각뿐임.** 오프라인은 32.7° 고정, VRX 는 띄운 세션마다 조금씩 다름 — 초반 곡선의 휨만 달라지고 정착 뒤는 같음
- 이 화면은 위 실측 표와 **다른 세션**의 기록임. 표는 스폰 자세(32.7°)에서 시작한 `W04_step_compare(3)` 의 값이고, 화면은 다시 띄운 VRX 에서 45 초를 돌린 것임
- 조건 : `W04_3_heading` , 경량 VRX (`run_vrx.sh`), 실측 RTF **1.042**, 페이싱 1.000, 45 s (벽시계 72.8 s), `animate = 1` (2026-10-01)
- 캡처 시점 (45.0 s) : 첫 샘플 기준 $x = 36.75$ m · $y = 35.84$ m · $\psi = 45.0°$ · $u = 1.12$ m/s

> **ℹ VRX 항적은 첫 샘플을 출발점으로 잡아 그림**
>
> 참값 오도메트리는 Gazebo 월드 원점 기준이라 값이 수백 m 임 (2-14-4 의 스폰 위치)
> `W04_animate` 는 **0 이 아닌 첫 샘플**을 원점으로 삼아 상대좌표로 그림
> Subscribe 블록이 첫 메시지 전에 0 을 채운 버스를 내므로 0 을 건너뛰는 것임

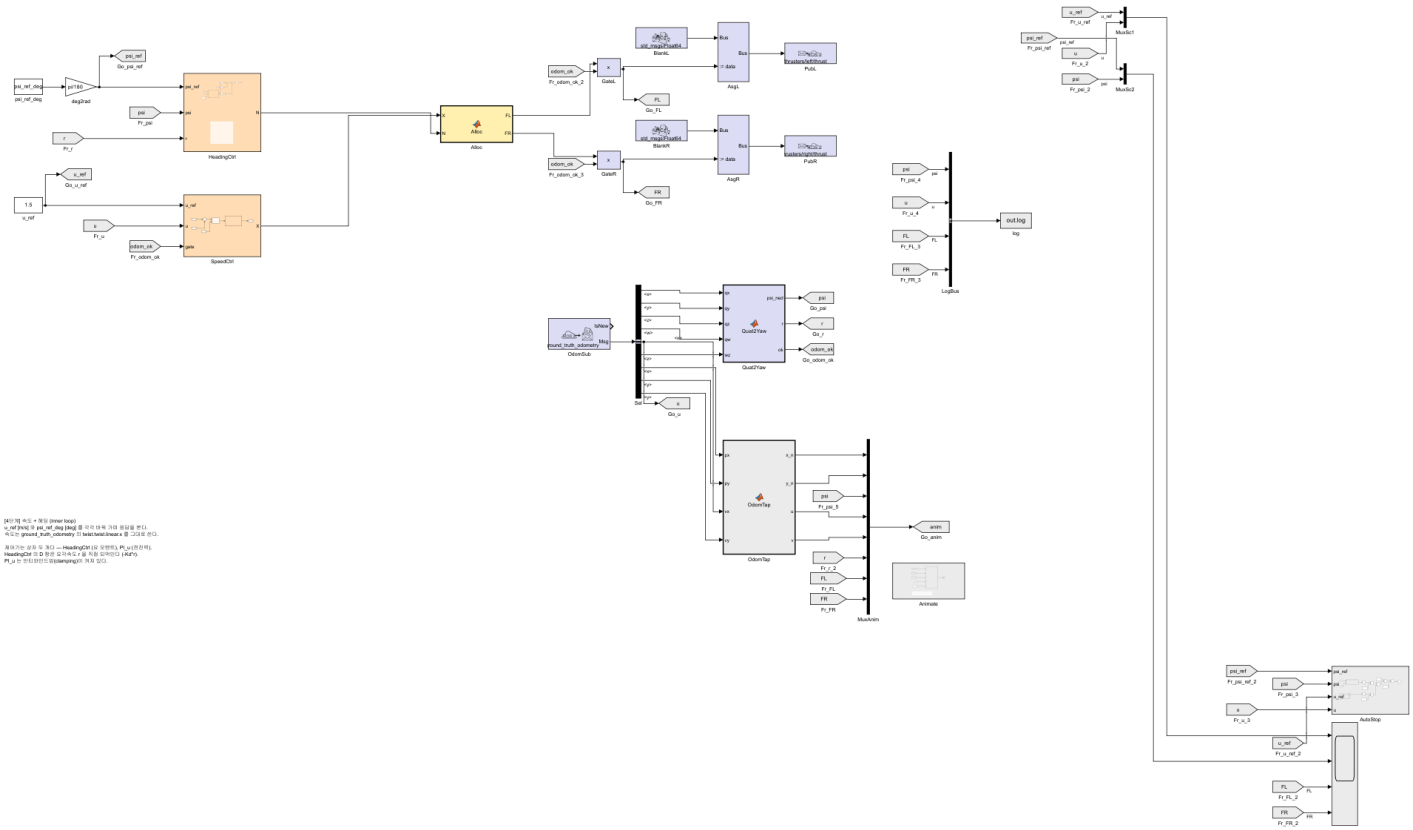
> ★ 정리
> **같은 게인이 두 환경에서 같은 정상상태를 냄.** 갈리는 것은 과도구간의 감쇠이며, 그 차이가 곧 오프라인 모델이 담지 못한 것임

2-18. VRX ④ 내부 루프 — 오프라인과 대조

현상

- 속도 루프를 함께 켜도 헤딩 지표는 2-17 과 같음 (2.8 % · 6.4 s)
- 속도 쪽은 **오프라인과 VRX 가 한 선으로 겹침** (63 % 도달 2.50 s 대 3.45 s — VRX 만 예열 1 초를 기다림)

예제 — `W04_4_inner_loop` · `W04_step_compare(4)`



여는 법과 실행

- 2-12 와 같은 순서임. **VRX 를 새로 띄운 뒤** 실행함

```
W04_setup
R = W04_step_compare(4);
```

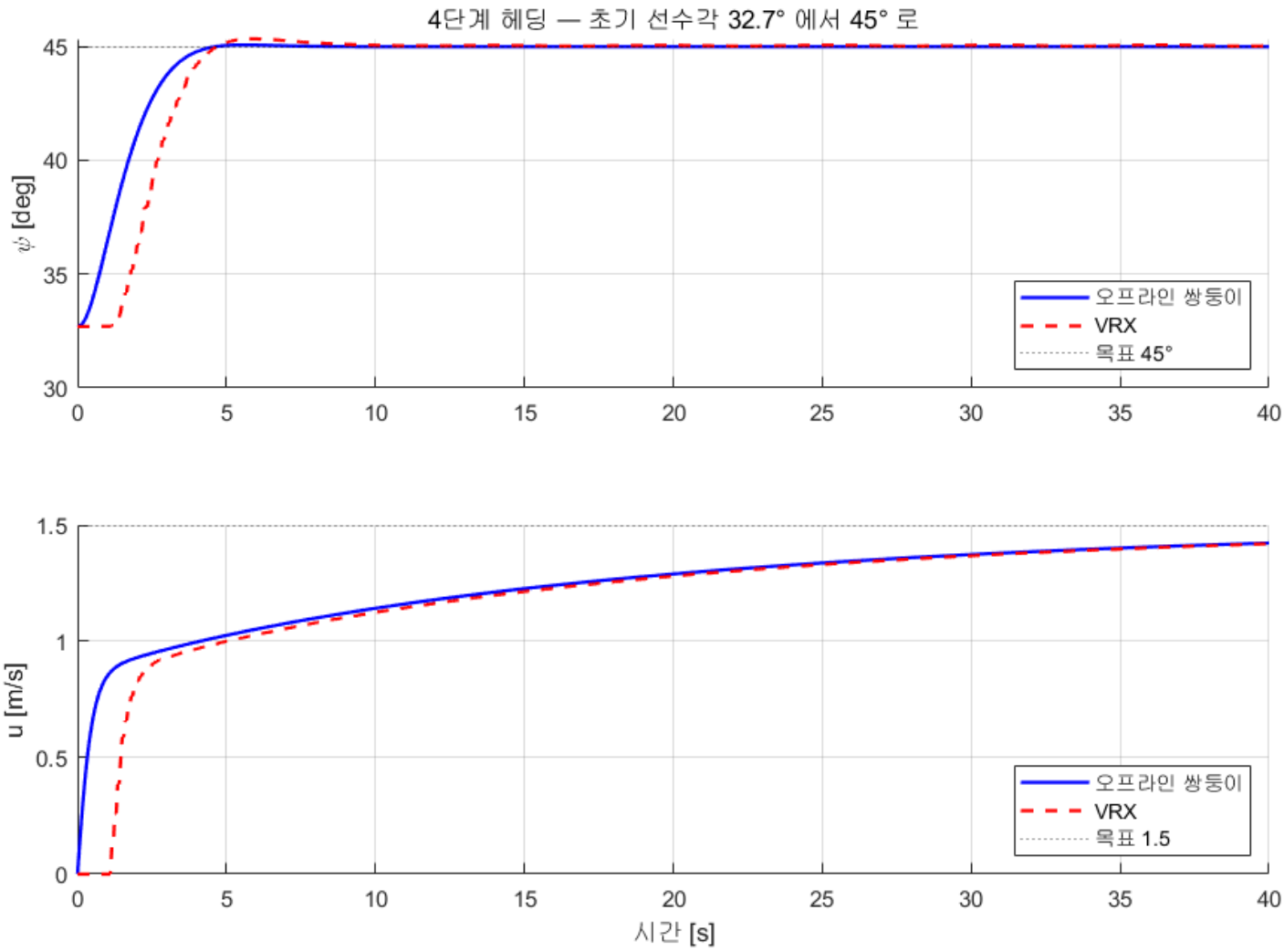
> ✕ VRX 를 새로 띄우지 않으면 숫자가 크게 흔들림
> - 2026-09-24 실측 — 같은 모델을 이어서 세 번 돌리자 오버슈트가 **2.9 → 36.0 → 115.7 %** 로 커짐
> - 앞 실행이 남긴 배의 속도·자세에서 시작하기 때문임. 게인 문제가 아님
> - **진단 지표**: 속도가 63 % 에 닿는 시각. 정상은 **2.5 s**, 이어 돌린 실행은 **1.0 s** 로 짧게 나옴
> - 조치: `pkill -f "gz sim"` 으로 정리하고 `bash run_vrx.sh` 로 다시 띄운 뒤 한 번만 실행함

- 정상 출력 (**경량 모델** 노트북 실측, RTF 1.045, 2026-10-01 — 연속 제어기 + ode4, VRX 부분)

```
2) VRX W04_4_inner_loop — RTF 측정 (10초)
   측정 RTF = 0.963  ->  페이싱 0.963
   RTF = 0.963  ->  페이싱 비율
   측정 중 실시간 화면 끔 (animate = 0)
   [VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 2.8 %, 2% 정착 7.2 s, 마지막 5 s 평균 45.05 deg
   [VRX] u 63 % 도달 3.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.409 m/s
```

- 이 모델은 게이트가 하나 더 있음 — `GateE` 가 예열 1 초 동안 속도 오차도 0 으로 묶음
- 묶지 않으면 `PI_u` 의 적분기가 추력이 막힌 동안 오차 1.5 m/s 를 쌓아, 게이트가 열리는 순간 포화 500 N 에서 출발함 → 63 % 도달 **1.4 s** (2026-09-25 실측). 묶은 뒤 3.45 s

결과 그래프



그래프 읽는 법

자리	무엇	어디를 보는가
위 칸 파랑 실선 · 빨강 파선	오프라인 · VRX 의 ψ	2-17 과 같은 모양 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음
위 칸 $t \approx 5$ s	빨강만 살짝 넘음	오버슈트 2.8 % 대 0.6 %
아래 칸이 이 절에서 새로 보는 것	선속도 u [m/s]	—
아래 칸 두 곡선	**한 선으로 겹침**	전진 방향은 항력 계수가 같음
아래 칸 검은 점선	목표 1.5 m/s	—
아래 칸 곡선이 **40 s 에도 점선 아래**	1.41 m/s	$K_{i,u} = 40$ 이 작아 느림 (2-12)
아래 칸 초반의 **꺾임**	$t \approx 1.5$ s 에 기울기가 꺾임	포화가 풀리는 지점

- 위 칸은 갈라지고 아래 칸은 겹침 — **요 방향에만 모델에 없는 것이 있다**는 뜻임

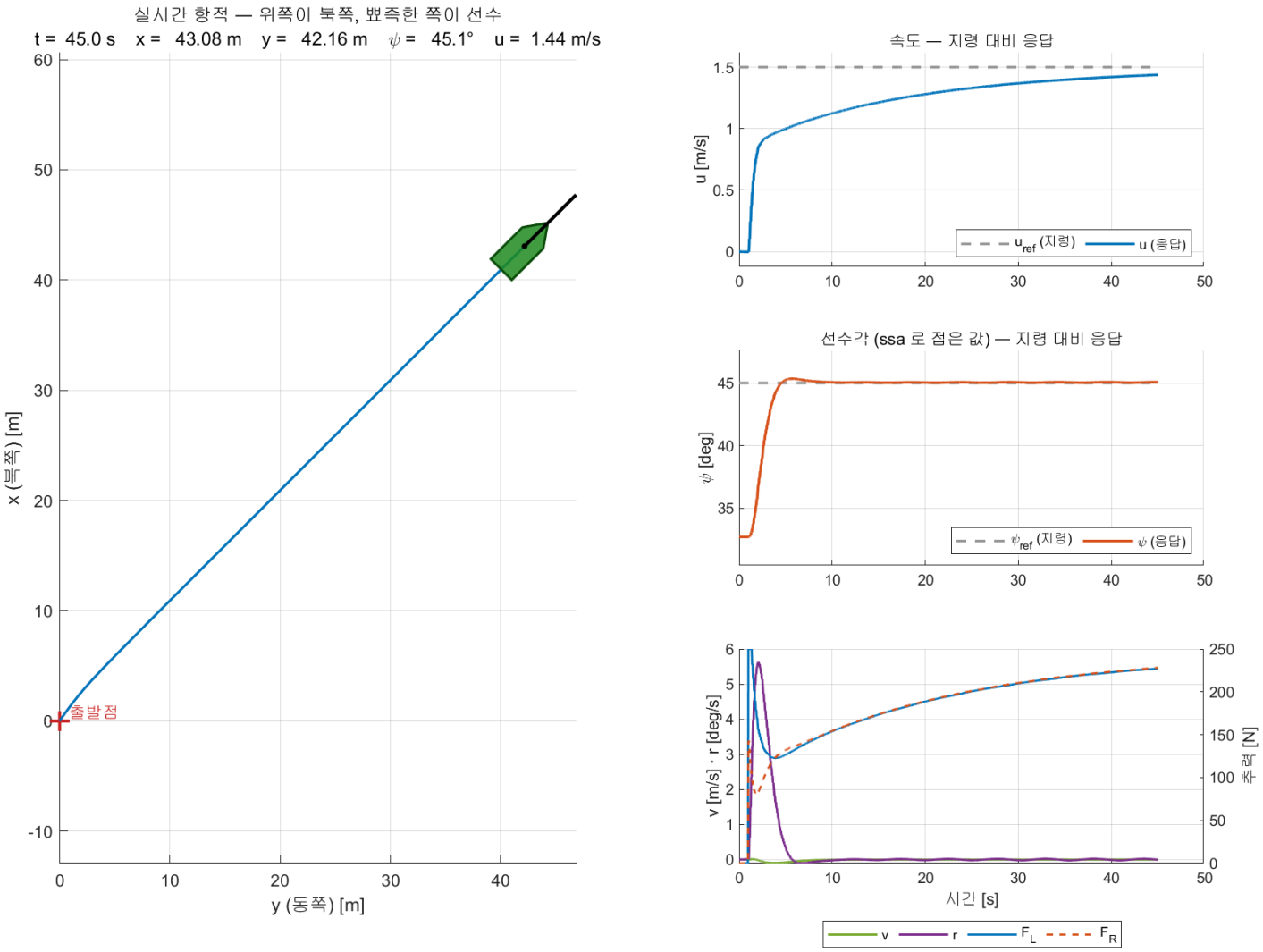
실측 표와 검산

항목	오프라인 쌍둥이	VRX (경량 · 노트북 RTF 1.045)	읽는 법
헤딩 오버슈트	**0.606 %**	**2.774 %**	2-17 과 같음 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음
헤딩 2 % 정착	**4.00 s**	**7.20 s**	〃
마지막 5 초 평균 ψ	45.000°	45.047°	정상상태 오차 $+0.047^\circ$
u 가 1.5 의 63 % 에 닿는 시각	**2.50 s**	**3.45 s**	예열 1 초를 기다린 만큼 늦음
마지막 5 초 평균 u	**1.4127 m/s**	**1.4091 m/s**	아직 1.5 에 못 닿음. VRX 는 예열 1 초만큼 짧게 돌아 조금 낮음

- 2026-10-01 노트북 실측(연속 제어기 + ode4). 같은 노트북의 이산 제어기 시절(RTF 0.963, 2026-09-25)에는 2.847 % · 6.40 s · 45.048° · 2.45 s · 1.4094 m/s 였음 — VRX 쪽 차이는 게인이 아니라 **그날의 RTF** 가 만든 것임
- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `u_ref` = `1.5`, `psi_ref_deg` = `45` 로 Run → `Scope` 한 창에 네 칸 → **Stop 을 누를 필요 없음.** 속도와 선수각이 **둘 다** 자리를 잡으면 스스로 멈춤

> **ℹ 무한대까지 돌지 않음 — 끝나면 스스로 멈춤 (2026-10-02)**
>
> 전에는 VRX 모델의 정지 시간이 `inf` 였음. Run 을 누르면 모델이 끝나지 않아 Stop 을 손으로 눌러야 했고, Gazebo 가 떠 있지 않으면 **빈 화면인 채로 영원히** 돌았음.
>
> 이제 `AutoStop` 상자가 두 가지 중 먼저 오는 것으로 끝냄.
>
> | 조건 | 값 (`W04_setup.m`) |
> |---|---|
> | 최대 실행 시간 | `T_run` = 40 s |
> | 선수각 오차 띠 | `settle_band` = 1.0° |
> | 속도 오차 띠 (속도 루프가 있는 모델만) | `settle_band_u` = 0.10 m/s |
> | 띠 안에서 버티는 시간 | `settle_hold` = 5.0 s |
>
> - 버틴 시간은 **연속 적분기** 하나로 셈. 입력은 1, 외부 리셋은 "오차가 띠 밖" 임. 띠 안에 있는 동안 1초에 1씩 올라가고 벗어나면 0 으로 떨어짐
> - 리셋은 `level` 이어야 함. `rising` 은 신호가 올라가는 **순간**만 리셋하는데, 실행 시작부터 오차가 띠 밖이면 올라가는 모서리가 없어 리셋이 영영 안 걸림 (2026-10-02 에 이것 때문에 내부루프가 속도 1.03 m/s 인 5.05 s 에 멈춤)
> - 속도 띠가 0.10 m/s 인 이유 — 적분 이득 $K_{i,u} = 40$ 이 작아 40 s 시점에도 $u = 1.4221$ m/s 로 목표 1.5 와 0.077 m/s 가 남음. 0.05 로 잡으면 영영 "자리를 잡았다" 가 되지 않음

돌아가는 동안의 화면 (VRX) — 2-12 의 오프라인 화면과 나란히 읽음



- 이 모델의 화면만 **지령 칸이 둘 다 차 있음.** ① 에 $u_{\mathrm{ref}} = 1.5$ m/s, ② 에 $\psi_{\mathrm{ref}} = 45^\circ$ 점선이 함께 보임

보는 곳	오프라인 (2-12)	VRX (이 절)	판정
① u	1.42 m/s @ 40 s	**1.44 m/s @ 45 s**	**같은 곡선 위의 5 초 뒤**임. 둘 다 아직 올라가는 중
② ψ	점선을 넘지 않음	47° 부근까지 **살짝 넘었다가** 45° 로 내려앉음	오프라인에 없던 오버슈트
③ F_L · F_R	5 초 뒤 겹쳐서 함께 올라감	같음 — 둘 다 천천히 올라감	**속도 루프가 아직 일하는 중**

- VRX 쪽 오버슈트는 속도 루프가 만든 전진 추력이 **선회 여유를 줄였기** 때문임 (2-5「선회 여유는 전진 추력이 결정한다」· 2-12 의 편당 약 6 N)
- ③ 의 두 추력선이 계속 올라간다는 것이 위 실측 표의「40 초 뒤 u = 1.413 m/s, 목표 1.5 에 못 닿음」과 같은 말임
- 조건 : `W04_4_inner_loop`, 경량 VRX, 실측 RTF **1.045**, 페이싱 1.000, 45 s (벽시계 75.5 s), `animate = 1` (2026-10-01)
- 캡처 시점 (45.0 s) : 첫 샘플 기준 $x = 43.08$ m · $y = 42.16$ m · $\psi = 45.1^\circ$ · $u = 1.44$ m/s
- 두 VRX 캡처(2-17 · 이 절) **사이에 VRX 를 완전히 종료하고 다시 띄웠음.** 위「VRX 를 새로 띄우지 않으면 숫자가 크게 흔들림」과 같은 이유임

> ★ **정리**
> **전진 방향은 맞고 요 방향은 조금 다름.** 어디까지 맞는지를 숫자로 적어 두는 것이 모델을 쓰는 방법임

2-19. 오프라인 WAM-V 전체 대조

현상

- 2-16 의 80초 시나리오를 오프라인과 VRX 에서 각각 돌리면 **직진은 0.1 %, 선회는 7.4 %** 차이가 남

결과 식 — 3자유도 전체

$$X = F_L + F_R, \qquad N = (F_L - F_R)\,b$$

$$\begin{aligned} m\,\dot{u} &= X - (X_u + X_{uu}|u|)\,u + m\,v\,r \\ m\,\dot{v} &= \quad - (Y_v + Y_{vv}|v|)\,v - m\,u\,r \\ I_z\,\dot{r} &= N - (N_r + N_{rr}|r|)\,r \end{aligned}$$

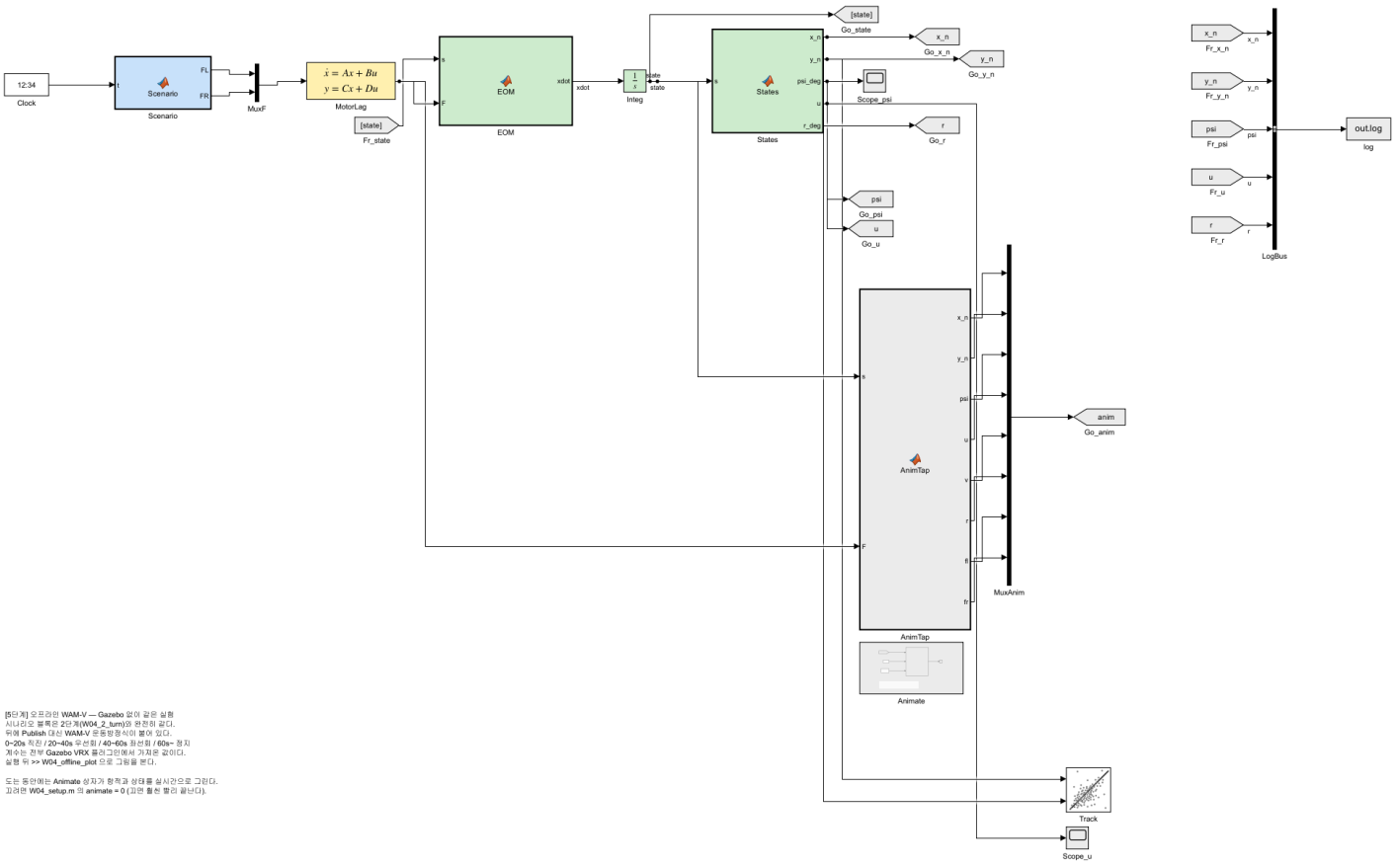
$$\dot{x} = u\cos\psi - v\sin\psi, \quad \dot{y} = u\sin\psi + v\cos\psi, \quad \dot{\psi} = r$$

- 2-1 의 첫 줄과 2-6 의 첫 줄에 좌우 방향 v 와 코리올리 항이 더해진 것임. 유도와 계수의 출처는 **3주차 1-8 절**

기호	값	출처
$m \cdot I_z$	211 kg · 653 kg·m²	`wamv_base.urdf.xacro` (선체 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2@M1432@0.5 / `izz` 446 + 평행축 항)
$X_u,\ X_{uu} \cdot Y_v,\ Y_{vv} \cdot N_r,\ N_{rr}$	100, 150 · 100, 100 · 800, 800	`wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro`
b	1.027135 m	`wamv_aft_thrusters.xacro`

> **ℹ 부가질량은 0**
>
> VRX 설정에 `xDotU = yDotV = nDotR = 0` 으로 되어 있음. 실제 배에는 부가질량이 있지만 **시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적**이므로 여기서도 0 으로 둠 → 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다

예제 — `W04_5_offline` · 2-16 의 쌍둥이



> ★ **시나리오 블록은 2-16 과 글자 하나까지 같음**
> 바뀌는 것은 뒷단뿐임 — `W04_2_turn` 은 Blank → Bus Assignment → **Publish** → **Gazebo**,
> `W04_5_offline` 은 **모터 지연** → **WAM-V 운동방정식** → **Scope**

- 오프라인 모델이 필요한 이유 — Gazebo 없이 **MATLAB 하나로** 돌아가고, 페이싱이 필요 없어 80초 시나리오가 **1초 안에** 끝남. 게인을 열 번 바꿔 보고 마음에 드는 값만 VRX 로 가져가면 됨. 5주차부터는 이 방식이 기본이 됨

> ℹ `MotorLag` **은 연속 시간임 (2026-10-01)**
> 추력 지령이 들어가면 실제 추력은 곧바로 그 값이 되지 않고 시상수 T_m 으로 뒤따라감.
>
> $$\frac{dF}{dt} = \frac{F_{\text{cmd}} - F}{T_m} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{F}{F_{\text{cmd}}} = \frac{1}{T_m s + 1} \qquad (T_m = 0.30\ \text{s})$$
>
> - 전에는 이 식을 전진 오일러로 이산화한 **이산 전달함수**였음 — 분자 T_s/T_m, 분모 $[1,\ T_s/T_m - 1]$, $T_s = 0.05$ s. **시상수는 그대로고 적는 방식만 바꾼 것임**
> - 도면에는 `State-Space` 블록 하나로 들어 있음 — 연속 `Transfer Fcn` 블록은 **벡터 입력을 받지 않는데** `MuxF` 가 묶은 (F_L, F_R) 이 2원소 신호이기 때문임.
> $A = -I/T_m,\ B = I/T_m,\ C = I,\ D = 0$ 이 곧 위의 식임 (대각이라 좌·우가 섞이지 않음)
> - 바꾼 뒤 다시 잰 값은 **소수 넷째 자리까지 전과 같음** — u_{ss} 1.3333 m/s, r ± 14.6466 deg/s, 선회반경 4.6104 m. 솔버가 원래 `ode4` 였으므로 두 방식이 같은 답에 모이는 것임
> - 4주차 모델에 남은 이산 블록은 **하나도 없음**. 5~9주차와 같은 규칙임

여는 법과 실행

```
W04_setup
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out)
```

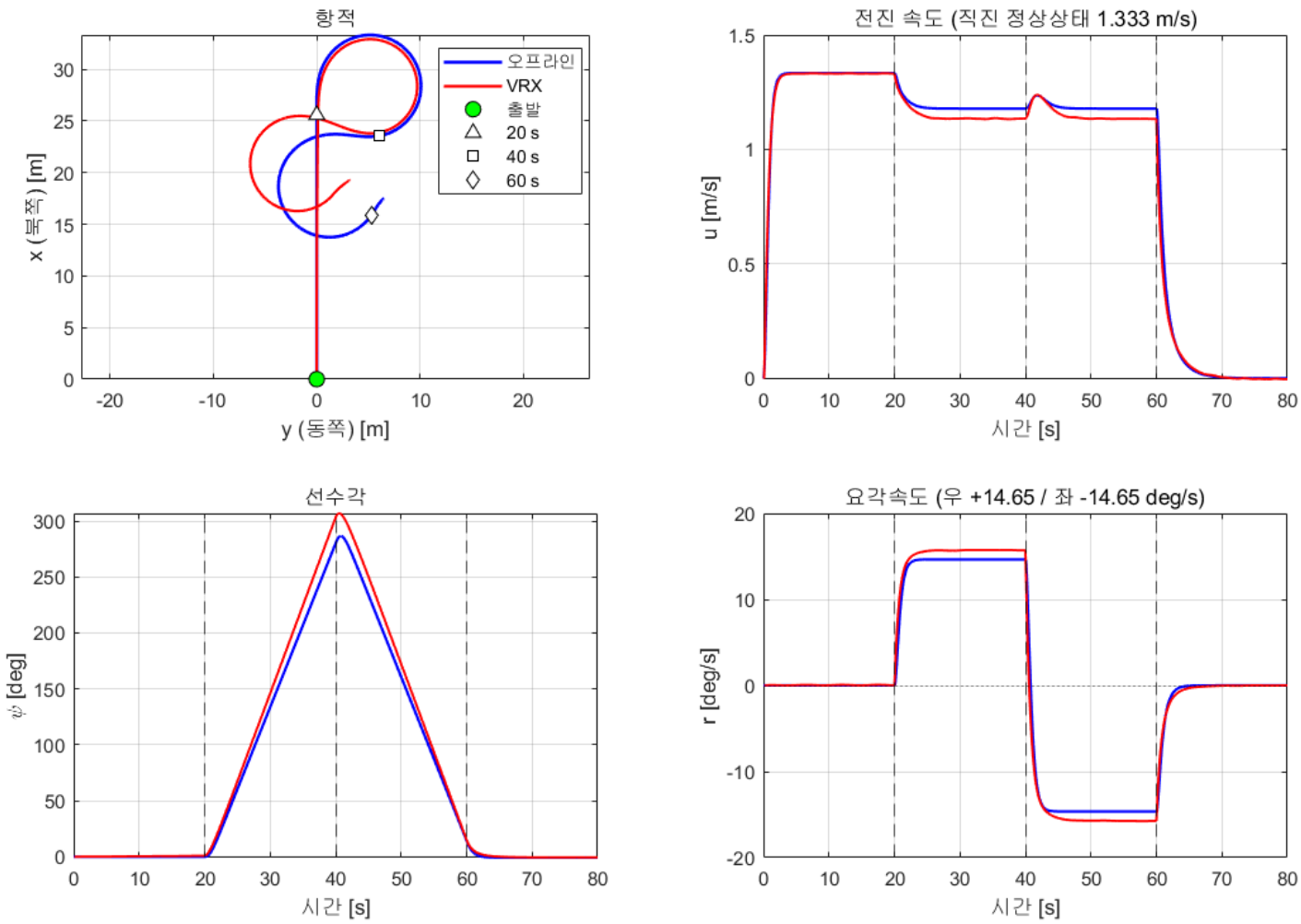
- 정상 출력

```
  직진 정상상태 속도       1.333 m/s      (0~20 s)
  우선회 요각속도        +14.65 deg/s     (20~40 s)
  좌선회 요각속도        -14.65 deg/s     (40~60 s)
  우선회 반경              4.61 m
  좌선회 반경              4.61 m
```

- 좌·우선회가 **정확히 대칭**임. 오프라인 모델에는 좌우 비대칭 요소가 없음 (2-10 의 `port_eff` 를 켜면 깨짐)

```
V   = W04_vrx_record;              % VRX 에서 80초 기록
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out, V)           % 겹쳐 그리기
```

결과 그래프



그래프 읽는 법

- 네 칸임 — 왼쪽 위 **항적**, 오른쪽 위 **전진 속도**, 왼쪽 아래 **선수각**, 오른쪽 아래 **요각속도**. 파랑이 오프라인, 빨강이 VRX

자리	무엇	어디를 보는가
항적 칸의 가로축 · 세로축	`y (동쪽) [m]` · `x (북쪽) [m]`	3주차 규칙 — 북이 x, 동이 y
항적 칸의 네 표식	출발 · 20 s(우선회 시작) · 40 s(좌선회) · 60 s(정지)	2-16 의 시나리오 구간과 같음
항적 칸 두 선	오프라인 · VRX	직진 구간은 겹치고 **선회 원의 크기가 다름**
전진 속도 칸	u [m/s]	직진 구간에서 1.33 으로 겹침
전진 속도 칸 선회 구간의 **패임**	도는 동안 속도가 떨어짐	2-12 6번 — 포화와 코리올리
선수각 칸	ψ [deg], `unwrap` 한 값	우선회 구간에서 계속 올라가고 좌선회에서 내려감
요각속도 칸	r [deg/s]	우선회 +, 좌선회 − 가 **거의 대칭**
요각속도 칸 두 선의 **높이 차이**	14.65 대 15.73	7.4 %

실측 표와 검산

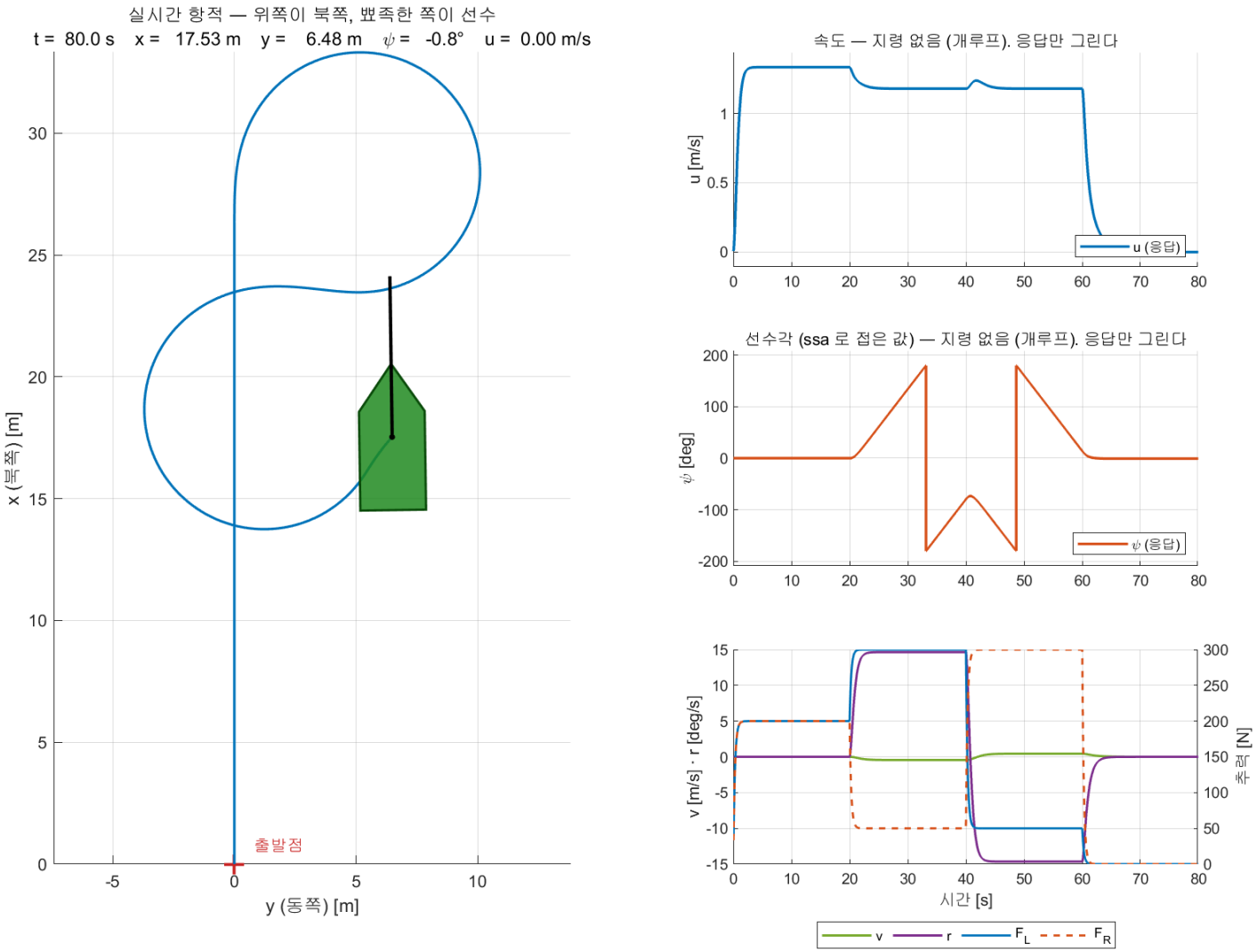
항목	오프라인	VRX (경량 · RTF 0.990 · 2026-09-24)	차이	상대 차이
직진 정상상태 u [m/s]	**1.3333**	**1.3315**	**-0.0018**	0.1 %
우선회 r [deg/s]	**$+14.6466$**	**$+15.7338$**	**$+1.0872$**	7.4 %
좌선회 r [deg/s]	**-14.6466**	**-15.7500**	**-1.1034**	7.5 %
우선회 반경 [m]	4.6104	4.1311	**-0.4793**	10.4 %
좌선회 반경 [m]	4.6104	4.1251	**-0.4853**	10.5 %

- VRX 쪽도 좌·우가 거의 대칭임 — 우 **$+15.73$** / 좌 **-15.75** deg/s, 반경 4.13 / 4.13 m
- 이 값들은 벽시계가 아니라 **odometry 헤더 스탬프**로 재므로 RTF 가 달라도 재현됨. 실제로 페이싱을 쓰지 않는 `W04_vrx_record` 로 잰 값임
- 노트북 재측정 (2026-09-25) — u 1.3318, 우 **$+15.7388$** / 좌 **-15.7463** deg/s, 반경 4.1279 / 4.1231 m. 위 표와 소수 둘째 자리까지 같음

> **★ 직진은 소수점 셋째 자리까지 맞음**
>
> 항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문임
> 반면 **선회는 요각속도 7.4 %, 반경 10 %** 차이가 남. 요 방향에는 오프라인 모델이 담지 못한 것이 있음
> (추진기 위치에서의 유동 간섭, 선체 형상에 따른 비선형 항 등)
> 어디까지 맞고 어디부터 다른지를 아는 것이 모델을 쓰는 첫걸음임

> **⚠ 선수각은 $\pm 180^\circ$ 에서 접힘**
>
> VRX 의 쿼터니언에서 뽑은 ψ 는 항상 $[-\pi, \pi]$ 안에 있어 배가 한 바퀴 넘게 돌면 그래프가 위아래로 튐
> `W04_vrx_record` 는 `unwrap` 으로 풀어서 저장함 (2-11 의 이음매와 같은 문제)

돌아가는 동안의 화면 — 제어기가 없는 모델의 화면



- **두 지령 칸이 모두 「지령 없음 (개루프)」 임.** 이 모델은 제어기 없이 추력을 직접 주므로 비교할 지령선이 없음 (2-0-1)
- 개루프 모델의 화면은 「따라갔는가」 가 아니라 「무엇이 나왔는가」 만 보여 줌 — 응답선 하나씩만 그려짐

보는 곳	읽는 것
오른쪽 ③	20 초 · 40 초의 **계단 두 개**가 좌우 추력을 갈라 놓음
왼쪽 큰 칸	그 계단 두 개가 원 두 개를 만들어 **8 자** 항적이 됨
오른쪽 ②	ψ 가 $\pm 180^\circ$ 에서 **세로로 튐** — 고장이 아니라 `ssa` 로 접은 결과임 (2-11)
오른쪽 ①	선회 구간에서 u 가 패임 — 위 표의 「전진 속도 칸의 패임」 과 같은 곳

- 조건 : `W04_5_offline` , 80 s, ode4 / 0.05 s, `animate = 1` · `animate_every = 0.25`
- 캡처 시점 (80.0 s) : $x = 17.53$ m · $y = 6.48$ m · $\psi = -0.8^\circ$ · $u = 0.00$ m/s — 60 초에 추력을 끊어 **멈춘 뒤**임

해 볼 것	관찰
`Scenario` 의 추력 값 바꾸기	선회반경이 어떻게 달라지는가
`W04_setup` 의 `tau_m` 을 0.05 / 1.0 으로 (`MotorLag` 의 시상수)	응답이 어떻게 달라지는가
코리올리 항 `v*r` , `u*r` 지우기	선회 궤적이 어떻게 달라지는가

> ★ **정리 — 2부 전체**
>
> **같은 제어기 상자가 오프라인과 VRX 에서 같은 게인으로 돌아감.** 남는 차이(요 방향 7~10 %)가 곧 다음에 손볼 곳이며, 5주차의 유도 루프는 이 내부 루프 위에 그대로 얹힘

마무리

이번 주차 요약

단계	한 일	절	확인 방법 (실측)
1	플랜트를 두 가지로 적고 같음을 확인	1-3	두 줄의 차이 $\mathbf{0}$, y_{ss} 0.50003 m
1	$\zeta \cdot \omega_n$ 두 다이얼	1-4·1-5	ζ 0.2 / 1.0 에서 오버슈트 55.5 / 0 %
1	P · I · D 의 역할	1-6~1-9	K_p 2/10/50 에서 오버슈트 16.3 / 38.8 / 64.4 %
1	PID 직접 조립	1-10	라이브러리 블록과 차이 10^{-16}
1	유사미분과 미분 킥	1-11	순수 미분 109.91 대 필터 1.73 (참값 0.50) · 킥 89.7 → 6.91
1	안티와인드업과 튜닝 순서	1-12·1-13	오버슈트 28.7 % → 0.03 %, 포화 시간 12.3 % → 1.1 %
2	배를 밖에서 봄 — 개루프	2-1	X 400 N → u_{ss} **1.3333** m/s, 천장 **1.5226** m/s
2	속도 제어	2-2~2-4	P 만이면 e_{ss} 0.6126 / 0.3897 / 0.1821, D 를 넣으면 정착 4.3 배
3	요축을 밖에서 봄 — 개루프	2-5·2-6	N 300 N·m → r_{ss} **16.65** deg/s, 40 초에 **656°**
3	헤딩 제어와 극배치	2-7~2-10	기본 게인 오버슈트 0.61 %, 정착 3.95 s. `port_eff=0.7` 이면 e_{ss} **3.89°**
3	$\pm 180^\circ$ 이음매	2-11	20° 대 340° — **17 배**
4	속도 + 헤딩 내부 루프	2-12·2-13	헤딩 0.6 % · 4.0 s, 40 초 뒤 u 1.413 m/s
5	VRX 직진 · 선회	2-15·2-16	`linear.x` **1.332**, 좌현이 세면 우선회
5	오프라인 ↔ VRX 대조	2-17~2-19	직진 차이 0.002 m/s, 헤딩 오버슈트 0.6 % 대 **3.0 %**, 선회 **7.4 %**

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 자유물체도에서 **운동방정식 → 전달함수**를 유도하고 $\zeta\omega_n$ 을 계수로 쓸 수 있음 (1-3·1-4)
- ☐ 정착시간이 왜 $4/(\zeta\omega_n)$ 인지 설명하고 **오버슈트에서 ζ 를 거꾸로 읽을 수 있음** (1-5)
- ☐ **P 만 키우면 왜 오차가 남는지** 식으로 설명할 수 있음 (1-7)
- ☐ K_d 가 감쇠 b 옆에 붙는다는 것과 $\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유(영점)를 말할 수 있음 (1-8)
- ☐ **I 가 오차를 없애는 원리**와 안정 한계 $K_i < 72$ 의 근거를 말할 수 있음 (1-9)
- ☐ 유사미분의 증폭 천장이 $K_d N_f$ 임을 보이고 미분 킥의 크기를 계산할 수 있음 (1-11)
- ☐ 되감기가 멈추는 자리 $I^\star$ 를 계산할 수 있음 (1-12)
- ☐ 게인을 **네 단계 순서**로 정하는 이유를 각 단계마다 말할 수 있음 (1-13)
- ☐ 계단 추력에서 $u_{ss} \cdot T_u \cdot$ **추력 한계 최고속**을 손으로 구할 수 있음 (2-1)
- ☐ 속도 루프에서 **D 가 왜 해로운지** 운동방정식으로 설명할 수 있음 (2-3)
- ☐ 배분 행렬 $\mathbf{T}$ 를 기하에서 세우고 **역행렬로** $F_L \cdot F_R$ 을 풀며 **선회 여유**를 계산할 수 있음 (2-5)
- ☐ **선수각이 멈추지 않는 이유**와 그래서 P 만으로 오차가 0 인 이유를 말할 수 있음 (2-6·2-7)
- ☐ D 항을 $\dot{e}$ 가 아니라 r 에서 얻는 이유를 말할 수 있음 (2-8)
- ☐ 원하는 $\zeta\omega_n$ 에서 $K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$ 를 구할 수 있음 (2-9)
- ☐ `ssa` 가 왜 $\operatorname{atan2}(\sin e, \cos e)$ 인지 설명할 수 있음 (2-11)

- [ ] 샘플 주기 한계 $T_s \le 0.314/\omega_B$ 를 계산할 수 있음 (2-13)
- [ ] **실시간 페이싱**이 없으면 무슨 일이 생기는지, 발행이 왜 3단계인지 앎 (2-14)

실습 완료

- [ ] `W04_setup` 실행 → 여섯 줄 요약 출력 확인 (1-0)
- [ ] `W04_pid_compare('plant')` → 두 줄의 차이가 0 (1-3)
- [ ] `W04_pid_compare('zeta')` · `('wn')` → 측정과 손계산을 나란히 적음 (1-4)
- [ ] `W04_pid_compare('Kp')` · `('Kd')` · `('Ki')` → 세 그림과 성능표를 옮겨 적음 (1-7~1-9)
- [ ] `W04_pid_compare('hand')` → 출력 차이 10^{-15} 이하, 제어입력 차이 10^{-13} 이하 (1-10)
- [ ] `Dcompare` 에서 순수 미분이 참값의 몇 배까지 튀는지 확인 (1-11)
- [ ] `W04_pid_compare('D')` · `('kick')` · `('AW')` · `('tune')` → 네 실험의 수치 기록 (1-11~1-13)
- [ ] `W04_pid_compare('boat_open')` · `('boat_Kp')` · `('boat_Kd')` → 측정을 손계산과 대조 (2-1~2-3)
- [ ] `W04_pid_compare('boat')` → 되감기 없이는 목표가 내려가도 못 따라오는 것 확인 (2-4)
- [ ] `W04_heading_compare('open')` → 40 초 동안 돈 각을 기록 (멈추지 않음, 2-6)
- [ ] `W04_heading_compare('Kp')` · `('Kd')` → 기본 게인이 정착시간 최소인지 확인 (2-7·2-8)
- [ ] `W04_pole_place` → 설계 $\zeta\cdot\omega_n$ 이 그대로 나오는지 확인 (2-9)
- [ ] `W04_heading_compare('Ki')` → `port_eff=0.7` 의 e_{ss} 3.89° 를 손계산과 대조 (2-10)
- [ ] `W04_wrap_run` → 20 s 뒤 돈 각 20° 대 340° 확인 (2-11)
- [ ] `W04_step_compare(4)` 오프라인만 → 예상 숫자를 적어 둠 (2-12)
- [ ] VRX 를 **경량 모드**로 띄우고 참값 오도메트리 토픽 확인, MATLAB 에서 수신 (2-14)
- [ ] **페이싱을 켜고** `W04_1_straight` · `W04_2_turn` 실행 → 전진·좌우 선회 확인 (2-15·2-16)
- [ ] `W04_step_compare(3)`, `(4)` 를 VRX 와 함께 → 대조표 채움 (2-17·2-18)
- [ ] `W04_offline_plot` · `W04_vrx_record` 로 전체 시나리오를 겹쳐 봄 (2-19)

관찰 기록

- [ ] 개루프에서 속도는 멈추고 **선수각은 멈추지 않는** 것을 그래프로 확인
- [ ] D 게인을 0 으로 했을 때, 한쪽 추진기를 약하게 했을 때의 변화를 관찰
- [ ] 선회할 때 속도가 떨어지는 것을 관찰
- [ ] 직진 속도는 맞고 선회는 몇 % 다른지 적어 둠

과제 4 — 첫 제어기 응답 측정

- **제출 기한**: 5주차 수업 전 · **제출**: 그래프 + 성능표 + 짧은 분석

① PID 게인의 역할 측정 (Gazebo 불필요)

- `W04_P1_pid_step` 에서 세 조건(P 만 10/0/0, PD 10/0/4, PID 10/8/4)의 스텝응답을 재고 표를 채움

조건	상승시간 [s]	오버슈트 [%]	정착시간 [s]	남는 오차	손계산 y_{ss}

- 검산: P 만 행은 `W04_pid_compare('Kp')` 의 $K_p = 10$ 행, PD 행은 `('Ki')` 의 $K_i = 0$ 행과 일치해야 함
- PID 행은 스크립트가 만들지 않으므로 `Kp = 10; Ki = 8; Kd = 4;` 로 두고 직접 실행함. 스텝은 $t = 1$ s 에 들어가므로 상승·정착시간은 1 s 부터 잼
- 손계산 열은 1-7 6번의 $y_{ss} = K_p/(k + K_p)$ 로 채움
- 이어서 `W04_P2_pid_byhand` 에서 **미분 필터**(`Nf2` = 5/20/200 — 제어입력 표준편차와 정착시간)와 **안티와인드업**(`Kb` = 0/2 — 오버슈트와 정착시간)을 잼. `Kb` **두 조건의 그래프를 한 장에 겹쳐** 제출할 것

② 배를 밖에서 재기 — 개루프 (Gazebo 불필요)

- `W04_pid_compare('boat_open')` 과 `W04_heading_compare('open')` 을 돌리고 **예측 열과 측정 열을 나란히** 채움

실험	입력	측정	손계산	식
속도 정상상태	$X = 200$ N			$150u^2 + 100u = X$
속도 정상상태	$X = 400$ N			〃
속도 천장	$X = 500$ N			〃
선회율	$N = 300$ N·m			$800r^2 + 800r = N$
40 초 동안 돈 각	$N = 300$ N·m			$\psi = r_{ss}\, t$

- **선수각 그래프를 함께 제출하고** 속도 그래프와 무엇이 다른지 한 줄로 적을 것

③ 속도·헤딩 스텝응답

- 속도 — `W04_P3_boat_speed`, 목표 1.0 m/s, 두 조건

조건	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	측정 e_{ss}	손계산 e_{ss}
PI	300	300		—
P 만	300	0		2-2 3번의 2차식

- 헤딩 — `W04_3_heading_offline`, 계단은 12.3° 로 고정

조건	$K_{p,\psi}$	$K_{d,\psi}$	상승 [s]	오버슈트 [%]	정착 [s]	e_{ss} [deg]	손계산 ζ, ω_n
기본	800	**400**					
D 없음	800	0					
P 강화	1600	**400**					

- 손계산은 2-9 6번의 $\omega_n = \sqrt{K_{p,\psi}/I_z}$, $\zeta = (N_r + K_{d,\psi})/(2\sqrt{K_{p,\psi} I_z})$
- **극배치를 거꾸로도 한 번 풀 것** — $\zeta = 0.8$, $\omega_n = 1.3$ rad/s 를 원할 때의 게인을 구하고, 그 값으로 실제로 돌려 오버슈트를 비교

④ 커플링 관찰 (VRX)

- `u_ref = 1.5` 로 정속 주행 중 `psi_ref_deg` 를 45도 바꿈. **선회 중 속도가 얼마나 떨어지는가** 를 그래프와 수치로 제시
- 이 조건은 추진기가 편당 250 N 에 붙는 포화 구간임 (2-12 의 경고). 분석에서 **포화와 운동방정식 결합을 구분할 것**

⑤ 분석 (5~10줄)

1. D 게인이 오버슈트에 미친 영향을 ①의 수치로 설명하시오
2. 미분 필터 `Nf2` 를 200 으로 풀었을 때 제어입력에 무슨 일이 났는지, 그 원인을 설명하시오
3. `Kb = 0` 일 때 오버슈트가 커진 이유를 **적분기가 무엇을 쌓았는지**로 설명하시오
4. **속도 루프에는 I 가 필요하고 헤딩 루프에는 필요 없는 이유**를 ②의 개루프 관측으로 설명하시오
5. 선회 중 속도가 떨어지는 이유는 무엇이겠는가

평가 기준

항목	배점
1부 모델 여섯 개와 2부 모델 아홉 개 모두 정상 실행	15%
①의 PID 성능표 수치 정확성 (미분 필터·안티와인드업 비교 포함)	25%
②③의 측정값과 손계산이 맞는가 (예측 열과 측정 열을 나란히 제출)	25%
커플링 관찰 기록	15%
분석의 타당성	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
`정의되지 않은 함수 또는 변수 Kp`	파라미터가 워크스페이스에 없음	**`W04_setup` 을 먼저 실행**
게인을 바꿨는데 응답이 그대로	스크립트가 아니라 **base workspace** 의 값을 모델이 봄	명령창에서 직접 `Kp = 30` 후 Run
`W04_pid_compare` 가 `함수를 찾을 수 없음`	현재 폴더가 `W04_simulink` 가 아님	`cd` 로 배포 폴더로 이동
블록 안에 숫자가 아니라 이름이 보임	정상임	값은 `W04_setup.m` 에 있음
두 줄이 겹치지 않음 (1-3)	조립 플랜트와 전달함수 계수가 어긋남	`msd_m` · `msd_b` · `msd_k` 와 `plant_den` 확인
제어입력이 초당 수십 번 최대·최소를 오감	미분이 잡음을 증폭	`Nf2` 를 낮춤 (10~20)
계단 순간에만 제어입력이 한 번 크게 튐	미분 킥	`ref_smooth = 1` 로 목표값을 부드럽게
목표를 낮췄는데 배가 안 내려옴	적분기 와인드업	`Kb` · `Kb_u` 를 0 보다 크게
P 만 스윕했는데 속도가 0.089 로 나옴	`Kb_u` 가 켜져 적분기가 음수로 내려감	P 만 잴 때는 `Kb_u = 0` (2-2 경고)
개루프인데 배가 안 돎	`boat_open` · `head_open` 이 0	1 로 두고 `X_open` · `N_open` 확인
개루프 요축 값이 표와 다름	전진 추력이 켜져 추진기가 포화	`X_head = 0` 으로 (2-6 경고)
배가 한 바퀴 돌아서 목표로 감	`ssa` 누락	`use_ssa = 1` , `HeadingErr` 의 `atan2(sin,cos)` 확인
헤딩이 반대로 돔	부호 오류	`Quat2Yaw` 의 ENU→NED, `HeadingCtrl` 의 `SumPD` 가 `+-` 인지 확인
PD 인데 목표에 못 닿음	`port_eff` 가 1 이 아님	의도한 실험이면 `Ki_psi` 를 켬 (2-10)
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	양쪽 `ROS_DOMAIN_ID` 확인 (2-14-5)
`ros2("topic","list")` 에는 보이는데 **모델만 못 받음**	Simulink ROS 네트워크 프로필의 Domain ID 가 다름	2-14-5 의 세 곳을 같은 값으로
토픽은 보이는데 데이터가 안 옴	QoS 불일치	Subscribe 블록의 QOS Reliability 확인 (2주차)
모델은 도는데 배가 안 움직임	**페이싱 미설정**	Simulation Pacing 켜기 (2-14-3)
배가 조금씩 앞서거나 뒤처짐 (궤적은 겹침)	페이싱 비율 ≠ 실측 RTF	RTF 를 다시 재서 비율을 맞춤
VRX 헤딩 곡선이 오프라인보다 **두 배 빨리** 오르거나 첫 순간 수 도 튐	화면을 켠 채 재서 Simulink 가 시작 직후 뒤처짐	최신 `W04_step_compare` 로 다시 잼 (VRX 구간은 화면을 끔, 2-17)
VRX 를 띄웠는데 `W04_step_compare` 가 「오프라인만 돌렸다」	ROS 네트워크 프로필의 Domain ID 와 WSL 의 `ROS_DOMAIN_ID` 가 다름	첫 줄 `0) ROS_DOMAIN_ID = ...` 와 WSL `echo $ROS_DOMAIN_ID` 를 맞춤 (2-14-5)
`ground_truth_odometry` 가 없음	원본 urdf 로 띄움	`run_vrx.sh` (lite) 를 씀. 런치 인자로는 켜지지 않음
VRX 화면이 멈춘 것처럼 보임	`full` 모드로 띄움	인자 없이 `bash run_vrx.sh` (lite)
두 번째 실험부터 결과가 이상함	**앞 실험이 끝난 자리에서 시작**	VRX 를 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌림
Bus Selector 오류	필드 경로 오타	`twist.twist.linear.x` 처럼 전체 경로

증상	원인	해결
모델 배치가 엉킴	손으로 블록을 옮김	`tidy_layout('모델이름')` 또는 빌더 재실행 (1-0)

참고 자료

공식 문서

- ROS Toolbox — Simulink 에서 ROS 2 사용 — https://www.mathworks.com/help/ros/ros2-simulink.html
- Simulation Pacing — https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-pacing.html
- `nav_msgs/Odometry` 정의 — https://github.com/ros2/common_interfaces
- Gazebo OdometryPublisher — https://gazebosim.org/api/sim/7/classgz_1_1sim_1_1systems_1_1OdometryPublisher.html
- PID 를 짧게 정리한 글 — https://velog.io/@717lumos/Control-PID-제어

볼트 내 문서

- A1_Simulink_기초 — Simulink 창·블록별 사용법·솔버·저역통과 필터 실습(`W04_P4_lowpass` , 1-11-3 의 원본)
- W10_VRX_심화_모델구조와_토픽조사 — 센서를 모두 켠 `full` 모드, 토픽 전수 조사
- QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다 · ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다 · WSL-VRX-환경구축 §8
- 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다 — 계수를 VRX 에서 가져오는 이유
- 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다 — 과제 검증 비중의 근거

볼트 밖 원본자료

- `선형제어시스템/강의자료/13_선형제어시스템_Practical PID Controller Design using MATLAB & Simulink.pptx` — 1부의 원본. 근궤적 설계, Ziegler-Nichols, 주파수 영역 해석
- 유도 과정과 근궤적·주파수 설계는 문서 첫머리 참조 강의 1(제어공학)·2(제어시스템설계)를 볼 것

배포 파일

파일	내용	절
`W04_setup.m`	**모든 파라미터가 있는 한 파일**	1-0
`W04_P0_plant.slx` · `W04_P0_second_order.slx`	플랜트 두 표현 · 표준 2차계	1-3 · 1-4
`W04_P1_pid_step.slx` · `W04_P2_pid_byhand.slx`	게인 스윕 · 직접 조립·미분·적분의 현실	1-6~1-13
`W04_P3_boat_speed.slx`	오프라인 배 종방향 — 개루프와 속도 제어	2-1~2-4
`W04_3_heading_offline.slx` · `W04_6_wrap.slx`	헤딩 **오프라인 쌍둥이**(개루프· `port_eff`) · 이음매	2-6~2-11
`W04_7_ssa_test.slx` · `W04_ssa_test.m`	`ssa` **함수만** 시험 — 배도 제어기도 없음	2-11 ①
`W04_4_inner_loop_offline.slx`	내부 루프 **오프라인 쌍둥이**	2-12
`W04_1_straight.slx` · `W04_2_turn.slx` · `W04_3_heading.slx` · `W04_4_inner_loop.slx`	VRX 네 모델	2-15~2-18
`W04_5_offline.slx`	오프라인 WAM-V 전체 (2-16 시나리오의 쌍둥이)	2-19
`W04_P4_lowpass.slx`	저역통과 필터 — 부록 A1_Simulink_기초	1-11-3
`W04_pid_compare.m`	1부·속도축 스윕표 (`plant` `zeta` `wn` `Kp` `Kd` `Ki` `hand` `D` `AW` `kick` `tune` `boat_*` `lowpass`)	1-3~2-4
`W04_heading_compare.m`	요축 스윕표 (`open` `Kp` `Kd` `Ki` `wrap`)	2-6~2-11
`W04_wrap_run.m`	이음매 실험 — `use_ssa` 1·0 을 한 번에 돌려 **돈 각**을 표로	2-11
`W04_pole_place.m` · `W04_heading_sign.m`	극배치 검산 · D 항 부호 비교	2-9 · 2-8
`W04_step_compare.m` · `W04_offline_plot.m` · `W04_vrx_record.m`	오프라인 ↔ VRX 대조 · 궤적 그림 · VRX 기록	2-12 · 2-17~2-19
`W04_animate.m` · `W04_anim_capture.m`	실시간 화면 (오프라인·VRX 공용) · 그 화면의 PNG 재현	2-0-1
`build_w04_pid_models.m` · `build_w04_models.m` · `tidy_layout.m`	모델 재생성 · 배치 복구	1-0
`W03_vrx_lite/run_vrx.sh` · `make_wamv_lite.sh`	VRX 경량 기동 · 경량 URDF 생성 (3주차 2-3)	2-14-4
`img/`	본문에 실린 **블록도와 결과 그래프 60장 전부** (실시간 화면 캡처 5장 포함). 스윕 명령이 돌 때마다 덮어씀	전 절

> **ℹ 본문의 결과 그래프는 전부 재생성됨**
>
> 모델이나 게인을 고치면 같은 명령으로 그림이 다시 만들어지므로, 본문 그림과 학생 화면이 어긋나지 않음
> `W04_pid_compare('Kp')` · `('Kd')` · `('Ki')` 는 각각 `img/W04_P1_Kp.png` · `_Kd.png` · `_Ki.png` 로 저장함

다음 주 예고

- **5주차 — 웨이포인트 유도: atan2 와 LOS**
- 이번 주차까지는 **제어만** 했음. "어디로 갈지"를 정하는 것이 **유도(Guidance)** 임
- 할 일 — 웨이포인트 배열을 주면 배가 스스로 사각형 경로를 도는 것까지, 가장 단순한 `atan2` 유도와 경로를 따라가는 **LOS** 비교, **조류**를 켜서 두 유도법칙이 갈라지는 지점 확인
- 이번 주차에 만든 4단계 내부 루프가 **구조 그대로 안쪽에 들어감.** 앞단에 유도 블록만 붙음 (2-12 의 캐스케이드)
  - 게인은 5주차 값(헤딩 400/200, 속도 PI 300/100)으로 바뀜 — 두 헤딩 게인 세트의 차이는 2-9 의 표

- **가리키는 방향과 실제로 가는 방향은 다름.** 조류가 있으면 선수각 ψ 와 침로 χ 가 크랩각 β 만큼 벌어짐 — 5주차에서 유도함
- 준비물 — 이번 주차 과제의 응답 그래프 (5주차 게인과 비교하는 기준), 경량 VRX 기동 확인